

조사연구 2017-07

2017년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: 우주개발 분야를 중심으로

Monitoring on High Technology in China in 2017 and
Building a Database:
Focused on Space Development

이춘근 · 백서인 · 최해옥 · 손은정 · 강지연

연구진

연구책임자 **이춘근** | 과학기술정책연구원 선임연구위원
연구참여자 **백서인** | 과학기술정책연구원 부연구위원
최해옥 | 과학기술정책연구원 부연구위원
손은정 | 과학기술정책연구원 연구원
강지연 | 과학기술정책연구원 연구원

외부연구진

권용수 | 前 국방대학교 교수

조사연구 2017-07

2017년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: 우주개발 분야를 중심으로

2017년 12월 24일 인쇄
2017년 12월 30일 발행

發行人 | 조황희

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 5일 제20-444호

組版 및 印刷 | 경성문화사

Tel: 044)868-3537 Fax: 044)868-3565

ISBN 978-89-6112-510-9 93300

발 간 사

우주개발은 기술혁신을 견인하고, 타산업에 미치는 파급효과가 커 국가의 산업 경쟁력과 경제성장에 핵심적인 분야이다. 또한 국가의 안보와도 밀접한 관계를 지니고 있기 때문에 국가 간의 기술이전이나 연구개발 협력이 쉽지 않은 분야이기도 하다. 때문에 우주분야의 개발의 필요성을 인식한 우주강국들은 오래전부터 우주개발 분야에 막대한 예산을 투자해오고 있으며, 최근 들어 중국, 인도 등 국가에서도 우주개발과 우주산업 분야에 적극적인 투자를 단행해오고 있다. 오랫동안 미국, EU, 러시아, 일본 주도로 진행되어 오던 세계의 우주개발은 중국의 공격적인 연구개발과 성과들로 인해 재편되고 있는데, 베이더우 위성항법 시스템 개발, 양자통신 실험위성 모즈호의 발사 등이 그 대표적인 예다.

2017년 중국은 “과기혁신2030-중대항목(科技創新2030—重大項目)”을 발표하였는데, 여기에는 2020년까지 10m급 직경의 중형 로켓 기술 개발, 첫 화성탐사, 우주과학 위성 활동 강화, 심우주 탐측 등 다수의 우주개발 분야가 포함되어 향후에도 지속적인 모니터링의 필요성이 제기되고 있다. 또한 2018년도에는 역대 가장 많은 발사를 계획하고 있으며, 올해 발사에 실패한 창정5호의 재발사 추진, 달 뒷면 탐사 등의 주요 프로젝트가 계획되어 있기 때문에 중국 우주개발 현황과 2017년 모니터링 자료가 이에 대한 사전 이해에 도움이 되길 바란다.

본 보고서에서는 중국의 발사체, 위성, 유인 우주활동 및 우주개발 국제협력에 대한 조사의 내용을 담았으며, 추가적으로 2017년 중국 우주분야의 주요 기사를 정리하였다. 마지막으로 보고서의 내용은 연구자 개인의 의견이며, 본원의 공식적인 견해가 아님을 밝혀둔다.

2017년 12월
과학기술정책연구원
원 장 조 황 희

| 목 차 |

요약	i
----------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 배경 및 필요성	1
--------------------	---

제2절 사업 목표	2
-----------------	---

제2장 중국의 우주개발 정책과 체계	6
---------------------------	---

제1절 중국 우주개발 행정체계	6
------------------------	---

제2절 연구기관과 기업	10
--------------------	----

제3절 우주기술 관련 주요 대학	24
-------------------------	----

제4절 지원체제: 발사장, 관측기지	35
---------------------------	----

제5절 소결 및 시사점	51
--------------------	----

제3장 중국 우주개발 플랫폼① : 발사체	52
------------------------------	----

제1절 개 요	52
---------------	----

제2절 발사체 : 창정 시리즈	54
------------------------	----

제3절 엔진과 추진제	100
-------------------	-----

제4절 소결 및 시사점	128
--------------------	-----

제4장 중국 우주개발 플랫폼 ②: 위성	129
-----------------------------	-----

제1절 중국 위성 발전사	129
---------------------	-----

제2절 지구관측위성	132
------------------	-----

제3절 통신위성	153
----------------	-----

제4절 항법위성	162
----------------	-----

제5절 과학기술위성	168
------------------	-----

제6절 소결 및 시사점	184
제5장 중국 우주개발 플랫폼 ③: 유인 우주활동	187
제1절 중국 유인 우주활동 발전사	188
제2절 유인우주선	195
제3절 우주정거장	215
제4절 달탐사	225
제5절 소결 및 시사점	235
제6장 중국 우주개발 플랫폼 ④: 국제협력	237
제1절 우주협력 정책: 초기 태동, 발전	237
제2절 주요 동향 : 양자 및 다자협력	250
제3절 소결 및 전망	262
제7장 중국 우주기술 동향 모니터링 (별책 부록)	
참고문헌	263
Summary	271
Contents	275

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 본 연구와 선행연구와의 차별성	3
〈표 2-1〉 중국 우주항공 시스템 주요 연구기관1	20
〈표 2-2〉 중국 우주항공 시스템 주요 연구기관2	21
〈표 2-3〉 중국 우주항공 시스템 주요 연구기관3	23
〈표 2-4〉 창정 시리즈 운반로켓의 모델별 발사장소 통계(2017.7.2)	40
〈표 2-5〉 위안왕호 해양측량선의 주요 데이터 비교	47
〈표 2-6〉 중국공기동력연구발전센터의 주요 풍동설비 리스트	50
〈표 3-1〉 중국의 우주항공 2016 정부 백서	54
〈표 3-2〉 제1세대 발사체	56
〈표 3-3〉 창정1호와 창정1호D 주요기술성능 비교	57
〈표 3-4〉 창정2호 주요기술성능	60
〈표 3-5〉 창정2호 발사기록	60
〈표 3-6〉 제2대 발사체	61
〈표 3-7〉 창정2호C 주요기술성능	64
〈표 3-8〉 창정2호C 개량1형 주요기술성능	65
〈표 3-9〉 창정2호C 개량2형 주요기술성능	66
〈표 3-10〉 창정2호C 개량2형 발사기록	66
〈표 3-11〉 창정2호D (CZ-2D) 주요기술성능	67
〈표 3-12〉 창정2호D (CZ-2D) 발사기록	67
〈표 3-13〉 창정2호E (CZ-2E) 주요기술성능	69
〈표 3-14〉 창정2호E (CZ-2E) 발사기록	69
〈표 3-15〉 제3대 발사체	71
〈표 3-16〉 창정2호F (CZ-2F) 주요기술성능	73
〈표 3-17〉 창정2호F 개선형 (CZ-2F/G) 주요기술성능	74
〈표 3-18〉 창정2호F 시리즈 발사기록	74
〈표 3-19〉 창정3호 시리즈 발사체	76

〈표 3-20〉 창정3호 (CZ-3) 주요기술성능	76
〈표 3-21〉 창정3호 (CZ-3) 발사기록	77
〈표 3-22〉 창정3호 (CZ-3A) 주요기술성능	78
〈표 3-23〉 창정3호 (CZ-3A) 발사기록	78
〈표 3-24〉 창정3호B (CZ-3B) 주요기술성능	80
〈표 3-25〉 창정3호B (CZ-3B) 발사기록	81
〈표 3-26〉 창정3호C (CZ-3C) 주요기술성능	82
〈표 3-27〉 창정3호C (CZ-3C) 발사기록	82
〈표 3-28〉 창정4호 시리즈 발사체	83
〈표 3-29〉 창정4호A(CZ-4A) 주요기술성능	84
〈표 3-30〉 창정 4호 발사기록	84
〈표 3-31〉 창정 4호B (CZ-4B) 주요기술성능	85
〈표 3-32〉 창정 4호B (CZ-4B) 발사기록	85
〈표 3-33〉 창정 4호C 주요기술성능	87
〈표 3-34〉 창정 4호C (CZ-4C) 발사기록	87
〈표 3-35〉 제4대 발사체	89
〈표 3-36〉 창정5호 시리즈 주요 기술 성능	90
〈표 3-37〉 창정5호 (CZ-5) 기본형 주요기술성능	91
〈표 3-38〉 창정5호 (CZ-5) 시리즈 발사기록 및 발사계획	92
〈표 3-39〉 창정 6호 기본형 (CZ-6) 주요기술성능	93
〈표 3-40〉 창정 6호 (CZ-6) 발사기록	93
〈표 3-41〉 창정 7호 (CZ-7) 주요기술성능	94
〈표 3-42〉 창정 7호 발사기록 및 발사예정	94
〈표 3-43〉 창정 11호 (CZ-11) 주요 기술 성능	97
〈표 3-44〉 창정 11호 (CZ-11) 발사체 발사기록	98
〈표 3-45〉 액체로켓엔진 YF시리즈 사용현황	101
〈표 3-46〉 액체로켓엔진 YF시리즈 주요 기술 성능	102
〈표 3-47〉 고체로켓엔진 FG시리즈 사용현황	102
〈표 3-48〉 고체로켓엔진 FG시리즈 주요기술성능	103

〈표 3-49〉 YF-40 엔진 주요 성능 수치	105
〈표 3-50〉 YF-40 엔진 주요 성능 수치	106
〈표 3-51〉 YF-75 엔진 주요 성능 수치	107
〈표 3-52〉 YF-75 엔진 주요 성능 수치	109
〈표 3-53〉 중국 창정 시리즈 사용 추진제	109
〈표 3-54〉 중국 복합고체추진제의 구성성분 및 기능	118
〈표 3-55〉 창정 시리즈의 운반로켓 설계사 리스트	119
〈표 3-56〉 창정 시리즈 운반로켓의 모델별 발사 성공 여부 통계(2017.7.2.) ...	119
〈표 3-57〉 창정 시리즈의 최근 10회 대형 운반로켓 발사 기록(2017.7.2) ...	120
〈표 3-58〉 창정 시리즈 운반로켓의 향후 발사 계획	121
〈표 3-59〉 창정 시리즈 운반로켓의 모델별 운반능력 비교	125
〈표 4-1〉 중국 위성의 목적별 분류와 종류	131
〈표 4-2〉 평원 1호의 발사연도 및 활동기간	132
〈표 4-3〉 평원 2시리즈의 주요 사항	134
〈표 4-4〉 쑤위안1호의 탑재되어 있는 센서 종류와 성능비교	137
〈표 4-5〉 하이양 1호 위성의 기본 정보	139
〈표 4-6〉 하이양 2호 위성의 기본 정보	141
〈표 4-7〉 야오간 시리즈 발사 역사	144
〈표 4-8〉 가오편1호 위성 궤도변수	145
〈표 4-9〉 가오편1호 기술지표	145
〈표 4-10〉 가오편2호 위성 궤도변수	147
〈표 4-11〉 가오편2호 위성 탑재체 기술지표	147
〈표 4-12〉 가오편4호 위성 궤도 변수	149
〈표 4-13〉 가오편4호 위성 기술지표	149
〈표 4-14〉 가오징1호의 궤도 및 기술 변수	152
〈표 4-15〉 동팡홍1호의 궤도 지표	154
〈표 4-16〉 중싱5호의 주요 기술 지표	156
〈표 4-17〉 중싱8호 주요 기술지표	157
〈표 4-18〉 국가 위성항법 산업 중장기 발전계획의 주요 목표	163

〈표 4-19〉 베이더우 위성 발사	164
〈표 4-20〉 베이더우 위성 궤도	165
〈표 4-21〉 스젠 1호 주요 기술 변수	168
〈표 4-22〉 스젠6호의 발사 시기 및 내용	171
〈표 4-23〉 스젠 11호 위성의 발사	174
〈표 4-24〉 텐후이1호 주요 사항	176
〈표 4-25〉 쌍성계획 및 탄저 시리즈 발사	177
〈표 4-26〉 귀환식 위성의 주요 정보	178
〈표 4-27〉 시왕1호의 주요 기술 지표	179
〈표 4-28〉 시왕2호의 주요 사항	180
〈표 4-29〉 암흑물질입자 탐측위성 주요 기술지표	181
〈표 4-30〉 경질 X선 변조 망원경 주요 기술지표	182
〈표 5-1〉 중국 유인 우주개발 프로젝트	190
〈표 5-2〉 921 프로젝트 4단계 구분	191
〈표 5-3〉 선저우1호 무인 우주선 비행 정보	200
〈표 5-4〉 선저우2호 무인 우주선 비행 정보	201
〈표 5-5〉 선저우3호 무인 우주선 비행 정보	202
〈표 5-6〉 선저우4호 무인 우주선 비행 정보	203
〈표 5-7〉 선저우5호 유인 우주선 비행 정보	204
〈표 5-8〉 선저우6호 유인 우주선 비행 정보	205
〈표 5-9〉 선저우7호 유인 우주선 비행 정보	207
〈표 5-10〉 선저우8호 무인 우주선 비행 정보	208
〈표 5-11〉 선저우9호 유인 우주선 비행 정보	210
〈표 5-12〉 선저우10호 유인 우주선 비행 정보	212
〈표 5-13〉 선저우11호 유인 우주선 비행 정보	213
〈표 5-14〉 선저우 우주선 비교	215
〈표 5-15〉 텐궁1호 주요 일지	219
〈표 5-16〉 텐궁2호 주요 일지	222
〈표 5-17〉 우주 실험실과 우주정거장 차이	224

〈표 5-18〉 달 탐사 프로젝트 주요 과정	226
〈표 5-19〉 창어1호 발사 및 운행과정	227
〈표 5-20〉 창어1, 2호 주요 탑재기기 및 기능	228
〈표 5-21〉 창어2호 발사 및 운행과정	229
〈표 5-22〉 창어3호 주요 일지	231
〈표 5-23〉 창어3호 주요 탑재기기 및 기능	232
〈표 6-1〉 위성 및 과학실험 분야 중국 국제협력 현황	243
〈표 6-2〉 APSCO의 중요 활동 분야	259
〈표 6-3〉 국제 위성 관련 참가기관 및 이용위성 현황	260
〈표 6-4〉 각국 우주시스템의 해외전개 지원	261

| 그 림 목 차 |

[그림 3-1] 제2대 창정 발사체	62
[그림 3-2] 제3대 발사체	70
[그림 3-3] 차세대 발사체	88
[그림 3-4] 창정5호 시리즈	90
[그림 3-5] 창정 8호 모형(왼쪽)과 창정 8호(오른쪽)	95
[그림 3-6] 창정 9호	99
[그림 3-7] YF-1 엔진	103
[그림 3-8] YF-2 엔진	104
[그림 3-9] YF-22 엔진	105
[그림 4-1] 가오편1호의 이미지	146
[그림 4-2] 가오편2호의 이미지	147
[그림 4-3] 가오편3호가 찍은 영상	148
[그림 4-4] 가오징1호가 촬영한 티베트 포탈라궁 영상	153
[그림 4-5] 중싱 위성의 Ku, C 대역 서비스 범위	156
[그림 4-6] 베이더우 시스템위 서비스 제공범위	162
[그림 5-1] 우주 비행체 종류	187
[그림 5-2] 창어 프로젝트 조직도	194
[그림 5-3] 보리 우주육종 개발	195
[그림 5-4] 선저우 우주선 구조	196
[그림 5-5] 궤도선 구조	197
[그림 5-6] 귀환선 구조1	198
[그림 5-7] 궤도선 구조2	198
[그림 5-8] 추진선 구조	199
[그림 5-9] 실험장비 SIMBOX	210
[그림 5-10] 텐궁1호 구조도	217
[그림 5-11] 선저우11호/텐궁2호 도킹 이미지	220

[그림 5-12] 텐궁 1호, 2호 영문 뉴스(Space Lab)	223
[그림 5-13] 달 탐사 프로젝트 원안 계획	225
[그림 5-14] 달 탐사 1단계 비행 궤도	227
[그림 5-15] 7m 해상도의 달 전체 영상 최초 획득	230
[그림 5-16] 2014년 1월 13일자 위투 탐사차가 찍은 달 표면 고해상도 사진 ·	232
[그림 5-17] 달 탐사 2단계 비행 궤도	233
[그림 5-18] 달 탐사 3단계 비행 궤도	235
[그림 6-1] 중국 우주 국제협력 관련 주요 사건 정리	239
[그림 6-2] 우주정거장 비교	250
[그림 6-3] 중국-볼리비아 협력체결	252
[그림 6-4] 중국-브라질 배분(중국 70%, 브라질 30%)	254
[그림 6-5] UN-SPIDER 구성	257
[그림 6-6] APRSAF 회의 구조	258

| 요약 |

1. 서론

- 중국의 우주기술 개발과정은 다양한 실패와 좌절이 있었지만, 우주개척에 대한 지속적인 노력으로, 우주기술을 산업과 국방 전 분야에 적용하고 있으며, 향후 우주기술의 활용 및 영향력은 더욱 확대될 것으로 전망.
- 제1무역국이자 인접국으로서, 국가차원에서 이에 대한 모니터링 분석과 대응책을 강구할 필요가 있음.
- 이와 관련하여 본 보고서에서는 중국의 발사체와 위성, 우주개척과 활동, 국제협력 등 분야에 대해 조사하고자 하였음.

2. 중국의 우주개발 정책과 체계

- 중국의 우주개발 행정체계는 시대적 특성을 지니고 있으며, 우주기술 주관부서와 산하 연구원, 공장 등 3단계 관리체제를 형성하였음.
- 1950년 후반 소련의 지원으로 중국 우주산업이 태동하였고, 1960년대부터 분야 별로 특화되고 전문화된 연구개발체계와 생산을 결합하면서 통합적인 계획 및 관리를 수행.
- 연구개발기관은 모형별 특성에 따라 연구원이 설립되고, 설계와 지휘라인을 분리 하여 행정과 기술 권한을 명확히 하였음.

3. 중국 우주개발 플랫폼①: 발사체

- 중국의 발사체 개발은 첸쉐썌(錢學森)의 주도 하에 본격적으로 시작되었으며, 1970년 창정 1호 발사를 시작으로 차세대 발사체인 창정 5호까지 기술진보를 거듭함.

- 과학기술발전원정규획강령(1956), 863계획(1986), 우주항공백서(2011, 2016) 등 정책문건에서도 항공기술 및 국방기술 개발에 관한 구체적인 목표가 명시되어 있음.
- 중국의 발사체는 소련의 기술지원을 통한 동평1호부터 시작, 이를 연구개발하여 만든 창정시리즈의 경우 발사성공률은 평균 94.40%로 높은 편임.
- 차세대 발사체로는 창정5호, 창정6호, 창정7호, 창정8호, 창정11호 등이 있으며, 톈궁 우주정거장 건설, 달 탐사 프로젝트, 기타 실험 등에 사용될 예정임.

□ 중국의 발사체 개발 동향을 토대로 다음과 같은 시사점을 도출할 수 있음.

- 군에서 적극적으로 수요를 창출하고 지원을 하였으며, 국가정책에 적극 개입하며, 우주기술 개발을 강화함.
- 장기계획을 세우고 선행연구에 상당한 투자를 하며, 한 모델을 생산할 때 다음 모델의 개발을 진행하고, 또 다른 모델의 기초기술을 연구하는 체제를 조기에 구축함.
- 기회를 포착하여 세계시장에 적극 진출하여 수익을 창출하여, 개발-수익창출-재투자의 선순환 구조를 형성하였음.

4. 중국 우주개발 플랫폼②: 위성

- 중국은 현재 150여기의 인공위성을 보유한 세계 2위의 인공위성 대국이며, 위성을 통한 선도적인 우주과학 실험을 통한 질적 성장이 기대됨(한국 천문연구원, 2015)
- 1970년 첫 인공위성 발사에 성공하며 세계에서 5번째 인공위성 보유국가가 되었으며, 이후 지구관측, 통신, 위성항법, 과학기술 등 목적에 따른 다양한 분류의 위성들이 개발되고 발사에 성공함.

목적	분류
지구관측	기상위성, 자원위성, 해양위성, 환경위성, 원격탐사위성, 고해상도관측
통신	TV라디오위성, 이동통신위성, 중계위성
위성항법	베이더우 시리즈
과학기술	과학기술 및 탐사시험위성, 차세대 우주선도 프로그램

□ **현재 중국은 자체개발을 통한 고도화된 위성 설계와 발사 능력을 구축하고 있으며, 기타 연관 분야로의 기술 혁신을 촉진하고 있음.**

- 위성개발 계획 수립 이후 중단된 적이 없이 꾸준히 개발한 결과 위성의 주요 핵심 부품·소재·기술의 독자 개발에 성공하였으며, 이는 중국 인공위성 산업 발전의 자양분이 되었음.
- 풍부한 인적·물적 자원 및 발사 수요를 바탕으로 다양한 목적별 위성이 개발 및 운영되어 오고 있으며, 이는 양자통신위성, 우주 육종 위성과 같이 선도적인 과학기술 위성의 개발로 이어지고 있음.
- 외적인 요인으로 인해 해외 선진 기업과 기술의 유인이 불가능했던 중국의 위성 개발은 오랜 시간의 자체개발을 통해 독자적인 기술혁신과 설계 능력을 축적할 수 있었으며, 이러한 기술력은 위성항법, 양자통신과 같은 유망 분야의 발전으로 이어지고 있음.
- 기초체력을 갖춘 중국의 위성산업은 새로운 국제협력 방식과 민간기업의 참여 유도를 통해 새로운 도약을 준비 중이며, 국가 주요 프로젝트와 연계하여 많은 부가가치를 창출할 수 있을 것으로 기대됨.

5. 중국 우주개발 플랫폼③: 유인 우주활동

□ **중국 우주개발과정에서 유인우주선 개발은 다소 늦게 시작되었으며, 초기 소련 기술 모방에서부터 점차 독립된 우주개발 로드맵을 구축함.**

- 유인 우주개발 프로젝트는 크게 3단계로, 유인우주선 발사, 우주인 유영 및 단기 거주, 영구적인 우주정거장 구축으로 나눌 수 있으며, 우주선과 우주정거장으로 각각 선저우 시리즈와 텐궁 시리즈가 있음.
- 달탐사 프로젝트는 1997년 본격 가동되었으며, 달 근접탐사, 달 착륙단계, 달 착륙 및 귀환단계로 구분할 수 있음.
- 유인 우주개발 분야에 있어 중국은 후발국가로서 늦게 출발하였으나 현재 세계 최초의 달 뒷면 탐사 및 2020년 세계 유일의 우주정거장 구축이라는 계획을 세우며 항공우주 분야 강국으로 부상하였음.

□ 중국 유인 우주기술 개발에서 보이는 특징은 군사적 목적에 따른 순차적 개발과 장기적 계획에 따른 안정적 정책 실행임.

- 군사적 목적에 따라 유인 우주선 및 달 탐사 프로젝트는 인공위성과 로켓기술의 선 개발 후 이루어짐.
- 정책 수립 단계에서 과학자의 폭넓은 참여가 있었으며, 초기의 유인 우주개발 계획에 따라 단계적으로 실현해가고 있음.

6. 중국 우주개발 플랫폼④: 국제협력

- 중국의 우주개발 분야 국제협력은 부가가치가 높은 연구개발과 서비스 단계에서의 경쟁력 제고와 수익 극대화라는 전략 측면 잘 부합하면서 중국이 경쟁력이 있는 분야임.
- 중국의 국제협력은 1990년 미국 위성을 자국 로켓으로 발사한 것을 시작으로, 현재까지 국제 상업 우주협력을 추진하여 성과를 내고 있음
- 1990년대부터 타국 위성 대리발사와 제작, 서비스 등에 진출함으로써 국제 경쟁력을 크게 향상시켰으나, 미국의 제재로 1999년부터 6년간 국제 위성발사 서비스시장에서 크게 위축되고 2008년 제제에서 벗어남.

- 1980년대 국제협력 시작, 1990년대 국제 상업 위성발사서비스 시장 퇴출, 2000년대 완제품 판매와 패키지화된 서비스로 개발도상국과 협력, 2010년 일대일로를 통한 우주분야 해외협력으로 요약될 수 있음.
- 2011년 이후 중국은 29개국의 우주기관, 국제기구 등과 43건의 우주협력 협정을 맺고 있으며, 협력을 강화하고 있음(중국우주백서, 2016)

□ 중국의 우주과학기술은 크게 발전하였으나, 현재 세계시장에서의 위상은 확고하지 못한 상태로, 국제 협력을 확대하는 추세임.

- 일대일로 정책 실현과 베이더우 시스템의 국제화 계획에 따라 해외협력을 강화하고 세계시장으로 진출을 확대할 것으로 전망.
- 독자적 기술 개발을 통한 '자력갱생'의 의미도 있으나, 우주기술 선진국과의 협력을 통한 기술향상도 중요함.
- 개발도상국과는 위성수출, 시설설치, 교육훈련, 협동 프로젝트를 통해 협력을 확대하고 있음.

주요 단어 표기

〈기관명〉

한국어 표기	한자 음	중문
베이징공간기술연구제작시험센터	북경공간기술연구제작시험중심	北京空間技術研制試驗中心
베이징항천동력연구소	북경항천동력연구소	北京航天動力研究所
베이징항천비행통제센터	북경항천비행통제중심	北京航天飛行控制中心
상하이항천기술연구원	상해항천기술연구원	上海航天技術研究院
상하이항천동력기술연구소	상해항천동력기술연구소	上海航天動力技術研究所
시안항천동력기술연구소	서안항천동력기술연구소	西安航天動力技術研究所
쓰촨항천기술연구원	사천항천기술연구원	四川航天技術研究院(SAAT)
중국공간기술연구원	중국공간기술연구원	中國空間技術研究院(CAST)
중국운반로켓기술연구원	중국운재화전기술연구원	中國運載火箭技術研究院(CALT)
중국항천공기동력기술연구원	중국항천공기동력기술연구원	中國航天空氣動力技術研究院(CAAA)
중국항천과공집단	중국항천과공집단	中國航天科工集團(CASIC)
중국항천과기집단공사	중국항천과기집단공사	中國航天科技集團公司(CASC)
중국항천전자기술연구원	중국항천전자기술연구원	中國航天電子技術研究院(CAET)
항천동력기술연구원	항천동력기술연구원	航天動力技術研究院(AASPT)
항천추진기술연구원	항천추진기술연구원	航天推進技術研究院(AALPT)
시창위성발사센터	시창위성발사중심	西昌衛星發射中心(XSLC)
원창위성발사센터	문창위성발사중심	文昌衛星發射中心(WSLC)
주취안위성발사센터	주천위성발사중심	酒泉衛星發射中心(JSLC)
타이위안위성발사센터	태원위성발사중심	太原衛星發射中心(TSLC)

〈발사체〉

한국어 표기	한자 음	중문
가오징	고 경	高 景
가오편	고 분	高 分
동팡홍	동방홍	東方紅
동 평	동 풍	東 風
베이더우	북 두	北 門
선저우	신 주	神 舟
수 광	서 광	曙 光
스 쟈	실 천	實 踐
시 왕	희 망	希 望
야오간	요 감	遙 感
야타이	아 태	亞 太
위안망	원 망	遠 望
위안정	원 정	遠 征
위 투	옥 토	玉 兔
중 싱	중 성	中 星
쯔위안	자 원	資 源
창 어	상 아	嫦 娥
창 정	장 정	長 征
카이투어저	개척자	開拓者
콰이저우	쾌 주	快 舟
탄 처	탐 측	探 測
텐 궁	천 궁	天 宮
텐 렌	천 련	天 鏈
텐저우	천 주	天 舟
텐 통	천 통	天 通
텐후이	천 회	天 繪
펑 윈	풍 운	風 雲
펑바오	풍 폭	風 暴)
하이양	해 양	海 洋
환 징	환 경	環 境

〈기술 및 기기명〉

한국어 표기	중국어 표기	영문 표기
다중화 기술	多路複接技術	Multiplexing Technology
광학입체카메라	光學立體相機	Optical stereo cameras
적외선 스캔 복사계	紅外掃描輻射計	ISR(IR Scanning Radiometer)
다중분광 가시광선 적외선 스캔 복사계	多光譜可見光紅外掃描輻射儀	MVISR(Multichannel Visible and IR Scanning Radiometer)
마이크로파 영상기	微波成像儀	Microwave Imager
영상분광계	成像光譜儀	Imaging Spectrometer
유효 등방성 복사 전력	有效全向輻射功率	EIRP(Effective Isotropic Radiated Power)
적외선 다중분광 스캐너	紅外多光譜掃描儀	IRMSS(Infrared MultiSpectral Scanner)
전하결합소자	電荷耦合器件攝像機	CCD(Charge Coupled Device)
지구과학 레이저 고도 시스템	地球科學激光測高系統	GLAS(Geo-science Laser Altimeter System)
차등분광흡수계	差分吸收光譜儀	DOAS(Differential Optical Absorption Spectroscopy)
합성개구면레이다	合成孔徑雷達	SAR(Synthetic Aperture Radar)
CCSDS 데이터 전송 표준	CCSDS數據傳輸標準	The Consultative Committee for Space Data Systems(우주 데이터 시스템 자문 위원회)
G-M 계수기	G-M計數器	G-M Counter
1553B (데이터) 버스	1553B總線	MIL-STD-1553B
APT	低分辨率圖像傳送	APT(Automatic Picture Transmission)
DPT	延時圖像傳輸	DPT(Delay Picture Transmission)
FPGA	現場可編程門陣列	FPGA(Field-Programmable Gate Array)
GDPT	分辨率數字量雲圖	GDPT(Global Delayed Picture Transmission)
HRPT	高分辨率圖像傳輸	HRPT(High Resolution Picture Transmission)
ICESat	ICESat	ICESat(Ice, Cloud, Land Elevation Satellite의 앞글자를 딴 약어), NASA 위성
WFI	寬視場成像儀	WFI(Wild Field Imager)

| 제1장 | 서론

제1절 배경 및 필요성

중국은 1950년대 말에 소련의 지원으로 미사일 개발을 시작하였고, 60년대 초 소련과의 관계가 악화된 후에는 자력갱생과 엄청난 자원투입을 통해 그 기반을 확장하였다. 이를 토대로 단, 중거리 미사일부터 대륙간탄도탄까지의 지대지미사일과 지대공 미사일, 지대함미사일을 순차적으로 개발하였고, 1970년에는 동평4호(DF-4) 지대지 미사일을 개량해 중국 최초의 인공위성 동광홍 1호(DFH-1)를 궤도에 올리는데 성공하였다.

중국의 언제나 우주기술이 순조롭게 발전한 것은 아니었다. 1950년대 말의 대약진과 60년대의 문화대혁명, 소련과의 관계 악화에 따른 군수공업의 대규모 산간벽지 이동(3선 건설) 등은 중국 우주기술 종사자들에게 엄청난 희생과 고통을 안겨 주었고, 그 후유증이 아직도 여러 부분에 남아 정상적인 발전을 저해하고 있다. 이런 상황에서도 중국 정부는 우주기술을 국가 최고의 전략 분야로 선정하고, 자원 투입과 국제협력을 통한 기술 진보를 가속화하였다.

중국의 우주기술은 1978년의 개혁개방과 1986년에 시작된 선도기술연구계획(863 계획)을 통해 비약적으로 발전하였다. 다양한 추력과 탑재 하중, 궤도 진입 능력을 가지는 창정(CZ)시리즈 발사체를 개발하고, 통신과 자원, 관측, 항법 등에 필요한 위성 시리즈를 개발하였으며, 이를 산업과 국방 전 분야에 응용하기 위한 기반들을 구축하였다. 이를 토대로 위성발사 국제시장에 진출해 괄목할 만한 성과를 이룩하고 있다.

최근에는 유인우주선과 국제우주정거장, 달탐사를 지속적으로 추진하면서 기술개발 분야와 심도를 개선해, 미국과 러시아에 이은 세계 3위의 우주기술 대국으로 부상하였다. 이를 지원하기 위해 하이난섬 원창에 현대식 우주발사장을 건설하고, 저온추진제를 채택한 차세대 발사체들도 개발해 실험하고 있다. 이 과정에서 다양한 실패와 좌절을 겪기도 했지만, 중국의 우주개척에 대한 노력은 중단되지 않고 오히려 더욱 강화되고 있다.

중국의 우주기술 발전은 중국에 진출한 우리 기업들에게 상당한 영향을 미치고 있다. 중국의 독자적인 항법체계인 베이도우 탑재와 내비게이션 등への 응용이 시작되어, 우리 기업들이 현지에서 이를 채용하는 것이 한 예이다. 국방 분야에서도 우주기술을 활용한 중국의 대한민국 감시와 통제능력이 나날이 강화되고 있다. 중국 정부가 광범위한 우주산업 기반을 국정 핵심 사안으로 다루면서 이를 적극 활용하고 있고, 앞으로 이러한 영향력이 더욱 확장될 것이다.

중국은 한국의 제1무역국이자 여러 분야에서 경쟁의 대상이 되는 핵심 인접국이다. 이러한 상황에서 중국이 우주기술에 집중하고 이를 산업과 국방 전 분야에 적용하고 있으므로, 국가 차원에서 이를 세밀히 모니터링하고 분석해 대응책을 강구할 필요가 있다. 여기에는 발사체와 위성, 우주개척과 활동, 국제협력 등이 모두 포함된다.

본 연구는 이러한 배경에 따라, “중국의 우주기술 개발체제와 주요 정책, 기존 발사체와 차세대 발사체, 각종 위성, 다양한 우주활동과 국제협력 등을 파악, 분석한다.”는 목적을 가지고 추진하였다. 이와 함께 중국항천과기집단공사와 중국과학원 등 중국 핵심 과학기술기관들과의 파트너십을 형성, 확대하여 한중협력을 활성화하고, 국내 관련부처와 기관, 전문가들의 네트워크를 통해 중국 우주기술에 대한 이해를 높이면서 정책적 대응 능력을 향상시키고자 한다.

제2절 사업 목표

〈표 1-1〉은 본 연구와 관련이 있는 선행연구들을 도표로 정리하고 본 연구와 비교한 것이다. 기존 선행연구 자료 중 중국의 우주개발 및 항공산업에 대한 내용은 한국 항공우주연구원이 꾸준히 발간하고 있으며, 그 외 차세대 발사체, 유인우주선, 우주법 등의 특정 분야에 대한 보고서도 나오고 있다. 그러나 대부분이 간략한 동향 보고 위주이며, 행정체계, 연구기관, 발사체, 위성, 유인우주선, 달탐사 등을 통합한 조사연구는 보이지 않는다.

<표 1-1> 본 연구와 선행연구와의 차별성

구 분	선행연구와의 차별성		
	연구목적	연구방법	주요연구내용
주 요 선행 연 구	1 ○ 과제명: 아시아 우주개발과 우주법 - 연구자(연도): 조홍제/저스티스(2017) - 연구목적: 우주개발과 아시아 시장 현 황 및 우주관련 규정 검토	- 문헌연구 - 정량적 통계 분석	- 세계의 우주개발 현황 - 아시아 우주정책과 법 - 아시아 우주개발 평가와 우주협력
	2 ○ 과제명: 중국의 BeiDou 위성항법시스 템의 항법신호 분석에 관한 연구 - 연구자(연도): 고광섭 · 최창목/한국정 보통신학회(2015) - 연구목적: 중국 BeiDou 위성항법시스 템에 대한 통계분석	- 문헌연구 - 정량적 통계 분석	- BeiDou 위성항법시스템에 대한 특성 분석 - 글로벌위성항법시스템의 의 사거리 위치결정원리 - 항법위성신호에 대한 통계 적 분석
	3 ○ 과제명: 중국의 차세대 발사체 개발 - 연구자(연도): 이호형/항우연(2014) - 연구목적: 중국 차세대 발사체 LM-5, LM-6, LM-7, 달 로켓 분석	- 문헌연구 - 정량적 분석	- 기존 중국 발사체 개요 - 새로운 발사체 개발
	4 ○ 과제명: 최근 중국의 우주개발 확대 동 향과 특징 고찰 - 연구자(연도): 전완주/세종대 항공산업 연구소(2011) - 연구목적: 중국 우주개발 동향 분석을 통한 향후 전망 제시	- 문헌연구 - 정량적 분석	- 세계 각국의 우주환경 모사 장비 종류 분석
	5 ○ 과제명: 우주비행체 지상시험을 위한 세계 유수기관의 우주환경 모사장비 개 발 동향 - 연구자(연도): 조혁진 외/항우연(2011) - 연구목적: 미국, EU, 중국, 일본, 브라 질, 한국의 우주환경 모사장비 개발 현 황 및 발전방향 제시	- 문헌연구 - 정량적 분석	- 중국 주요 우주개발사업 추 진 동향 - 중국 우주개발 추진 확대 배 경 및 특징 - 중국 등의 향후 우주개발 전망

자료: 저자 정리

본 연구는 지금까지 국내에서 거의 수행된 바가 없는 중국의 우주기술 개발 동향을 세밀하게 모니터링하고 분석하여, 중국에 대한 이해를 증진하고 정책적 대응능력을 제고하며 한중협력에 기여하기 위해 수행되었다. 구체적인 연구 내용은 다음과 같다.

먼저, 제1장 서론에 이어, 제2장에서는 중국의 우주기술개발 정책과 체제를 분석한다. 여기에는 행정체제와 연구개발체제, 각종 지원체제가 포함된다. 이어서 제3장에서는 우주기술 개발의 핵심인 발사체를 집중적으로 조사, 분석한다. 여기에는 간단한 개발 역사와 주요 발사체 및 차세대 발사체, 엔진과 추진제 등이 포함된다.

제4장에서는 중국 우주개발 플랫폼으로 각종 위성을 정리한다. 중국의 위성은 지구 관측과 통신, 항법, 과학기술실험 등으로 다변화하고 있고, 각각의 목적에 특화된 위성 플랫폼을 개발해 점진적으로 고도화하면서 활용하고 있다. 이를 통해 부품과 소프트웨어 등을 계열화하고 공유하면서 경비를 절감한다.

제5장에서는 중국 우주개발 플랫폼의 다른 유형인 우주활동과 달탐사를 소개한다. 중국은 오래 전부터 유인우주선을 개발해 왔고, 이를 활용하기 위한 우주정거장도 세계에서 3번째로 개발, 활용하고 있다. 최근에는 이를 넘어서 달탐사와 심우주 탐사를 지속하면서 역량을 확대해 나가고 있다.

제6장에서는 중국의 우주분야 국제협력 동향을 정리한다. 중국은 미국 챌린저호 폭발사고로 크게 위축된 국제 상업위성발사시장을 파고들어 자신들의 역량과 지분을 크게 확대하는데 성공하였다. 근래에는 각종 위성들의 공동개발과 판매, 현지 거점 구축과 교육훈련 등을 결합한 맞춤형 협력 전략들을 개발, 시행하고 있다.

이러한 동향들의 모니터링을 국내에서 모두 수행할 수 없다. 중국은 아직도 사회주의 출판체제가 남아 있고, 우주기술 등의 국방 관련 분야에서는 이러한 영향이 더욱 현저하다. 따라서 외국에서는 접근하거나 입수할 수 없는 자료들이 상당히 많고, 홈페이지도 현지에서 더욱 원활하게 접속할 수 있다. 각종 발간물들의 유통도 국내에 한정되는 경우가 허다하므로, 현지 기관, 전문가들을 활용한 모니터링이 절실하다.

이를 위해 해당 분야의 전문성을 보유한 기관을 선정해 국내에서 수행하기 어려운 동향 모니터링을 위탁하였다. 연구원들은 현지에 진출한 한국 전문가와 현지 전문가를 모두 위촉하여 현지 동향과 국내 수요가 어우러진 모니터링을 수행하도록 하였다. 이러한 모니터링은 본 과제 수행기간 내내 지속하여, 그 결과를 별책 부록 형식으로 발간한다.

본 과제는 중국 관련 연구기관들과의 협력 플랫폼 구축을 병행하고 있다. 따라서

한중 양국의 과학기술협력 수요를 연계하고, 바람직한 대응방안을 강구하고자 하였다. 또한, 한중 양국이 미래를 바라보면서 협력할 수 있는 과제들을 도출하고, 관련 부처들과 공유하며, 전문가 네트워크도 강화한다.

| 제2장 | 중국의 우주개발 정책과 체계

제1절 중국 우주개발 행정체계

중국의 우주개발 행정체제는 국방공업의 중요 구성부분으로서, 국가발전전략과 연계되면서 시대별로 선명한 특징을 보이면서 발전해 왔다. 1950년대 후반에 소련의 지원을 받으면서 중국 우주산업이 태동하였고, 1960년대 이후부터는 분야별로 특화되고 전문화된 연구개발체계와 생산을 결합하면서 통합적인 계획 및 관리를 수행하였다.

이 안에서 우주기술 주관부서와 산하 연구원, 공장의 3단계 관리체제를 형성하였다. 이들이 오늘날의 중국 우주산업의 토대가 되었고 상대적으로 적은 투입과 짧은 시간 내에 거대한 산업체제와 괄목할 만한 성과들을 도출하였다.

1. 중국 우주개발 종합조정기구의 형성과 발전

중국의 우주개발체제는 행정과 연구 및 생산이 결합된 형태로 발전하다가, 개혁개방 이후에 행정과 기업이 분리되었다. 그러나 아직도 구 사회주의 군산복합체의 영향이 강하게 남아, 여타 부서와의 효과적인 협력과 연계를 어렵게 하고 있다. 외부에서 이러한 체계를 상세히 파악하기도 어렵다.

우주기술은 국방산업의 핵심이고 한 부처에서 모두를 관장하기 어려우므로, 중국도 초기부터 범부처 협력체를 결성하고 세밀한 계획을 수립해 우주기술을 개발하였다. 이에 따라 중국 우주산업 관리는 당, 국무원, 중앙군사위원회의 관리를 받는 최고의 정치적 지위를 확보하고, 전략적이고 배타적인 집행능력을 보유하게 되었다. 마오쩌둥(毛澤東) 이래 중국의 중앙 지도자들이 우주기술 종합발전전략을 결정하고 이를 적극적으로 추진하도록 하였으며, 수요부서인 군에서 우주산업을 관리하도록 하였다.

1958년 10월, 중공중앙에서 국방공업을 종합관리하기 위해 기존의 국방부 항공공업위원회를 확대하여 국방부 국방과학기술위원회(이하 국방과위; 國防科委)를 설립하

였다. 설립 당시의 주임은 네룽전(聶榮臻), 부주임은 첸경(陳賡)이었으며, 중앙군사위원회(中央軍事委員會)와 중앙과학소조(中央科學小組) 지도하에 업무를 수행하였다. 1959년 12월에는 중공중앙 비준으로 중앙군사위원회에 국방공업위원회(이하 국방공위; 國防工委)가 설립되고, 허룽(賀龍)이 주임위원이 되었다. 이로써 과학기술연구와 공업 생산분야 지도기관이 별도로 설립되게 되었다.

연구개발뿐 아니라 체계적인 생산을 위한 부처 종합조정기구도 필요하였다. 이에 따라 1961년 11월에 국무원에 국방공업사무실(이하 국방공판; 國防工辦)이 설립되어 제2, 제3기계공업부와 국방과위 업무를 관장하고, 국방공위와 국방과위의 협력 업무를 담당하게 되었다. 또한 중앙서기처와 중앙군사위에 관련업무 책임을 지우게 되었다. 국방공판의 초대 주임은 뤼루이칭(羅瑞卿)이었으며, 구체적인 업무로는 국방 일반 무기와 첨단무기 생산, 건설, 연구개발, 간부와 기술인력 양성에 관한 전반적인 계획 수립과 조직, 수행, 감독 등이 있었다.

우주기술과 핵무기를 포함하는 양탄일성(원자폭탄, 수소폭탄, 인공위성) 등의 핵심 국방기술을 개발하고 최고 지도층 차원에서 업무를 조정하기 위해 총리를 책임자로 하는 부처 장관급 지도위원회도 결성하였다. 이어 1962년 11월에 중공중앙 결정으로 15인 전문위원회(약칭 중앙전위)를 설립하였는데, 초기에는 핵무기 개발을 통일적으로 관리하는 업무를 맡았으나, 1965년부터는 유도탄과 위성 개발업무도 같이 관리하였다.

그러나 다양한 협조기구의 설립은 업무의 중복과 비효율을 낳았다. 이에 1963년 9월 중공중앙 결정으로 국방공위가 폐지되고 그 임무가 국방공판으로 흡수되었다. 이후 상당히 오래 동안 국방공판과 국방과위가 공동으로 국방 과학기술 공업을 관리하였고, 지도력과 관할 역량을 강화하였다. 그 결과 국방과위는 연구개발과 장기계획, 공동협력 분야에 특화하였고, 국방공판은 실질적인 무기장비 개발과 생산 및 다부처 협력업무에 특화하였다.

문화대혁명 기간에 공동관리기구인 국방공판과 국방과위가 모두 상당한 타격을 받았다. 1969년 12월, 국무원, 중앙군사위 결정으로 중앙군사위 국방공업영도소조와 판공실(이하 군위 국방공판; 軍委國防工辦)을 설립하고 국방공판을 폐지하면서 국방공업

전반의 생산, 건설, 연구개발을 담당하게 되었다. 이후 1973년 9월에 군위 국방공판을 폐지하고, 국무원(國務院) 국방공판을 다시 설립하여 국무원과 중앙군위의 이중 지도를 받되 주로 국무원의 지도를 받도록 하였다.

1977년 9월, 국무원과 중앙군위 결정으로 국방공판이 군대 소속으로 이전하였다. 동년 11월, 국무원과 중앙군위 결정으로 중앙군위 과학기술장비위원회(中央軍委科技裝備委員會)가 설립되어 국방과학기술과 국방공업생산 업무(우주를 관장하는 제7기계공업부도 포함)를 총괄하게 되었다. 장아이핑(張愛萍) 장군이 주임이 되었고 산하에 사무실(이하 군위 과장판; 軍委科裝辦)을 설치하였다.

1982년 5월, 국무원과 중앙군위 결정으로 국방과위, 국방공판, 군위 과장판을 합병해 중국인민해방군 국방과학기술공업위원회(國防科技工業委員會)를 설립하고, 이를 중화인민공화국 국방과학기술공업위원회(이하 국방과공위; 國防科工委)라 칭하도록 하였다. 국무원과 중앙군위의 이중 지도를 받아, 중앙군위에서 전군 국방과학기술 업무를 통합 관리하는 기관이자, 국무원에서 공업 부문들의 국방과학연구, 군수품생산과 군수품 국제무역 업무를 중합 관리하는 기관이 된 것이다.

1998년 4월에는 국방과공위 군사부문과 총참모부, 총후군부의 관련 부서들을 토대로 인민해방군 총장비부(總裝備部)가 설립되어, 전군의 무기장비 개발과 생산을 총괄하게 되었다. 아울러 원 국방과공위에서 국방공업을 관리하던 기능과 각 국방관련 기업에서 담당하던 정부기능 등을 모두 새로 설립된 국방과학기술공업위원회에서 관리하도록 하였다.

2008년 국무원 조직개편에 따라 국방과공위를 폐지하고, 그 기능을 발전개혁위원회(發改委)와 공업신식화부 등으로 이전하였다. 현재, 국방과 관련된 우주업무는 총장비부, 국방과공국, 항천과기공업기업 등이 공동으로 관리하고 있다. 그 외에 중대 과제들은 중공중앙과 국무원, 중앙군위 등에서 전문적인 관리기구를 만들어 집행하고 협조하고 있다.

2. 중국의 우주개발 행정체계의 형성과 발전

1964년 11월에 중공중앙은 미사일 연구기관인 국방부 제5연구소와 제3, 4, 5기계 공업부의 우주관련 부서, 지방 소속의 일부 공장, 기관들을 합병해 제7기계공업부를 창설하고, 여기서 유도탄, 로켓의 연구 설계, 시제, 생산, 기본건설을 통합 관리할 것을 결정하였다. 이 결정이 12월에 제3기 전국인민대표대회 제1차 회의에서 통과되었고, 65년 1월에 공식 설립되었다. 같은 달, 7기계공업부에서 원래의 국방부 제5연구소 1, 2, 3, 4 분원을 조정해 제1, 제2, 제3, 제4연구소원으로 개편하였다.

개혁개방 이후, 국가 중점 업무가 사회주의경제건설로 이전되었고, 우주사업 관리도 국가 발전전략에 따라 몇 차례의 커다란 변화를 겪게 되었다. 먼저, 1981년 9월, 전국인민대표대회 상무위원회 결정으로 제8기계공업부와 제7기계공업부를 합병해 7기계공업부로 지칭하였다.

이어 1982년 3월의 국무원 기구개편에 따라 제7기계공업부를 항천공업부로 개칭하였다. 1988년 4월에는 전국인민대표대회에서 통과된 국무원 기구개편으로 항공공업부(航空工業部)와 항천공업부(航天工業部)를 합병해 항공항천공업부(航空航天工業部)가 되었다. 이 3차에 걸친 개혁으로, 중국 우주산업 관리가 더욱 집중되면서 세계시장을 지향하게 되었다.

1990년대에 중국의 국력 신장으로 우주산업이 급속히 발전하였다. 92년 당 14대에서 체제개혁 목표로 사회주의 시장경제를 천명하였다. 이 안에서, “국무원이 우주산업 전반을 직접 관리하는 체계”가 새로운 환경에 적응하지 못한다는 지적이 제기되어, 우주산업의 기업화 개혁이 결정되었다.

1993년 3월, 전국인민대표대회에서 항공항천공업부가 폐지되고 중국항공공업총공사(中國航空工業總公司)와 중국항천공업총공사(中國航天工業總公司)(국가항천국)를 각각 설립할 것을 결정하였고, 같은 해 6월에 항천공업총공사가 정식 설립되었다. 과도기적으로 중국항천공업총공사와 국가항천국이 “1개 부문, 2개 이름”을 가졌고, 기업화를 진행하면서 국가우주산업을 관리하였다.

1998년 5월, 국가항천국(國家航天局)이 국방과공위(國防科工委) 관할로 이전되어 국가 우주사업의 최고 행정관리부서가 되었고, 항천공업총공사는 더 이상 정부기능을

가지지 않게 되었다. 2008년 9월에는 국가항천국이 공업신식화부(工業信息化部) 산하로 이전하였고, 현재 국가국방과기공업국(國家國防科技工業局)이 공업신식화부의 위탁을 받아 국가항천국 업무를 관리하고 있다.

이후 오랫동안 중국 국가항천국은 공업신식화부 산하의 “부급 사(장관급 국)”로서 일반적인 범주를 넘어서는 권한을 행사해 왔다. 현재 중국 국가항천국은 산하에 종합사(綜合司), 발전계획사(發展計劃司), 계통공정사(系統工程司), 과학 및 품질사(科技及品質司), 외사사(外事司), 협조사(協助司)의 6개 사(국)와 달탐사 및 항천공정센터(探月與航天工程中心), 대기관측공정센터(大地觀測工程中心), 항천원격탐지검증센터(航天遙感論證中心)의 3개 센터를 설치하고, 국가 우주전략과 법규, 계획, 중대 프로젝트, 민간 분야 우주 과제 심사, 국제교류 등을 주관하고 있다.¹⁾

제2절 연구기관과 기업

1. 연구개발기관 및 기업의 발전과 특성

중국의 우주 연구기관은 행정기관과 같이 설립되어 양 업무를 병행하다가 개혁개방 이후 행정-기업 분리 원칙에 따라 기업 산하로 이전되었다. 1993년 3월에 항공항천공업부가 폐지되고 중국항공공업총공사와 중국항천공업총공사(국가항천국)가 설립되었으며, 1999년 7월의 국무원 비준으로, 중국항공공업총공사가 중국항공과기집단공사(中國航空科技集團公司)와 항천기전집단공사(航天機電集團公司)로 분리되었고, 후에 항천기전집단공사가 항천과공집단공사(航天科工集團公司)로 개칭되었다.

일반적으로 한 개의 신형 운반로켓의 개발에서부터 발사까지는 5년 정도의 시간이 필요하고, 이 과정에서 수만 명의 설계, 생산, 시험 관련 인력과 수많은 기관들이 참여한다. 개발과정은 크게 두 단계로 나눌 수 있는데 첫째, 타당성 검증단계로서 국가에서 개발을 승인하고 과제 임무서를 하달하기 전까지를 말하며, 둘째, 이를 실제로 개발하고, 시험하는 단계이다.

1) 中國國家航天局 소개자료

중국은 1966년 2월에 국방과학연구의 3단계 개발 원칙을 제정, 시행하였다. 즉, 같은 기간 내에 세 가지 다른 단계의 개발을 동시에 진행한다는 것이었다. 이는 하나를 정식 시생산해서 시험할 때, 다른 차기 모델을 설계하고, 그 이후의 미래 모델에 대한 탐색연구에 들어간다는 것이다. 이를 통해 계획성과 예측가능성을 가지면서 이미 개발된 기술을 다음 단계 모델에 충분히 응용하고, 타당성 연구 단계에서는 미래를 예측하면서 과감히 새롭게 도전하는 것이다.

전반적으로 선행연구를 앞세우고 모델개발을 순서에 따라 진행하며 분산관리를 추진한다. 예산 사용에서도 선행연구 부분에 모델개발 전체예산의 30%를 투입하도록 하였고, 이후 국방과위에서 수치와 품질, 정보 등의 기술기초 연구에 이 선행연구비의 4%를 투입하도록 하였다. 이와 함께 모델개발 단계에서는 프로젝트의 원활한 추진과 경비 절감 등을 위해 신기술 채택비율은 15~20%를 넘지 않도록 하였다.

선행연구는 크게 2가지로 구성된다. 첫째는 기초기술 응용연구로서 원격측정, 기동 기술, 계량기술 등의 여러 모델의 공통기술과 탐색적 신기술/신이론 연구, 첨단설계 이론 연구 등이다. 다른 하나는 해당 모델의 특성 발휘를 위한 핵심기술로서 통신위성의 관련 전문기술, 운반로켓 신형엔진 등이다. 이 때, 개발의 타당성과 실행가능성, 기술진보, 학술적 가치, 예산 내역 등을 검증한다.

기술이 앞설수록 모델개발 기간이 크게 늘어날 수 있다. 연료체제가 다른 신형 대추력 운반로켓인 창정5호를 예로 들면, 최초 타당성 검증은 1986년에 완성되었으나, 공식 프로젝트 추진(입항)은 20년이 지난 2006년에 이루어졌다. 여기에서도 창정2호 시리즈와 같이 다양한 복합형으로 6종의 창정5호 시리즈를 고려했으나, 최종적으로는 이를 간소화해 창정5호와 창정5호B의 2가지에 주력하고 있다.

중국 우주기술 개발의 또 다른 특성으로 “2개의 지휘라인(이중 지도)”이 있다. 우주기술 개발 초기 단계에서는 이러한 특징이 나타나지 않았다. 1958년에서 1960년까지 소련제 R-2유도탄을 복제하면서 중국의 우주개발 조직도 소련식 전문기관체계를 그대로 도입하였다. 그러나 1962년 3월, 동평2호 시험발사에 실패하면서, 담당자들이 중국의 전반적인 설계능력이 크게 부족하고 모델을 자주 개발하는데 필요한 조직체제도 정비되지 못했음을 실감하였다. 즉, 1개의 연구기관이 다양한 모델을 개발생산하면

서 행정지휘라인과 기술지휘라인이 교차되어 혼선이 벌어졌고, 단계별 개발흐름이 흐트러졌으며, 책임소재도 불분명해졌다는 것이었다. 이에 "2개의 지휘라인" 구축 필요성이 대두되었다.

문제를 시정하고 순서에 따른 개발 생산과 시스템 설계를 강화하기 위해, 1963년부터 국방부 5연구원에서 기존의 전문연구원체계를 형호(型號: 이하 모형으로 표기) 연구원체계로 전환하기 시작하였다. 산하 1, 2, 3, 4분원을 토대로 모형별 특성에 따라 4개의 연구원을 설립하고, 각 연구원이 특정 모형에 대한 전체적인 설계에서부터 생산, 시험에 이르기까지 통일적으로 관리하고 책임지도록 한 것이다.

이를 통해 관리를 간소화하고 개발시간을 절약하며, 표준화 강화와 품질을 보증하고, 보안 유지와 기술 역량 축적을 효과적으로 수행하게 되었다. 예를 들어 당시 중국 최대 이륙질량을 가진 창정3호를 개발할 때, 총체설계부 주도로 우선적으로 창정3호 기본형을 만들고, 이를 응용한 창정3호A, B, C를 개발해 다양한 수요에 대응토록 하였다.

당연히 단점도 부각되었다. 즉, 유사 연구기관의 중복 설립과 여타 기관과의 협력 감소, 독점에 의한 경쟁 감소 등이 그것이다. 오늘날 중국의 우주개발체계는 상당히 성숙하고 기술적 역량도 신장되었으므로, 이러한 단점을 극복하기 위한 조정과 개혁을 추진하고 하부 시스템의 전문화를 통해 품질제고, 경비절감, 경쟁력향상을 위한 조치를 취하고 있다.

형호(모형) 연구원 내에서는 “총지휘 시스템”과 “총설계사 시스템”으로 대표되는 “두 개의 지휘라인(양총)”이 행정과 기술을 각각 책임지는 체계를 형성하였다. 이 체계는 중국항공공업총공사(中國航天工業總公司) 설립 이후 다소 변화하였다. 즉, 설립 이전에는 모형 개발은 총설계사 위주로 추진되고 총지휘는 이를 체계적으로 지원하는 것이었다. 그러나 항공공업총공사 설립 이후에는 총지휘의 전면책임제를 강조하되 기술책임은 총설계사가 지는 것으로 개편하였다. 총지휘는 개발과정에서의 경제, 품질, 안전에 대한 책임과 프로젝트 설계, 생산, 발사 등 전 과정의 협력을 담당하고, 총설계사는 총지휘 시스템과 협력하면서 프로젝트 시행과 기술설계, 시험품질 등을 책임진다. 하부 체계에도 행정과 기술의 이중지도가 이어진다. 이러한 구분은 과정이 분명하고 책임소재가 분명하며 행정과 기술의 권한이 명확해지는 장점이 있다.

2. 중국 항천과기집단공사

중국항천과기집단공사(中國航天科技集團公司)는 주로 지대지와 우주관련 분야에 대한 연구개발을 하고, 또 다른 대형 기업인 중국항천과공집단공사는 지대공 및 국방관련 개발을 담당하고 있다. 항천과기집단공사는 국무원에서 직접 관리하는 초대형 국유기업이고 중국 국방과기공업의 핵심이자 우주과기공업의 주도역량이다.

중국의 모든 창정계열 운반로켓과 모든 대륙간핵탄도탄, 모든 유인우주선과 고공탐사기 및 각종 군/민 위성, 일부 전술지대지유도탄과 전술방공유도탄의 개발과 생산, 시험임무를 수행하며, 중국 내 유일한 방송통신위성 운영과 서비스기관이다. 베이징, 천진, 서안, 성도, 내몽고, 홍콩(심천), 해남의 8곳에 지역우주산업기지를 형성하였으며, 8개의 중국 내 상장회사를 보유하고 있다.

집단공사는 총본부를 1등급으로 하고, 각 연구원과 자회사, 직속기관으로 구성된 2등급, 연구원 산하 개별 연구소와 공장, 자회사들로 구성된 3등급 관리방식을 채택하고 있고, 이 중, 각 모델 설계와 생산, 시험을 주관하는 2등급 기관들이 집단공사의 주체가 된다.

주요 2등급 기관들에는 중국운반로켓기술연구원(中國運載火箭技術研究院), 항천동력기술연구원(航天動力技術研究院), 중국공간기술연구원(中國空間技術研究院), 항천추진기술연구원(航天推進技術研究院), 쓰촨항천기술연구원(四川航天技術研究院), 상하이항천기술연구원(上海航天技術研究院), 중국항천전자기술연구원(中國航天電子技術研究院), 항천공기동력기술연구원(航天空氣動力技術研究院)의 8개 대형 과학연구생산연합체와 중국위성통신집단공사(中國衛星通信集團公司), 중국창정공업총공사(中國長城工業總公司) 등의 12개 대형전문기업, 중국항천표준화 및 제품보증연구원(中國航天標準化與產品保證研究院), 중국우항출판사(中國宇航出版社) 등의 8개 직속기관 등이 있다.

8개의 대형 과학연구생산연합체들이 프로젝트 목표 모형의 개발과 생산을 담당하고 전문 자회사들이 경영을 담당하며, 직속기관들이 표준 제정과 신문출판, 정보통신, 인력자원, 대외협력, 공공활동 등의 각종 지원과 보장 업무를 담당한다. 직원은 약 18만 명이고, 대표적인 과학기술인재들과 경영관리자, 기술자들을 양성, 배치하고 있다. 산하 핵심 연구소들을 소개하면 다음과 같다.

가. 3대 연구원 ①: 중국운재화전기술연구원

중국운재화전기술연구원(中國運載火箭技術研究院)의 전신은 1957년 11월에 설립된 국방부5연구원 제1분원이다. 설립 당시 1분원은 5개 연구실에 175명의 직원이 있었으나, 이후 빠르게 확장되어 1957년 말에 403명이 되었고 연구실도 8개로 증가하였다. 1959년 2월, 1분원의 유도탄 복제생산과 개발능력을 강화하기 위해 211공장을 1분원 산하로 이전하여 각종 유도탄의 조립과 시제, 소량생산을 하도록 하였다.

1963년부터는 국방부5원의 각 분원을 조정하여 모델별 설계원 위주로 개편하였다. 1964년 11월 4일, 국방공판 비준으로 국방부 5연구원의 1, 2, 3, 4분원을 토대로 지대지, 지대공, 순항, 고체유도탄의 4개 연구원을 설립하였다. 1분원은 지대지유도탄 전문연구원이 되어 기타 분원들로부터 관련 연구실들을 이전받았고, 비관련 부분들은 다른 분원들로 이전하였다.

제7기계공업부 설립 후, 1분원이 군대 소속에서 벗어나 제7기계공업부 관할이 되었고 명칭도 제7기계공업부 제1연구원으로 개칭하였다. 이때부터 1연구원은 동평2호 중단거리와 중거리, 중장거리, 대륙간 탄도탄 등의 1세대 유도탄들과 고체연료 전략유도탄, 잠대지유도탄을 개발하여 일선에 배치하였고, 창정1호와 2호병, 2호E, 2호F, 창정3호A 시리즈 운반로켓들을 개발하여 강한 운반로켓 개발능력을 갖추었다.

1980년대 중반 이후, 1연구원은 단일 군수품 생산에서 군-민 결합 방향으로 전환하여 국제위성발사시장에 적극 참여하게 되었다. 1989년 2월, 항공항천부 동의로 제2명칭을 중국운재화전기술연구원으로 하였고, 1992년 9월에 공식적으로 이 명칭을 사용하였다.

현재 1연구원은 창정시리즈를 중심으로 10여종의 운반로켓을 보유하고 근지점궤도, 태양동기궤도, 지구동기궤도 위성 발사와 탐재 위성, 유인우주선 등의 개발능력을 갖추었으며, 이를 토대로 우주 및 위성 응용산업과 첨단 에너지, 부품, 신소재, 전자산업 등에서 다양한 실적을 달성하고 있다.

나. 3대 연구원 ② : 중국공간기술연구원

중국공간기술연구원(中國空間技術研究院)은 1968년 2월에 설립되어 각종 위성 개발을 주도하고 있다. 중국의 위성기술 개발은 1958년에 중국과학원 주도로 시작되었다. 같은 해 7월, 중국과학원에서 네룽진(聶榮臻)부총리에게 인공위성 3단계 개발을 건의하였다. 1단계는 고공로켓이고 2단계는 소위성 발사이며, 3단계가 대위성 발사였다.

1964년 말과 1965년 초에 중국과학원과 제7기계공업부가 개별적으로 중국의 인공위성 개발계획을 국가계획에 넣어 추진할 것을 건의하였다. 이에 1965년 4월에 국방과학원은 중앙위원회에 「인공위성 개발, 발사에 관한 보고²⁾」를 하면서 위성 본체와 측정기기를 중국과학원에서 담당하고, 운반로켓은 제7기계공업부에서 담당할 것을 건의하였다.

같은 해 8월, 중앙전위에서 이에 원칙적으로 동의하고, 수정한 후, 9월 중국과학원에 위성설계원(651설계원)을 설립하여 개발에 착수하였다. 이에 따라 중국과학원이 1958년에 설립한 과학기기공장을 대대적으로 확장하고, 위성 관련 업무를 준비하면서 1967년 말에 총 직원이 1,230명이 되었다.

그러나 문화대혁명이 시작되면서 위성개발인력들은 큰 타격을 받았다. 이에 1967년 초에 네룽진(聶榮臻)부총리가 중앙에 「국방과학연구체계 조정에 관한 보고³⁾」를 건의하면서 공간기술연구원 설립을 제안하였다. 이것이 마오쩌둥, 중앙군위의 비준을 받았고 68년 2월 20일에 인민해방군 제5연구원이 설립되었다. 1973년 7월 24일에는 공간기술연구원이 군 편제에서 벗어나 제7기계공업부에 소속되면서 중국공간기술연구원으로 칭하게 되었다.

창설부터 현재까지 50여년의 발전을 거치면서 중국공간기술연구원은 우주기술연구와 우주기기 개발, 대외교류, 우주기술응용 등에서 중국을 대표하는 기관으로 성장하였다.

2) 國防科委(1964), 關於研制人造衛星的方案報告

3) 黨中央(1967), 關於國防科研體制改組方案的報告

다. 3대 연구원 ③: 상하이항천기술연구원

상하이항천기술연구원(上海航天技術研究院)은 1961년에 설립된 상하이지역 우주개발의 본산이다. 1959년 12월, 중공중앙에서 새로운 유도탄기지를 건설하기 위해 당시 공업 기초가 탄탄한 상하이지역에 이를 건설하도록 하였다. 초기 목표는 유도탄 복제를 주로 하고 고공로켓 개발을 부수적으로 하는 것이었다. 국방부 제5연구원의 인력 이전과 상하이시의 적극적인 지원으로 1964년 말에 8개 공장에 15,100명의 직원을 두게 되었다.

제7기계공업부 설립 후 산하 제2연구원과 합병하고 상하이에 현지 기지를 두었다. 주력 업무는 운반로켓과 지대공유도탄 개발 및 생산이었다. 1982년 6월에 항천공업부 상하이항천국으로 개칭하였고, 1999년에는 항천과기집단공사 관리로 전환하면서 상하이항천기술연구원으로 개칭하였다.

50여년의 발전을 통해 평바오(風暴)1호, 창정(長征)2호/4호 로켓과 평윈(風雲)계열, 관측계열, 스젠(實踐)계열의 각종 응용위성들을 개발하고, “싱훤(星火)1호” 화성탐사기를 대표로 하는 측정기기 개발과 국제협력에서 커다란 성과를 달성하였다. 유인우주선과 달탐사, 지대공유도탄 등에서도 중요한 개발 기지 역할을 수행하고 있고, 태양광 발전과 자동차 부품, 신소재, 기전 제품 개발과 위성통신서비스, 관련 S/W 등에서도 상당한 역량을 발휘하고 있다.

3. 중국항천과공집단공사

항천과공집단공사(中國航天科工集團公司)는 항천과기집단공사와 쌍벽을 이루는 중국의 핵심 우주기술 기업으로서, 역시 국방부 제5연구원에 뿌리를 두고 있다. 지대공과 순항유도탄, 고체운반로켓과 우주기술제품 개발, 생산에 주력하는 중국 국방과기공업의 핵심 역량이고, 10여종의 첨단 유도무기를 개발해 중국 국방무기 개발을 선도하고, 군수-민간이 결합된 첨단기술 제품을 개발하고 있다. 산하에 5개의 대형연구원과 2개의 과학연구생산기지 및 기업, 6개 상장회사를 두고 있고 직원은 15만 명에 달한다. 산하 핵심 연구기관은 다음과 같다.

가. 5대 대형연구원 (1) : 중국항천과공 신식기술연구원

본 연구원은 비교적 최근인 2002년 7월 1일 설립되었다. 2009년 8월에는 이 기관과 중국항천과공 8511연구소, 베이징항천측공기술개발공사, 중국항천계통공정공사 등의 정보 관련 연구기관과 설비개발회사들을 통합해 새로운 중국항천과공 신식기술연구원(信息技術研究院)을 설립하였다.

주로 군민 정보시스템 연구와 설계, 생산에 종사하는데, 여기에는 우주와 유도탄무기 전자대항, 위성항법과 위성통신 응용, 무기장비 정보화 종합서비스, 지능 기기, 정보기술 집적 등이 포함된다. 응용범위도 소형위성과 위성통신, 항법, 지능교통 등으로 광범위하고, 주요 고객들도 정부, 군 뿐 아니라 공안, 교통, 금융, 교육, 위생, 전력 등에 걸쳐 있다.

산하의 8511연구소는 우주 분야 유일의 항천전자대항기술 연구소로서, 전자대항기술 연구와 설계, 시험, 제품 생산 등에 종사한다. 전자와 적외선 대항설비, 일반 전자전 설비로 대표되는 계열 상품들을 가지고 있다. 중국 위성탐재기기 개척자이자 주요 개발 기관이고 전자대항 설비들은 우주와 항공, 전자 등의 영역에서 광범위하게 활용되고 있다.

베이징항천측공기술개발공사(北京航天测控技術開發公司)는 주로 국방분야의 측정장비와 유지보수, 정보화장비 개발과 생산, 유도탄 일반측정설비, 시스템집적, 관련 설비 등을 생산한다. 중국항천과공위성기술유한공사(中國航天科工衛星技術有限公司)는 초소형위성과 탑재설비 연구, 개발, 생산하고 있다.

베이징항천과공 세기위성과학기술유한공사(世紀衛星科技有限公司)는 정보전달과 단말설비, 정보처리기기, 위성항법 단말기와 중계기 등을 개발, 생산한다. 여기서 건설한 에베레스트산 6,500m 위성통신기지는 세계 최고 높이의 이동통신기지로서 이곳에서의 올림픽 성화 전송에 중요한 역할을 하였다. 중국항천계통공정공사(中國航天系統工程公司)는 중국항천과공기술혁신 투자관리와 에너지절약기술, 국방기술의 민간 이전을 통한 생산력촉진 등을 수행하고, 민간용 제품들도 생산하고 있다.

나. 5대 대형연구원 (2) : 중국항천과공 방어기술연구원

방어기술연구원(防禦技術研究院)은 1957년 11월에 설립되었고, 그 전신은 국방부 제5연구원 2분원이다. 산하에 10개의 전문 기술연구소와 3개 공장, 6개 서비스기관, 1개 상장기업을 가지고 있고, 직원은 18,000여명에 달한다. 50여 년 동안 이 연구원은 국가유도탄 무기 제어시스템 전문기술 연구원으로 발전하여 연구와 개발, 생산, 시험, 서비스의 통합화를 이루고, 체계 개발을 주도하면서 전자, 광전자, 기전기술과 유도탄 시스템, 정밀유도, 레이더 추적, 목표 식별, 방진, 군용컴퓨터, S/W, 지상설비 및 발사기술, 첨단제조기술 등에서 중국을 선도하고 있다.

그동안 지대지유도탄 제어계통과 지대공유도탄, 지대함 유도탄, 고체 잠대지유도탄, 육상기동 전략유도탄 개발과 생산을 주도해 군 장비 현대화에 커다란 공헌을 하였고, 국경35주년, 50주년, 60주년 열병식에 참가하였다. 군-민 결합 방침에 따라 보안 시스템과 사물인터넷, 정보보호, 공업자동화, 공작기계, 의료기기 등에서 민군 겸용제품을 개발해 많은 성과를 올렸다.

다. 5대 대형연구원 (3) : 중국항천과공 비행기술연구원

비행기술연구원(飛航技術研究院)은 1961년 9월에 설립되었고, 그 전신은 국방부 제5연구원 3분원이다. 중국 유일의 순항유도탄 집중 연구, 설계, 시험, 생산이 일체화된 과학연구생산 기지이고, 중국 순항유도탄의 요람이라 불리고 있다. 10개의 과학연구생산 일체화 전문기술연구소와 2개의 총 조립장, 4개의 지원기관, 9개의 회사(그 중 1개는 상장)를 가지고 있으며, 직원은 18,700명 정도이다.

그동안 “기본형, 시리즈화” 방침 하에서 함대함, 지대함, 공대함 등 10여개 시리즈의 30여종의 여러 순항유도탄을 개발하였고, 단/중/장거리와 저, 중, 고고도, 아음속, 초음속, 함정, 잠수함, 항공기, 차량 등의 다양한 발사 플랫폼 등을 포함하여 국방 현대화에 기여하였다. 국경 35주년 열병식에서는 엑조세미사일과 유사한 대함 유도탄을 참가시키기도 하였다.

라. 5대 대형연구원 (4) : 중국항천과공 운재기술연구원

운재기술연구원(運載技術研究院)은 항천과공집단공사 제4연구원과 제9연구원을 개편해 2011년 12월에 무한에서 창립되었다. 기존의 항천과공집단공사 제4연구원은 2002년 7월에 설립된 우주항공 모델 개발생산기지였고, 제9연구원은 2007년 4월에 설립된 모델 생산과 특수야지차량 개발기지였다. 고체 지대지전략유도탄과 고체운반 로켓을 전문적으로 개발, 생산하며, 직원은 6,000여명이다.

연구원 본부와 제4총체설계부(4부), 제어계통총체연구소(17소), 유도탄총조립테스트공장(남경 307창), 지휘자동화기술 연구개발 및 응용중심 등 6개 기관을 보유하고 있다. 그동안 고체 지대지유도탄 개발에서 두각을 나타내어 중요한 생산기지가 되었고 각종 첨단무기 개발과 응용에서 국방 현대화를 추진했으며, 최근 들어 국방 기술의 민간이전을 통해 특수차량, 기계설비, 압력용기, 파이프, 제도 등에서 다양한 수입을 올리고 있다.

마. 대형연구원 (5) : 중국항천과공 동력기술연구원

동력기술연구원(動力技術研究院)은 2011년 12월에 항천과공집단공사 제6연구원과 관련 고체엔진 관련 기관들을 개편해 네이명구에서 설립되었다. 산하에 41소, 46소, 210소, 601소, 602소, 359창, 389창, 8610창, 과기공사, 금강중공, 실업공사, 항천의원 등 5개의 전문연구원과 3개 대형 생산공장, 2개 민간 기업 등을 보유하고 있고, 직원은 7,000여명이다.

그동안 중국의 우주고체엔진 생산을 주도하였고, 동평홍 위성 3단 엔진, 귀환식 위성 궤도전환/제동엔진, EPKM 근지점 고체엔진 등을 개발하였으며, 중국최초의 인공위성과 통신위성, 기상위성, 외국위성 발사서비스 등에서 커다란 기여를 하였다. 최근에는 국방 기술의 민간이전을 통해 첨단 장비와 화공소재, 정보기술, 자동화, 현대 서비스 등에서 실적을 올리고 있다.

상기 연구를 포함, 우주항공 분야와 관계된 연구기관 및 기업은 아래 표와 같다.

<표 2-1> 중국 우주항공 시스템 주요 연구기관

번 호	대외 명칭	연구 방향
항천1원(航天1院)	중국탐재로켓기술연구원 (中國運載火箭技術研究院)	탐재로켓, 전략탄도미사일
소속기관		
1부(部)	베이징우주항공시스템공정연구소 (北京宇航系統工程研究所)	로켓, 미사일 전반
10소(所)	베이징인근공간비행기연구소 (北京臨近空間飛行器研究所)	비행기 전반
12소(所)	베이징항천자동제어연구소 (北京航天自動控制研究所)	로켓, 미사일 제어
14소(所)	베이징항천장정비행기연구소 (北京航天長征飛行器研究所)	미사일 재진입 비행기설계
15소(所)	베이징항천발사기술연구소 (北京航天發射技術研究所)	병기 로켓, 저온연료장전
18소(所)	베이징정밀기계전기제어설비연구소 (北京精確機電控制設備研究所)	항천 서비스 시스템
19소(所)	베이징항천과기정보연구소 (北京航天科技信息研究所)	미사일 및 탐재로켓 기술정보 및 보 안
102소(所)	베이징항천계량측정기술연구소 (北京航天計量測試技術研究所)	테스트계량기술 및 측정기
702소(所)	베이징강도환경연구소 (北京強度環境研究所)	구조강도 및 환경공정연구, 시험
703소(所)	항천소재 및 공정연구소 (航天材料及工藝研究所)	금속, 복합소재, 소재 및 공정, 특수 용접
211장(廠)	수도항천기계공사(首都航天機械公司)	탐재로켓 연구개발, 완성품생산
519장(廠)	창즈칭화기계장(長治清華機械廠)	발사차량, 발사대제조
811장(廠)	창정항천제어공정공사(811장과 18소 이미 합병) (長征航天控制工程公司)	서비스조절제품, 스마트기계전기, 액체압력제어
항천4원(063기지) (航天4院)(063基地)	항천동력기술연구원 (航天動力技術研究院)	고체로켓엔진 연구개발 생산
소속기관		
41소(所)	산시동력기계연구소(陝西動力機械研究所)	고체로켓엔진설계
42소(所)	호베이홍성화학연구소(湖北紅星化學研究所)	고체로켓장전처방
43소(所)	시안항천복합소재연구소 (西安航天複合材料研究所)	복합소재연구, 생산
44소(所)	산시전기연구소(陝西電器研究所)	센서기 및 관련 측정기기의 연구개 발 생산
47소(所)	산시상양화학기계공과기정보연구소 (陝西向陽化工機械化科技信息研究所)	
401소(所)	시안항천동력측정제어기술연구소 (西安航天動力測控技術研究所)	고체엔진시험기술
7414장(廠)	시안항천동력기계장(西安航天動力機械廠)	고체엔진기기가공
7416장(廠)	시안항천화학동력장(西安航天化學動力廠)	고체엔진 장전 및 조립

번 호	대외 명칭	연구 방향
과기6원(0677위) (科技6院)(067基地) 소속기관	항천추진기술연구소(航天推進技術研究所)	액체로켓엔진 연구개발
11소(所)	산시동력기계설계연구소/베이징항천동력연구소 (陝西動力機械設計研究所/北京航天動力研究所)	액체엔진설계
101소(所)	베이징항천동력시험기술연구소 (北京航天動力試驗技術研究所)	액체엔진시험기술
165소(所)	산시동력시험기술연구소 (陝西動力實驗技術研究所)	
801소(所)/203장(廠)	상하이공간추진연구소(上海空間推進研究所)	우주비행체 엔진설계
7103장(廠)	시안항천엔진장(西安航天發動機廠)	액체로켓엔진제조
과공6원(科工6院) 소속기관	허시화공기계공사(河西化工機械公司)	고체로켓엔진 연구개발 생산
41소(所)	네이멍구동력기계연구소(內蒙古動力機械研究所)	고체로켓엔진설계
46소(所)	네이멍구합성화공연구소(內蒙古合成化工研究所)	고체로켓 장전 및 배합
601소(所)	네이멍구동력기계시험소(內蒙古動力機械測試所)	고체엔진 시험기술
359장(廠)	홍강기계장(紅崗機械廠)	고체엔진 조립
389장(廠)	홍사화공장(紅霞化工廠)	고체엔진 장전

자료: 亢建明(2015), 問鼎太空, 山西人民出版社, pp.232~233

〈표 2-2〉 중국 우주항공 시스템 주요 연구기관2

번 호	대외 명칭	연구 방향
과공7원(科工7院)	중국항천건축설계연구원 (中國航天建築設計研究院)	건축설계
항천8원(航天8院)	상하이항천기술연구원(上海航天技術研究院)	로켓 위성 미사일 연구제조
8부(部)	상하이기계전자공정연구소 (上海機電工程研究所)	방공 미사일에 관한 전반적인 설계
509소(所)	상하이위성공정연구소(上海衛星工程研究所)	위성 연구개발, 테스트
803소(所)	상하이정밀측정기연구소/신위에측정장 (上海稷米一起研究所/新躍儀表廠)	미사일 자동운전기, 적외선제어유도시스템, 탑재로켓 서비스 기구
804소(所)	상하이항천전자기술연구소 (上海航天電子技術研究所)	미사일 항천 자상 제어유도 조절 설비
805소(所)	상하이우주항공시스템공정연구소 (上海航天系統工程研究所)	항천제품 전반적 설계(운반로켓, 우주선)
806소(所)	상하이항천동력기술연구소 (上海航天動力技術研究所)	고체 로켓 동력 시스템 설계, 제조, 생산, 테스트와 개발
807소(所)	상하이항천기술기초소(上海航天技術基礎所)	항천과기정보, 보안, 계량테스트
811소(所)	상하이공간전원연구소(上海空間電源研究所)	항천전원
149장(廠)	상하이항천설비총장(上海航天設備總廠)	운반로켓 완성조립
812소(所)	상하이항천제어공정연구소 (上海航天控制工程研究所)	운반로켓, 위성제어설비

번 호	대외 명칭	연구 방향
814소(所)/224장(廠)	상하이신광전신장(上海新光電訊廠)	위성 원격제어제품, 커넥터
과기9원(科技9院)	항천전자기술연구원(航天電子技術研究院)	항천전자부품, 관성설비
13소(所)	베이징항천제어측정기연구소/항법 및 제자설 비설계제조센터 (北京航天控制一起研究所/導航與控制設備設 計制造中心)	관성부품 연구설계
771소(所)	시안마이크로전자기술연구소 (西安微電子技術研究所)	마이크로컴퓨터 및 집적회로 생산
7171장(廠)/16소(所)	산시창송기계장(陝西蒼松機械廠)	관성부품 생산
7107장(廠)	산시당타전기장(陝西燈塔電機廠)	위성제어 및 통신 시스템
230장(廠)	베이징상화기계장(北京興華機械廠)	관성부품 생산
200장(廠)	베이징항천광화전자기술유한공사 (北京航天光華電子技術有限公司)	우주비행체 및 미사일 제어 시스템 전자 설비
704소(所)	베이징원격측정기술연구소 (北京要測技術研究所)	우주 추적, 측량
289장(廠)	바산측정장(巴山儀器廠)	원격제어, 위성통신설비, 광대역무선통신 시스템, 무인기와 미사일 비행제어 데이터 링크
693장(廠)	정저우항천전자기술유한공사 (鄭州航天電子技術有限公司)	우주전자커넥터, 전자측정 및 케이블 네트 워크
165장(廠)	구이린항천전자유한공사 (桂林航天電子有限公司)	우주전용 전자, 커넥터, 특수밸브
825장(廠)	항저우항천전자기술유한공사 (杭州航天電子技術有限公司)	우주 전자 커넥터
-	상하이공간전자설비연구소 (上海空間電子設備研究所)	로켓과 위성의 측정설비, 지상제어시스템, 위성응용설비
772소(所)	베이징마이크로전자기술연구소(베이징시대민 신과기유한공사) (北京微電子技術研究所)(北京時代民芯科技 有限公司)	집적회로 연구개발
772소(所)	베이징항천기계전자기술연구소 (北京航天機電技術研究所)	항천기계전자부품, 전기시스템

자료: 亢建明(2015), 問鼎太空, 山西人民出版社, pp.234-235

<표 2-3> 중국 우주항공 시스템 주요 연구기관3

번 호	대외 명칭	연구 방향
과공9원(科工9院)	중국산장항천공업집단공사 (中國三江航天工業集團公司)	중저거리 탄도미사일, 순항미사일 연구 개발 생산
9부(部)	후베이항천비행기연구소 (湖北航天飛行器研究所)	미사일 전반적 설계
-	홍양장(紅陽廠)	미사일 완성품 조립장
-	홍린장(紅林廠)	미사일 기폭장치 연구소
-	장베이장(江北廠)	고체 로켓엔진제조
-	완핑장(萬峰廠)	미사일무기자상설비 및 발사 시스템
-	시안핑장(險峰廠)	마이크로파 및 제어유도 기술 미사일 제어유도 레이더
-	장허장/화학동력기술연구소 (江河廠/化學動力技術研究所)	고체엔진 제조
-	완산장(萬山廠)	미사일 운반차량
-	홍핑장/제어설비연구소 (紅峰廠/控制設備研究所)	관성부품
과기11원(科技11院)	중국항공공학기동력연구원 (中國航空空氣動力研究所)	공기동력학연구, 테스트
-	제1연구부(第一研究部)	공기역학 설계 및 CFD
-	제2연구부(第二研究部)	공기동력학테스트
-	특수비행체 총체기술 설계부 (特種飛行器總體技術設計部)	위그선 및 소형 무인기
061기지(065기지) (061基地)(065基地)	중국장난항천집단(中國江南航天集團)	지대공 미사일 제조
302소		지대공 미사일 총체적인 설계
3247장(廠)	구이저우천젠정밀기계유한공사 (貴州群建精密機械有限公司)	기어 생산
3297장(廠)	구이저우항천신리주/단조유한책임공사 (貴州航天新力鑄鍛有限責任公司)	주조/단조 부품 생산
3401장(廠)	메이링화공장(梅嶺化工廠)	항공전지
3405장(廠)	구이저우항천제어기술유한공사 (貴州航天控制技術有限公司)	비행기자동제어시스템, 관성부품, 집행 기구
3408장(廠)		레이더
3420장(廠)	카이산특수차량개조장비공사 (凱山特種車改裝公司)	특수차량 개조
3531장(廠)	국영평화기계장(國營風華機械廠)	미사일 조립
3536장(廠)	구이저우항천정밀공업제조유한공사 (貴州航天精密工業制造有限公司)	고정 부품

번 호	대외 명칭	연구 방향
3651장(廠)	구이저우항천린촨전기유한공사 (貴州航天林泉電機有限公司)	마이크로특수전기, 중소형 특수전기
3655장(廠)	구이저우항천지상설비제조유한공사 (貴州航天地面設備製造有限公司)	지상차량
-	구이저우항천우장기계전자설비유한책임공사 (貴州航天烏江機電設備有限責任公司)	알루미늄 공업 전용 기술장비
-	구이저우항천전기주식유한공사 (貴州航天電器股份有限公司)	계전기 및 커넥터
068기지(2원포함 건설)(068基地)	후난항천관리국(湖南航天管理局)	관성부품, 경항공기, 근우주 비행기 연 구개발
7801소(所)	후난항천기계전자설비 및 특수소재연구소 (湖南航天機電設備與特種材料研究所)	관성측량조합부품
7803장(廠)	후난타이산기계장(湖南泰山機械廠)	액체압력설비, 압력용기
7861장(廠)	후난항천위성통신과기유한공사 (湖南航天衛星通信科技有限公司)	군용 레이더, 위성통신/TV 안테나
-	후난항천관리국(湖南航天管理局)	표준부품, 압력부품
694장(廠)	신양항천표준부품장(信陽航天標準件廠)	보준부품, 고정부품
695장(廠)	후난항천압력부품유한공사 (湖南航天壓力原件有限公司)	밸브
-	윈난항천관리국(雲南航天管理局)	Kitchen truck, 에너지절감 주방
710소(所)	중국항천공정자문센터(中國航天工程諮詢中心)	항천과기정보, 정보화, 경제
708소(所)	중국항천표준화연구소(中國航天標準化研究所)	항천표준화, 중량 및 신뢰성
111장(廠)	항천신광집단(航天新光集團)	항공엔진, 연결분리기구
-	항천과공하얼빈평화유한공사 (航天科工哈爾濱風化有限公司)	발전소 설비
-	중국정밀기계수출입총공사 (中國精密機械進出口總公司)	항공우주제품 수출입

자료: 亢建明(2015), 問鼎太空, 山西人民出版社, pp.235-237

제3절 우주기술 관련 주요 대학

현재 중국에서 우주기술 관련 교육 및 연구개발 자원을 보유하고 있는 대학은 하얼빈공업대학, 서북공업대학, 베이징항공항천대학, 베이징이공대학, 난징항공항천대학, 하얼빈공정대학 등으로 모두 중국공업정보화부 소속의 대학이다.

1. 하얼빈공업대학(哈爾濱工業大學)⁴⁾

1920년 중동철도관리국이 공정기술인력을 양성하기 위해 하얼빈에 중국-러시아 공업대학을 설립하였는데, 이것이 바로 하얼빈공업대학의 전신이다. 건국 후 하얼빈공업대학은 구소련의 고등교육 운영모델에 따라 운영하였으며 국가의 중점 지원을 지속적으로 받아왔다. 2000년에 하얼빈건축대학을 합병하여 이학, 공학, 문학, 경제학, 법학 등 다양한 학과를 보유한 중점 종합대학으로 거듭났다. 현재 하얼빈시에 위치한 본교 외에 산둥성 웨이하이(威海)시와 광둥성 선전(深圳)시에 분교를 두고 있다.

2015년 8월 기준, 대학 내 교직원 총수는 3,695명, 이 중 교수급 인력은 1,122명으로 전체의 30.4% 차지, 부교수급 인력은 1,534명으로 전체의 41.5%를 차지하고 있다. 이중 전문직 교사의 박사 학위 소지 비율은 75.7%이다. 아울러 중국과학원 및 중국공정원 원사⁵⁾ 수는 35명이다.

가. 우주 관련 연구자원

하얼빈공업대학이 운영하는 학과 중 중국 내 5위권에 진입한 1급 학과 수는 10개, 이 중 역학은 중국 전체에서 1위를 차지하였다. 소재과학, 공학, 물리학, 화학, 컴퓨터과학, 환경생태학, 수학, 생물학 및 생물화학 8개 학과는 ESI의 세계 학술 순위 1%에, 이 중 소재과학과 공학은 세계 1%를 기록하였다.

현재 항천학원(航天學院, 우주단과대학)에서 운영 중인 우주 관련 중점학과에는 공정역학, 비행설비 설계 및 공정, 비행설비환경 및 생명보장공정, 우주과학기술, 복합소재 및 공정, 전자과학기술, 광전정보과학 및 공정(광학공정 방향), 전자정보과학기술, 자동화기술, 탐사제어기술 등이 있다.

국방과학기술공업국 소속 우주 관련 중점실험실에는 금속 정밀열가공 중점실험실, 조절가능 (기체)레이저기술 중점실험실, 특수환경 복합소재기술 중점실험실, 우주환경소재 행위 및 평가기술 중점실험실 등 4개가 포함되어 있다.

4) 하얼빈공업대 사이트 주요 내용 정리(<http://www.hit.edu.cn/236/list.htm>)(2017.10.2)

5) 원사(院士; Academician)는 국가에서 부여하는 과학기술 분야 최고 학술 칭호, 중국과학원 원사와 중국공정원 원사가 있음.

아울러 우주 관련 연구센터에는 엔진 공기동력연구센터, 우주파편 고속충돌연구센터, 우주구조연구센터, 정밀공정 연구센터, 열에너지 및 환경연구센터, 심우주탐사 기초연구센터, 우주광통신기술 연구센터, 우주제어 및 관성기술연구센터, 소프트웨어센터, SMC 공기동력기술센터, 특수가공연구센터 등이 있다.

항천학원(航天學院)은 현재 교직원 126명(원사 6명 포함)과 재학생 3,465명(박사연구생 582명, 석사연구생 928명 포함)을 보유하고 있다.

나. 우주 관련 주요 연구활동

“스옌(實驗)1호”, “스옌(實驗)3호”, “콰이저우(快舟)1호”, “콰이저우(快舟)2호” 및 “즈당샹(紫丁香)2호” 등의 소위성을 잇달아 개발 및 발사하였다. 고성능 마이크로위성 플랫폼기술 연구, 우주기계팔기술, 위성-지구 레이저 링크 실험, “快舟” 위성-로켓 일체화 기술, “선광(神光)Ⅲ” 레이저장치 중의 광전제어시스템 등의 기술이 “중국대학 10대 기술성과”로 선정되었다. “초정밀 특수형태 측량기술과 장비”, “위성-지구 레이저 링크시스템 기술”이 2006년도와 2014년도 국가기술발명상 1등상을 각각 수상하였다.

“선저우(神舟)”시리즈의 우주선 관련 KM6 및 귀환선 용접변형기술, 3축 시뮬레이션 실험 회전대, 우주인 훈련용의 “시뮬레이션 실증훈련 수조”, 우주인 유영 훈련용의 반사경 등의 핵심기술 난제를 해결하였다. “천궁(天宮)1호” 실험용 우주정거장과 “선저우(神舟)”시리즈의 우주선 도킹을 위해 20여건의 기술 난제를 해결하였다. 상기 공로를 인정받아 중국 내 대학 중 유일하게 “중국 유인우주선공정 특출기여단체” 칭호를 수여받았다. 2012년에는 “천궁(天宮) 1호 및 선저우(神舟) 9호 유인우주선 도킹 성공 기념패”를 수여받고, 2013년에는 하얼빈공업대학이 주도한 “우주과학기술 협동혁신센터”가 중국교육부 최초로 지정한 14개의 협동혁신센터 중 하나로 지정되었다. 2014년에는 국가발전개혁위원회로부터 국가중대과기인프라프로젝트인 “우주환경 지상시뮬레이션시설” 구축사업 주도기관으로 지정되었다.

다. 배출한 유명인사

하얼빈공대에서 1930~1940년대에 배출한 유명인사에는 대만행정원 전임 원장 쑨 윈쉬안(孫運璿), 북한정무원 전임총리 리종위(李鍾玉) 등이 있다. 1950~1960년대 배출한 유명인사에는 중국공정원 전임 원장 송젠(宋健), 중앙정치국 전임 상무위원 리창춘(李長春) 등이 있다. 개혁개방 이후 배출한 유명인사에는 광둥성 성장 마싱루이(馬興瑞)(공업정보화부 차관, 국가항천국 국장, 국가원자력기구 주임, 국가국방과기공업국 국장 등 역임) 등이 있다.

그밖에 하얼빈공업대학은 중국 우주 분야에 8,000여명의 졸업생을 수송하였는데, 이 중에는 유인우주선공정 총괄지휘자 리지나이(李繼耐)와 부총괄지휘자 후스샹(胡世祥), 달탐사공정 총괄설계사 쑨자둥(孫家棟)과 총괄지휘자 러언제(樂恩傑), 총장비부 전임 부장 리위안정(李元正), 국가항천국 국장 쉬다저(許達哲), “선저우(神洲)6호” 우주선 시스템의 총괄지휘자 상즈(尙志)와 총괄설계사 장보난(張柏楠) 등이 포함되어 있다.

중국 최초의 우주비행사 양리웨이(楊利偉)는 하얼빈공업대 특강 시 본인 주변 관계자 중 약 40%는 하얼빈공대 출신이라고 언급한바 있다.

2. 서북공업대학(西北工業大學)⁶⁾

서북공업대학은 서북공학원(西北工學院)과 서안항공학원(西安航空學院)이 1957년 10월에 서안에서 합병되면서 설립되었다. 그후 1970년에 하얼빈공정학원(哈爾濱工程學院) 항공공정학부 전체가 서북공업대학에 합병되었다.

1938년에 국립북양(北洋)공학원, 국립북평(北平)대학공학원, 국립동북대학공학원, 사립자오쥘(焦作)공학원을 합병하여 한중(漢中)에 국립서북공학원을 설립하고 1946년에 셴양(鹹陽)으로 옮기고, 1950년에 서북공학원으로 개명하였다. 1952년에 교통대학, 난징대학, 저장대학의 항공공정학부를 합병하여 난징에 화동항공학원을 설립하고, 1956년에 시안으로 옮긴 뒤 시안항공학원으로 개명하였다.

1952년에 중국인민해방군 군사공정학원 공군공정학부가 하얼빈에서 설립되고

6) 西北工業大學 사이트 주요 내용 정리(<http://www.nwpu.edu.cn/xxgk/xxjj.htm>)(2017.10.3.)

1966년에 하얼빈공정학원 항공공정학부로 개명하였다. 서북공업대학은 현재 항공, 우주, 항해 3대 공정교육과 과학연구 특색을 형성한 연구형 대학으로 발전하였다. 교직원 수는 3,700여명(중국과학원 및 중국공정원 원사 26명 포함)이고, 재학생 수는 2만 6,000여명이다.

가. 우주 관련 연구지원

서북공업대학의 화학, 공정, 소재, 물리 등 4개 학과는 ESI의 세계 순위에서 1%대에 진입하였고, 이 중 소재 학과는 세계 1%대에 진입하였다. 현재 항공, 우주, 항해 학과군을 중심으로 3M(소재, 전기기계, 역학) 학과군, 3C(컴퓨터, 통신, 제어) 학과군이 조화롭게 발전하는 학과 구도를 형성하였다.

항천학원(航天學院)에서 연소열구조내류장(internal flow field), 국가급 실험실과 우주비행 동력학기술 국가급 실험실 외 마이크로위성공정 성급 실험실, 그리고 항공 우주동력기술연구센터, 대지관측연구센터, 미래비행설비협동혁신센터 등을 보유하고 있다. 또한 우주과학기술 관련 비행설비 설계, 항공우주추진이론 및 공정, 항공우주설비 제조공정, 인간-기계 및 환경공정 등의 학과를 보유하고 있다.

항천학원은 현재 160여명의 교직원(원사 3명 포함)과 재학생 1,500여명(석박사 연구생 600여명 포함)을 보유하고 있다.

나. 우주 관련 연구활동

12차 5개년계획 기간 서북공업대학의 R&D 경비는 100억 위안으로 중국 대학 중 상위 10위 안에 진입하였다. 이 기간 추진한 16건의 국가 과학기술 중대전문프로젝트 중 서북공업대학이 대형 비행기, 유인우주선 및 달탐사 등 10건 프로젝트의 논증과 연구개발에 참여하고, “선저우(神舟)”시리즈의 우주선 연구개발에 참여하였고, 특히 중국 최초의 유인우주선 비행실험에 우수한 기여를 하였다. 또한 “선저우(神舟)11호” 유인우주선의 경우, 다결정 텔루륨화아연(ZnTe), 다중복합합금(Bi-Te-Se), 단일금속합금, 편정합금-우주정향응고 등 4건의 중대 과학연구 임무를 수행하였고, “톈궁(天宮)1

호”실험용 우주정거장의 경우 우주선 내 환경과 인간-기계 인터랙션 인터페이스 등의 설계 임무를 수행하였다. 또한 “베이더우(北鬥)” 항법위성, “창정(長征)7호” 차세대 로켓 등의 개발에도 참여하였다.

그밖에 “아오상(翱翔)” 시리즈의 마이크로위성이 3회의 발사에 잇달아 성공하였다. 2016년 6월 25일에 서북공업대학이 독자개발한 세계 최초의 12U 큐빅위성 “아오상즈싱(翱翔之星)”이 해남성 원창(文昌) 발사장에서 발사되었고, 2017년 1월 9일에 서북공업대학과 항천과공그룹(航天科工集團)이 공동으로 개발한 2U 큐빅위성 “행운실험 1호”이 지우촨(酒泉) 발사장에서, 2017년 4월 18일에 서북공업대학에서 독자개발한 2U 큐빅위성 “아오상(翱翔) 1호”가 미국에서 발사에 성공하였다. “아오상즈싱(翱翔之星)” 큐빅위성은 국제우주정거장에서 방출한 최초의 중국위성이 되었다.

다. 배출한 유명인사

서북공업대학이 배출한 18만 명의 고급 과기인력 중에는 24명의 장관급 인사와 48명의 장군 외 국가 최고과학기술상 수상자 스징쑤(師昌緒), “양탄일성” 공훈상 수상자 우쯔량(吳自良) 등 45명의 원사, 그리고 칭화대학 전임 총장 가오징더(高景德) 등이 포함되어 있다.

특히 우주 분야의 경우, 절반 이상의 중대형 모델 총괄설계사와 부총괄설계사들이 서북공업대학 졸업생이다. 중국항공산업 60주년 기념 표창대회에서 10명의 과기인력이 “항공보국” 특수상을 수상하였는데, 이중 6명이 서북공업대학 출신이었다. 항천과기그룹 이사장 레이판페이(雷凡培), 항천과기그룹 제6연구원 원장 탄용화(譚永華) 등을 비롯해 항천과기그룹 산하 연구소와 기업에서 고위층 및 부총괄설계사 이상의 직무를 맡은 서북공업대학 출신의 과기인력은 200여명을 초과하였다.

3. 베이징항공항천대학(北京航空航天大学)⁷⁾

1952년에 설립된 베이징항공항천대학은 칭화대학 등 8개 대학의 항공우주학부를 합병하여 설립한 중국 최초의 항공우주과학기술대학이다. 이 8개 대학은 칭화대학, 베이양(北洋)대학(오늘날의 天津대학), 시베이공학원(오늘날의 서북공업대학), 샤먼(廈門)대학, 화베이대학공정원(오늘날의 북경이공대학), 시난공업대학(오늘날의 重慶건축대학), 스촨(四川)대학, 윈난(雲南)대학이다.

2017년 3월 기준, 총 교직원 수는 3,876명이며, 이 중 교수 및 부교수급 인력은 1,880명, 전문직 교사의 박사 학위 소지 비중은 79.3%이다. 또한 과학원 및 공정원 원사 23명을 보유하고 있다. 전체 재학생 수는 3만 642명인데, 이중 학부생 수는 1만 5,596명, 석사 연구생은 9,336명, 박사 연구생은 4,492명, 외국인 유학생 수는 1,218명이다.

가. 우주 관련 연구자원

베이징항공우주대학은 항공, 우주, 동력, 정보, 소재, 기기, 제조, 관리 등의 학과 분야에서 비교우위가 있고, 항공우주 및 정보기술 양대 분야의 우수한 학과를 형성하였다. 국방과학기술 관련 주요 학과는 중국 내 일류수준으로 공정학, 소재과학, 물리학, 컴퓨터과학, 화학 5개 학과 분야의 ESI 랭킹은 세계 상위 1%권에, 이 중 공정학은 세계 상위 1%권에 진입하였다.

우항학원(宇航學院, 우주항공단과대학)은 현재 우주비행설비, 우주항법제어, 우주추진시스템 3개의 학부 외 영상처리센터와 우주과학연구소 등의 교학 및 연구기관을 보유하고 있다. 비행설비 설계공정(우주), 탐사제어기술(우주), 비행설비 동력공정(우주) 3개의 본과 전공과 항공우주과학기술, 제어과학공정, 지구물리 3개의 1급 학과를 보유하고 있는데, 이중 항공우주과학기술과 제어과학공정은 국가 중점학과로서 박사후 과정이 설치되어 있고, 항공우주과학기술 학과는 중국 내 랭킹 1위를 유지하고 있다. 비행설비 설계, 항공우주 추진이론 및 공정, 항법유도 및 제어, 모델 식별 및 스마트시

7) 北京航空航天大学 사이트 주요 내용 정리(<http://www.buaa.edu.cn/bhggk/xxjj/jrbh/>)(2017.10.3.)

스텝 4개의 박사학위 학과도 보유하고 있는데, 모두 우주분야의 핵심학과이다.

“우주설비 설계 최적화 및 동적 시뮬레이션 기술”교육부 중점실험실 외 “우주비행 설비와 미사일기술 실험실”, “우주항법유도 및 제어기술 실험실”, “우주추진실험실”, “영상처리 및 모델식별 실험실”, “지구와 우주 환경 탐사기술 실험실” 등 5개의 전공 실험실을 보유하고 있다. 항천과기그룹과 공동으로 구축한 “진공 플룸(plume) 실험실”, “로켓엔진 중복사용기술”, “우주비행설비기술연구소”를 보유하고 있다. 그 밖에 항천과기그룹 제5연구원과 공동으로 구축한 “통신위성기술 공동실험실”과 “우주설비 항법유도제어 공동연구센터”, 항천과기그룹 제6연구원과 공동으로 구축한 “우주추진 기술 공동연구센터”, 항천과기그룹 제8연구원과 공동으로 구축한 “우주비행설비 기계-열 일체화 실험실”과 “우주혁신 실험기지”등의 연구자원을 보유하고 있다.

현재 50여명의 교수와 700여명의 재학생(석·박사 350여명)을 보유하고 있다.

나. 우주 관련 주요 연구활동

지난 60여년 동안의 발전과정에 중국 최초 또는 최고 수준이라 할 수 있는 연구성과는 총 40여건이다. 연구개발 및 발사에 성공한 여러 모델의 비행설비들이 중국의 우주개발 기술을 발전시켰으며, 항공우주동력, 핵심 원자재, 핵심부품 등의 병목 분야에서 획기적인 발전을 통해 여러 건의 대표적인 성과들이 국방 건설에 직접 응용되었다. 또한 중국 최초로 신형의 근우주 비행설비 개발에 성공하였다.

최근에는 유인우주선, 달탐사 공정, 신형 위성, 차세대 운반로켓 분야의 연구개발 임무를 수행해 연간 200여 편의 학술논문을 발표하였다. 특히 12차 5개년계획 기간에 “선저우(神州)10호”와 “선저우(神州)11호”우주선, “창정(長征)5호”와 “창정(長征)7호”운반로켓, “텐궁(天宮)1호” 실험용 우주정거장, “텐저우(天舟)1호”화물운반선 등의 연구개발과 성공적인 발사에 크게 기여하였다.

다. 배출한 유명인사

저장(浙江)성 성장 위안자원(袁家軍)(달탐사공정 2기 부총괄지휘자, 유인우주선공정 우주선시스템 총괄지휘자, 중국항천과기그룹 제5연구원 원장, 중국항천과기그룹 부총경리 등 역임), “선저우(神舟)”우주선의 초대 총괄설계사 치파렌(戚發軔) 등 우수한 연구인력을 배출하였다.

4. 난징항공항천대학(南京航空航天大学)⁸⁾

난징항공항천대학의 전신은 1952년에 511 공장을 토대로 설립한 난징항공공업 전문대학이다. 1956년에 난징항공학원으로 개명하고 화동항공학원, 쑤어우항공공업 전문대학, 서북공업대학의 일부 학부를 잇달아 합병하고, 1993년에 난징항공항천대학으로 개명하였다.

현재 총 교직원 수는 3,058명이며, 이 중 중국과학원 및 중국공정원 원사 8명, 박사지도교수 486명이 포함되어 있다. 전체 재학생 수는 2만 7,000여명이며, 이 중 대학원생은 8,000여명이다.

가. 우주 관련 연구지원

항공우항학원(航空宇航學院)에서는 현재 비행설비, 공기동력학, 구조공정 및 역학, 인간-기계 및 환경공정, 토목공정 등 5개의 학부와 헬리콥터기술연구소, 비행기설계기술연구소, 진동공정연구소, 공기동력학연구소, 스마트소재구조연구소 등 18개의 연구기관을 운영 중이다. 그밖에 항공우주과학기술, 역학 2개의 국가 중점학과 외 기계구조역학제어 국가중점실험실 등 4개의 국가급 과학연구플랫폼을 보유하고 있다.

현재 교직원 187명(원사 2명 포함)과 재학생 2,682명(석사연구생 607명, 박사연구생 245명)을 보유하고 있다.

8) 南京航空航天大学 사이트 주요 내용 정리(<http://www.nuaa.edu.cn/479/list.htm>)(2017.10.3.)

나. 우주 관련 연구활동

난징항공항천대학에서 개발한 TRUM-30A 초음파 전기기계가 최초로 “위예투(月兔)”달탐사차량에 응용되었다. 달탐사공정에 있어서 페이로드의 감소가 아주 중요한데, TRUM-30A 초음파 전기기계는 그 무게가 기존 설비의 1/10인 수준인 46g 정도이나 0.12Nm의 토크(torque)를 생성할 수 있다.

또한“창어(嫦娥)3호” 달착륙선의 연착륙시스템의 연구개발에 참여하여 착륙선 완충 소재 충격 시뮬레이션, 달토양 역학성능 시뮬레이션, 달표면 착륙 지형 시뮬레이션 등의 문제를 해결함으로써 샘플기의 연구개발과 최적화에 크게 기여하였다.

다. 배출한 유명인사

서북공업대학 전임 총장 장덩위(董澄宇), “창어(嫦娥)1호” 달탐사선 부총괄설계사 쑤저저우(孫澤州), “선저우(神舟)”우주선 부총괄설계사 친원보(秦文波), 유인우주선공정 응용시스템 총괄설계사 자오광형(趙光恒) 외 타오바오치(陶寶祺) 등 10여명의 원사를 배출하였다.

5. 베이징이공대학(北京理工大學)⁹⁾

1940년에 설립된 베이징이공대학의 전신은 연안(延安)자연과학원으로 중국공산당이 창설한 최초의 이공계대학이며, 모택동이 직접 교명을 써주었다. 1949년에 베이징으로 이전하면서 베이징공업학원으로 개명하고 중국 최초의 국방공업대학으로 거듭났다. 1988년에 현재의 북경이공대학으로 개명하였다.

현재 교직원 전체는 3,342명인데, 중국과학원 및 중국공정원 원사 15명을 포함하고, 2만 8,174명의 재학생 중 석사 8,031명, 박사 3,416명이 포함되어 있다.

9) 北京理工大學 사이트 주요 내용 정리(<http://sae.bit.edu.cn/xygk/xyjj/index.htm>)(2017.10.4.)

가. 우주 관련 연구자원

베이징이공대학의 공정, 소재, 화학, 물리, 수학 학과의 ESI 랭킹은 세계 톱 1%권에 진입하였다. 우항학원(宇航學院)의 경우, 현재 비행설비공정, 비행설비 제어, 발사 및 추진공정, 역학 4개의 학부와 심우주탐사기술, 분포식 우주설비시스템기술, 대형 우주 구조 동력학 및 제어, 무인비행설비 자주제어 4개의 연구소를 운영하고 있다. 연평균 R&D 경비는 1억 5,000만 위안 수준이다. 최근 국가 과기진보상 1등상 2건과 2등상 3건, 국가자연과학상 2등상 1건을 수상하였다.

우항학원은 현재 교직원 137명(원사 1명 포함)을 보유하고 있다.

나. 우주 관련 주요 연구활동

북경이공대학에서 개발한 마이크로파 레이더와 마이크로파 응답기 신호처리기가 “선저우(神舟)” 시리즈(8호, 9호, 10호) 우주선과 “텐궁(天宮) 1호” 실험용 우주정거장 간의 도킹에 사용되었는데, 두 우주설비의 상대적 위치와 운동변수 측정정보를 정확하게 제공하여 그 신뢰성을 입증하였다. 현재 또 우주정거장공정, 달탐사공정 3기 사업의 우주설비 도킹에 필요한 마이크로파 레이더와 응답기 신호처리기를 개발중이다.

2016년 12월에 발사된 세계 최초의 정지궤도 기상위성인 “평원(風雲) 4호”에 북경 이공대학에서 개발한 원격해상도 증강기술, 밀리미터파 헤르츠 영상시스템 등의 기술이 사용되었다.

다. 배출한 유명 인사

베이징이공대학은 리펑(李鵬) 전 총리, 쑹칭홍(曾慶紅) 전임 국가 부주석 등의 국가 지도자 외 장관급 인사 및 장군 120여명, 그리고 국가 최고 과학기술상 수상자 왕샤오모우(王小謨(레이더 전문가) 등 40여명의 원사를 배출하였다. 우주 분야의 경우 국가 항천공업부 전임 차관 바오키밍(鮑克明), 중국항천과공그룹 부총경리 청웬(承文) 등을 배출하였다.

6. 하얼빈공정대학(哈爾濱工程大學)¹⁰⁾

하얼빈공정대학의 전신은 1953년에 설립된 군사공정대학인데, 1994년에 하얼빈공정대학으로 개명하였다. 현재 “三海一核”(선박공업, 해군장비, 해양개발, 원자력에너지 응용) 분야에 주력하고 있지만, 항천(航天)·건축공정학원을 운영해 우주기술 분야 교육과 연구개발도 일부 추진하고 있다. 우주기술 분야에서 우주공정학부와 선진동력·열출력기술역학 연구소를 보유하고, 역학과 항공우주과학기술 2개의 1급 학과를 운영 중이다. 항천(航天)·건축공정학원의 교직원 수는 71명(원사 1명 포함)과 재학생 1,200여명(석사 연구생 300여명, 박사 연구생 80여명)을 보유하고 있다.

중국항천과공그룹이 최근 하얼빈공정대학과 우주동력기술, 에너지소재, 엔진의 수명과 신뢰성, 비행설비 자동제어 등의 분야 협력협정을 체결하였다. 양기관이 최근 추진한 중점 협력방향은 나노금속연료 응용기술, 고성능소재와 구조기술, 고효율의 열저어소재기술, 엔진의 불안정 연료 메커니즘, 과립증강고체추진제 복합소재의 역학적 특성, 엔진의 수명과 신뢰성 등이다.

제4절 지원체제: 발사장, 관측기지

1. 지원 설비 구축 동향

여기에서는 주취안(酒泉), 시창(西昌), 타이위안(太原), 원창(文昌)의 4개 발사장과 비행제어지휘센터, 지상관측소, 해상측량선과 해외관측소로 구성된 관제망, 그리고 중국공기동력연구발전센터 등의 풍동 지원설비를 주로 기술한다.

가. 발사장

중국은 현재 간수(甘肅)와 내이명구(內蒙古) 접경지에 소재한 주취안 위성발사센터, 쓰촨(四川)성에 소재한 시창 위성발사센터, 산시(山西)성에 소재한 타이위안 위성발사

10) 哈爾濱工程大學 사이트 주요 내용 정리(<http://www.hrbeu.edu.cn/xygk/xxjj.aspx>)(2017.10.4.)

센터 등 3개의 내륙 발사장과 하이난(海南)성에 소재한 원창 위성발사센터 하나의 연해 발사장을 보유하고 있다.

1) 주취안 위성발사센터

주취안 위성발사센터는 중국에서 가장 먼저 설립되고 규모가 가장 큰 종합발사센터로 중국인민해방군 총장비부에 소속되어 있다.

창정 시리즈의 운반로켓과 중저궤도의 각종 실험위성, 응용위성, 유인우주선과 로켓 미사일을 시험 및 발사하는 중요한 기지일 뿐만 아니라 잔해 회수 및 우주비행사 비상탈출 등의 임무도 수행한다. 2016년 10월 1일 기준으로 중국에서 발사한 총 280여 기의 인공위성 중 이곳 주취안 위성발사센터에서 82개를 발사하였다.

이 지역은 내륙 및 사막성 기후이고 지세가 평탄하며 인구가 적고 낮 시간대가 길며 연 평균 기온이 8.5℃, 상대적 습도가 35~55%이어서 연간 300여 일 동안 발사실험이 가능하다. 또한 서쪽으로는 카스(喀什)에서 동쪽으로는 민시(閩西)에 이르는 수천 km 거리의 지상 우주관제망을 충분히 이용할 수 있는데다가, 비교적 일찍이 설립되어 생활시설이 잘 갖추어져 있고 기술지원, 측정 통신, 철도운수, 발전설비 등의 부대시설도 완비되어 비교적 큰 각도의 중저궤도 위성을 발사할 수 있다.

중국의 로켓 발사 역사상 많은 최초의 사건들이 이곳에서 탄생하였다. 1970년 4월 24일 중국 최초의 인공지구위성을 쏘아 올리고, 1975년 11월 26일 중국 최초의 귀환식 인공지구위성을 쏘아 올렸으며, 1980년 5월 18일 중국 최초의 장거리 미사일을 태평양의 예정 궤도에 발사하였다. 또 1981년 9월 20일 중국 최초로 하나의 로켓을 이용해 3개의 위성을 동시에 발사하고, 중국 최초로 해외 위성을 위한 발사 서비스를 제공하였으며, 중국 최초의 유인우주선도 이곳에서 발사되었다.

최근까지 총 82개의 위성, 10개의 “선저우”우주선, 2개의 “톈궁”우주실험실을 성공적으로 발사하였고, 10명의 우주비행사를 안전하게 우주에 보내, 세계 3대 발사장 중의 하나로 자리매김하였다. 현재 “선저우”우주선 전용 발사대(CZ-2F 및 그 개량형)를 보유하고 있으며, 네이멍구 내 스즈왕치(四子王旗)에 위치한 회수위성 착륙장도 보유하고 있다.

2) 시창 위성발사센터

시창 위성발사센터는 1984년에 최초의 인공위성을 발사한 이래 2016년 11월 22일에 CZ-3C 운반로켓으로 “텐롄(天鏈)” 시리즈의 위성을 성공적으로 발사하면서 100회의 발사 기록을 세웠다. 현재 지구정지궤도 등 기술수준이 높고 위성 발사 규모가 가장 크며 다양한 유형의 위성을 발사할 수 있는 신형 우주설비 발사장으로 자리매김하였다.

이 발사센터는 본부, 발사장(기술구역과 2개의 발사대), 통신기지, 관제센터 및 3개의 추적측정기지, 그리고 기타 관련된 생활보장구역으로 구성되었는데, 그중 발사장의 위치는 동경 102도와 북위 28.2도이다. 주로 라디오, 통신 및 기상 등의 지구정지궤도(GEO) 위성 발사에 필요한 지휘, 테스트 발사, 측정, 안전 제어, 데이터 처리, 정보 전송, 기상 보장, 잔해 회수, 실험기술 연구 등의 임무를 수행한다. 이곳은 중국 내 최초의 지구정지궤도 위성 발사장이기도 하다.

이곳은 “천연의 발사장”으로 불리는 뛰어난 조건을 가지고 있다. 첫째, 위도가 낮고(북위 28.2도), 해발이 높으며(1,500m), 발사 경사각이 좋아서 지구자전의 원심력을 충분히 이용할 수 있으며 궁극적으로 로켓의 페이로드를 증가시킬 수 있다. 둘째, 협곡의 지형이 좋고 지질구조가 단단하여 지상발사시설, 기술설비와 추적측정, 통신망 구축과 복수 발사장 구축에 모두 유리하다. 셋째, 기후가 아주 좋은데 연 평균 18℃로 중국 내에서 기후변화가 가장 적은 지역이다. 또 일조량이 320일에 이르고 안개가 거의 끼지 않아서 시험 및 발사 가능한 시간이 비교적 많다.

현재 “창어” 시리즈의 달탐사 우주설비 발사에 사용되는 CZ-3A/CZ-2C 운반로켓 전용 발사대와 CZ-3B/CZ-3C 운반로켓 전용 발사대를 보유하고 있다. 이곳은 중국 최초로 액체수소와 액체산소 저온 추진제를 사용한 발사장인데, 액체산소와 액체수소는 CZ-3A 로켓의 3단에 사용하고, 1단과 2단에는 사산화이질소(N_2O_4)와 UDMH를 추진제로 사용하였다.

시창 위성발사센터는 중국의 달탐사 프로젝트의 순조로운 실시에 크게 기여하였다. 2007년 10월 22일에 “창어1호” 우주설비를 성공적으로 발사한 이후, 2010년 9월 29일에 “창어2호” 우주설비를, 2013년 12월 2일에 “창어3호” 우주설비를 발사하였다. 동

우주설비 발사 시 달과 지구의 거리가 가장 가까울 때, 그리고 위성이 달의 궤도에 진입할 수 있는 최적의 시기를 고려하기 때문에 한달에 한번 35분 동안의 발사 기회 밖에 주어지지 않는다.

3) 타이위안 위성발사센터

타이위안 위성발사센터는 해발 1,500m의 고원지역에 위치해 있는 실험위성, 응용 위성 및 운반로켓 발사기지이다. 겨울이 길고 여름이 없이 봄과 가을이 잇닿아 있으며, 서리가 없는 기간은 90일 정도에 불과하고 연 평균 5℃의 기온을 유지하고 있다.

현재 다양한 방향과 다양한 궤도의 발사능력과 고정밀도의 측정능력을 보유하고 있는데, 주로 태양동기궤도의 기상, 자원, 통신 등 다양한 중저궤도 위성과 운반로켓 발사 임무를 수행하고 있다. 현재 3개의 발사대를 보유하고 있다.

이곳에서 중국 최초의 태양동기궤도 기상위성인 “평윈(風雲)1호”와 최초의 중국-브라질 “자원1호” 위성, 그리고 중국 최초의 해양자원 탐사 위성 등을 발사하였다.

2015년 9월 91일, 차세대 로켓인 CZ-6 운반로켓을 이용해 20개의 위성을 지구에서 524km 떨어진 궤도에 동시에 쏘아 올리는데 성공하였다. 이 운반로켓에는 중국에서 자체적으로 개발한 액체산소 및 케로신 추진제 엔진이 최초로 사용되었다.

4) 원창 위성발사센터

하이난성 원창시에 위치한 동 발사센터는 중국 최초의 연해 발사기지일 뿐만 아니라 전 세계 소수의 저위도 발사장이기도 하다.

중국은 1970년대 발사장 건설 초기에 하이난성을 최적의 부지로 선정하였으나, 냉전시기가었던 당시 연해지역은 쉽게 점령되기 쉽다는 판단에서 시장으로 후보지를 바꾸었다. 그 후 1990년대 중기부터 다시 이곳에 대한 과학적 평가를 재개하였고, 2009년 9월에 착공하여 2014년 10월에 완공하였다.

동 차세대 발사장은 3가지의 우수성을 가지고 있다. 첫째, 연해 항구와 가까이 위치해 운송이 편리하다. 로켓을 해상으로 운송해 올 수 있기 때문에 로켓 직경이 더 이상

철도 교량과 터널의 제한을 받지 않아도 된다.¹¹⁾ 둘째, 위도가 낮아 발사 효율이 높다. 시창 발사장의 위도는 약 28도이지만 원창은 18도로서 동일 운반로켓의 탑재능력을 10% 이상 향상시킬 수 있고, 위성 수명은 2년 이상 연장시킬 수 있다. 셋째, 발사 방향이 넓고 안정성이 우수하다. 동향에서 남향으로의 1,000km 범위가 모두 해역이기 때문에 낙하 잔해물의 위험을 효과적으로 피할 수 있다.

동 발사장은 CZ-5 시리즈와 CZ-7 운반로켓을 발사할 수 있고, 주로 지구정지궤도 위성, 대형 극지위성, 우주정거장 및 심우주탐사 위성 등의 우주설비를 쏘아 올리는데 사용된다.

2016년 6월 25일, 유인우주선공정에 필요한 화물우주선을 쏘아 올리기 위해 개발된 CZ-7 운반로켓이 이곳에서 첫 발사에 성공하였다. 또 2016년 11월 3일, 중국 내 최대 추력의 차세대 로켓인 CZ-5 운반로켓이 첫 발사에 성공하였다.

원창 위성발사센터는 기존의 3대 발사장과 달리, 우주 분야에서 가장 앞선 설계 이념과 최신 기술(정보화, 지능화 및 환경보호 등의 혁신요소)을 사용해 세계 일류의 신형 우주발사장으로 건설할 예정이다.

향후 원창 위성발사센터가 본격적으로 운영되면 기존의 주취안 위성발사센터는 귀환식 위성과 유인우주선 등의 발사임무를 지속적으로 수행하고, 타이위안 위성발사센터는 태양동기궤도 위성 중심의 발사 임무를, 시창 위성발사센터는 주로 비상 발사임무를 수행하면서 상호보완적 관계를 형성할 것이다.

11) CZ-2 시리즈 발사체는 교량과 터널이 많은 철도 수송의 특성으로 직경이 3.5 m 이내로 제한된다.

<표 2-4> 창정 시리즈 운반로켓의 모델별 발사장소 통계(2017.7.2)

발사장소	주취안					타이위안			시창		원창		모델 합계
모델/위치	5,020	138	921	603	기동	7	9	16	2	3	101	201	
[CZ-1]	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
[CZ-1D]*	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	3
[CD-2]	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
CZ-2C	-	11	-	11	-	11	5	-	-	3	-	-	41
CD-2D	-	3	-	28	-	-	1	-	-	-	-	-	32
[CZ-2E]	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	7
CZ-2F	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
[CZ-3호]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	13
CZ-3A	-	-	-	-	-	-	-	-	14	11	-	-	25
CZ-3B	-	-	-	-	-	-	-	-	34	6	-	-	40
CZ-3C	-	-	-	-	-	-	-	-	15	1	-	-	15
[CZ-4A]	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2
CZ-4B	-	-	-	3	-	10	16	-	-	-	-	-	28
CZ-4C	-	-	-	5	-	3	12	-	-	-	-	-	20
CZ-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
CZ-6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
CZ-7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
CZ-11	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2
위치 합계	2	18	13	47	2	26	34	1	69	34	2	2	250
발사장 합계	82					61			103		4		
비고	1. [] 안의 모델은 퇴역한 모델임 2. *CZ-1D 모델의 3회 비행은 모두 탄도비행이기 때문에 합계에 불포함												

출처: 百度百科(www.baidu.com), 長征運載火箭,
<https://baike.baidu.com/item/%E9%95%BF%E5%BE%81%E7%B3%BB%E5%88%97%E8%BF%90%E8%BD%BD%E7%81%AB%E7%AE%AD/1856376?fromtitle=%E9%95%BF%E5%BE%81%E8%Bf%90%E8%BD%BD%E7%81%AB%E7%AE%AD&fromid=8726649&fr=aladdin>(2017.09.04.)

나. 위성관제망

중국위성관제망은 우주설비를 추적하여 측정 및 관제하는 시스템으로 비행제어지휘센터, 지상관측소, 해상측량선과 해외관측소로 구성되었다. 주요 관제 설비에는 마이크로파 레이더, 초단파 도플러형 속도계, 광학설비, 이중 주파수 도플러형 속도계, 초고 주파수 지령원격제어 시스템 및 마이크로파 통일시스템 등이 포함되어 있다.

1) 비행제어지휘센터

중국의 비행제어지휘센터는 시안(西安)위성관제센터와 베이징우주비행제어센터가 대표적이다.

가) 시안 위성관제센터

시안 위성관제센터는 지난 40여년 간의 발전을 거쳐 현재 기능이 완비되고 기술이 뛰어난 우주관제센터로 부상하였다. 이곳에서 중국의 우주비행설비에 대한 비행궤도 추적측정, 자세 확정, 계산 및 지령 발송 등의 관제가 가능하여 중국위성관제망의 정보관리, 지휘 및 제어 핵심기관으로 자리매김하였다.

1960년대 말 산시성 웨이난(渭南) 지역에 구축되어 중국 최초의 인공위성(1970년)과 두 번째의 인공위성(1971년)에 대한 추적 및 측정 임무를 수행하고, 초기 실험통신 위성의 궤도 변화, 지정 위치 추적, 원격 측정, 원격 제어 등의 임무를 수행하였다. 그 후 1980년대 중반에 시안으로 이전하여 확장하면서 현재 여러 개의 위성을 동시에 실시간으로 추적, 측정 및 제어할 수 있는 능력을 갖추었을 뿐만 아니라 수집한 정보를 분석처리 할 수 있는 소프트웨어 개발능력도 확보하였다.

시안 위성관제센터는 계측시스템, 모니터링시스템, 종합통신망, 시간통일근무시스템과 연구실로 구성되었다. 이 중 계측시스템은 여러 대의 고성능 컴퓨터를 스타 커플러(star-coupler)와 이더넷(ethernet)으로 연결시킨 시스템으로 비교적 높은 신뢰성과 강한 처리능력을 보유하고 여러 위성을 동시에 관제할 수 있는 소프트웨어를 사용하고 있다. 모니터링시스템은 지휘관과 관계자에게 우주설비의 각종 변수를 제공할 수 있는 각종 설비의 조합으로서, 대형 스크린을 통한 도형 및 도표 디스플레이, X-Y 기록 디스플레이 외 각종 데스크톱 모니터와 관제플랫폼으로 구성된다.

2010년에 중국 내 우주관제시스템에 대한 종합관제 훈련이 있었다. 기존의 훈련과 다른 점은 중국 내 모든 위성 발사장, 해양 관측선, 위성 관측소를 막론하고 전체 우주관제시스템이 최초로 시안 위성관제센터 하나의 플랫폼을 이용해 종합훈련을 실시함으로써, 다양한 주파구간, 서로 다른 센터, 서로 다른 관측소들의 우주설비에 대한 관

제를 실현하였다. 2시간 동안 진행된 훈련 결과 데이터 발송과 전송이 순조로웠고, “위성”의 자세를 최적화 상태로 조절 및 제어함으로써 성공적으로 마무리되었다. 그 후 시안 위성관제센터에서 2년간 개발한 멀티 밴드 시뮬레이션, 멀티 센터 시뮬레이션, 멀티 관측소 시뮬레이션 등의 특징을 지닌 우주관제 시뮬레이션시스템을 응용에 전면적으로 투입되었으며, 이는 중국의 우주관제시스템 훈련이 각 관측소의 개별 진행에서 통합화의 방향으로 발전하였음을 뜻한다.

최근 시안 위성관제센터는 관제기술 분야에서 “우주 비행, 지구 귀환, 동기 위치 고정, 우주선 회수, 복수 위성 관리” 등 5대 분야에서 발전을 거듭함으로써 해당 분야의 세계 선진 국가 반열에 진입하였다. 또한 수백 건의 과학연구 실험을 완성하여 “수년간 1회 관제”에서 “연간 10여회 관제”로 위성관제능력을 확보하였으며, 현재 수십 개의 위성을 장기적으로 동시에 관제할 수 있는 능력을 형성하였다.

나) 베이징 우주비행관제센터

1996년 3월에 설립된 베이징우주비행관제센터(BACC)는 중국 “선저우 시리즈 유인우주선공정의 지휘, 비행제어, 분석계산, 데이터 처리 및 정보 교환의 센터이자 중국 달탐사 프로젝트의 비행제어센터”로서, “창어”시리즈의 달탐사 위성에 대한 비행제어와 장기적 관리 임무를 수행한다. 그 밖에 위성 발사 지휘 임무와 중국의 대외 측정 서비스 창구 임무도 수행한다.

“선저우1호”에서 “선저우11호”까지, “창어1호”에서 “창어3호”까지 베이징우주비행관제센터에서 100%의 측정제어 성공률을 기록하였다. 중국은 이미 유인우주선 비행제어기술을 성공적으로 확보해 러시아, 미국에 이어 세계 3대 유인우주선 비행제어센터로 부상하였다.

측정제어 통신시스템은 유인우주선공정의 7대 시스템 중의 하나로서, 베이징우주비행관제센터는 이 시스템의 중심이다. “선저우”우주선 발사 후의 궤도 진입, 정상 운행, 안전 귀환 여부와 우주비행사의 각항 비행조작 완성 여부는 관제센터의 통일된 지휘와 지상의 방대하고 복잡한 측정시스템에 의존한다.

유인우주선공정의 성공을 실현하기 위해 베이징 우주비행관제센터의 연구 인력들

은 7,000여개 모듈과 100여개 프로세스의 비행제어 소프트웨어시스템을 개발하고, “비행실험 조직관계” 등 100여개의 업무 방안과 비상대응 방안을 연구하였다. 중국 최초의 유인우주선인 “선저우5호”의 경우, 이 센터에서 궤도를 28회 확정하고, 소프트웨어를 1,400여회 가동시켰으며, 원격제어 지령을 437회 발송하여 모두 성공하였다.

유인우주선의 정확한 귀환제어기술은 유인우주비행의 성공을 실현하는 핵심기술 중의 하나이다. 베이징우주비행관제센터의 연구인력들은 귀환제어 매개변수 계산과 귀환 착륙점 예보 방법을 독창적으로 개발하여 본 분야에서 중국은 러시아와 미국에 이어 안전한 귀환기술을 확보한 세 번째의 국가가 되었다.

한편 비행궤도의 정밀도는 세계적인 난제로, 베이징우주비행관제센터의 연구 인력들은 고정밀도의 시간 및 좌표 시스템, 대기 밀도 계산 모델 등의 선진기술을 이용해 우주선의 궤도 확정의 정밀도를 m급으로 향상시켰으므로써, 중국의 역대 유인 우주비행 성공을 위해 크게 기여하였다.

중국의 유인 우주비행 사업의 발전과 더불어 베이징우주비행관제센터는 측정제어 과정 가시화 기술, 비행제어 자동화기술, 스마트 문제진단기술, 비상구조 제어기술 등의 주요 기술문제를 잇달아 해결하였으며, 그 중 8건의 기술은 세계 선진수준에 이르렀다. 이로써 동 센터는 투명한 제어능력, 가시화의 측정제어 및 지휘능력, 고정밀도의 실시간 궤도확정능력, 고속 데이터 처리능력, 자동화의 계획생성능력을 보유한 세계 3번째의 현대화 비행관제센터로 자리매김하였다.

이 센터 내 274개의 핵심 직위 중 30세 이하의 청년과기인력이 85%이상을 차지한다. 또 100여명의 청년 과학기술 간부들이 이미 각 전공 분야의 기술선도자로 성장하였고, 핵심 기술과제 책임자의 평균 나이는 30세 미만으로 활력이 있는 우수한 청년과기인력 그룹을 형성하였다.

2) 지상관측소

중국의 위성 지상 관측소에는 창청(長城)관측소(長春), 미윈(密雲)관측소(베이징), 보하이(渤海)관측소(靑島), 귀이강(桂江)관측소(昆明), 난다오(南島)관측소(南海), 커스(喀

쑤관측소(新疆), 친링(秦嶺)관측소(渭南), 첸사오(前哨)관측소(廈門), 황허(黃河)관측소(魯山), 난닝(南寧)관측소, 스자좡(石家莊)관측소, 기상위성 지상관측소(廣州), 자무스(佳木斯) 관측소, 의빈(宜賓)관측소, 산야(三亞)관측소, 시사(西沙)관측소 등이 포함되어 있다.

이 중 베이징 소재 미원 관측소와 신장 소재 커스 관측소, 하이난성 소재 산야 관측소, 윈난성 소재 쑤밍 관측소, 북극 관측소 등이 중국원격위성지상관측소를 구성하고 있다. 위성 원격 탐사는 1960년대에 부상한 과학 분야로서 현재 각국의 대지관측 분야 중요한 과학기술수단이 되었다. 중국의 경우 원격탐사위성 지상관측소를 자체적으로 보유하기 전까지는 해외의 위성 데이터를 구입해 활용하였기 때문에 난이도가 크고 실효성이 떨어졌으며 규모도 작았다.

이러한 배경을 바탕으로 1986년 12월, 덩샤오핑(鄧小平)과 미국 카터 대통령이 체결한 “중미 과학기술협력협정”을 토대로 중국이 자체 원격탐사위성 지상관측소를 구축하게 되었는데, 이것이 베이징 소재 미원 위성데이터수신기지국과 데이터처리센터이다. 당시 덩샤오핑이 친히 “중국원경탐지위성지상기지국(中國遙感衛星地面站)”이라는 간판을 써 주었다.

동 기지국이 설립되면서 중국은 실시간으로 국제 원격위성의 관측데이터를 직접 수신할 수 있어서 원격 응용의 급속한 발전을 이룩하였으며 국가의 경제사회 발전에 크게 기여하였다. 그러나 중국은 국토가 광범위해서 미원 위성데이터수신기지국 하나로는 전국의 80%에서만 영향력을 미칠 수 있었고, 따라서 중국의 육지 관측위성 지상시스템 발전과 서비스를 오랫동안 제약하였다. 이에 2005년에 국무원에서 육지관측 위성데이터 전국 수신망 프로젝트를 가동하였고, 2012년에 국가 고행상도 대지관측 중대전문프로젝트를 실시하면서 중국 내 위성데이터 수신기지국 수가 5개로 증가하였다.

2008년 1월, 신장 커스 위성데이터 수신기지국이 구축되어 중국의 서부 및 그 주변 지역의 민간용 원격위성데이터 분야의 공백을 메울 수 있었다. 2010년 5월에 하이난성 산야 위성데이터 수신기지국이 건설되어 중국의 육지관측 위성데이터 직접 수신능력이 남부 해역에까지 확대되었다. 2016년 5월, 윈난성 쑤밍 위성데이터 수신국이 구

축되어 서남 및 그 주변지역의 위성관측데이터 수신문제를 해결하였다. 그리고 2016년 12월 스웨덴 Kiruna 지역에 북극 위성데이터 수신기지국을 구축하였는데, 이는 중국이 해외에 구축한 최초의 육지관측 위성데이터 수신기지국으로서 중국의 지상 데이터 수신능력을 대폭 향상시켰다.

현재 미원, 커스, 산야, 쿤밍, 북극 5개로 구성된 중국의 대지관측위성 및 우주과학 위성 데이터 수신망은 20개의 대구경 위성데이터 수신 안테나와 여러 개의 고속 광섬유 데이터 전송 채널, 그리고 부대적인 데이터 기록, 전송, 처리, 배분 및 운영 관리 시스템을 보유하고 있는데, 그 규모와 핵심기술 지표가 세계 선진수준에 이르고 중국 전역의 국토와 아시아 70%의 육지지역을 커버할 수 있는 실시간 데이터 전송능력을 확보하였다.

예를 들어 S/X/Ka 3개 파단의 위성데이터 수신 안테나를 보유하고, $2 \times 800\text{Mbps}$ (X) 와 $4 \times 1.5\text{Gbps}$ (Ka)의 데이터 수신 속도를 보이고 있으며, 미원, 스키, 산야와 베이징 본부 간에 10000Mbps 또는 622Mbps 광대역의 고속 데이터 전송 전용 채널을 구축하고, 북극 기지국과 베이징 본부 간에는 450Mbps 광대역의 데이터 전송 채널을 구축해 강대한 데이터 전송능력을 형성하였다.

중국의 대지관측 사업은 1999년부터 급속히 발전하였다. 그중 중국에서 발사한 대지관측위성의 데이터는 모두 중국원격위성지상관측소에서 수신하는데, 여기에는 중국-브라질 자원위성 시리즈와 중국 환경감지위성 시리즈, 자원위성 시리즈, 스젠(實踐) 위성 시리즈, 고해상도위성 시리즈 등이 포함된다.

2011년에 중국과학원 우주과학 전략적 선도과기전문프로젝트가 정식 가동되면서부터 중국원격위성지상관측소가 근지궤도 우주과학위성의 추적, 수신, 기록 및 전송 임무를 수행하게 되었다. 이로써 데이터 수신 분야가 대지관측에서 우주과학 분야로 확장되었다. 2015년과 2016년에 중국 최초의 우주과학위성인 “암측물질 입자탐측위성”과 “스젠호”귀환식 과학실험위성, 양자과학 실험위성 등의 데이터를 잇달아 수신하여, 중국의 우주과학 연구에 필요한 데이터를 제공하였다.

3) 해양 측량선

위안왕(遠望)호 측량선은 중국 원양 측량제어 함대의 총칭으로 중국위성해상측량제어부(中國衛星海上測控部)에서 총괄하고 있다. 현재 2세대 측량선인 위안왕3호선과 3세대 측량선인 5호선과 6호선, 7호선이 운영 중에 있다.

1978년에 개발된 위안왕1호 측량선은 중국의 대륙간 미사일, 통신위성, 기상위성, 항법위성, 선저우(神舟)우주선 외 필리핀 위성 등 일부 해외 위성에 대한 측량을 완성하였다. 동 측량선은 2010년에 퇴역하여 현재 장난(江南)조선소에 전시되어 있다.

1978년에 개발된 위안왕2호 측량선은 주로 우주비행설비의 해상 측량, 제어, 통신 및 회수 임무를 수행하고 있다. 아시아1호, 동광홍3호, 평원2호 등의 위성과 선저우 실험용 우주선의 해상 측량을 완성하고, 2011년 퇴역하였다.

2세대 측량선인 위안왕3호선은 주로 위성, 우주선 및 기타 우주설비의 측량 및 제어 임무를 수행하고 있다. 본 측량선에는 1990년대 당시 중국의 선박, 기계, 전자, 기상, 통신, 컴퓨터 등의 선도 기술을 사용했으며, 하드웨어 시설도 세계 선진수준이었다. 1995년부터 사용되었으며, 2016년 2월 7일에는 다섯번째 베이더우 항법위성에 대한 원양 측량 임무를 완성하였다.

1998년에 완공된 위안왕4호 선은 주로 미사일, 운반로켓, 우주선에 대한 해상 종합 측량 및 통신 임무를 수행하는데, 측량 정밀도가 높고 실효성이 강하며 전천후 작업이 가능한 장점이 있다. 그러나 2007년에 정박 시 만 톤급의 석탄화물선과 충돌하는 사고로 화재가 있었고 선상의 측량설비들이 크게 손상되어 최종 퇴역하였다.

3세대 측량선인 위안왕5호선은 2007년 9월에 완공되었는데, 선박, 항해기상, 전자, 기계, 광학, 통신, 컴퓨터 등 분야 최신 기술이 집결되었고, 범용 선박 플랫폼과 우주측량제어설비 양대 부분으로 구성되었으며 선박, 측량제어, 통신, 기상 4개 시스템으로 구분할 수 있다. 배수량 2.5만 톤, 항풍능력 12급 이상으로 남북위 60도 이내 임의의 해역에서 항행 가능하다. 선상에 S밴드의 통일측량제어시스템, C밴드의 통일측량제어시스템 및 C밴드의 펄스 레이더 등의 대형 측량제어설비들이 장착되어 로켓, 위성, 우주선 등 각종 우주비행설비에 대한 해상 추적 측량제어 임무를 수행할 수 있으며, 타 관제센터와의 실시간 통신 및 데이터 교환이 가능하다. 2016년 1월 기준 본

측량선은 연간 156일의 연속 작업 시간을 유지해 새로운 기록을 세웠다.

위안왕6호선은 5호선의 자매선으로 2008년 4월에 완공되었는데, 전자기 겸용, 우주비행선 궤도 확정 및 개량, 우주선 해상 제어 등 일부 핵심기술을 해결하였다.

2016년 2월에 완공된 위안왕7호 측량선에는 “베이더우” 우주탐사시스템 등의 신형 설비들이 장착된 최신형 우주 원양 측량선으로 안전 성능이 대폭 향상되고 측량제어시스템, 동력시스템과 선실구조가 한층 더 최적화되었다. 2016년 7월부터 CZ-5 로켓 등의 해상 측량임무를 수행하였다. 향후 중국의 우주정거장, 달탐사 및 심우주 탐사 등의 원양 측량 임무를 수행할 예정이다.

〈표 2-5〉 위안왕호 해양측량선의 주요 데이터 비교

명칭	제조년도	길이(m)	너비(m)	높이(m)	배수량(t)	비고
위안왕 1호	1977년	191	22.6	38	21,157	퇴역
위안왕 2호	1978년	192	22.6	38.5	21,000	퇴역
위안왕 3호	1995년	180	22.2	37.8	17,000	-
위안왕 4호	1998년	156.2	20.6	39	12,700	퇴역
위안왕 5호	2007년	-	-	-	25,000	-
위안왕 6호	2008년	222.2	25.2	-	25,000	-
위안왕 7호	2016년	224.9	27.2	44.2	27,000	-

출처: 百度百科(www.baidu.com), 遠望號測量船

<https://baike.baidu.com/item/%E8%BF%9C%E6%9C%9B%E5%8F%B7%E6%B5%8B%E9%87%8F%E8%88%B9/8633606?fr=aladdin>(2017.9.4.)

4) 해외 지상 관측소

중국은 1990년대부터 해외에 지상 관측소를 구축하기 시작하였는데, 현재 기준 파키스탄, 케냐, 나미비아, 칠레, 호주에 5개의 관측소를 운영하고 있다. 이들 관측소는 중국 내 지상 관측소와 “텐궁” 시리즈의 데이터 중계위성과 공동으로 첨단 우주관측망을 형성하고 있다.

위성을 발사한 후 위안왕호 측량선을 남태평양에 파견해 측량을 하려면 거액의 경비가 필요하기 때문에, 중국정부에서 키리바시에 해외 지상 관측소를 구축할 것을 결정하였다. 1995년 6월부터 수회에 걸친 협상을 하였고, 1997년 6월에 중국 최초의

해외 지상 관측소가 키라바시 Tarawa 지역에 구축되었다. 동 관측소는 중국에서 발사한 위성을 측정 및 제어하면서 중국 우주 관제망의 중요한 부분을 구성하였으나, 2003년에 키라바시가 대만과 수교하자 중국 측이 본 관측소를 철거하였다.

1998년에 중국 우주선의 관측 수요와 전반적인 확장에 따라 파키스탄의 Karachi 지역에 해외 관측소를 구축할 것을 결정하였다. 1999년 10월에 완공된 중국 두 번째의 해외 관측소는 선저우1호와 2호 우주선의 발사 및 회수에 크게 기여하였다.

그 후 중국의 우주사업 중심이 유인우주선 프로젝트로 집중되면서 유인우주선 비행에 대한 정밀 측량의 필요성이 제기되고, 새로 구축된 해외 관측소도 대부분 유인우주선의 비행궤적에 따라 부지를 선정하게 되었다. 특히 선저우 우주선의 귀환선이 아프리카 나미비아 근처 상공을 지나기 때문에 현지 관측소 구축이 필요하였다. 양측 정부 간 협의를 거쳐 2001년 1월에 완공된 나미비아 해외 관측소는 선저우3호와 4호 우주선, 그리고 선저우5호 유인우주선의 순조로운 귀환에 필요한 데이터를 측정하고 제어하였다.

아프리카 케냐의 Malindi 해외 관측소는 선저우5호와 직접적인 연관이 있다. 선저우5호는 유인우주선이기 때문에 가장 빠른 시간 내에 지구에 착륙한 귀환선을 찾아야 하는데, 반드시 적도 근처의 서경 40도 지역에 “전망대”를 구축해 10분 이하의 데이터 진공상태를 없애야만 하였다. 2003년 초 중국의 우주관제 전문가들이 로마대학과 이탈리아 우주국과의 협상을 통해 로마대학의 우주센터가 케냐 Malindi 지역에 구축한 관측소를 일부 임대하기로 합의하였으며, 관련된 전문가와 설비를 모두 중국 내에서 조달하였다. 동 해외 관측소는 선저우5호와 선저우6호 발사과정 중 유일하게 부분 임대한 해외 관측소이며, 중국 시안 위성관제센터의 관제망 중 네 번째로 중요한 관측소이다.

선저우7호 우주선의 비행사 우주유영 임무를 안전하게 수행하기 위해서는 칠레에 신규 해외 관측소를 설립해야만 하였다. 2008년 중국정부가 칠레 산티아고 지역에 해외 관측소를 추가로 설립하였으며, 본 관측소는 창어 프로젝트의 달탐사선 등 중대 우주프로젝트의 지상 측정 제어 업무에 참여하였다. 향후 중국의 달탐사 목표에 따라 향후 우주설비 측정 제어를 위한 글로벌 관제망을 구축하여 달탐사선의 귀환, 유인우주선 달탐사, 화성탐사 및 기타 심우주 임무를 지원할 예정이다.

2011년 11월 3일, 선저우8호 우주선과 텐궁1호 우주정거장 간 도킹 시 베이징 우주비행관제센터의 대형 스크린에 호주 Dongara 지역에 구축된 해외 관측소가 등장함으로써 미국을 포함한 우주대국의 주목을 받았다. 선저우8호 우주선과 텐궁1호 우주정거장 도킹 시, 관련 시스템이 두 우주설비에 대한 측정 제어 통신관리 임무를 동시에 실현해야하기 때문에 호주에 새로운 관측소를 구축하였다. 동 관측소는 스웨덴 SSC(Swedish Space Corporation)에서 기존 구축한 것을 임대한 것으로, 핵심설비는 모두 중국에서 운송해왔다. 미군이 주둔해 있는 호주 측에서는 민간용으로 활용한다는 조건으로 중국의 해외 관측소 입주를 허용하였다.

다. 풍동설비 : 중국공기동력연구발전센터

중국공기동력연구발전센터는 중국의 항공우주사업과 국민경제 발전의 수요를 위해 천쉐선(錢學森)과 귀용화이(郭永懷) 박사가 기획하고 마오저둥(毛澤東)이 허가하여 1968년 2월에 설립한 국가급 공기동력 실험연구센터로, “공기동력사업 국가팀”으로 불린다.

동 센터의 주요 기능은 다음과 같다. ① 비행설비의 공기동력 관련 풍동실험, 수치 시뮬레이션, 모형 비행실험 및 핵심기술의 집중개발을 수행하고, 공기동력 데이터와 공기동력 문제 해결을 위한 솔루션을 제공한다. ② 비행설비 공기동력 성능을 검증하고 평가한다. ③ 공기동력학 및 융합과학 기초이론, 신개념, 신기술 및 신방법의 연구와 응용 전환, 그리고 관련 연구 성과의 시연과 검증을 한다. ④ 공기동력설비의 설계와 제조, 실험기술과 테스트기술을 연구한다.

2016년 10월 기준 고용된 연구인력 수는 2,000여명이다. 현재 계산공기동력학연구소, 저속공기동력학연구소, 고속공기동력학연구소, 초고속공기동력학연구소, 설비설계테스트기술연구소 등의 5개 연구소와 흡기식 초음속기술연구센터, 그리고 공기동력학 국가중점실험실을 보유하고 있다.

2016년 10월 기준 동 센터는 저속, 고속, 초고속 공기동력 열실험설비와 특수 실험설비, 이론 연구, 수치 계산 및 모형 자유비행 실험에 필요한 설비, 그리고 풍동 부품

과 실험모형의 가공, 테스트, 보수유지, 계량에 필요한 설비 등 부대적인 설비 50여대를 보유하고 있다. 이들 설비를 이용해 현재 100여건의 국가급 중점 연구프로젝트를 추진 중에 있으며 수십 건의 공기동력 난제를 해결하였다.

<표 2-6> 중국공기동력연구발전센터의 주요 풍동설비 리스트

설비 유형	설비 명칭
저속 풍동	4mx3m 풍동(FL-12), 8mx6m(FL-13), ϕ 3.2m 풍동(FL-14), ϕ 5 입식 풍동(FL-15), 1mx2m 결빙 풍동(FL-16), 5.5mx4m 항공음성학 풍동(FL-17)
고속 풍동	0.6mx0.6m 천음속 풍동(FL-21), 0.6mx0.6m 천음속 풍동(FL-23), 1.2mx1.2m 초음속 풍동(FL-24), 2.4mx2.4m 천음속 풍동(FL-26), 2mx2m 초음속 풍동(FL-28), 0.6mx0.6m 환충식 천음속 풍동(FL-32)
초고속 설비	2m 충격파 풍동(FD-14A, 14B, 14C), 20Mw급 아크 풍동(FD-15), 대출력 아크 풍동(FD-15A, FD-15B), ϕ 1m 초고음속 저밀도 풍동(FD-17A), 200m 자유비행 탄도타깃(FD-18), 공기동력 물리타깃(FD-18B), ϕ 1m 초고음속 풍동(FD-30, 30A), ϕ 0.5m 초고음속 풍동(FD-30B), 1Mw 고주파 플라즈마 풍동(FD-31A), 대출력 아크 가열기(DJ-23, DJ-32)
고성능 계산시스템	1,590조 횟수의 고성능 컴퓨터 시스템
모형 비행 험설비	항공모형 비행실험 기초플랫폼, 우주모형 비행실험 기초

출처: 百度百科, 中國空氣動力研究與發展中心
[https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E7%A9%BA%E6%B0%94%E5%8A%A8%E5%8A%9B%E7%A0%94%E7%A9%B6%E4%B8%8E%E5%8F%91%E5%B1%95%E4%B8%AD%E5%BF%83/10940017?fr=aladdin\(2017.9.4.\)](https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E7%A9%BA%E6%B0%94%E5%8A%A8%E5%8A%9B%E7%A0%94%E7%A9%B6%E4%B8%8E%E5%8F%91%E5%B1%95%E4%B8%AD%E5%BF%83/10940017?fr=aladdin(2017.9.4.))

풍동설비는 “항공우주비행설비의 요람”으로 세계 각국이 중요시하는 전략적 자원이다. 2010년 5월에 중국공기동력연구발전센터의 신규 연구실험단지가 구축되었는데, 다양한 신형의 비행기가 이곳에서 최초의 모형 비행실험을 완성하였고, 수백만 건의 데이터가 유형별로 축적되었다. 동 센터는 현재 풍동실험, 수치 계산 및 모형 비행의 3대 수단을 보유하고 있다.

특히 결빙 풍동에 이어 신형 풍동들이 잇달아 구축되어 중국의 유인우주선공정, 심우주 탐사 등에 앞선 지상실험 수단을 제공한다. 최초의 대형 항공음성학 풍동은 비행설비와 지상교통도구를 위한 공기동력 소음의 테스트와 평가에 중요한 기술적 기반을 제공하였다.

2010년 이래 본 센터는 중국의 유인우주선공정과 달탐사 공정 등을 위해 1,500여

건의 공기동력 실험 임무를 수행하여 혁신적 연구성과를 산출하였고, 신형 항공우주 설비 개발에 필요한 공기동력 데이터를 제공하였으며, 중국산 대형 비행기, 풍력 발전기, 고속철 등 민용 제품의 공기동력학 및 공기음성학 설계와 평가에서도 상당한 기여를 하였다.

제5절 소결 및 시사점

이상에서 중국의 우주기술 개발 정책과 체제를 살펴보았다. 이를 토대로 다음과 같은 시사점을 도출할 수 있다.

첫째, 일찍부터 국가 차원에서 강력한 지도관리 체제를 구축하고 전폭적인 지원을 하였다. 우주개발은 거대한 자원과 경비가 필요하므로, 관련부처 수장들이 참여하는 전문위원회를 만들고 총리가 직접 주재하였다. 아울러 이를 집행하는 관리사무실을 직속 기관으로 설립하여 원활한 조정이 이루어지도록 하였다. 정권이 바뀔 때마다 정책이 변하는 우리가 반면교사로 삼아야 할 부분이다.

둘째로, 전문화된 기술관리 체제를 형성했다는 점이다. 일찍부터 기술개발과 행정관리를 나누어, 기술을 맡는 전문가가 다른 일에 신경 쓰지 않고 주어진 과제에만 몰두할 수 있도록 하였다. 이런 전문가는 연구 현장에서 장기간에 걸쳐 학습하고 검증된 우수한 인력들이었다. 국내 관련 연구기관장들이 행정 사무에 상당한 정력을 소비하는 것과 다른 것이다.

셋째로, 형호연구원은 장점과 단점이 공존하는 중국의 특수한 체제이다. 중국은 1960년대의 발사실패를 교훈 삼아, 지대지와 지대공 등 특정 형호(모델)를 처음부터 끝까지 책임지는 체제를 구축하였고, 지금까지 이 골격을 유지하고 있다. 이런 체제가 중국의 우주기술 개발에 커다란 공헌을 한 것이 사실이다. 그러나 이는 중국과 같이 거대한 조직과 인력, 설비를 보유했을 때 가능한 일이다. 이 안에서 상당한 중복과 기관 이기주의, 협력에서의 난제가 발생하기 때문이다. 중국도 최근 들어 이러한 문제점들을 인식하고 개선해 나가고 있다.

| 제3장 | 중국 우주개발 플랫폼① : 발사체

제1절 개 요

중국내 로켓의 최초 기록은 3세기의 삼국시대에서 찾아 볼 수 있다. 이 때는 화살촉 부분에 인화성 물질을 묻혀 적에게 쏘기 전 불을 붙이는 방식이었다. 당나라 시대에 화약이 발명되었고, 송나라 시대에 내부에 화약을 담아 도화선에 불을 붙인 후 발사하는 형태를 가지기 시작하였다. 이후 이런 형태의 로켓이 유럽에 알려지면서 무기로 전쟁에 사용되었다.

신중국 건설 초기부터 중국 당국은 국방과학기술의 발전을 중요하게 여겨, 이의 발전에 전력을 기울였다. 1955년에 첸쉐썬(錢學森)이 귀국하자 그에게 전반적인 계획과 추진을 맡겼고, 구 소련의 지원을 받아 비약적인 발전을 이룩하였다. 1956년에 수립된 12년 장기계획은 국가적인 발전의 시발점이 되었다.

국가 차원의 계획적인 발전은 최근에도 중단 없이 지속되고 있다. 1986년부터 시작된 선도기술연구계획(863계획)과 1992년에 시작된 유인우주선 개발계획(921공정) 등이 대표적인 사례이다. 본 장에서는 발사체를 중심으로 중국의 주요 정책들과 개발 동향, 특성들을 살펴본다.

1. 발사체 개발 계획

가. 1956-1967년 과학기술발전원경(장기)규획강령(초안)¹²⁾

1956년 8월 국무원에서 757명의 과학자들을 모아 국가연구개발계획을 수립하기 시작하였다. 여기서 4가지 핵심 분야를 선정했는데 그 중 하나가 제트기술이었다. 이러한 논의는 이어진 「1956~1967년 과학기술발전 원경(장기)규획 강요」¹³⁾에 그대로 반영되었다. 여기에는 사거리 100km의 지대공미사일과 사거리 500-600km의 지대

12) 國務院(1956), 1956-1967年科學技術發展遠景規劃綱要(草案)(이하 “12년 과학기술규획”)

13) 國務院(1958.5), 1956-1967年科技發展遠景規劃綱要

지미사일, 공대공과 공대지미사일 개발이 포함되어 있었다.

이후의 강력한 추진으로 1962년 말까지 계획 대비 80%의 진척을 보였고, 이듬해인 1963년 10월에 「1963-1972년 과학기술발전규획강령」을 발표하였지만, 1966년부터 전국을 뒤흔든 문화대혁명이 발생해 커다란 혼란을 겪게 되었다.

나. 863 계획

1986년 3월 중국은 선도기술개발계획(863계획)을 세웠다. 이 계획은 총 7개의 대(大)항목과 15개의 세부 항목으로 이루어져 있는데, 7가지 큰 항목에 우주기술이 들어가 있다. 우주기술에 대한 세부 항목은 오직 하나로 고성능 대형 발사체를 연구하는 것이었으나, 그 투입 강도와 장기적인 추진은 여타 계획들을 크게 앞서는 것이었다. 이를 통해 장정 시리즈 발사체와 유인우주선, 우주정거장 개발이 비약적으로 발전하게 되었다.

다. 중국의 우주항공 백서

2011년 12월, 중국정부는 「중국의 우주항공(2011中國的航天白書)」이라는 정부백서를 발표하였다¹⁴⁾. 백서에서는 중국이 지향해야 할 21세기 우주발전 전략과 향후 5년간의 우주분야 발전 목표를 제시하였다. 발사체 분야에서는 먼저 "창정"시리즈의 성능과 안정성을 향상시키고 차세대 무독성, 친환경, 고성능 염가의 발사체를 개발 하며, 차세대 발사체를 시리즈로 개발하여 국제 상업발사 서비스 시장에 참여하는 것을 강조하고 있다.

백서는 5년마다 나오는데, 최근의 백서(2016中國的航天白書¹⁵⁾)에서는 발사체분야에 관련한 5년간의 주요 임무를 다음과 같이 제시하였다.

14) 國務院(2011.12), 《2011中國的航天》白皮書

15) _____(2016.12), 《2016中國的航天》白皮書

<표 3-1> 중국의 우주항공 2016 정부 백서

- 무독성, 친환경 중형 발사체 개발
- 차세대 발사체 시리즈 개선과 안정성 향상
- 중형운반로켓과 관련한 기술 난관과 방어의 상세한 논증에 착수
- 중형 발사체 전체, 대추력 액화산소-등유 엔진, 산소수소엔진등과 관련된 기술, 중형 발사체 프로젝트 실시
- 염가 발사체, 신형 상단로켓, 지구왕복 중복 가능한 발사체 등

라. 대형발사체 2030

대형 발사체는 유인 달 착륙 임무 등의 새로운 우주개발 프로그램에 필수적이다. 중국은 이를 위하여 케로신과 액체산소를 연료로 하는 460톤급 엔진과 220톤급 액체 수소 엔진 개발 등의 대형 발사체 연구를 진행 중이다. 이를 대형발사체 2030이라 칭한다. 발사체의 성능은 지구 저궤도에 130톤을 진입시키는 것이며, 2030년에서 2050년까지의 우주 탐사 임무에 사용될 것으로 전망된다.

제2절 발사체 : 창정 시리즈

현재 중국에서 주로 사용되고 있는 발사체는 창정 시리즈가 대표적이다. 창정 시리즈의 발전은 1950년대부터 시작되었다. 중국은 창정1호를 시작으로 20개 모델의 창정 시리즈 발사체를 개발하고 있다. 상온추진제와 저온추진제, 직렬, 병렬과 다발형식, 유인우주선까지 다방면에서 다양한 모델의 발사체를 개발하면서 꾸준히 성장을 하고 있으며, 국제 위성발사 서비스 시장 점유율 제고를 위해 차세대 발사체도 적극 개발하고 있다.

중국은 발사체를 제1세대에서 제4세대로 구분하면서, 총 17개의 모델을 보유하고 있다. 그 중 창정1호(CZ-1), 창정2호(CZ-2), 창정2호E(CZ-2E), 창정3호(CZ-3) 창

정4호A(CZ-4A) 5개의 모델은 이미 퇴역하였고, 창정2호C(CZ-2C), 창정2호D(CZ-2D), 창정2호F(CZ-2F), 창정3호A(CZ-3A), 창정3호B(CZ-3B), 창정3호C(CZ-3C), 창정4호B(CZ-4B), 창정4호C(CZ-4C), 창정5호(CZ-5), 창정6호(CZ-6), 창정7호(CZ-7)와 창정11호(CZ-11) 총 12개의 모델이 현재 운용되고 있다. 이외에 창정5호B(CZ-5B), 창정8호(CZ-8) 2개의 모델이 연구개발 중이며, 창정9호(CZ-9)는 논의 중에 있다.

2017년 7월 2일 기준으로, 중국은 창정시리즈 발사체를 250차례 발사하였고, 그 발사 성공률은 94.40%이다. 본 장에서는 중국의 구분대로 창정 시리즈를 4세대로 분류하면서 설명하였다.

1. 제1세대

제1대는 군용 미사일을 개량한 것으로, 특성상 군용에 더 가깝다. 중국은 러시아의 초기 미사일을 도입해 개발하면서 지속적인 모델을 개발하였다. 1세대 발사체는 중국의 운반로켓의 출발점이라는 점에서 의미가 크지만, 운반능력 등의 전반적인 성능은 현저히 낮았다. 보수유지 효율도 낮고 발사장 시험 및 발사 주기가 길며 아날로그식의 제어시스템을 사용하였다. 1세대에는 창정1호 시리즈와 창정2호가 포함된다.

가. 창정1호 시리즈

창정1호 발사체는 중국이 1965년 하반기부터 동평4호 중장거리 탄도미사일을 토대로 개발한 최초의 발사체이며, 중국의 첫 번째 위성인 동광홍(東方紅) 1호를 궤도에 올린 발사체이다. 창정1호가 중국을 세계 우주 국가의 반열에 올려놓았다고 할 수 있다. 1967년 11월에 개발이 본격화되어 1968년 초에 설계가 완성되었고, 그 후 2년 동안 각종 대형 지상실험을 완료하였다.

<표 3-2> 제1세대 발사체

모델	시간	추진제 (산화제+연료)	단수	길이 (m)	직경 (m)	무게 (kg)	추진력 (KN)
창정1호 (CZ-1)	1970-1971	질산-27S+UDMH 티오킴+과염소산암모늄 ¹⁶⁾	3	29.86	2.25(1,2단)	81.57	1,020
					1.50(3단)		
창정1호D (CZ-1D)	1995-2002	질산-27S+UDMH 사산화이질소+UDMH HTPB 고체추진제	3	28.22	2.25(1,2단)	85.42	1101.2
					2.054(3단)		
창정2호 (CZ-2)	1974-1978	사산화이질소+UDMH	2	31.17	3.35	190	2,786

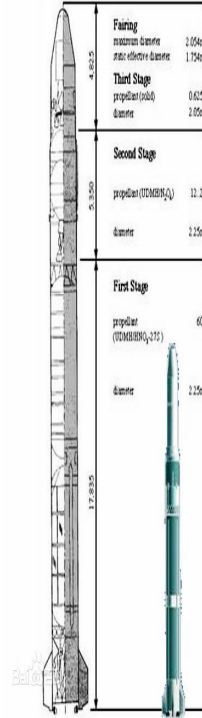
자료: 世界航天運載器大全編委會(2007), 世界航天運載器大全, 中國宇航出版社 p.8, 28

창정1호 시리즈에는 창정1호(CZ-1) 기본형과 창정1호B(CZ-1B), 창정1호C(CZ-1C), 창정1호D(CZ-1D) 등이 있다. 다만, 창정1호B(CZ-1B)와 창정1호C(CZ-1C)는 중간에 개발이 취소되어 발사되지 않았다. 실제로 발사된 것은 창정1호(CZ-1)와 창정1호D(CZ-1D)뿐이다.

16) 티오킴(다황화고무)-과염소산암모늄 복합고체추진제

<표 3-3> 창정1호와 창정1호D 주요기술성능 비교

	CZ-1	CZ-1D
발사체 체길이(m)	29.86	28.22
발사체 이륙 중량(t)	81.570	81.075
발사체 추력(kN)	1,020.0	1101.2
저궤도 운반(kg)	300kg 3	930kg(선회) /750kg(3축 안정)
1단		
1단 길이(m)	17.835	17.835
직경(m)	2.25	2.25
추진제	질산-27S/UDMH	질산-27S/UDMH
1단엔진	YF-2	YF-2A
2단		
2단 길이(m)	7.486	6.209
직경(m)	2.25	2.25
추진제	질산-27S/UDMH	사산화이질소/UDMH
2단엔진	YF-3	YF-40(2대)
3단		
3단 길이 (m)	4.565 4.825(노즈콘 포함)	1.774
직경(m)	2.050	2.054
부스터	고체연료 0.625t 티오클 고체추진제	수산기 말단 폴리부타디엔 DT-3 보조동력시스템
3단 엔진	FG-02	FG-36
노즐 최대 직경	2.054m	
정지 상태 유효 직경	1.754m	



자료: 世界航天運載器大全編委會(2007), 世界航天運載器大全, 中國宇航出版社 pp.9-20 정리

1) 창정1호 (CZ-1)

창정1호(CZ-1)는 3단으로서, 전체길이 29.46m, 최대직경 2.24m, 추력 81.5 ton, 저궤도 운반능력 300kg이다. 제7기계공업부 운반로켓연구원(현재 항천과기집단공사 제1연구원)이 1단, 2단을 제작하였고, 제4연구원(현재 중국항천과공집단공사 제6연구원)이 고체엔진인 3단을 제작하였다.

창정1호 발사체의 1,2단은 등평4호 중장거리 탄도미사일을 개조한 것으로, 액체추진제와 관성유도, 3축 자세 안정 기술이 사용되었다. 3단은 새로 개발한 FG-02 고체

엔진을 사용하였으며, 스핀 안정화와 무(無)유도를 채택하였다. 1969년 11월에 처음으로 발사시험을 하였는데 2단의 고장으로 궤도진입에 실패하였고, 1970년 4월 24일에 중국 최초 인공위성인 동팡홍1호를 성공적으로 우주에 진입시켰다.

1971년 3월 3일에는 창정시리즈 발사체로 2번째 위성인 실천1호 과학실험위성(實踐一號 科學實驗衛星)을 궤도에 올려놓았다. 창정1호 발사체는 총 세 번 위성을 발사하였고 성공률은 66.67%이다. 세 번째 발사는 1971년인데, 이를 마지막으로 퇴역하였다.

2) 창정1호B (CZ-1B)

창정1호B(CZ-1B)는 창정1호의 최초 개량 모델이다. "창정1호 마제(馬傑)"라고도 불리는데, 이는 창정1호 기본형의 3단인 중국산 FG-02 고체엔진을 이탈리아가 개발한 앨리스 고체로켓엔진으로 바꾸는 것이었다. 그러나 그 당시 경비 부족으로 이탈리아 로켓을 구매하지 못해, 생산이 취소되었다.

3) 창정1호C (CZ-1C)

1단, 2단에 창정1호(CZ-1C)의 엔진을 사용하고, 제3단에는 사산화이질소와 비대칭디메틸히드라진(UDMH) 액체연료 엔진을 사용하여 로켓의 저궤도 운반능력을 0.5톤 향상시키는 것을 목표로 한 것이었다. 1984년에 제3단 엔진 측정 실험이 성공했지만, 여러 가지 이유로 개발 주체인 중국운반로켓기술연구원에서 1988년에 창정1호C(CZ-1C) 프로젝트를 취소하였다.

4) 창정1호D (CZ-1D)

창정1호D(CZ-1D)는 창정1호(CZ-1)를 바탕으로 한 3단 소형 발사체이다. 발사체 이륙질량이 81.075톤, 전체길이 28.22m, LEO 운반능력이 930kg(자체 회전)와 750kg(3축 안정)이다. 주요 개량은 1단 엔진의 추력을 향상시키고 2단, 3단 엔진의

성능을 향상시킨 후, "플랫폼-컴퓨터"의 관성유도를 채택한 것이었다. 1995년 5월에 최초 비행에 성공했는데, 3번의 비행 임무 모두 탄도비행이므로, 창정 시리즈의 로켓 발사 기록에는 포함되지 않는다. 현재 이 발사체는 사용되지 않고 있다.

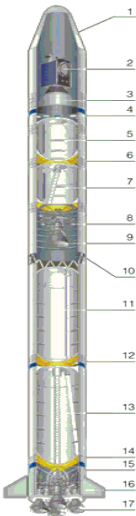
창정1호 시리즈는 CZ-1과 CZ-1D만이 실제로 발사되었다. 이 두 발사체의 기본적인 데이터를 비교하면 다음과 같다.

나. 창정 2호 시리즈

창정 2호 시리즈는 중국 발사체 시리즈 중에서 가장 많은 모델을 가지고 있다. 창정 2호(CZ-2), 창정2호C(CZ-2C), 창정2호D(CZ-2D), 창정2호E(CZ-2E), 창정2호F(CZ-2F)등의 모델을 가지고 있는데, 창정2호(CZ-2)는 1세대에 속하고, 창정2호C(CZ-2C)와 창정2호D(CZ-2D), 창정2호E(CZ-2E)는 2대에 속한다. 창정2호F(CZ-2F)는 3대에 속해 상당히 장기간에 걸쳐 개선을 해오고 있다. 창정2호(CZ-2) 시리즈는 저궤도와 태양동기궤도 위주의 발사체인데, 창정2호F(CZ-2F)는 중국에서 유일하게 유인 우주선 발사용으로 사용되고 있다.

<표 3-4> 창정2호 주요기술성능

CZ-2C		
전체길이(m)	31.17	
최대지경(m)	3.35	
이륙질량(t)	192	
이륙추력(kN)	2786	
운반능력	LEO	1.8t(200~470km)
	1단	2단
단길이(m)	25.720	8.706
직경(m)	3.35	3.35
단질량(t)	151.6	38.2
추진제질량(t)	143	35
해수면추력(kN)	2786	-
진공추력(kN)	-	720(主機)
		11.5×4(遊機)
해수면비추력(m/s)	2540	-
진공비추력(m/s)	-	2834(主機)
		2762(遊機)
추진제	사산화이질소/ UDMH	
엔진	YF-21	YF-22 (主機)
		YF-23×4(遊機)



자료: 世界航天運載器大全編委會(2007), 世界航天運載器大全, 中國宇航出版社 pp.28-29 정리

<표 3-5> 창정2호 발사기록

발사	모델	발사시간	페이로드	위성궤도	발사지점	성과
1	CZ-2 701403(Y3)	197411월5일 17시40분	첨병1호(귀환식위성)	LEO	주취안	실패
2	CZ-2A 701504(Y4)	1975년11월26일1 1시29분52초	첨병1호 01성	LEO	주취안	성공
3	CZ-2A(Y5)	1976년12월7일 12시38분	첨병1호 02성	LEO	주취안	성공
4	CZ-2A(Y6)	1978년1월26일 12시58분	첨병1호 03성	LEO	주취안	성공

자료: wikipedia, CZ-2F 로켓, <https://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%95%BF%E5%BE%81%E4%BA%8C%E5%8F%B7%E8%BF%90%E8%BD%BD%E7%81%AB%E7%AE%AD>(2017.8.25)정리

1) 창정2호 (CZ-2)

창정2호(CZ-2)는 대륙간탄도미사일(ICBM)인 동풍(東風)5호를 개량한 2단 액체 발

사체이고, 귀환(회수)위성을 발사하기 위해 개발하였다. 최초 발사에 실패한 후 지상 실험설비를 대폭 보강하였다. 발사체의 전체 길이는 32.6m, 최대직경은 3.35m, 이륙 중량은 192톤, LEO운반능력은 2.0톤이다.

1970년에 개발을 시작하였고 1974년 11월 5일에 최초로 비행 실험을 했으나 실패하였다. 두 번째로 1975년 11월 25일 발사에 성공하며 중국 최초의 회수용 인공위성이 예정된 궤도에 올랐다. 창정2호는 총 4차례 발사하여 3번 성공하였으며, 1979년에 공식 퇴역하였다.

2. 제2세대

제2세대 우주발사체는 군용 미사일의 잔재가 남아 있는 발사체로서, 제1세대의 안정성 향상과 기술 개선을 추구한 결과물이다. 창정2호C(CZ-2C), 창정2호D(CZ-2D), 창정3호(CZ-3), 창정2호E(CZ-2E)가 2대에 포함된다. 창정2호C(CZ-2C)를 개량한 것으로 독성 추진제인 사산화이질소(N_2O_4)와 비대칭디메틸히드라진(UDMH)을 사용하였고, 디지털 제어시스템을 채택하였다.

<표 3-6> 제2대 발사체

모델	시간	추진제 (연료+산화제)	단수	길이 (m)	직경 (m)	무게 (kg)	추진력(t)
창정2호C (CZ-2C)	1982~현재	사산화이질소+UDMH	2	43.027	3.35	245	2,962
CZ-2C /SM	2014~현재	사산화이질소+UDMH	3	43.027	3.35	245	2,962
CZ-2C /SMA	2015~현재	사산화이질소+UDMH	3	43.027	3.35	245	2,962
창정2호D (CZ-12D)	1992~현재	사산화이질소+UDMH	2	41.056	3.35	249.6	2,962
창정2호E (CZ-2E)	1990~1995	사산화이질소+UDMH	2.5	49.686	11.45*	462	5,923
창정3호 (CZ-3)	1984~2000	사산화이질소+UDMH 액화산소+액화수소	3	44.56	3.35	204.88	2,962

* 부스터 포함한 수치

자료: 世界航天運載器大全編委會(2007), 世界航天運載器大全, 中國宇航出版社 p.28 정리

[그림 3-1] 제2대 창정 발사체



자료: 獨家網(2014.7.17.), 漫漫“長征”路: 長征系列運載火箭發展紀實,
<http://www.dooo.cc/2014/07/30270.shtml>(2017.08.30)

가. 제2세대 창정2호 시리즈

먼저 1세대에 속하는 창정2호(CZ-2)와 제3대에 속하는 창정2호F(CZ-2F)를 제외
한 나머지 창정2호(CZ-2)시리즈를 소개한다.

1) 창정2호A (CZ-2A)

창정2호 발사체와 흡사하다. 1974년 11월 5일 CZ-2호가 제어신호선의 절단으로
발사 20초 만에 자세 안정성을 잃어버리면서 실패하자, 여기에 평바오(風暴)1호 발사
체 2단의 자이로 제어시스템을 개조하여 채택한 모델이다. 1975년 최초 발사에 성공
한 후 두 번의 발사의 성공한다.

국제적 관례상 발사체는 아주 미세한 개선을 하여도 등록을 달리한다. 이에
"YF-22/23" 엔진은 "YF-22A/23A"로 개명되었고, 발사체 모델명도 "CZ-2A"로 바뀌
었다. 이 모델은 몇 년 후의 창정2호C(CZ-2C)와 완전히 같은데, 이로 인해 혼잡한

상황이 만들어지기도 한다.¹⁷⁾ 1975년 11월 26일과 1976년 12월 7일, 1978년 1월 26일의 세 번의 발사가 성공하는데 모두 군사적 목적의 귀환(회수)식 위성이었다.

2) 창정2호C(CZ-2C)

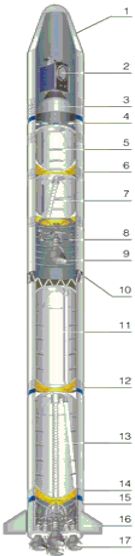
창정2호C(CZ-2C)는 중국운반로켓기술연구원에서 창정2호(CZ-2)를 기초로 개발한 2단 액체 발사체이다. 주요 구조는 창정2호와 같지만 중량이 감소하였고 엔진 기술을 개선으로 추력을 향상시켜 LEO 운반능력이 1.8톤에서 3.85톤까지 증가하였다. 안정성과 성능도 향상되었다. 사산화이질소와 비대칭디메틸히드라진을 추진제로 사용하였고, 저궤도와 태양동기궤도 위성의 발사에 주로 사용되었다.

1980년부터 창정2호C(CZ-2C) 발사체 설계가 지속적으로 개선되었다. 1단과 2단의 길이가 늘어나고 추진제의 양도 늘어났다. 개량을 거치면서 창정2호C 발사체 시리지는 LEO, SSO, GTO 및 대타원형 궤도 위성을 쏘아 올릴 수 있는 능력을 갖추게 된다. 현재 유일하게 주취안, 타이위안, 시창 3개의 위성발사센터에서 모두 발사 가능한 발사체이며, 여러 개의 위성을 동시에 쏘아 올릴 수 있는 발사체이다. 1982년 9월 9일 첫 발사 성공을 시작으로 2007년 6월 30일까지 총 17번의 발사에 성공한다.

17) 국제 발사체 서비스에 제공하기 위해 이름을 바꿨다.

<표 3-7> 창정2호C 주요기술성능

	CZ-2C	
전체길이(m)	43.027	
최대지경(m)	3.35	
이륙질량(t)	245	
이륙추력(kN)	2962	
운반능력	LEO	3.85t(200km/63°)
	SSO	1400(600km)
	1단	2단
단길이(m)	25.720	7.757
직경(m)	3.35	3.35
단질량(t)	183	59
추진제질량(t)	173	55
해수면추력(kN)	2962	-
진공추력(kN)	-	741(主機)
		11.8×4(遊機)
해수면비추력(m/s)	2556	-
진공비추력(m/s)	-	2922(主機)
		2834(遊機)
추진제	사산화이질소/ UDMH	
엔진	YF21-C	YF-24C
		YF-22C (主機)
		YF-23C×4(遊機)



자료: 世界航天運載器大全》編委會(2007), 世界航天運載器大全, 中國宇航出版社 pp.28-29 정리

3) 창정2호C 개량1형 (CZ-2C/SM)

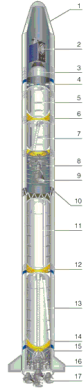
창정2호C 개량형 모델에는 창정2호C/스마트 배분기(CZ-2C/SD), 창정2호C/고체 엔진(CZ-2C/SM), 창정2호C/고체엔진 A형(CZ-2C/SMA) 및 창정2호C/위안정(遠征) 1호 S형(CZ-2C/YZ-1S)의 4개가 있다. 창정2호C 개량1형(CZ-2C/SM)은 3단 발사 체로, 1단과 2단은 창정2호C (CZ-2C)를 기본으로 하고 1개의 자유안정 고체추진제를 사용한 상단발사체를 추가한 모델이다. 지구동기전이궤도위성 발사가 가능하며, 운반능력은 1.25t이다.

창정2호C 개량1형 (CZ-2C/SM)의 구조와 외형은 창정2호C(CZ-2C)와 동일하다. 1,2단이 CZ-2C의 1,2단과 같고, 페어링 부분의 구조적 배치가 다른 것이다. 구성은 새로 개발한 상단 고체엔진과 자세제어엔진, 제어시스템, 원격측정시스템과 페이로드 등이다.

<표 3-8> 창정2호C 개량1형 주요기술성능

	CZ-2C / SM	상단발사체
단수	3	-
전체길이(m)	43.027	3
최대직경(m)	3.35	1.4
이륙질량(t)	245	3.3
이륙추력(kN)	2962	-
추진제	-	-
추진제중량(t)	-	2.6
엔진	-	8FG57-2C
진공추력(kN)	-	100
진공비추력(m/s)	-	2803

* 1,2단의 성능은 CZ-2C 발사체의 1,2단과 같다. <표> CZ-2C 참고



자료: 世界航天運載器大全編委會(2007), 世界航天運載器大全, 中國宇航出版社 p.30 정리

4) 창정2호C 개량2형 (CZ-2C/SMA)

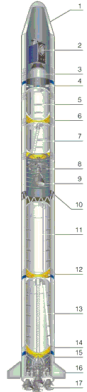
창정2호C 개량2형(CZ-2C/SMA)는 창정2호C(CZ-2C)에 1개의 3축 안정 고체 추진제 상단을 추가한 3단의 발사체로서, 원래 이름은 CZ-2C/EP이다.

1992년 국제위성발사 서비스를 주관하는 창정공사에서 미국 모토롤라사에 이리둠(위성 통신)시스템 발사용으로 "창정2호C(CZ-2C)" 발사체에 하나의 스마트 디펜서를 추가하는 방안을 제시한다. 이를 토대로 1993년 4월에 중국 발사체로 미국 통신위성 이리둠을 발사하는 계약을 체결하였고, 중국은 창정2호C(CZ-2C) 개량형 개발에 착수하였다. 1997년부터 1999년에 "하나의 로켓으로 두 개의 위성(一箭二星)"을 7번 발사하는데 성공한다. 이중 2개는 위성모델이고, 나머지 12개는 이리둠 위성이다.

<표 3-9> 창정2호C 개량2형 주요기술성능

	CZ-2C / SMA	상단발사체
단수	3	-
전체길이(m)	43.027	1.2
최대직경(m)	3.35	2.7
이륙질량(t)	245	-
이륙추력(kN)	2962	-
추진제	-	HTPB 티오클
추진제중량(t)	-	0.12
엔진	-	FG-47
진공추력(kN)	-	10
진공비추력(m/s)	-	2814

* 1,2단의 성능은 CZ-2C 발사체의 1,2단과 같다. <표> CZ-2C 참고



자료: 世界航天運載器大全編委會(2007), 世界航天運載器大全, 中國宇航出版社 pp.53-54 정리

<표 3-10> 창정2호C 개량2형 발사기록

발사	모델	발사시간	페이로드	위성궤도	발사지점	성과
1	CZ-2C 개선형 Y1	1997.09.01	이리돔 위성 모형 Y1	SSO	타이위안	성공
2	CZ-2C 개선형 Y2	1997.12.08	이리돔 위성 Y2	SSO	주취안	성공
3	CZ-2C 개선형 Y3	1998.03.26	이리돔 위성 Y3	SSO	주취안	성공
4	CZ-2C 개선형 Y4	1998.05.02	이리돔 위성 Y4	SSO	주취안	성공
5	CZ-2C 개선형 Y5	1998.08.20	이리돔 위성 Y5	SSO	주취안	성공
6	CZ-2C 개선형 Y6	1998.12.19	이리돔 위성 Y6	SSO	주취안	성공
7	CZ-2C 개선형 Y7	1999.06.12	이리돔 위성 Y7	SSO	주취안	성공

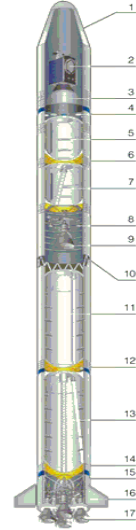
자료: 陳閔懷·茹家欣(2007), 長征系列火箭的發展歷程, 上海科技教育出版社

5) 창정2호D(CZ-2D)

창정2호D(CZ-2D)는 상하이항천기술연구원이 개발한 2단 액체 발사체이다. 상하이항천기술연구원은 "창정2호" 발사체의 1단과 2단 길이를 늘이고, 연료 주입량을 늘려 추력을 향상시켰다. 이렇게 개발된 발사체는 "창정2호C(CZ-2C)"와 비슷한 저궤도 용이다. 전체 길이 41.056m, 직경 3.35m, 중량 250톤, LEO 운반능력 4.0톤, 500km SSO 운반능력 1.5톤이다. 1992년 8월 9일 첫 발사에 성공하였으며, 2005년 8월 29일 까지 총 7회의 발사를 성공하였다.

<표 3-11> 창정2호D (CZ-2D) 주요기술성능

	CZ-2D	
전체길이(m)	41.056	
최대직경(m)	3.35	
이륙질량(t)	250	
이륙추력(kN)	2961.6	
운반능력	SSO	1.35t (600km)
	1단	2단
단길이(m)	27.910	11.214
직경(m)	3.35	3.35
단질량(t)	193	57
추진제질량(t)	182	53
해수면추력(kN)	2961.6	-
진공추력(kN)	-	742(主機) 47.1(遊機)
해수면비추력(m/s)	2550	-
진공비추력(m/s)	-	2942(主機) 2834(遊機)
추진제	사산화이질소/ UDMH	
엔진	YF-21B	YF-24C YF-22C (主機) YF-23C×4(遊機)



자료: 世界航天運載器大全編委會(2007), 世界航天運載器大全, 中國宇航出版社 pp.57-58 정리

<표 3-12> 창정2호D (CZ-2D) 발사기록

발사	모델	발사시간	페이로드	위성궤도	발사지점	성과
1	CZ-2D Y1	1992.08.09	귀환식위성	SSO	주취안	성공
2	CZ-2D Y2	1994.07.03	귀환식위성	SSO	주취안	성공
3	CZ-2D Y3	1996.10.20	귀환식위성	SSO	주취안	성공
4	CZ-2D Y4	2003.11.03	귀환식위성	SSO	주취안	성공
5	CZ-2D Y5	2004.09.27	귀환식위성	SSO	주취안	성공
6	CZ-2D Y6	2005.07.06	TS-2	SSO	주취안	성공
7	CZ-2D Y7	2005.08.29	귀환식위성	SSO	주취안	성공

자료: 上海航天技術研究院(2016.7.14.), 長征二號丁運載火箭

<http://www.sast.cn/n1323886/n1324010/n1378498/c1360230/content.html>(2017.08.22)

6) 창정2호E(CZ-2E)

창정2호E(CZ-2E), 즉 “창정2호(CZ-2) 클러스터링 로켓”은 중국운반로켓기술연구원에서 개발한 것이다. 길이가 증가된 창정2호C(CZ-2C) 모델에 직경 2.25m의 액체 부스터 4개를 장착한 로켓으로, 주로 근지궤도 발사에 사용되고, 적당한 상단 로켓을 장착하면 중/고궤도 위성도 발사할 수 있다. 길이 49.686m, 1단과 2단의 직경 3.35 m, 액체 부스터 길이 15.4m, 직경 2.25m, 위성 페어링의 최대 직경은 4.2m, 이륙 시 무게는 462.46톤, LEO 운반능력은 9.2 톤(200km 원형 궤도, 경사각 28.5도)이다.

동 모델은 중국에서 상업 위성 발사를 위해 최초로 개발한 운반로켓이자 중국 최초의 클러스터링 운반로켓이다. 개발 과정에서 상충풍 수정, 부스터 묶음 및 분리, 추진제 이용, 횡향 궤도 변형 및 전방위적 자세제어, 대형 페어링 및 대형 발사대 등 36건의 핵심기술을 해결하여 중국의 운반로켓이 국제 발사서비스시장에 진출하는데 튼튼한 기술기반을 마련하였다. 1990년 7월에 첫 발사에 성공하였고, 총 7회 발사하여 5회 성공하였으며, 1995년에 퇴역하였다.

<표 3-13> 창정2호E (CZ-2E) 주요기술성능

CZ-2E			
전체길이(m)	49.686		
최대직경(m)	11.45(부스터 포함)		
이륙질량(t)	462.46		
이륙추력(kN)	5923.2kN		
운반능력	9.2t(200km 저궤도, 경사각 28.5)		
	부스터	1단	2단
단길이(m)	15.326	28.465	14.223
단직경(m)	2.25	3.35	3.35
질량(t)	40.754×4	198.825	91.414
추진제질량(t)	37.754×4	186.28	84.759
추진제	사산화이질소/ UDMH		
엔진	YF-20B×4	YF-21B	YF-24B YF-22B(主機) YF-23B×4(遊機)
해수면추력(kN)	740.4×4	2961.6	-
해수면비추력(m/s)	2556.2	2556.2	-
진공추력(kN)	-	-	738.4(主機) 47.04(遊機)
진공비추력(m/s)	-	-	2922.4(主機) 2834.1(遊機)



자료: 世界航天運載器大全編委會(2007), 世界航天運載器大全, 中國宇航出版社 pp.64-65 정리

<표 3-14> 창정2호E (CZ-2E) 발사기록

발사	모델	발사시간	페이로드	위성 궤도	발사 지점	성과
1	CZ-2E Y1	1990.07.16	오성 모의위성 파키스탄 1호	LEO	서창	성공
2	CZ-2E Y2	1992.03.22	오스트리아 Optus B1	LEO	서창	중지*
3	CZ-2E Y3	1992.08.14	오스트리아 Optus B1	LEO	서창	성공
4	CZ-2E Y4	1992.12.21	오스트리아 Optus B2	LEO	서창	부분성공**
5	CZ-2E Y5	1994.08.28	오스트리아 Optus B3	LEO	서창	성공
6	CZ-2E Y6	1995.01.26	아태2호+고체상단발사체	LEO	서창	실패***
7	CZ-2D Y7	1995.11.28	아주2호 + 고체상단발사체	SSO	서창	성공

자료: 陳敏康·茹家欣(2007), 長征系列火箭的發展歷程, 上海科技教育出版社, p.94

* 이륙 중 고장 발생, 발사 중지

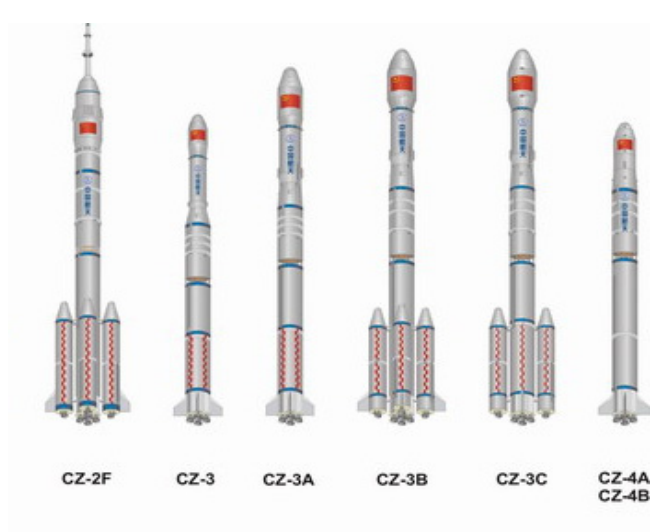
** 위성은 폭발하고, 발사체는 궤도에 진입

*** 위성과 발사체 모두 폭발

3. 제3세대

3세대는 2세대의 안정성을 향상시키고, 다양한 기술 개량을 추진하였다. 디지털제어 시스템을 보완하고 3단 로켓으로 발전시켰으며, 고장 진단 및 탈출 시스템을 추가하여 유인우주선 발사 수요를 충족시켰다. 또한, 발사장 테스트 프로세스를 간소화시켜 사용 및 보수유지 효율이 향상되었다. 창정2호F(CZ-2F), 창정2호A(CZ-3A)시리즈, 창정4호(CZ-4)시리즈가 제3대에 포함된다.

[그림 3-2] 제3대 발사체



자료: 獨家網(2014.7.17.), 漫漫“長征”路: 長征系列運載火箭發展紀實,
<http://www.dooo.cc/2014/07/30270.shtml>(2017.08.30)

<표 3-15> 제3대 발사체

모델	시간	추진제 (연료+산화제)	단수	길이 (m)	직경 (m)	무게 (kg)	추진력(t)
창정2호F (CZ-2F)	1999~현재	사산화이질소+UDMH	2.5	58.34	11.45 ¹⁸⁾	493	5,923
창정3호A (CZ-3A)	1994~현재	사산화이질소+UDMH 액화산소+액화수소	3	52.52	3.35	243	2,962
창정3호B (CZ-3B)	1996~현재	N2O4 / UDMH 액화산소+액화수소	3.5	54.836	3.35(1,2단) 3.0(3단)	425.8	5923.2
창정3호B 개선1형	2012년			57.056		-	
창정3호B 개선2형	2007~현재			56.326		458.9	
창정3호B 개선3형	2011~현재			56.542		-	
창정3호B 개선7형	2015~현재			57.126	3.35(1,2단) 3.0(3단)	-	
창정3호B/ 원정1호			4.5	57.126	2.8(원정,YZ)	-	
창정3호C (CZ-3C)	2008~2012	N2O4 / UDMH 액화산소+액화수소	3.5	54.838	3.35(1,2단) 3.0(3단)	345	4442.4
창정3호C 개선2형	2014~현재		3.5	56.326		-	
창정3호C 개선37형	2015~현재		3.5	57.126		-	
창정3호C 원정1호			4.5	57.126	3.35(1,2단) 3.0(3단) 2.8(원정,YZ)	-	
창정3호D	계획 중	액체산소+케로신 액체산소+액체수소	3.5	-	3.35(1,2단) 3.0(3단)	-	7200
창정3호E	계획 중	액체산소+케로신	3.5	-	3.35(1,2단) 3.0(3단)	-	7200
창정4호A (CZ-4A)	1988~1999	사산화이질소+UDMH	3	41.901	3.35(1,2단) 3.0(3단)	248.9	2,962
창정4호 B(CZ-4B)	1999~현재	사산화이질소+UDMH	3	47.977	3.35(1,2단) 2.9(3단)	249.2	2,971
창정4호C (CZ-4C)	2006~현재	사산화이질소+UDMH	3	47.977	3.35(1,2단) 2.9(3단)	249.2	2,971

* 부스터 포함

자료: 世界航天運載器大全編委會(2007), 世界航天運載器大全, 中國宇航出版社, pp.76-168 정리 및 추가

18) 부스터를 포함한 수치

가. 창정 2F호 시리즈

"창정2호E(CZ-2E)" 발사가 성공하면서 중국은 유인우주선 실현을 위한 기반을 다졌다고 판단하였다. 이를 공고히 하기 위해 기존 발사체 중에서 창정2호E(CZ-2E)를 선별하고, 이를 개량해 신형 유인 우주발사체를 개발하였다. 모델명은 "창정2호F(CZ-2F)"로 하였고, "선저우" 발사를 위해 사용되었다. 2003년 10월 15일 중국 최초로 유인우주선 발사에 성공하였고, 2016년 10월 17일까지 총 11번 발사에 성공하였다.

1) 창정2호F(CZ-2F)

창정2호F(CZ-2F)는 중국운반로켓기술연구원에서 창정2호E(CZ-2E)을 토대로 개발한 발사체로서, 1992년 9월 21일 개발을 결정하여 1999년 11월 20일에 선저우 1호 실험우주선을 발사에 성공하였다. 연구개발 과정에서 유인우주선 발사체의 전반적인 설계와 탈출 시스템, 고장 진단-처리시스템, Von Carmen 외형 페어링 등의 핵심기술을 집중적으로 해결하였다. 이 모델로 "선저우1호"와 "선저우7호"우주선을 발사하였다. 현재 이 모델의 생산은 중지된 상태이며, 창정2호F 개량형 모델이 이 유인우주 임무를 수행하고 있다.

<표 3-16> 창정2호F (CZ-2F) 주요기술성능

CZ-2F			
전체길이(m)	58.3(도피탑 포함)		
최대직경(m)	10.17(부스터 포함)		
이륙질량(t)	479.7		
이륙추력(kN)	5923.2kN		
운반능력	8.08t(200km/350km 저궤도, 경사각 43°)		
	부스터	1단	2단
단길이(m)	16.094	28.465	14.223
단직경(m)	2.25	3.35	3.35
질량(t)	44.422×4	199.466	91.414
추진제질량(t)	41.492×4	186.606	84.759
추진제	사산화이질소/UDMH		
엔진	YF-25K×4	YF-20K×4	YF-25K(主機) YF-23B×4(遊機)
해수면추력(kN)	740.4×4	740.4×4	-
해수면비추력(m/s)	2550.0	2550.0	-
진공추력(kN)	-	-	742.04(主機) 47.04(遊機)
진공비추력(m/s)	-	-	2941.8(主機) 2761.6(遊機)



출처: 世界航天運載器大全編委會(2007), 世界航天運載器大全, 中國宇航出版社, p.77 정리

Historic Spacecraft, Chinese Launch Vehicles, http://historicspacecraft.com/Rockets_Chinese.html (2017.08.29.)

2) 창정2호F 개량형 (CZ-2F/G)

창정2호F 개량형(CZ-2F/G) 모델은 창정2호F(CZ-2F) 로켓을 토대로 부스터 추진제 저장박스의 상부 타원형 모양을 원추형 모양으로 바꾸어 추진제 양을 증가한 것이다. 동 모델은 우주선 발사와 목표 비행설비 발사의 2종을 보유하고 있고, 이륙 중량은 493톤이다.

유인우주선 발사 모델과 목표 비행설비 또는 우주실험실 발사 모델의 페어링 최대 직경은 각각 3.8m와 4.2m이고, 로켓의 전체 길이는 각각 58.34m와 52m이다. 로켓의 운반능력이 다소 향상되었는데, LEO 운반능력은 8.8톤(200x350km, 경사각 42도)이다. “선저우7호” 발사 후 임무를 인수하여, “선저우8호”에서 “선저우11호”까지의 우주선과 “톈궁(天宮)1호”, “톈궁2호”우주정거장을 잇달아 발사하였다.

<표 3-17> 창정2호F 개선형 (CZ-2F/G) 주요기술성능

	창정2호 기본형 (CZ-2F)	창정2호F 개선형발사창정형 (CZ-2F/G)	창정2호F 개선형 발사텐궁형 (CZ-2F/G)
전체길이(m)		58.34	52
노즈콘직경(m)		3.8	4.2
직경(m)		3.35	
부스터직경(m)		2.25	
단수		2.5	
안정성		0.97	
안전성		0.997	
escape tower 유무	유	유	무
산화제+추진제	사산화이질소 + 비대칭디메틸히드라진		
이륙추력(kN(t))		5923KN(604.387t)	
이륙질량(t)	479.8	493	497
이륙추력중량비	1.26	1.23	1.22
운반능력(t)	8.4		8.8
페이로드질량(t)	7.8	8.13	8.6

자료: 百度百科, 長征二號F火箭, [https://baike.baidu.com/item/%E9%95%BF%E5%BE%81%E4%BA%8C%E5%8F%B7%E8%BF%90%E8%BD%E7%81%AB%E7%AE%AD/8751515?fromtitle=%E9%95%BF%E5%BE%81%E4%BA%8C%E5%8F%B7%E7%81%AB%E7%AE%AD&fromid=7594073&fr=aladdin\(2017.8.25.\)](https://baike.baidu.com/item/%E9%95%BF%E5%BE%81%E4%BA%8C%E5%8F%B7%E8%BF%90%E8%BD%E7%81%AB%E7%AE%AD/8751515?fromtitle=%E9%95%BF%E5%BE%81%E4%BA%8C%E5%8F%B7%E7%81%AB%E7%AE%AD&fromid=7594073&fr=aladdin(2017.8.25.))

<표 3-18> 창정2호F 시리즈 발사기록

	운반발사체	발사날짜	페이로드	궤도	발사장	결과
01	CZ-2F Y01	1999.11.20	선저우01호	LEO	주취안	실패
02	CZ-2F Y02	2001.01.10	선저우02호	LEO	주취안	성공
03	CZ-2F Y03	2002.03.25	선저우03호	LEO	주취안	성공
04	CZ-2F Y04	2002.12.30	선저우04호	LEO	주취안	성공
05	CZ-2F Y05	2003.10.15	선저우05호	LEO	주취안	성공
06	CZ-2F Y06	2005.10.12	선저우06호	LEO	주취안	성공
07	CZ-2F Y07	2008.09.25	선저우07호	LEO	주취안	성공
08	CZ-2F T01	2011.09.29	텐궁 01호	LEO	주취안	실패
09	CZ-2F Y08	2011.11.10	선저우08호	LEO	주취안	성공
10	CZ-2F Y09	2012.06.16	선저우09호	LEO	주취안	성공
11	CZ-2F Y10	2013.06.11	선저우10호	LEO	주취안	실패
12	*CZ-2F T02	2016.09.15	텐궁 02호	LEO	주취안	성공
13	*CZ-2F Y11	2016.10.17	선저우11호	LEO	주취안	성공

자료: 위키피디아, CZ-2F 로켓, [https://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%95%BF%E5%BE%81%E4%BA%8C%E5%8F%B7%E8%BF%90%E8%BD%E7%81%AB%E7%AE%AD\(2017.8.25.\)](https://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%95%BF%E5%BE%81%E4%BA%8C%E5%8F%B7%E8%BF%90%E8%BD%E7%81%AB%E7%AE%AD(2017.8.25.))

* CZ-2F 개선형

나. 창정 3호 시리즈

1970년대, 중국은 위성 통신기술을 발전시키기 위해서 제1기 위성통신 프로젝트인 "331공정¹⁹⁾"을 가동하였다. 이 프로젝트를 통해 "창정3호"발사체와 "동팡홍2호"위성이 탄생하게 되었다. 그러나 첫 번째 지구정지궤도 통신위성 "동팡홍2호"는 적용 범위가 작아서, 날로 증가하는 중국 통신사업시장 수요를 만족시킬 수 없었다. 이에 1986년 2월에 제2기 통신위성 프로젝트에 착수를 결정하고, "동팡홍3호"와 "창정3호A(CZ-3A)" 개발에 착수하였다. 이 프로젝트는 추후 "862 공정"으로 불리게 된다.

1986년 초, 중국운반로켓연구원은 「창정3호A(CZ-3A)방안토론 및 발사체 기획²⁰⁾」이라는 보고서를 발간하면서 대형발사체의 발전 방향을 명확히 하였다. "창정3호" 발사체를 기초로 "상단 개조, 하단 클러스터링, 개조 후 클러스터링"을 추진한다는 것이었다. 첫 번째 단계인 "상단 개조"는 액체수소, 액체산소를 3단에 사용하는 것으로, "창정3호A(CZ-3A)"로 명명하였다. 3단 엔진은 2차 연소가 가능하다.

두 번째 단계인 "하단 클러스터링"은 "창정3호A(CZ-3A)"에 4개의 액체 부스터를 장착하는 것으로, "창정3호B(CZ-3B)"로 명명하였다. 창정3호B(CZ-3B) 기본형에 두 개의 액체 부스터를 추가한 모델이 "창정3호C(CZ-3C)"이다. "창정3호A(CZ-3A)", "창정3호B(CZ-3B)"와 "창정3호C(CZ-3C)"는 모두 동일한 액체수소-산소 3단 엔진을 채택하였고, 주요 임무도 지구동기궤도에 통신위성을 올리는 것이었다.

창정3호는 1983년 첫 발사에 성공한 이래 총 13번을 발사하여 10번 성공하고 2000년에 퇴역하였다.

19) 1975년 3월 31일 중앙 군사위원회 제8차 상무위원회에서 중국 통신위성 발전에 관한 보고를 한 날짜를 따서 "331 공정"으로 명명함.

20) 中國運載火箭技術研究院(1985), 長三甲火箭方案論證及運載火箭規劃

<표 3-19> 창정3호 시리즈 발사체

모델	단수	전체길이 (m)	최대직경* (m)	이륙질량 (t)	이륙추력 (kN)	운반능력** /kg
CZ-3	3	44.86	3.35	205	2,961.6	1,600
CZ-3A	3	52.52	3.35	243	2,961.6	2,600
CZ-3B	3	56.33	3.35	456	5,923.2	5,500
CZ-3C	3	56.23	3.35	367	4,424.4	4,000

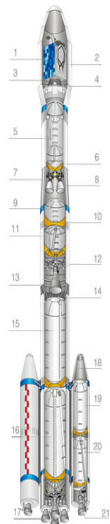
* 부스터 포함하지 않는 직경

** 지구동기전이궤도 운반능력

자료: 世界航天運載器大全編委會(2007), 世界航天運載器大全, 中國宇航出版社, p.100

<표 3-20> 창정3호 (CZ-3) 주요기술성능

CZ-3			
전체길이(m)	44.86		
최대직경(m)	3.35		
이륙질량(t)	204.88		
이륙추력(kN)	2961.6		
운반능력	1.6t (지구동기전이궤도 3σ)		
	1단	2단	3단
단길이(m)	23.49	9.47	10.364
단직경(m)	3.35	3.35	2.25
질량(t)	153.07	39.44	10.7
추진제	사산화이질소/ UDMH		LOX / LH2
추진제질량(t)	143.692	35.84	8.731
엔진	YF-21B	YF-24D DaFY21-1(主機) YF-23F×4(遊記)	YF-73
해수면추력(kN)	2961.6	-	-
진공추력(kN)	-	742(主機) 11.5×4(遊記)	44.43
해수면비추력(m/s)	2556.2	-	-
진공비추력 (m/s)	-	2992.4(主機) 2762(遊記)	4119



자료: 世界航天運載器大全編委會(2007), 世界航天運載器大全, 中國宇航出版社, pp.100-102 정리

<표 3-21> 창정3호 (CZ-3) 발사기록

	운반발사체	발사날짜	페이로드	궤도	발사장	결과
01	CZ-3 Y01	1984.01.29	동광홍2호 통신위성	GTO	시창	실패*
02	CZ-3 Y02	1984.04.08	동광홍2호 통신위성	GTO	시창	성공
03	CZ-3 Y03	1986.02.01	동광홍2호A 통신위성	GTO	시창	성공
04	CZ-3 Y04	1988.03.07	중성1호(동광홍2호A)	GTO	시창	성공
05	CZ-3 Y05	1988.12.22	중성2호(동광홍2호A)	GTO	시창	성공
06	CZ-3 Y06	1990.02.04	중성3호(동광홍2호A)	GTO	시창	성공
07	CZ-3 Y07	1990.04.07	아주1호	GTO	시창	성공
08	CZ-3 Y09	1991.12.28	중성4호(동광홍2호A)	GTO	시창	실패**
09	CZ-3 Y08	1994.07.21	아태1호	GTO	시창	성공
10	CZ-3 Y10	1996.07.03	아태1호A	GTO	시창	성공
11	CZ-3 Y14	1996.08.18	중성7호	GTO	시창	실패***
12	CZ-3 Y11	1997.06.10	풍운2호A 02성	GTO	시창	성공
13	CZ-3 Y12	2000.06.25	풍운2호B 03성	GTO	시창	성공

* 3단엔진의 연소발생기 부 산소연소, 두 번째 시동후 추력이 가해진지 5초만에 갑자기 낙하됨. 위성은 지구 동기 전이 궤도에 진입하지 못함.

** 3단엔진의 기체제어기에서 누설이 발생, 두 번째 작업라인 전원이 먼저 꺼짐. 위성은 지구 동기 전이 궤도에 진입하지 못함.

*** 3단엔진 두 번째 작업라인 전원이 48초전 꺼짐. 위성이 지구 동기 전이 궤도에 진입하지 못함.

※ CZ-3 Y13 로켓은 중국 위성의 수출에 미국의 제재가 들어가 발사하지 못함. 전사관에 보관중임.

자료: 百度百科 长征三號

[https://baike.baidu.com/item/%E9%95%BF%E5%BE%81%E4%B8%89%E5%8F%B7%E8%BF%90%E8%BD%BD%E7%81%AB%E7%AE%AD?fromtitle=%E9%95%BF%E5%BE%81%E4%B8%89%E5%8F%B7&fromid=11228278\(2017.07.25\)](https://baike.baidu.com/item/%E9%95%BF%E5%BE%81%E4%B8%89%E5%8F%B7%E8%BF%90%E8%BD%BD%E7%81%AB%E7%AE%AD?fromtitle=%E9%95%BF%E5%BE%81%E4%B8%89%E5%8F%B7&fromid=11228278(2017.07.25))

1) 창정3호 (CZ-3A)

"창정3호A(CZ-3A)"는 중국운반로켓연구원이 개발한 3단 저온액체로켓으로서 창정3호(CZ-3)의 기본형이다. 창정3호(CZ-3)의 3단 로켓을 8톤급 액체산소/액체수소 엔진 2개를 사용한 길이 3m의 로켓으로 교체해 자세 제어능력을 크게 발전시키고 적용력도 강화하였다. 이 모델은 주로 "동광홍3호"위성 발사에 사용된다. 길이는 52.5 m, 1,2단의 직경은 3.35m, 3단의 직경은 3m, 중량은 약 243톤이다. 지구정지궤도 위성을 발사하기 위해 제작되었으며 운반능력은 2.6톤이다.

이 모델의 개발 과정에서 YF-75엔진, 소형 4축 관성 안정화 플랫폼, 냉 헬륨 증온·증압시스템, 저온 수소가스 쌍방향 스윙 자동제어장치 등의 4가지 핵심기술을 집중적으로 해결하였다. 1994년 2월 8일에 최초 발사에 성공한 이래 2017년까지 100% 발사 성공률을 기록하고 있다.

<표 3-22> 창정3호 (CZ-3A) 주요기술성능

CZ-3A			
전체길이(m)	52.52		
최대직경(m)	3.35		
이륙질량(t)	241		
이륙추력(kN)	2961.6		
운반능력	-		
	1단	2단	3단
단길이(m)	23.272	11.276	12.375
단직경(m)	3.35	3.35	3.0
질량(t)	183.28	34.116	20.935
추진제	사산화이질소/ UDMH		LOX / LH2
추진제질량(t)	172.05	30.555	18.193
엔진	YF-21C	YF-24E YF-22E(主機) YF-23C×4(遊記)	YF-75
해수면추력(kN)	2961.6	-	-
진공추력(kN)	-	742.04(主機) 11.7×4(遊記)	78.453×2
해수면비추력(m/s)	2556.2	-	-
진공비추력(m/s)	-	2992.4(主機) 2834(遊記)	4334.54



자료: 世界航天運載器大全編委會(2007), 世界航天運載器大全, 中國宇航出版社, p.117 정리

<표 3-23> 창정3호 (CZ-3A) 발사기록

	운반발사체	발사날짜	페이로드	궤도	발사장	결과
01	CZ-3A Y01	1994.02.08	실현4호/모의위성 중국과학실험위성	GTO	시창	성공
02	CZ-3A Y02	1994.11.30	동광홍3호 중국3대통신위성	GTO	시창	성공
03	CZ-3A Y03	1997.05.12	동광홍3호	GTO	시창	성공
04	CZ-3A Y04	2000.01.26	중성22호	GTO	시창	성공
05	CZ-3A Y05	2000.10.31	베이더우1-01호	GTO	시창	성공
06	CZ-3A Y06	2000.12.21	베이더우1-02호	GTO	시창	성공
07	CZ-3A Y07	2003.05.25	베이더우1-03호	GTO	시창	성공
08	CZ-3A Y08	2003.11.15	중성20호	GTO	시창	성공
09	CZ-3A Y09	2004.10.19	풍운2C	GTO	시창	성공
10	CZ-3A Y10	2006.09.13	중성22A	GTO	시창	성공
11	CZ-3A Y11	2006.12.08	풍운2D	GTO	시창	성공
12	CZ-3A Y12	2007.02.03	베이더우4호	GTO	시창	성공
13	CZ-3A Y13	2007.04.14	베이더우M1	GTO	시창	성공
14	CZ-3A Y15	2007.06.01	신누어3호	GTO	시창	성공
15	CZ-3A Y14	2007.10.24	창어1호	GTO	시창	성공

	운반발사체	발사날짜	페이로드	궤도	발사장	결과
16	CZ-3A Y20	2008.12.23	풍운2E	GTO	시창	성공
17	CZ-3A Y16	2010.08.01	베이더우 2-2	IGSO	시창	성공
18	CZ-3A Y21	2010.11.25	중성20A	GTO	시창	성공
19	CZ-3A Y18	2010.12.18	베이더우2-2	IGSO	시창	성공
20	CZ-3A Y19	2011.04.10	베이더우2-3	IGSO	시창	성공
21	CZ-3A Y17	2011.07.27	베이더우2-4	IGSO	시창	성공
22	CZ-3A Y23	2011.12.02	베이더우2-5	IGSO	시창	성공
23	CZ-3A Y22	2012.01.13	풍운2호F	GTO	시창	성공
24	CZ-3A Y24	2014.12.31	풍운2호08성	GEO	시창	성공
25	CZ-3A Y25	2016.03.30	22번째 베이더우위성	IGSO	시창	성공

자료: 世界航天運載器大全編委會(2007), 世界航天運載器大全, 中國宇航出版社, p.69에 내용추가

2) 창정3호B (CZ-3B)

창정3호B(CZ-3B)모델은 중국운반로켓기술연구원이 창정3호A(CZ-3A)와 창정2호E(CZ-2E)로켓을 토대로 개발한 대형 3단 액체 클러스터링 로켓이다. 창정3호A(CZ-3A)로켓에 직경 2.25m의 액체 부스터 4개를 묶었는데, 동 부스터와 클러스터링 구조는 창정2호E(CZ-2E)와 기본적으로 유사하다. 주로 지구정지궤도 위성 발사에 사용되고, 한 번에 여러 개의 위성을 쏘아 올리거나 다른 궤도에 위성을 쏘아 올릴 수도 있다. 동 모델은 현재 중국 상업위성 발사서비스의 주력 로켓이기도 하다. 이 모델은 창정3호B 표준형(생산 중지)과 창정3호B 개량 1형(CZ-3B/G1)의 2개 유형으로 구분한다.

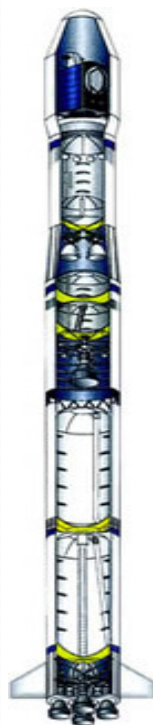
창정3호B 표준형 로켓은 1단과 부스터의 길이를 그대로 두고 4,000F형의 페어링을 사용하였으며 제어는 플랫폼+레이저관성 시스템을 사용하였다. 로켓의 전체 길이는 54.838m, 1단과 2단의 직경은 3.35m, 부스터 직경은 2.25m, 3단 직경은 3.0m, 페어링 직경은 4.0m, 이륙 시 무게는 425.8톤, GTO 운반능력은 5.1톤이다. 1996년 2월 15일에 국제 708 통신위성을 최초로 발사했으나, 이륙 후 22초 만에 폭발하였다. 이후 1997년 8월과 10월에 필리핀의 Mabuhay 통신위성과 아시아-태평양 2R 위성 발사에 잇달아 성공하였다.

창정3호B 개량 1형(CZ-3B/G1) 모델은 창정3호B(CZ-3B) 표준형을 토대로 이륙 스핀 정향, 쌍방향 풍력 보상, 직렬식 위성 분리 등의 기술을 채택하고, 3700Z 확장형(3700ZS형)의 쌍위성 페어링을 사용하였다. 로켓의 전체 길이는 57.056m, 페어링

길이는 3.7m이다. 동 모델은 Y14, Y15 “베이더우(北^북斗)” 쌍성 발사 임무를 수행한바 있다. 현재 표준형의 생산이 중지됨에 따라 후속 발사임무는 창정3호B 증강형 (CZ-3B/E)이 수행하고 있다

<표 3-24> 창정3호B (CZ-3B) 주요기술성능

	CZ-3B			
전체길이(m)	56.33			
최대직경(m)	3.35			
이륙질량(t)	456			
이륙추력(kN)	5923.2			
운반능력	5.5t(지구동기전이궤도)			
	부스터	1단	2단	3단
단길이(m)	16.094	24.76	12.92	12.375
단직경(m)	2.25	3.35	3.35	3.0
질량(t)	44.021×4	198.683	49.6	21.304
추진제	사산화이질소/ UDMH			액체수소/ 액체산소
추진제질량(t)	41.121×4	186.248	45.752	18.242
엔진	YF-25×4	YF-21C	YF-24E YF-22E(主機) YF-23C×4(遊機)	YF-75
해수면추력 (kN)	740.4×4	-	-	-
진공추력(kN)	-	2961.6	742.04(主機) 11.7×4(遊機)	78.453×2
해수면비추력 (m/s)	2556.2	-	-	-
진공비추력 (m/s)	-	2556.2	2992.4(主機) 2834(遊機)	4334.54



자료: 世界航天運載器大全編委會(2007), 世界航天運載器大全, 中國宇航出版社, p.133 정리

<표 3-25> 창정3호B (CZ-3B) 발사기록

	모델	발사날짜	페이로드	궤도	발사장	결과
01	CZ-3B Y01	1996.02.15	국제위성708	GTO	시창	실패
02	CZ-3B Y02	1997.08.15	필리핀馬部海위성	GTO	시창	성공
03	CZ-3B Y03	1997.10.17	아태2호R위성	GTO	시창	성공
04	CZ-3B Y04	1998.05.30	중위1호위성	GTO	시창	성공
05	CZ-3B Y05	1998.07.18	신누어1호위성	GTO	시창	성공
06	CZ-3B Y06	2005.04.12	아태6호위성	GTO	시창	성공
07	CZ-3B Y07	2006.10.29	신누어2호위성	GTO	시창	성공
08	CZ-3B Y08	2007.05.14	尼日利亞通信衛星一號	GTO	시창	성공
09	CZ-3B Y09	2007.07.05	중성6B위성	GTO	시창	성공
10	CZ-3B Y10	2008.06.09	중성9호위성	GTO	시창	성공
11	CZ-3B/E Y11	2008.10.30	委內瑞拉1호통신위성	GTO	시창	성공
12	CZ-3B Y12	2009.08.31	인도네시아 PALAPA-D위성	GTO	시창	이상

자료: 百度, 長征三號乙發射記錄

[https://baike.baidu.com/item/%E9%95%BF%E5%BE%81%E4%B8%89%E5%8F%B7%E4%B9%99%E8%BF%90%E8%BD%BD%E7%81%AB%E7%AE%AD/7619249\(2017.07.20\)](https://baike.baidu.com/item/%E9%95%BF%E5%BE%81%E4%B8%89%E5%8F%B7%E4%B9%99%E8%BF%90%E8%BD%BD%E7%81%AB%E7%AE%AD/7619249(2017.07.20))

3) 창정3호C (CZ-3C)

창정3호C(CZ-3C)는 중국운반로켓기술연구원이 창정3호B(CZ-3B)를 토대로 개발한 것으로, 2개의 부스터와 부스터 위의 미익을 제거한 대신 1단 로켓에 2개의 미익을 추가하였다. 주로 지구정지궤도 위성발사와 복수 위성 동시 발사, 기타 궤도 위성발사에 사용한다. 부스터 수를 제외하면 창정3호B(CZ-3B) 표준형 모델과 기본적으로 일치한다.

로켓의 전체 길이는 54.838m, 페어링 직경은 4.0m, 이륙 시 무게는 345톤, GTO 운반능력은 3.8톤이다. 2008년 4월 25일에 최초 발사에 성공한 이래 100%의 성공률을 기록하였다. 현재 동 모델은 생산이 중지되고, 창정3호C 증강형(CZ-3C/E)으로 대체되었다.

<표 3-26> 창정3호C (CZ-3C) 주요기술성능

	CZ-3C	부스터
단수	3	-
전체길이(m)	43.027	1.2
최대직경(m)	3.35	2.7
이륙질량(t)	245	-
이륙추력(kN)	2962	-
추진제	-	HTPB 티오킨
추진제중량(t)	-	0.12
엔진	-	FG-47
진공추력(kN)	-	10
진공비추력(m/s)	-	2814

* 1,2단의 성능은 CZ-2C 발사체의 1,2단과 같다. <표> CZ-2C 참고

자료: 世界航天運載器大全編委會(2007), 世界航天運載器大全, 中國宇航出版社 p.137 정리

<표 3-27> 창정3호C (CZ-3C) 발사기록

	모델	발사날짜	페이로드	궤도	발사장	결과
01	CZ-3C Y01	2008.04.25	톈궁1호 01성	GTO	시창	성공
02	CZ-3C Y03	2009.04.15	베이더우 G2	GTO	시창	성공*
03	CZ-3C Y02	2010.01.17	베이더우 G1	GTO	시창	성공
04	CZ-3C Y04	2010.06.02	베이더우 G3	GTO	시창	성공
05	CZ-3C Y07	2010.10.01	창어 2호	EMTO	시창	성공
06	CZ-3C Y05	2010.11.01	베이더우 G4	GTO	시창	성공
07	CZ-3C Y08	2011.07.11	톈궁1호 02성	GTO	시창	성공
08	CZ-3C Y06	2012.02.25	베이더우 G5	GTO	시창	성공
09	CZ-3C Y09	2012.07.25	톈궁1호 03성	GTO	시창	성공
10	CZ-3C Y10	2012.10.25	베이더우 G6	GTO	시창	성공
11	CZ-3C/E Y12	2014.10.24	창어5호 T1비행실험기	EMTO	시창	성공
12	CZ-3C Y11 /YZ-1 Y1	2015.03.30	베이더우1-S	IGSO	시창	성공
13	CZ-3C Y14 /YZ-1 Y3	2016.02.01	베이더우 M3-S	MEO	시창	성공
14	CZ-3C/E Y15	2016.06.12	베이더우 G7	GTO	시창	성공
15	CZ-3C/E Y13	2016.11.12	톈궁1호 04성	GTO	시창	성공

* 개선형 동광홍3호A플랫폼 실험

자료: 百度, 長征三號丙,

[https://baike.baidu.com/item/%E9%95%BF%E5%BE%81%E4%B8%89%E5%8F%B7%E4%B8%99%E8%BF%90%E8%BD%BD%E7%81%AB%E7%AE%AD?fromtitle=%E9%95%BF%E5%BE%81%E4%B8%89%E5%8F%B7%E4%B8%99&fromid=11228281\(2017.07.20\)](https://baike.baidu.com/item/%E9%95%BF%E5%BE%81%E4%B8%89%E5%8F%B7%E4%B8%99%E8%BF%90%E8%BD%BD%E7%81%AB%E7%AE%AD?fromtitle=%E9%95%BF%E5%BE%81%E4%B8%89%E5%8F%B7%E4%B8%99&fromid=11228281(2017.07.20))

다. 창정 4호 시리즈

창정 4호 시리즈는 상하이항천국의 "펑바오(風暴)1호"를 개량한 것으로, "창정4호 A(CZ-4A)", "창정4호B(CZ-4B)", "창정4호C(CZ-4C)"의 4가지 모델이 있다. 이 발사체 시리즈는 태양동기궤도와 극궤도위성 발사용으로서, 지속적으로 개량하여 중국-브라질 합작 개발한 자원1호 위성을 발사하고 있다.

창정4호 시리즈는 운반능력이 커서, 한 번에 여러 개의 위성을 발사하는 업무를 주로 수행한다. 1979년에 3단 발사체 연구개발을 시작했지만 1982년에 중단하고, 창정 4호(CZ-4)를 기초로 창정4호A(CZ-4A)를 제작하였다. 이것이 정상적으로 추진되어 1988년 9월 7일에 발사에 성공하였다.

<표 3-28> 창정4호 시리즈 발사체

모델	단수	전체길이(m)	최대직경(m)	이륙질량(t)	이륙추력(kN)	운반능력/kg
CZ-4	3	41.901	3.35	248.926	2,961.6	1,250
CZ-4A	3	41.905	3.35	241.092	2,961.6	2,500
CZ-4B	3	47.977	3.80	249.150	2,961.6	2,650
CZ-4C	3	47.977	3.80	249.250	2,961.6	3,100

자료: 世界航天運載器大全編委會(2007), 《世界航天運載器大全》, 中國宇航出版社 p.140

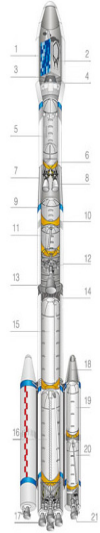
1) 창정4호A (CZ-4A)

창정4호A(CZ-4A) 모델은 상하이항천기술연구원에서 개발한 것으로, CZ-2C 로켓을 토대로 상온 액체추진제 3단을 추가하였다. 사산화이질소와 비대칭디메틸히드라진을 연료로 하는데, 주로 대지관측 응용위성을 발사하는데 사용된다. 로켓의 전체 길이는 41.901m, 1단과 2단의 직경은 3.35m, 3단의 직경은 2.9m, 이륙 시 무게는 241.092톤, 이륙 시 추력은 300톤이다. 900km의 SSO 운반능력은 1.5톤이다.

본 모델은 연구개발 과정에서 채택한 YF0-40 엔진 관련 핵심기술을 해결하였다. 1988년 9월 7일에 최초의 발사에 성공하였고, 총 2회 발사하였으며, 발사 성공률 100%를 기록하였다. 현재 CZ-4A 모델은 이미 퇴역하였다.

<표 3-29> 창정4호A(CZ-4A) 주요기술성능

	CZ-4A		
전체길이(m)	41.901		
최대직경(m)	3.35		
이륙질량(t)	241.092		
운반능력	1.500t(901km 태양동기궤도 경사각 99°)		
	1단	2단	3단
단길이(m)	24.65	10.40	4.954
단직경(m)	3.35	3.35	2.9
질량(t)	187.26	38.58	13.14
추진제	사산화이질소/ UDMH		
추진제질량(t)	177.43	35.5	11.34
엔진	YF-21B	YF-24F YF-22(主機) YF-23FX4(遊記)	YF-40
해수면추력(kN)	2961.6	-	-
진공추력(kN)	-	719.8(主機) 46.1(遊記)	98.0
해수면비추력(m/s)	2550	-	-
진공비추력(m/s)	-	2,835(主機) 2,742(遊記)	2942



자료: 世界航天運載器大全編委會(2007), 世界航天運載器大全, 中國宇航出版社, p. 141

<표 3-30> 창정 4호 발사기록

	운반발사체	발사날짜	페이로드	궤도	발사장	결과
01	CZ-4A Y1	1988.09.07	풍운1호 기상위성	SSO	타이위안	성공
02	CZ-4A Y2	1990.09.03	풍운1호 대기1호A/B	SSO	타이위안	성공

자료: 世界航天運載器大全編委會(2007), 世界航天運載器大全, 中國宇航出版社

2) 창정 4호B (CZ-4B)

창정4호B는 창정4호A를 토대로 개량한 3단 액체발사체로서, 운송능력을 늘리고 적응성을 강화시켰다. 1989년 2월에 설계를 시작하여 1999년 5월 10일 최초로 발사에 성공하여, “평원1호C”와 “스젠5호” 위성을 궤도에 올려놓았다. 2016년까지 총 31번의 발사를 하였다.

<표 3-31> 창정 4호B (CZ-4B) 주요기술성능

	CZ-4B		
전체길이(m)	47.977		
최대직경(m)	3.35		
이륙질량(t)	249		
운반능력	2961.6		
	1단	2단	3단
단길이(m)	27.910	10.620	5.452
단직경(m)	3.35	3.35	2.9
질량(t)	191.958	37.270	16.054
추진제	사산화이질소/ UDMH		
추진제질량(t)	181.900	34.267	14.336
엔진	YF-21C	YF-22E(主機) YF-23H×4(遊記)	YF-40B
해수면추력(kN)	2961.6	-	-
진공추력(kN)	-	2942(主機) 2761.6(遊記)	100.848
해수면비추력(m/s)	2550	-	-
진공비추력(m/s)	-	122.9(主機) 2761.6(遊記)	2971

자료: 世界航天運載器大全》編委會(2007), 世界航天運載器大全, 中國宇航出版社 정리

<표 3-32> 창정 4호B (CZ-4B) 발사기록

	운반발사체	발사날짜	페이로드	궤도	발사장	결과
01	CZ-4B Y02	1999.06.10	풍운1호 실현5호	SSO	타이위안	성공
02	CZ-4B Y01	1999.10.14	중-브 자원1호 01성 브라질 SACI-1	SSO	타이위안	성공
03	CZ-4B Y03	2000.09.01	자원2호 01성	SSO	타이위안	성공
04	CZ-4B Y05	2002.05.15	풍운1호 D성 해양1호A 위성	SSO	타이위안	성공
05	CZ-4B Y06	2002.10.27	자원2호 02성	SSO	타이위안	성공
06	CZ-4B Y04	2003.10.21	중-브 자원1호 02성 혁신1호 위성	SSO	타이위안	성공
07	CZ-4B Y07	2004.09.08	실현6호 01조A/B	SSO	타이위안	성공
08	CZ-4B Y08	2004.11.06	자원2호 3성	SSO	타이위안	성공
09	CZ-4B Y16	2006.10.24	실현6호 02조A/B	SSO	타이위안	성공
10	CZ-4B Y17	2007.09.19	중-브 자원1호 02호	SSO	타이위안	성공
11	CZ-4B Y22	2008.10.25	실현6호 03조A/B	SSO	타이위안	성공
12	CZ-4B Y20	2008.12.15	원격탐사위성 5호	SSO	타이위안	성공
13	CZ-4B Y23	2010.10.06	실현6호 04조A/B	SSO	타이위안	성공
14	CZ-4B Y14	2011.08.16	해양2호A	SSO	타이위안	성공

	운반발사체	발사날짜	페이로드	궤도	발사장	결과
15	CZ-4B Y21	2011.11.09	원격탐지위성12호 천순1호(남향대학교)	SSO	타이위안	성공
16	CZ-4B Y15	2011.12.22	중-브 자원1호02C	SSO	타이위안	성공
17	CZ-4B Y26	2012.01.09	자원3호 룩셈부르크 소형위성	SSO	타이위안	성공
18	CZ-4B Y20	2012.05.10	원격탐지위성14호 천탁위성(국방과기대)	SSO	타이위안	성공
19	CZ-4B Y25	2013.10.25	실현 16호	LEO	주취안	성공
20	CZ-4B Y10	2013.12.09	자원1호 03성	SSO	타이위안	실패
21	CZ-4B Y27	2014.08.19	가오판2호 폴란드 소형위성	SSO	타이위안	성공
22	CZ-4B Y28	2014.09.08	원격탐지위성11호 천탁위성(국방과기대)	SSO	타이위안	성공
23	CZ-4B Y32	2014.12.07	중-브 자원위성04성	SSO	타이위안	성공
24	CZ-4B Y29	2014.12.27	원격탐지위성 26호	SSO	타이위안	성공
25	CZ-4B Y30	2015.06.26	가오판 8호	SSO	타이위안	성공
26	CZ-4B Y24	2015.11.08	원격탐지위성 28호	SSO	타이위안	성공
27	CZ-4B Y33	2016.05.30	자원3호 02성 우르카이 NuSat 1,2	SSO	타이위안	성공
28	CZ-4B Y35	2016.06.29	실현16호 02성	LEO	주취안	성공
29	CZ-4B Y31	2017.06.15	硬X射線調制望遠鏡 주해1호 A/B 우르카이 NuSat 3	SSO	주취안	성공

자료: 上海航天技術研究院(2016.07.14), 長征四號乙運載火箭, <http://www.sast.spacechina.com/n1323886/n1324010/n1378498/c1360252/content.html>(2017.08.27)

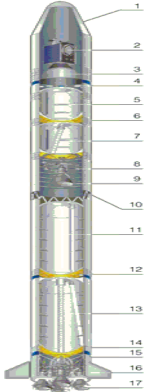
3) 창정 4호C (CZ-4C)

창정4호C(CZ-4C) 모델은 상하이항천기술연구원에서 개발한 상온 액체 3단형 로켓으로, 창정4호B(CZ-4B) 로켓을 토대로 3단의 2차 점화능력을 추가하였으며, 주로 태양동기궤도 위성 발사에 사용된다. 로켓의 전체 길이는 47.977m, 이륙 시 무게는 249.2톤, 800km SSO 운반능력은 2.8톤이다. 2006년 4월 27일 타이위안(太原) 위성 발사센터에서 첫 발사에 성공하였다.

〈표 3-33〉 창정 4호C 주요기술성능

	CZ-4C	3단
단수	3	-
전체길이(m)	43.027	5.452
최대직경(m)	3.35	2.9
이륙질량(t)	249	16.166
이륙추력(kN)	2961.6	-
추진제	-	HTPB 티오클
추진제중량(t)	-	14.336
엔진	-	YF-40A
진공추력(kN)	-	100.848
진공비추력(m/s)	-	2971

* 1,2단의 성능은 CZ-4B 발사체의 1,2단과 같다. 〈표〉 CZ-4B 참고



자료: 世界航天運載器大全編委會(2007), 世界航天運載器大全, 中國宇航出版社정리

〈표 3-34〉 창정 4호C (CZ-4C) 발사기록

	운반발사체	발사날짜	페이로드	궤도	발사장	결과
01	CZ-4C F01	2006.04.27	원격탐지위성 1호	SSO	타이위안	성공
02	CZ-4C F02	2007.11.12	원격탐지위성 3호	SSO	타이위안	성공
03	CZ-4C F03	2008.05.27	풍운3호A	SSO	타이위안	성공
04	CZ-4C F04	2009.12.15	원격탐지위성 8호 희망1호	SSO	타이위안	성공
05	CZ-4C F05	2010.03.05	원격탐지위성9호 A/B/C	LEO	주취안	성공
06	CZ-4C F06	2010.08.10	원격탐지위성10호	SSO	타이위안	성공
07	CZ-4C F07	2010.11.05	풍운3호B	SSO	타이위안	성공
08	CZ-4C F08	2012.05.29	원격탐지위성15호	SSO	타이위안	성공
09	CZ-4C F09	2012.11.25	원격탐지위성16호 A/B/C	LEO	주취안	성공
10	CZ-4C F10	2013.07.20	혁신3호 실현7호/실현15호	SSO	타이위안	성공
11	CZ-4C F11	2013.09.02	원격탐지위성17호 A/B/C	LEO	주취안	성공
12	CZ-4C F12	2013.09.23	풍운3호C	SSO	타이위안	성공
13	CZ-4C F13	2013.11.20	원격위성19호	SSO	타이위안	성공
14	CZ-4C F14	2014.08.09	원격탐지위성 20호 A/B/C	SSO	타이위안	성공
15	CZ-4C F15	2014.10.20	원격탐지위성 22호	SSO	타이위안	성공
16	CZ-4C F16	2014.12.11	원격탐지위성25호 A/B/C	SSO	타이위안	성공

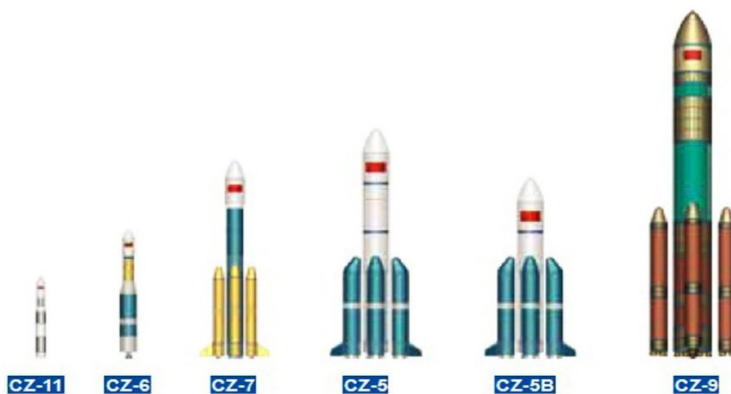
	운반발사체	발사날짜	페이로드	궤도	발사장	결과
17	CZ-4C F17	2015.08.27	원격탐지위성 27호	SSO	타이위안	성공
18	CZ-4C F18	2015.11.27	원격탐지위성 29호	SSO	타이위안	성공
19	CZ-4C F19	2016.08.09	가오편 3호	SSO	타이위안	성공
20	CZ-4C F20	2016.08.31	가오편 10호	SSO	타이위안	실패

출처: 上海航天技術研究院(2016.7.14.), 長征四號乙運載火箭, <http://www.sast.spacechina.com/n1323886/n1324010/n1378498/c1360268/content.html>(2017.8.27.)

4. 제4대: 차세대 발사체

제4대는 차세대 발사체라 불리는 세대로서, 무독성 및 친환경 추진제를 사용한다는 특징이 있다. 4대 발사체는 통일적으로 버스 기술과 첨단 전기 설비를 사용하였으며, 최대 운반능력이 대폭 향상되었다. 창정5호(CZ-5)시리즈, 창정6호(CZ-6), 창정7호(CZ-7), 창정8호(CZ-8)시리즈, 창정11호(CZ-11)등이 제4대에 포함된다.

[그림 3-3] 차세대 발사체



자료: 騰訊新聞, 中國航天報(2015.1.4.), 國內首件重型火箭超大直徑鋁合金環件完成軋制
<http://news.qq.com/a/20150104/020276.htm>(2017.08.30)

<표 3-35> 제4대 발사체

모델	기간	추진제 (연료+산화제)	단수	길이 (m)	직경 (m)	무게 (kg)	추진력 (t)
창정5호 CZ-5	2016- 현재	액화산소+등유 액화산소+액화수소	2.5	56.97	5	878.5	10,524
창정5호B (CZ-5B)	연구 제작중	액화산소+등유 액화산소+액화수소	1.5	53.66	5	837	10,524
창정6호 (CZ-6)	2015- 현재	액화산소+등유 사산화이질소+UDMH	3	29.932	3.35(1단) 2.25(2,3단)	103	1,200
창정7호 (CZ-7)	2016- 현재	액화산소+등유	2.5	53.075	3.35	593	7,200
창정8호 (CZ-8)	연구 제작중	액화산소+등유 액화산소+액화수소 HTPB고체추진제	2.5	47	3.35 (1단) 3.0(2단)	-	4,800
창정8호 (CZ-8A)	연구 제작중	액화산소+등유 액화산소+액화수소	2	47	3.35(1단) 3.0(2단)	-	2,400
창정9호 (CZ-9)	검증중	고체연료 액화산소+등유 액화산소+액화수소	3.5	93	10(하단) 7.5(상단)	4,137	57,600
창정11호 (CZ-11)	2015- 현재	HTPB고체추진제	4	20.8	2.0(1,2단) 1.6(3,4단)	57.7	1,200

자료: 百度, 長征系列運載火箭 정리

[https://baike.baidu.com/item/%E9%95%BF%E5%BE%81%E7%B3%BB%E5%88%97%E8%BF%90%E8%BD%BD%E7%81%AB%E7%AE%AD\(2017.07.21\)](https://baike.baidu.com/item/%E9%95%BF%E5%BE%81%E7%B3%BB%E5%88%97%E8%BF%90%E8%BD%BD%E7%81%AB%E7%AE%AD(2017.07.21))

가. 창정 5호 시리즈

1980년대 후반의 863계획 추진 과정에서 대형 발사체에 대한 검증이 시작되었다. 2001년 하반기에는 차세대 발사체에 대한 설계방안, 발전경로, 발사장 등에 대한 타당성 연구가 진행되었고, 2006년에 "1개 시리즈, 2종류 엔진, 3가지 모듈(一個系列, 兩種發動機, 三個模塊)"이라는 구체적 방안을 결정하면서 공식 개발이 시작되었다.

창정5호 시리즈(중국 차세대 발사체)는 "1개 시리즈, 2개의 엔진, 3가지 모듈"이라는 전반적인 계획을 가지고 개발된 발사체로서, "두 개의 엔진"은 새로 개발된 50톤급 액체산소-액체수소 엔진과 120톤급 액체산소-케로신 엔진을 가리키고, "세 개의 모듈"은 직경이 5m인 액체산소-액체수소 추진제 모듈, 직경이 3.35m와 2.25m인 액화산소/등유 추진제 모듈을 의미한다.

창정 5호는 중국운반로켓기술연구원이 연구개발 하였으며, 계획 당시 A부터 F까지 모두 6가지 모델을 구상하였다. 현재까지 CZ-5 기본형과 CZ-5B가 제작되었다.

<표 3-36> 창정5호 시리즈 주요 기술 성능

	A	B	C	D	E	F
전체길이(m)	49.7	52.2	44.7	60.5	63.0	55.5
페어링길이(m)	18	20.5	13	18	20.5	13
세장비	9.95	10.45	8.95	12.11	12.61	11.11
엔진/대	8	10	6	10	12	8
이륙질량(t)	650.04	822.44	475.64	675.08	844.48	504.68
이륙추력(kN)	8,220	10,620	5,820	8,220	10,620	5,820
추력중량비	1.29	1.32	1.25	1.24	1.28	1.18
최대부하	4.0	5.1	3.8	3.9	4.9	3.3
운반능력(t)	18(LEO)	25(LEO)	10(LEO)	10(GTO)	14(GTO)	6(GTO)

자료: 世界航天運載器大全編委會(2007), 世界航天運載器大全, 中國宇航出版社, p.169

[그림 3-4] 창정5호 시리즈



자료: 陳敏康, 茹家欣(2007), 長征系列火箭的發展歷程, 上海科技教育出版社, p.185

1)창정 5호 기본형

창정5호(CZ-5) 기본형은 창정5호 시리즈의 첫 모델이다. 2.5단이고 전체 길이 56.

97m, 페어링 직경 5.2m, 로켓 직경 5m, 부스터 직경 3.35 m, 이륙 시 무게는 878.5 56톤, 지구정지궤도 운반능력은 13톤이다. 주로 달탐사 3기 공정과 심우주 탐사에 사용된다. 이 로켓은 페어링 내에 “위안정2호”상단을 추가해 3단 로켓으로 사용할 수 있는데, 이를 CZ-5/YZ-2 모델이라 칭한다. 2016년 11월 3일에 해남도 윈창(文昌) 우주발사장에서 첫 발사에 성공하면서 현재 중국 내에서 운반능력이 가장 큰 로켓이 되었다.

<표 3-37> 창정5호 (CZ-5) 기본형 주요기술성능

	CZ-5 기본형			
전체길이(m)	60.5			
최대직경(m)	5			
이륙질량(t)	675.08			
이륙추력(kN)	8,220			
운반능력	10t(지구동기전이궤도)			
	3.35m부스터	2.25m부스터	1단	2단
단길이(m)	27.6	26	31.7	10.6
단직경(m)	3.35	2.25	5	5
질량(t)	155.7	72.8	175.6	22.2
추진제	액체산소 / 등유		액체수소 / 액체산소	
추진제질량(t)	144	67	158.3	17.1
엔진	YF-100×2	YF-100	YF-77×2	YF-75D
해수면추력(kN)	1,200×2	1,200	510×2	-
진공추력(kN)	1,340.5×2	-	700×2	81.3×2
해수면비추력(m/s)	2,942	2,942	3,058	-
진공비추력(m/s)	3,286.2	-	4,197	4,340

자료: 世界航天運載器大全編委會(2007), 世界航天運載器大全, 中國宇航出版社, p.170 정리

2) 창정 5호B (CZ-5B)

CZ-5B 모델은 1.5단형이다. 1단과 부스터는 CZ-5 기본 모델과 일치하지만, 기본 모델의 2단을 제거하고 더욱 긴 페어링을 사용하였다. 로켓의 전체 길이는 53.36m, 이륙 시 무게는 837톤, 근지궤도 운반능력은 2 톤(궤도 고도 200x400 km, 궤도 경사각 42도)이다. 주로 중국의 미래 “톈궁(天宮) 우주정거장” 건설에 사용될 예정이다. 2019년에 해남도 윈창(文昌) 우주발사장에서 최초로 발사될 예정이다.

<표 3-38> 창정5호 (CZ-5) 시리즈 발사기록 및 발사계획

	운반발사체	발사날짜	페이로드	궤도	발사장	결과
01	CZ-5 Y01	2016.11.03	실현17호 기술실험위성	GEO	원창	성공
02	CZ-5 Y02	2017.07.02	원격탐사위성 3호	SSTO	원창	실패
발사계획						
03	CZ-5 Y03	2017.11.30	창어5호 달탐측기	TLI	-	-
04	CZ-5B Y01	2018	-	LEO	-	-
05	CZ-5B Y02	2019	-	LEO	-	-
06	CZ-5	2019년 4월	나이과라1호통신위성	SSTO	-	-
07	CZ-5B Y03	2019년 연말	천화1호 코어모듈	LEO	-	-
08	CZ-5	2020년 7-8월	화성탐측기	TMI	-	-
09	CZ-5B	2020-2022년	문천호 실험모듈	LEO	-	-
10	CZ-5B	2020-2022년	몽천호 실험모듈	LEO	-	-
11	CZ-5B	2022년	순천호 실험모듈	LEO	-	-

자료: 百度, 長征五號運載火箭
[https://baike.baidu.com/item/%E9%95%BF%E5%BE%81%E4%BA%94%E5%8F%B7%E7%B3%B8%E5%88%97%E8%BF%90%E8%BD%BD%E7%81%AB%E7%AE%AD?fromtitle=%E9%95%BF%E5%BE%81%E4%BA%94%E5%8F%B7%E8%BF%90%E8%BD%BD%E7%81%AB%E7%AE%AD&fromid=902256\(2017.08.09\)](https://baike.baidu.com/item/%E9%95%BF%E5%BE%81%E4%BA%94%E5%8F%B7%E7%B3%B8%E5%88%97%E8%BF%90%E8%BD%BD%E7%81%AB%E7%AE%AD?fromtitle=%E9%95%BF%E5%BE%81%E4%BA%94%E5%8F%B7%E8%BF%90%E8%BD%BD%E7%81%AB%E7%AE%AD&fromid=902256(2017.08.09))

나. 창정 6호 시리즈

상하이항천기술연구원은 2000년부터 연구팀을 결성해 중국 차세대 발사체에 대한 타당성 검토를 추진하였다. 이것이 상부에 받아들여져, 2008년 7월에 항천과기집단 공사에서 "창정6호"를 상하이항천과학기술연구원에게 위탁하였다. 이 발사체는 3단 저온액체 발사체이다. 2009년 개발에 착수하였으며, 태양동기궤도위성의 발사에 사용된다. 2015년 9월 20일 타이위안위성발사센터에서 창정 6호로 20기의 초소형 위성을 동시에 발사해 아시아 신기록을 세웠다.

창정6호는 차세대 발사체의 일원으로서 전체설계와 구조, 동력시스템, 전기시스템에 새로운 기술을 채택하였고, 이를 통해 발사안정성이 0.98까지 향상되어 국제 선진 수준에 도달하였다. 주요 기술진보는 가스 롤링 제어기술, 고압보충연소순환, 무독성·친환경 액화산소-등유 엔진 등이다.

<표 3-39> 창정 6호 기본형 (CZ-6) 주요기술성능

CZ-6			
전체길이(m)	29.287		
최대직경(m)	3.35		
이륙질량(t)	103		
운반능력	700km 궤도 500kg (SSO)		
	1단	2단	3단
단길이(m)	-	-	-
단직경(m)	3.35	2.25	2.25
질량(t)	-	-	-
추진제	액체산소 / 등유		-
추진제질량(t)	76	15.15	0.75
엔진	YF-100	YF-115	YF-50E
해수면추력(kN)	1200	-	-
진공추력(kN)	-	180	6.5
해수면비추력(m/s)	2,942	-	-
진공비추력(m/s)	-	3,349	3,092



자료: 百度, 長征六號

[https://baike.baidu.com/item/%E9%95%BF%E5%BE%81%E4%B8%83%E5%8F%B7%E8%BF%90%E8%BD%BD%E7%81%AB%E7%AE%AD/4882045?fr=aladdin&fromid=11228285&fromtitle=%E9%95%BF%E5%BE%81%E4%B8%83%E5%8F%B7\(2017.8.28\)](https://baike.baidu.com/item/%E9%95%BF%E5%BE%81%E4%B8%83%E5%8F%B7%E8%BF%90%E8%BD%BD%E7%81%AB%E7%AE%AD/4882045?fr=aladdin&fromid=11228285&fromtitle=%E9%95%BF%E5%BE%81%E4%B8%83%E5%8F%B7(2017.8.28))

<표 3-40> 창정 6호 (CZ-6) 발사기록

	운반발사체	발사날짜	페이로드	궤도	발사장	결과
01	CZ-6 Y01	2015.09.20	희망2호, 궤탁1호, 천탁3호, 나성2호, 저대파성2호, 자정항2호 등 20여개의 소형위성	SSO	타이위안	성공

자료: 上海航天技術研究院(2016.7.14.), 長征六號運載火箭

[http://www.sast.cn/n1323886/n1324010/n1378498/c1360284/content.html\(2017.08.22\)](http://www.sast.cn/n1323886/n1324010/n1378498/c1360284/content.html(2017.08.22))

다. 창정 7호 시리즈

창정7호(CZ-7) 시리즈는 중국운반로켓기술연구원에서 개발한 고신뢰성, 고안전성의 차세대 중형 액체 로켓이다. 주로 “텐저우(天舟)우주화물선” 발사에 사용되어 중국 유인우주정거장 건설 수요를 충족시키기 위해 개발하였다. 2.5단형이고 액체 산소와 케로신 추진제를 사용하며, 전체 길이는 53.1m, 이륙 시 무게는 593톤, 메인 로켓의 직경은 3.35m, 부스터 직경은 2.25m, 이륙 시 추력은 720톤, 운반능력은 LEO 14

톤, 700km SSO 5.5 톤이다.

2016년 6월 25일에 원창 우주발사장에서 중국 최초의 화물우주선인 “텐저우1호”를 탑재해 첫 발사에 성공하였다. 2021년께 이 모델의 각종 기술이 성숙되면 기존의 창정2호(CZ-2), 창정3호(CZ-3), 창정4호(CZ-4) 시리즈를 점진적으로 교체하여 중국 내에서 80% 수준의 발사 임무를 수행할 예정이다.

<표 3-41> 창정 7호 (CZ-7) 주요기술성능

	CZ-7		
	무인(화물)	유인	
전체길이(m)	29.287	-	
최대직경(m)	3.35	-	
이륙질량(t)	103	-	
운반능력	700km 궤도 500kg (SSO)	-	
	1단	2단	3단
단길이(m)	-	-	-
단직경(m)	3.35	2.25	2.25
질량(t)	-	-	-
추진제	액체산소 / 등유		
추진제질량(t)	76	15.15	0.75
엔진	YF-100	YF-115	YF-50E
해수면추력(kN)	1,200	-	-
진공추력(kN)	-	180	6.5
해수면비추력(m/s)	2,942	-	-
진공비추력(m/s)	-	3,349	3,092



자료: 百度 長征七號

[https://baike.baidu.com/item/%E9%95%BF%E5%BE%81%E4%B8%83%E5%8F%B7%E8%BF%90%E8%BD%BD%E7%81%AB%E7%AE%AD/4882045?fromtitle=%E9%95%BF%E5%BE%81%E4%B8%83%E5%8F%B7&fromid=11228285&fr=aladdin\(2017.8.28.\)](https://baike.baidu.com/item/%E9%95%BF%E5%BE%81%E4%B8%83%E5%8F%B7%E8%BF%90%E8%BD%BD%E7%81%AB%E7%AE%AD/4882045?fromtitle=%E9%95%BF%E5%BE%81%E4%B8%83%E5%8F%B7&fromid=11228285&fr=aladdin(2017.8.28.))

<표 3-42> 창정 7호 발사기록 및 발사예정

	운반발사체	발사날짜	페이로드	궤도	발사장	결과
01	CZ-7 Y01	2016.06.25	원정1호A 상단발사체, 2개 천학비행기, 궤도 실험장비 등	LEO	원창	성공
02	CZ-7 Y01	2017.04.20	천주1호 화물우주선, 과학실험위성	LEO	원창	성공
발사예정						
03	CZ-7 Y01	2019년 예정	-	LEO	원창	--

자료: 百度 長征七號

<https://baike.baidu.com/item/%E9%95%BF%E5%BE%81%E4%B8%83%E5%8F%B7%E8%BF%90%E8%BD%BD%E7%81%AB%E7%AE%AD/4882045?fromtitle=%E9%95%BF%E5%BE%81%E4%B8%83%E5%8F%B7&fromid=11228285&fr=aladdin>(2017.8.28.)

라. 창정 8호 시리즈

창정8호는 「중국 첨단장비 혁신프로젝트 실시 지표(高端裝備創新工程實施指南)(2016-2020년)」에 처음으로 제시된 발사체로서, 중국운반로켓기술연구원에서 개발한 무독성·친환경 추진제의 신형 중형 발사체이다. SSO 궤도용으로 사용될 예정이며, 국제 위성발사시장의 경쟁력을 확보하기 위해 제작되었다. 2016년 9월 24일 오후, 제18대 민군융합 과학기술혁신 전람회에서 창정8호시리즈를 처음으로 공개하였다.

[그림 3-5] 창정 8호 모형(왼쪽)과 창정 8호(오른쪽)



자료: 百度圖片, 長征八號模型/長征八號

<https://baike.baidu.com/pic/%E9%95%BF%E5%BE%81%E5%85%AB%E5%8F%B7%E7%B3%BB%E5%88%97%E8%BF%90%E8%BD%BD%E7%81%AB%E7%AE%AD/20183638/0/fd039245d688d43ffee6ea37751ed21b0ff43ba3?fr=lemma&ct=single&aid=0&pic=fd039245d688d43ffee6ea37751ed21b0ff43ba3>(2017.08.28)

창정8호는 중국운반로켓기술연구원에서 개발 중에 있으며 창정7호와 창정3호A시리즈를 바탕으로 한 2.5단의 발사체이다. 창정7호의 1단을 창정8호의 1단에 사용하고, 2대의 YF-100 액체산소-등유 엔진을 채택할 예정이다. 창정8호의 2단은 창정3호A 시리즈 3단과 기본적으로 같고, 직경이 3m인 YF-75 액체수소-액체산소엔진 2대를 사용할 예정이다. 직경 2m의 2단식 120톤 클러스터링 고체 부스터도 사용할 예정이다.

창정8호는 무독성, 친환경의 중형 운반발사체로써 저궤도 운반능력은 5.4톤에서 7.6톤, 태양 동기궤도 운반능력은 3톤에서 4.5톤에 달할 것으로 예상하고 있다. 창정8호는 현재 연구개발 단계 중에 있으며, 2020년에 개발을 완성하여 발사하는 것을 목표로 하고 있다.

마. 창정 11호 시리즈

창정11호는 중국운반로켓기술연구원이 개발한 신형 4단 로켓으로서, 창정 시리즈 최초의 고체발사체이다. 1단에 사용된 고체엔진은 현재 중국에서 규모와 추력이 가장 큰 엔진으로 이륙추력이 120톤이다. 액체추진제를 사용하는 창정 시리즈와 비교했을 때, 발사준비 시간이 "월 단위"에서 "시간 단위"로 줄었으며, 발사체 전체가 저장가능하고, 조작이 간단하며 발사 원가가 저렴한 장점이 있다.

이러한 장점으로, 지진 발생시 24시간 내에 소(小)위성을 재해지역 상공에 발사하여 피해상황을 신속하게 점검하는 비상시 우주임무에 신속히 대응하는 용도로 제작되었다. 추후 개조를 통하여 선박에서 발사 가능한 발사체로 이용될 가능성이 있다.

일본은 입실론(EPSILON)고체발사체 개발에 7년 이상이 걸렸으며, EU의 베가발사체(Vega Rocket)는 12년이 걸렸다. 소형 고체발사체 창정11호는 프로젝트를 입안해서 5년만에 개발하는 세계 기록을 세웠다. 미국, EU등의 우주 강국들은 상당한 규모의 고체발사체 시리즈를 보유하고 있으며 이 중 일부는 탑재능력이 1,000kg 이상이다. 창정11호는 카이투어저(KT:開拓者) 소형 발사체 시리즈와 콰이저우(快舟)소형 발사체 시리즈와 유사하다.

중국은 창정11호를 개량한 창정11호 상업1형과 창정11호 상업2형을 준비하고 있

다. 창정11호 상업1형은 창정11호 발사체 1단 외각재료와 엔진을 개선하여 성능 면에서 한층 업그레이드한 모델이다. 700km SSO 운반능력을 현 400kg에서 500kg까지 늘리는 것과, 육지와 해상에서 모두 발사 가능한 다중발사방식을 사용할 예정이다.

계획된 바에 의하면 2017년 10월경에 발사 실험을 하고, 2018년에 첫 발사가 있을 예정이다. 창정11호 상업2형은 이륙중량이 115톤, 700km SSO 운반능력이 1.5톤까지 향상될 예정이다. 이 로켓은 열전자방출 발사 방식을 도입할 것으로 알려져 있다. 2019년에 첫 발사가 예정되어 있다.

〈표 3-43〉 창정 11호 (CZ-11) 주요 기술 성능

CZ-11	
발사체단수	4단
추진제	HTPB 복합 고체 추진제
발사체 전체 길이(m)	20.8
노즈콘 직경(m)	1.6/2.0
최대직경(m)	2.0
이륙중량(t)	57.6
이륙추력(t)	120
700kmSSO운반능력	350kg → 400kg
200kmLEO운반능력	700kg
1단	
1단직경(m)	2.0
1단이륙중량(t)	39.8
엔진	P35
추진제질량(t)	35
해수면추력(kN)	1,188
해수면비추력(s)	248
작업시간(초)	약72
사용엔진	P35

자료: 百度, 長征十一號

[https://baike.baidu.com/item/%E9%95%BF%E5%BE%81%E5%8D%81%E4%B8%80%E5%8F%B7%E8%BF%90%E8%BD%BD%E7%81%AB%E7%AE%AD/7168277?fr=aladdin&fromid=7399538&fromtitle=%E9%95%BF%E5%BE%81%E5%8D%81%E4%B8%80%E5%8F%B7\(2017.08.26.\)](https://baike.baidu.com/item/%E9%95%BF%E5%BE%81%E5%8D%81%E4%B8%80%E5%8F%B7%E8%BF%90%E8%BD%BD%E7%81%AB%E7%AE%AD/7168277?fr=aladdin&fromid=7399538&fromtitle=%E9%95%BF%E5%BE%81%E5%8D%81%E4%B8%80%E5%8F%B7(2017.08.26.))

<표 3-44> 창정 11호 (CZ-11) 발사체 발사기록

순서	모델	발사시간	발사장	페이로드	위성궤도	결과
01	창정11호 Y01	2015.9.25 9시 41분	주취안	푸장(浦江)1호 상커다(上科大)2호*3	SSO	성공
02	창정11호 Y02	2016.11.10 7시 42분	주취안	펄서(Pulsar)위성항법시험위성 샤오샹(瀟湘)1호 리수이(麗水)1호 KS-1Q시험위성 샤오넨몽상(少年夢想)1호 피나(皮納)2호	SSO	성공
03	창정11호 Y03	2017년10월 발사예정	주취안	長沙天儀四顆微納衛星 (TY-2/3/4/5)	SSO	예정

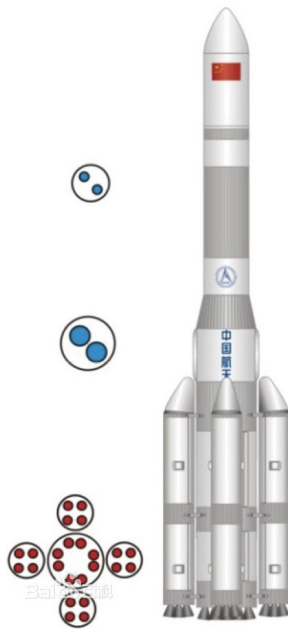
자료: 百度, 長征十一號
[https://baike.baidu.com/item/%E9%95%BF%E5%BE%81%E5%8D%81%E4%B8%80%E5%8F%B7%E8%BF%90%E8%BD%BD%E7%81%AB%E7%AE%AD/7168277?fr=aladdin&fromid=7399538&fromtitle=%E9%95%BF%E5%BE%81%E5%8D%81%E4%B8%80%E5%8F%B7\(2017.08.26.\)](https://baike.baidu.com/item/%E9%95%BF%E5%BE%81%E5%8D%81%E4%B8%80%E5%8F%B7%E8%BF%90%E8%BD%BD%E7%81%AB%E7%AE%AD/7168277?fr=aladdin&fromid=7399538&fromtitle=%E9%95%BF%E5%BE%81%E5%8D%81%E4%B8%80%E5%8F%B7(2017.08.26.))

바. 발사예정 발사체 시리즈

1) 창정 9호

창정9호 운반발사체는 중국이 현재 검증하고 있는 차세대 중형 발사체이다. 앞으로 심우주 탐사, 유인 달탐사, 유인 화성탐사, 우주기초설비 건설(예를 들어 우주 태양에너지 발전소)등의 임무에 사용될 예정이다. 창정9호의 최대 직경은 10m급, 총길이는 100m급, 이륙무게 3,000톤 이상, LEO운반능력 100톤 이상, LTO 운반능력 약 50톤이다. 운반능력으로는 미국의 새턴5호와 비슷할 것으로 예상하고 있다. 창정9호의 심화 검증은 완료하였고, 현재 관련 기술의 난제와 개발 방향 등에 대한 타당성 심화검토 단계에 있다. 2028년 원창 우주발사장에서 발사할 예정이다.

[그림 3-6] 창정 9호



자료: 百度, 長征九號運載火箭

[https://baike.baidu.com/item/%E9%95%BF%E5%BE%81%E4%B9%9D%E5%8F%B7%E8%BF%90%E8%BD%BD%E7%81%AB%E7%AE%AD/7335935?fr=aladdin\(2017.8.29.\)](https://baike.baidu.com/item/%E9%95%BF%E5%BE%81%E4%B9%9D%E5%8F%B7%E8%BF%90%E8%BD%BD%E7%81%AB%E7%AE%AD/7335935?fr=aladdin(2017.8.29.))

2) 창정 10호(CZ-10) 시리즈

창정10호(CZ-10) 시리즈는 중국의 유명 과학자 첸쉐선(錢學森)이 검증한 도면상의 로켓이다. 계획 중의 근지궤도 운반능력은 50~150 톤이고, 중형 화물우주선 또는 유인우주선의 달착륙에 사용된다. 당초 1975년에 최초로 발사될 예정이었으나, 시대적 국한성과 그 목표의 비현실성으로 인해 중단되었다.

제3절 엔진과 추진제

1. 엔진

중국의 로켓 엔진 개발은 중국운반로켓기술연구원(중국항천과기집단공사 제1연구원)의 베이징항천동력연구소(11연구소), 항천동력기술연구원(중국항천과기집단공사 제4연구원), 항천추진기술연구원(중국항천과기집단공사 제6연구원), 상하이항천동력기술연구원(중국항천과기집단공사 제8연구원)의 4곳이 주로 담당하였다.

이 중에서 상하이항천동력기술연구소는 고체 발사체 동력시스템과 추진제를 설계, 연구, 생산, 실험하는 전문연구소이다. 이 연구소에는 동력시스템과 추진제의 배합을 위한 연구실, 엔진 지상실험 연구실, 이화학적 성능실험 연구실, 고체추진제 생산실, CAD/CAM 데이터 가공중심과 품질검사 실험센터 등이 있다. 기타 연구기관은 2장에서 이미 설명하였으므로 본 절에서는 생략한다.

중국의 발사체에는 보통 YF시리즈가 사용된다. 간혹 FY시리즈 엔진을 볼 수 있는데 초창기에 사용한 평바오(風暴)시리즈(FB-1)에 사용한 엔진이다. 이는 YF 시리즈와 유사하지만 다른 공장에서 만들어졌고, YF보다 엔진 성능이 약간 낮다.

일부 모델은 DaFY5, DaFY6, DaFY20와 DaFY21을 사용한다고 나오는데, 이 엔진 모델들은 YF-20B, YF-21B, YF-24B와 YF-22B와 비슷하며, 성능 면에서는 약간 우수할 수 있다. DaFYs는 CZ-3 시리즈, CZ-2D와 4A에 주로 사용되었다.

<표 3-45> 액체로켓엔진 YF시리즈 사용현황

모델	연료/ 산화제	응용	비고
YF-1	질산27S/ UDMH	CZ-1 1단	-
YF-1A	질산27S/ UDMH	CZ-1D 1단	-
YF-2	질산27S/ UDMH	CZ-1 1단	YF-1×4
YF-2A	질산27S/ UDMH	CZ-1D 1단	YF-1A×4
YF-3	질산27S/ UDMH	CZ-1 2단	-
YF-20	N2O4 / UDMH	FB-1, CZ-2C 1단	-
YF-20B	N2O4 / UDMH	CZ-2C, 2D, 2E, 3, 3A, 3B, 3C, 4A, 4C의 1단, CZ-2E의 부스터	-
YF-21	N2O4 / UDMH	FB-1, CZ-2C 1단	YF-20×4
YF-21B	N2O4 / UDMH	CZ-2C, 2D, 2E, 3, 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 4C, 제1단	YF-20B×4
YF-22	N2O4 / UDMH	FB-1, CZ-2C, 2D, 3, 4A 2단	-
YF-22B	N2O4 / UDMH	CZ-2C, 2E, 3A, 3B, 3C, 4B, 4C 2단	-
YF-23/23F	N2O4 / UDMH	FB-1, CZ-2C, 2D, 3, 4A 2단	보조엔진
YF-23B	N2O4 / UDMH	CZ-2C, 2E, 3A, 3B, 3C, 4B, 4C 2단	보조엔진
YF-24/24F	N2O4 / UDMH	FB-1, CZ-2C, 3, 2D, 4A 2단	YF-22+YF-23/23F
YF-24B/24D	N2O4 / UDMH	CZ-2C, 2E, 3A, 3B, 4B, 4C 2단	YF-22B+YF-23B/23F
YF-40	N2O4 / UDMH	CZ-1D 2단, CZ-4A, 4B 3단	-
YF-50D	N2O4 / UDMH	YZ-1(CZ-2C 3단, 3B, 3C 4단), YZ-1A(CZ-7 3단), YZ-2(CZ-5 3단)	-
YF-73	액화수소/ 액화산소	CZ-3 3단	-
YF-75	액화수소/ 액화산소	CZ-3A, 3B, 3C 3단	-
YF-75D	액화수소/ 액화산소	CZ-5 2단	-
YF-77	액화수소/ 액화산소	CZ-5 1단	-
YF-100	등유/ 액화산소	CZ-6, 7 1단, CZ-5, 7 부스터	-
YF-115	등유/ 액화산소	CZ-6, 7 2단	-

자료: 百度, YF系列火箭發動機 정리

[https://baike.baidu.com/item/YF%E7%B3%BB%E5%88%97%E7%81%AB%E7%AE%AD%E5%8F%91%E5%8A%A8%E6%9C%BA/4966707?fr=aladdin\(2017.07.11\)](https://baike.baidu.com/item/YF%E7%B3%BB%E5%88%97%E7%81%AB%E7%AE%AD%E5%8F%91%E5%8A%A8%E6%9C%BA/4966707?fr=aladdin(2017.07.11))

<표 3-46> 액체로켓엔진 YF시리즈 주요 기술 성능

모델	추력(KN)	비추력(s)	중량(kg)	길이(m)	직경(m)
YF-1	255	240	-	-	2
YF-1A	275	243	-	-	2
YF-2	1,020	240	1,180	2.65	2.25
YF-2A	1101	243	-	-	2
YF-3	320	287	350	2.45	1.55
YF-20	696	259	712.5	-	-
YF-20B	731.5	259	712.5	-	0.84
YF-21	696.25	259	2,850	3.3	3.5
YF-21B	735.5	260	2,850	3.3	3.5
YF-22	719.8	289	-	-	-
YF-22B	738	296	-	-	-
YF-23/23F	46.1	279.6	-	-	-
YF-23B	47	289	-	-	-
YF-24/24F	766	-	875	3.46	3.3
YF-24B/24D	789	-	957	3.48	3.3
YF-40	98	300	166	1.2	0.65
YF-50D	6.5	315.5	-	-	-
YF-73	44.43	420	236적	1.43	2.22
YF-75	78.45	437	245	2.8	3
YF-75D	88.26	442	-	-	-
YF-77	699.5	438	-	-	-
YF-100	1,223.5	300	-	-	1.338
YF-115	147.1	341.5	-	0.946	2.325

자료: 百度, YF系列火箭發動機

[https://baike.baidu.com/item/YF%E7%B3%BB%E5%88%97%E7%81%AB%E7%AE%AD%E5%8F%91%E5%8A%A8%E6%9C%BA/4966707?fr=aladdin\(2017.07.11\)](https://baike.baidu.com/item/YF%E7%B3%BB%E5%88%97%E7%81%AB%E7%AE%AD%E5%8F%91%E5%8A%A8%E6%9C%BA/4966707?fr=aladdin(2017.07.11))

<표 3-47> 고체로켓엔진 FG시리즈 사용현황

모델	연료/ 산화제	응용	비고
FG-02	PS	CZ-1 3단	-
FG-14	-	FSW-0	Retrofire Enigne
FG-15	HTPB	DFH-2	Apogee Enigne
FG-15B	HTPB	DFH-2A	-
FG-23	HTPB	FSW-1	Retrofire Enigne
FG-23A	HTPB	FSW-2	Retrofire Enigne
FG-36	HTPB	FY-2. CZ-1D 3단	-
(PKM)	-	CZ-2E	-
(PKM-77)	-	CZ-2E	-
FG-46	HTPB	CZ-2E	-
FG-47(CPKM)	HTPB	CZ-2C/SD 3단	-

자료: World space flight. Solid Engines

[https://www.worldspaceflight.com/addendum/longmarch/engines.php\(2017.09.02\)](https://www.worldspaceflight.com/addendum/longmarch/engines.php(2017.09.02))

<표 3-48> 고체로켓엔진 FG시리즈 주요기술성능

모델	추력(KN)	비추력(s)	중량(kg)	길이(m)	직경(m)
FG-02	118	254	2050	3.98	3.98
FG-14	-	266	246	-	-
FG-15	37.95	288	525	1.42	1.42
FG-15B	40.92	289	580	1.49	1.49
FG-23	-	280	265	-	-
FG-23A	33	280	265	8.96	8.96
FG-36	44	289	729	1.53	1.53
(PKM)	-	-	-	-	-
(PKM-77)	-	-	-	-	-
FG-46	179.2	292	6001	2.93	1.70
FG-47 (CPKM)	10.79	288	160	0.85	0.54

자료: Worldspaceflight. Solid Engines

<https://www.worldspaceflight.com/addendum/longmarch/engines.php>(2017.09.02)

가. YF-1과 YF-2

[그림 3-7] YF-1 엔진



자료: Norbert Brüggel, http://www.b14643.de/Spacerockets/Specials/Asian_Rocket_engines/YF-2.jpg(2017.08.27.)

YF-2엔진은 하나의 틀 안에 4대의 YF-1엔진을 병렬형식으로 조립한 것이다. 각각의 YF-1 엔진은 단독 시스템을 사용한다. 엔진은 비대칭디메틸히드라진과 질산-27S 상온 추진제를 사용하였다. 해수면 추력 1,020kN, 해수면 비추력 2,349m/s, 혼합비 2.46, 연소시간 약140초, 전체무게 1,180kg이다.

[그림 3-8] YF-2 엔진



자료: http://www.b14643.de/Spacerockets/Specials/Asian_Rocket_engines/YF-2.jpg(2017.08.27.)

나. YF-2A 시리즈

YF-2A는 YF-2 엔진의 개량형으로, 터빈속도를 높이고 연소실압력을 증가시켜 성능을 향상시켰다. 해수면추력이 81.2kN 향상되었다. YF-22엔진은 추력 717.80kN, 비추력이 295s, 직경이 1m이고, 사산화이질소와 비대칭디메틸히드라진을 추진제로 사용하는 액체엔진이다.

[그림 3-9] YF-22 엔진



자료: http://www.b14643.de/Spaceroockets/Specials/Asian_Rocket_engines/YF-22-1.jpg(2017.08.27.)

다. YF-40 시리즈

1) YF-40

〈표 3-49〉 YF-40 엔진 주요 성능 수치

YF-40	수치
진공추력(kN)	49.03
진공비추력(m/s)	2942
추진제질량혼합비	2.15
총유량	16.67
작업시간	329.8
전체길이	1,233
최대직경	650
액체산소펌프 회전속도	-
무게	-

자료: 世界航天運載器大全編委會(2007), 世界航天運載器大全, 中國宇航出版社, p.145 정리

2) YF-40A

YF-40 엔진은 YF-40엔진을 개량한 것으로 두 번의 시동능력을 가지고 있다. 고공에서의 2번 연소를 실현하기 위해 배출시스템과 블로우 오프 시스템을 추가하고, 배출 공기시스템을 개선하였다. CZ-4C에 채택했는데, CZ-4B와 비교했을 때 3단 엔진의 두 번 연소를 위해 3단 가압수송시스템에 3단 블로우 오프 기원시스템과 배출제어시스템을 추가하였다.

3) YF-40B

YF-40B는 CZ-4A의 YF-40엔진을 바탕으로 개선한 엔진이다. 연료시동기, 압력 신호기, 터보펌프, 보조밸브, 격리실 등의 부품을 개선하여 엔진의 작업 안정성을 향상시켰다. CZ-4A와 비교하면 엔진의 가압수송시스템에 플러저타입 감압기를 추가하였다. 이로 인해 고압 시동 안정성이 향상되었다.

라. YF-70 시리즈

1) YF-73

YF-73엔진은 제1세대 액체산소-액체수소엔진이다. 1970년대에 개발을 시작하여 1976년에 생산하였다. 연기발생기 사이클을 사용하였고, 1대의 터보펌프에 4개의 연소실을 연결하는 방식이다.

<표 3-50> YF-40 엔진 주요 성능 수치

YF-40	수치
길이(m)	1.44
직경(m)	2.2
무게	236
해수면추력(kN)	11.00
진공추력/kN	44.15
해수면비추력(m/s)	425
진공비추력(m/s)	420

자료: wikipedia, YF-73, [https://zh.wikipedia.org/wiki/YF-73\(2017.09.03\)](https://zh.wikipedia.org/wiki/YF-73(2017.09.03))정리

2) YF-75

YF-75는 제2세대 상단발사체용 액체산소-액체수소엔진으로서, 창정3호A시리즈 3단에 사용되었다. 엔진은 양쪽으로 최대 4도까지 움직일 수 있다. 2번의 가동을 할 수 있으며, 고체연료점화기를 터보펌프 가동 에너지원으로 하였고, 연기발생기 사이클을 사용하였다. 1982년에 개발을 시작해 1989년에 실험을 시작하였다. 1993년 1월까지 22,065초, 67회를 시험하였고, 연소 3,000초 후에도 고장이 나지 않았다. 1994년 2월 8일 창정3호A 발사체의 3단으로 최초 비행에 성공하였고, 순차적으로 창정3B와 창정3C의 3단에 장착되어 발사되었다.

〈표 3-51〉 YF-75 엔진 주요 성능 수치

YF-75	수치
진공추력/kN	78.45
진공비추력(m/s)	4,315
추진제질량혼합비	5.1
액체수소유량	3.08
액체산소유량	15.15
추력실압력	3.85
액체수소펌프 회전속도	40,000
액체산소펌프 회전속도	20,000
무게	615

자료: 世界航天運載器大全編委會(2007), 世界航天運載器大全, 中國宇航出版社, p.122 정리

3) YF-75D

YF-75D는 제3세대 액체산소-액체수소엔진으로서, 창정5호시리즈 2단에 사용되었다. YF-75D는 최초로 팽창사이클을 사용한 엔진이다. 팽창사이클의 장점은 연기발생기와 예연시스템 등으로 터보펌프의 내열을 방지해 안정성을 향상시킨다는 것이다.

4) YF-77

YF-77은 중국항천추진기술연구원이 개발한 엔진으로 차세대 발사체인 창정5호 1단에 사용되었다. 이 엔진은 연소발생기순환을 하는 대추력의 액체산소-액체수소엔진

이다. 두 개의 터빈과 액체산소펌프, 액체수소펌프를 채택하였다. 앞으로 중형 발사체에 상단발사체로 사용될 가능성이 있다.

YF-77은 친환경적이고 독성 추진제를 사용하지 않으며, 추력이 매우 큰 고성능 엔진이다. 그러나 극저온 추진제를 사용해야 되므로 여러 가지 문제점이 발생하는데, 창정 5호를 검증할 당시 극저온 추진제로 인해 동체에 30cm정도 크기 파열이 생겨 문제를 일으키기도 하였다.

YF-77엔진은 아직 국제적인 수준에는 못 미치는 엔진이다. 추력이 선진국의 동류 엔진보다 작은 수준이다. 아리안 5호는 2대의 엔진추력이 137톤이고, 일본의 H-II A/B 발사체에 사용된 LE-7A는 진공추력이 112톤이다. 비추력 역시 낮은 편으로 아직 개량이 필요하다.

마. YF-100

1980년대에 차세대 발사체용 엔진의 선진연구를 진행하던 중, 액체로켓 엔진 전문가인 장구이텐(張貴田) 중국 공정원 원사가 단계적 연소 순환방식이라는 아이디어를 내놓았다. 이에 863계획에 차세대 엔진 개발이 포함되고, 1990년대 구소련으로부터 2대의 단계식 연소 순환방식 액체산소-케로신 엔진인 RD-120을 들여와 원리에 대한 연구를 진행하였다. 1998년 터보펌프 실험에 성공하면서 단계식 연소 순환방식의 엔진을 개발하였다.

2000년 4월에 중국항천과기집단공사는 차세대 발사체의 전반적인 발전계획을 수립하고, "1개 시리즈, 2종의 엔진, 3개의 모듈"이라는 발전전략을 채택하였다. 이 전략의 "두 종류의 엔진" 중 하나인 120톤의 액화산소-케로신 엔진이 YF-100이고 나머지 하나가 YF-77이다.

YF-100 엔진은 중국항천추진기술연구원이 개발한 것으로, 120톤급의 단계적 연소 순환방식의 액체산소-케로신 엔진이다. YF-100은 창정5호, 창정6호, 창정7호 발사체에 사용되었다. 다른 발사체엔진과는 다르게 액화산소-케로신 엔진은 친환경적이고 저장과 운송에 용이하며, 경제적이고 안정성이 높다는 장점이 있다. 현재 중국항천추진기술연구원은 더욱 큰 추력의 액체산소-케로신 엔진을 개발 중인 것으로 알려졌다.

<표 3-52> YF-75 엔진 주요 성능 수치

YF-75	수치
해수면추력(kN)	1,199.19
진공추력(kN)	1,339.48
해수면비추력 (m/s)	2,942.0
진공비추력(m/s)	3,286.2
추진제중량혼합비	2.6
케로신 유량 (kg/s)	113.31
액체산소 유량(kg/s)	296.39
추력밀압력	3.85
길이(m)	3

자료: wikipedia. YF-100, <https://zh.wikipedia.org/wiki/YF-100>(2017.09.03)

2. 추진제

가. 액체추진제의 특성

현재 중국의 주력 발사체인 창정 시리즈를 보면, 초창기의 창정1호 시리즈와 개발 중인 창정 8호 시리즈, 11호 시리즈를 제외한 나머지 시리즈는 모두 액화추진제를 사용하고 있다. 아래의 표는 중국 창정 시리즈에 사용된 추진제를 정리한 것이다.

<표 3-53> 중국 창정 시리즈 사용 추진제

모델	사용년도	추진제(산화제/연료)	사용엔진
창정1호(CZ-1)	1970-1971	질산-27S+ UDMH 티오킴+과염소산암모늄	YF-1, YF-2, YF-3
창정1호D(CZ-1D)	1995-2002	질산-27S+ UDMH 사산화이질소+ UDMH HTPB	YF-1A, YF-2A, YF-40, FG-36
창정2호(CZ-2)	1974-1978	N2O4 / UDMH	YF-21, YF-22, YF-23
창정2호C(CZ-2C)	-	N2O4 / UDMH	YF-21C, YF-22C, YF-23C
창정2호C/SM	-	N2O4 / UDMH HTPB	YF-21C, YF-22C YF-23C, 8FG57-2C
창정2호C/SMA	-	N2O4 / UDMH HTPB	YF-21C, YF-22C YF-23C, FG-47
창정2호D(CZ-2D)	1992~현재	N2O4 / UDMH	YF-21B, YF-22C YF-23C
창정2호E(CZ-2E)	1990-1995	N2O4 / UDMH	YF-20B, YF-21B YF-22B, YF-23B

모델	사용년도	추진제(산화제/연료)	사용엔진
창정2호F(CZ-2F)	1999~현재	N2O4 / UDMH	YF-25K, YF-20K YF-24K YF-23B
창정3호(CZ-3)	1984~2000	N2O4 / UDMH 액화산소+액화수소	YF-21B, DaFY21-1 YF-24K YF-73
창정3호A(CZ-3A)	1994~현재	N2O4 / UDMH 액화산소+액화수소	YF-21C, YF-22E YF-23C, YF-75
창정3호B(CZ-3B)	1996~현재	N2O4 / UDMH 액화산소+액화수소	YF-25, YF-21C, YF-22E, YF-23C YF-75
창정3호B개선1형	2012년		
창정3호B개선2형	2007~현재		
창정3호B개선3형	2011~현재		
창정3호B개선3형	2015~현재		
창정3호B/월정1호	2015~현재	N2O4 / UDMH 액화산소+액화수소	YF-25, YF-21C, F-22E YF-23C, YF-75
창정3호C(CZ-3C)	2008~2012		
CZ-3C개선2형	2014~현재		
CZ-3C개선3Z형	2015~현재		
CZ-3C월정1호			
창정3호D(CZ-3D)	계획중	액화산소 + 등유 액화산소 + 액화수소	-
창정3호E(CZ-3E)	계획중	액화산소 + 등유	-
창정4호A(CZ-4A)	1988~1999	사산화이질소+UDMH	YF-21B, YF-22 YF-23F, YF-40
창정4호B(CZ-4B)	1999~현재	사산화이질소+UDMH	YF-21C, YF-22E YF-23H, YF-40B
창정4호C(CZ-4C)	2006~현재	사산화이질소+UDMH	YF-21B, YF-22E YF-23H, YF-40A
창정5호(CZ-5)	2016~현재	액화산소+등유 액화산소+액화수소	YF-100, YF-77,YF-75D
창정5호B(CZ-5B)	연구 제작중	액화산소+등유 액화산소+액화수소	YF-100
창정6호(CZ-6)	2015~현재	액화산소+등유 사산화이질소+UDMH	YF-100, YF-115
창정7호(CZ-7)	2016~현재	액화산소+등유	-
창정8호(CZ-8)	연구 제작중	액화산소+등유 액화산소+액화수소 HTPB고체추진제	YF-100
창정8호(CZ-8A)	연구 제작중	액화산소+등유 액화산소+액화수소	-
창정9호(CZ-9)	검증중	고체연료 액화산소+등유 액화산소+액화수소	-
창정11호(CZ-11)	2015~현재	HTPB고체추진제	-

자료: 《世界航天運載器大全》編委會(2007), 《世界航天運載器大全》, 中國宇航出版社 정리 및 추가

위의 표와 같이, 중국에서는 산화제로 질산, 사산화이질소, 액체산소를 사용하고 있으며, 연료는 비대칭디메틸히드라진, 등유, 액체수소를 사용하고 있다. 사산화이질소와 비대칭디메틸히드라진은 상온에서 보관이 가능한 추진제이므로 상온 추진제라고 부르며, 액체 산소와 액체 수소는 저온의 액체 상태로 사용되어 저온 추진제라 부른다. 액체 추진제를 상온 추진제와 저온추진제로 구분하는 것이다.

액체연료 로켓은 그 구조가 로켓연료보다 복잡하고 추진력이 고체에 비해 강해 장거리 발사에 유리하다. 또한 액체연료는 재사용이 가능한 장점이 있는 반면 장시간 연료를 주입해야하고 주입 후 장시간 대기가 불가능하고, 생산비용이 비싼 단점이 있다.

1. 상온추진제

가) 비대칭디메틸히드라진(UDMH) + 사산화이질소(N_2O_4)

비대칭디메틸히드라진/사산화이질소 추진제는 상온 저장이 가능한 액체 추진체로서 1950년대 후반부터 사용되었다. 비대칭디메틸히드라진은 1949년부터 소련에서 개발이 시작되었다. 이것은 MMH 보다 밀도와 성능이 높아 선호되었고, 미국의 일부 궤도 기동 엔진을 제외하고 거의 모든 저장 가능한 액체 로켓 엔진에 사용되었다. 이 연료/산화제는 북한, 중국, 러시아 등에서 로켓의 연료로 사용하고 있다.

(1) 비대칭디메틸히드라진(UDMH)

비대칭디메틸히드라진(UDMH)은 강한 환원제로서 여러 종류의 강한 산화제와 접촉 즉시 자연 발화하므로, 다양한 로켓과 무기에 폭 넓게 사용되고 있다. 초기에는 등유의 연소불안정성과 시동 특성을 개선하기 위해 사용되었다.

UDMH는 단독으로도 사용이 가능하다. 그 예로 코스모스2, SS-18, SS-19 대륙간 탄도미사일, 장거리 지대지 전술미사일 등에 단독으로 사용되었다. 또한 다른 연료와 혼합해서도 사용하는데, Titan 3A는 혼합히드라진 (50% 히드라진 + 50% UDMH)을 사용하고 아리안 시리즈는 UH25(75% UDMH + 25% 히드라진 하이드레이트)를 사용하였다.

UDMH와 산화제로 구성된 이원추진제의 비추력과 밀도는 메틸히드라진과 히드라진의 조합보다 낮다. UDMH의 함량이 높을수록 비추력이 커지지만, 이에 비례하여 생산원가가 높아진다. 그러므로 UDMH의 함량은 종합적 생산능력과 사용 상황 등에 의해 정해진다.

UDMH는 쉽게 연소하고 독성이 있으며, 비린 냄새를 풍기는 무색 혹은 연노랑색의 투명 액체이다. 휘발이 쉽고 흡습성이 강하며, 대기 중의 수증기와 쉽게 결합하여 백색의 연기를 만든다. UDMH는 가연성, 폭발성을 가진 물질이므로, 저장과 운송, 연료 연결, 연료장전과 처리과정에서 발화와 폭발사고를 방지하기 위해 세심한 주의를 기울여야 한다. UDMH는 맹독성이고, 신경시스템과 신장, 간장, 혈액에는 영향이 크지 않지만, 피부와 눈에 심각한 손상을 입힌다.

(2) 사산화이질소(N_2O_4)

사산화이질소는 밀도와 비추력이 높고 강한 산화성을 가져, 이원 액체 추진제의 산화제로 널리 사용되고 있다. 보통 발사체 1,2단에 사용되고 있다. 순수한 사산화이질소는 양호한 저장성과 비(非)민감성 등의 장점을 가지고 있으나 휘발이 쉽게 일어나고 부식성이 강하며, 액체상태의 온도범위가 좁은 단점이 있다. 미국은 1940년대에 사산화이질소의 대규모 생산을 진행하였고, 중국은 1960년 초에 사산화이질소 연구를 시작하였다.

통신위성을 발사하는 발사체와 장거리미사일의 산화제로 사용된다. 현재 러시아와 중국의 발사체는 주로 사산화이질소와 비대칭디메틸히드라진을 사용하고 있다. 소련의 프로톤 발사체와 중국의 창정2호 발사체를 예로 들 수 있다. 미국은 초기 타이탄3와 델타2호 발사체에 사산화이질소와 히드라진과 UDMH로 구성된 혼합연료를 사용하였다.

사산화이질소는 강렬한 자극성 냄새를 가지고 있다. 사산화이질소 액체의 적갈색은 사실상 이산화질소의 색이다. 온도가 내려가면서 사산화이질소중 이산화질소의 함량이 계속 적어지면서 사산화이질소의 색 역시 없어진다. 결빙점($-11.23^{\circ}C$)에 도달하면, 이산화질소는 완전히 사산화이질소로 응집되며 무색의 결정체가 된다. 온도가 상

승하면서 이산화질소로 분해되며, 대기압 상태에서 온도가 140℃ 까지 올라가면 완전히 이산화질소로 분해된다.

사산화이질소는 강한 산화제로서 70%의 유효 산소를 함유하고 있지만, 그 자체로는 조연의 역할만 한다. 사산화이질소를 9% 함유한 UDMH가 공기 중에서 접촉하면 폭발이 발생한다. 사산화이질소와 물을 1:1로 희석한 후 UDMH와 접촉하면 격렬한 반응을 하며, UDMH와 물을 1:1로 희석 후 사산화이질소와 접촉하면 발화한다. 사산화이질소를 35% 포함한 공기와 UDMH를 60%로 포함한 공기가 접촉 하면 온도 50℃ 이상에서 발화한다.

사산화이질소는 상온에서 안정적이며, 내압금속(스테인리스강, 알루미늄 합금) 용기 중에서 밀봉 저장이 가능하다. 사산화이질소는 충격, 충돌, 압축, 진동, 마찰에 민감하지 않아 이로 인해 폭발하지 않는다. 사산화이질소는 맹독화학용품으로 규정되어 있는데, 그 독성은 사실상 이산화질소의 독성이다. 이산화질소 증기는 명확하게 적갈색을 띠고, 자극성 냄새를 동반하여 발견이 쉽다.

작업구역의 공기 중 이산화질소의 최대 허가 농도는 $3.76\text{mg}/\text{m}^3$ 이다. 고농도의 이산화질소 증기에 노출되면 기침이 나고 호흡이 가빠지며, 가슴이 답답해지고 속이 메스꺼우며, 구토와 호흡곤란 치명적인 폐수종을 일으키며, 심하면 사망에 이른다. 사산화이질소가 피부와 눈에 들어가면 심각한 화학적 손상을 일으킨다.

나) 케로신(등유) + 적연질산(RFNA)

나치 독일이 개발한 V-1과 V-2로켓에는 LOX와 에틸알코올이 사용되었다. 알코올의 주요 장점 중 하나는 대형 엔진의 냉각을 제공하는 수분함량이었다. 석유 기반의 연료는 알코올보다 더 많은 에너지를 내지만, 엔진 배관을 막는 연소 부산물을 남기고 에틸알코올에서 보이는 냉각 특성이 부족하다. 1950년대 초반에 알코올 /액화산소에 대한 대안으로 케로신 계열 연료와 적연질산 산화제가 떠오르면서, 소련이 본격적으로 이를 적용한 미사일 개발에 나섰다.

(1) 케로신(등유)

케로신은 큰 추력을 내는 추진제 연료이다. 케로신은 밀도가 높고 황 함유량이 극도로 낮으며, 비탄화수소 불순물이 적고 성분이 우수하며, 깨끗하고 열안정성이 높은 특성이 있다. 케로신은 주로 원유의 감압증류로 케로신 증류분을 얻고 여기에 기수소 처리 등으로 정제하여 생산한다. 연속적인 정밀 증류를 거쳐 로켓의 연료로 사용할 수 있는 품질의 등유가 제조하는데, 나라별로 구성이 다른 등유를 사용하고 동일 브랜드에서도 생산 일수에 따라 조성이 변할 수 있다.

탄화수소계 연료는 강한 산화상태나 아주 높은 압력, 온도에서만 반응한다. 로켓에 사용되는 케로신은 안정성이 좋아 장기 저장에도 품질이 변하지 않으며, 기계에 주는 충격과 압축, 진동에 민감하지 않고, 상온에서 열안정성이 우수하다. 가연성액체이므로 증기가 공기와 접촉하면 쉽게 혼합물을 형성하고, 이런 혼합물이 스파크, 정전기 및 유사한 에너지원과 접촉하면 폭발한다.

(2) 적연질산

적연질산은 7%~52%의 사산화이질소가 함유된 질산이다. 적연질산은 빙점이 낮고 비등점이 높아 저장성이 우수한 산화제이다. 적연질산과 아민계열의 연료, 히드라진계열의 연료를 혼합한 추진제는 친환경적이고 비교적 높은 밀도를 가진다. 적연질산의 우수한 성능으로 인해 1960년대와 70년대에 많은 미사일에 산화제로 사용되었다.

각 나라마다 사용하는 적연질산 종류는 다양한데, 통상 사산화이질소의 함량은 14%~44% 정도이다. 중국은 사산화이질소의 함량이 20%와 27%인 적연질산을 사용한다. 기호로는 질산20S, 질산20L 및 질산 27S가 있는데, S는 인산과 불화수소산 혼합 부식 지연제를 추가 한 것을 의미하고, L은 인산 부식 지연제만 추가한 것을 의미한다.

적연질산은 상온에서 적갈색 액체이다. 공기 중에서 적갈색의 연기가 나는 것은 이 산화질소 기체가 있기 때문이다. 이것은 자극적인 냄새를 가지고 있다. 적연질산은 열안정성이 비교적 좋아 50도 이하에서 분해가 발생하지 않으므로, 밀봉 저장이 가능하

다. 50도 이상에서 분해하는데 온도가 상승할수록 분해 속도가 빨라진다.

적연질산은 상온에서 안정적이고 충격과 압축, 진동, 마찰에 모두 민감하지 않다. 적연질산 증기(주로 이산화질소)와 액체연료 혹은 그 증기는 자연이 만나게 되므로, 저장온도는 50도 이하로 엄격히 제어되어야 한다. 고온 저장 조건에서 적연질산이 열을 흡수해 분해되고, 용기 내 압력 상승으로 파열되거나 누출되는 것을 적합한 규격이 있는 안전밸브를 장착해야 한다.

적연질산은 중급의 독성을 가지고 있는데 주로 호흡기관을 통해 중독이 된다. 그래서 호흡 기관이 손상을 입으며 폐수종과 화학성 폐렴을 일으킨다. 피부와 점액막, 치아의 법랑질과 눈을 부식시켜 국부 화학손상을 일으킨다. 남자에게 폐암, 여자는 불임을 유발하는 위험한 물질이다.

2. 저온추진제

가. 액체수소 + 액체산소

1) 액체수소

액체수소는 고성능 저온 연료로서, 액체 불소나 액체 산소와 연소 시 그 연소 성능 매우 높다. 영하 253도에서 액화하므로 제조와 저장에 고가의 설비가 필요하고, 산소와 혼합되면 폭발 위험이 높아진다.

2) 액체산소

액체산소는 추진제에서 광범위하게 사용되는 산화제이다. 액체산소는 주로 액체수소와 같이 구성되어 추진제로 사용되고 있다. 그 외에 등유, 메탄, 에탄올등과 함께 사용되기도 한다. 현재 대형 발사체는 모두 액체산소를 산화제로 사용하고 있다. 추진제의 액체산소 함량은 99.5% 이상이며, 주요 불순물은 아르곤이다. 고순도의 액체산소는 무색, 하늘색의 투명한 액체이다. 끓는점은 -183.0°C 이고, -218.8°C 까지 냉각하면 남색의 결정체로 응결된다.

액체산소와 액체연료가 접촉하면, 액체산소는 액체연료를 냉각 및 응고시키고, 응고된 연료와 액체산소 혼합물은 충돌에 민감하다. 압력이 가해진 상황에서는 폭발이 발생한다. 유지, 아스팔트, 등유 등의 유기물과 산소는 급격한 반응을 한다.

3. 고체추진제

가. 티오클 + 과염소산암모늄(AP)

중국은 1960년대에 본격화된 잠수함발사탄도미사일(SLBM) 개발과정에서 국방부 제5연구원이 중국과학원과 협력해 다양한 고체추진제 접착제를 연구했으나 모두 실용화에 실패하고 티오클(Thiokol) 고무에 집중하였다. 1958년에 중국과학원 장춘응용화학연구소에서 티오클고무 합성에 성공하고, 대련화학물리연구소에서는 과염소산암모늄(NH_4ClO_4 , AP) 산화제를 개발하는데 성공하였다.

1962년 제5연구원에 고체로켓추진연구소를 설립해 직경 0.3m 고체엔진을 개발하고 1965년 말부터 0.77m 개발을 본격화하여, 1970년 4월에 장정1호 3단에 탑재하는 데 성공하였다. 1968년에는 100L급 수직혼합기를 개발하고 1978년에 쥐량1호(직경 1.4m) 시제품을 생산했으며, 고체엔진 직경도 1m, 1.4m, 1.7m, 2.0m 등으로 지속 확장하였다.

다만, 1968년부터 시작된 문화대혁명으로 고급인력들이 정치적 탄압을 받고 정상적인 연구개발이 지연되면서 고체추진제 개발이 정체되었다. 정돈되지 못한 개발 현장에서 폭발사고로 인명 피해가 발생하면서, 책임소재 규명과 보호, 보완, 개선조치들도 정상적으로 추진되지 못했다.

나. HTPB + 과염소산암모늄(AP)

1975년에 문화대혁명이 진정되고 고체 추진제 기초연구가 강화되면서, PBAA와 CTPB 등의 고성능 추진제들이 개발되었고, 성능이 특히 우수한 HTPB(hydroxyl terminated poly-butadiene)가 주류로 등장하였다. 이 추진제는 점도가 낮아 생산

성이 좋고 고체함량이 높아 역학적 성능이 우수하며, 연소속도 조절범위가 넓고 기술적 성숙도가 높은데다 염가이므로, 중국 각지에서 폭넓게 사용되고 있다. 중국 국방부는 중국과학원 장춘응용화학연구소 등의 지원을 받아 대규모 HTPB 생산기반을 구축하고 다양한 첨가제들도 자체 생산하였다.

중국은 HTPB 고체추진제를 동방홍-2호(DFH-2) 통신위성과 쥘량-1호(JL-1) SLBM 및 이의 지대지미사일 개조형 동풍21호(DF-21) 등에 폭넓게 사용하고 있다. 근래에는 고체추진제를 사용하는 단거리 지대지미사일을 개발해 대만을 겨냥한 육군 부대에 배치하고 파키스탄과 이란 등에도 수출하였다. 중국에서 사용하는 복합고체추진제 관련 주요 첨가제들의 분류와 기능, 사용량을 다음 표에 정리하였다.²¹⁾

21) 張煒(2014), “火箭推進劑”, 國防工業出版社

<표 3-54> 중국 복합고체추진제의 구성성분 및 기능

종류	함량(%)	기능	자주 사용되는 원재료
산화제	60-80	산소 공급	과염소산암모늄(AP)
			트리메틸렌트리니트로아민
			질산암모늄
접착제	7-20	연소를 위한 화학원소 제공 : 탄소, 수소 등	HTPB
			폴리에틸렌 글리콜
			PTE
연료	20	추진제의 연소열, 탄성과 기계강도 향상	알루미늄 분말
			붕소 또는 베릴륨 분말
			수소화알루미늄
			수소화알루미늄리튬
고화제	2-3	프리폴리머를 망상으로 가교시켜 기계강도와 화학안정성 향상	톨루엔디이소시아네이트(TDI)
			IPDI
			트레메틸렌이민
기능조절제	1-2		
경화 가교제		아직 응고되지 않은 프리폴리머의 가교	N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxyethyl) ethylenediamine [C10H24N2O4]
			니트로셀룰로오스
경화 촉매제		응고 반응을 조절	디브틸주석 디라우레이트
			TPB
가소제		슬러리 유동성 개선, 유리화 온도 감소, 저온 역학성능 개선, 추진제 에너지 향상	dioctyl sebacate(DOS)
			니트로글리세린
			A3
			아지드 에너지화 가소제
성능 조절제		연소율, 압력 지수 조절	Tert-Butylferrocene
가공 보조제		가공 유동학 특성 개선	lecithin
			황산도데실나트륨
			methylstearate
결합제		역학 특성 개선	MAPO
산화 방지제		추진제 저장 노화성 개선	A-나프틸아민
			B-나프틸아민
			N,N-디페닐-파라-페닐렌디아민
안정제		추진제의 화학안정성 향상	2-니트로디페닐아민등
냉각제		추진제의 연소온도 감소	DHG 등

자료: 張煒(2014), “火箭推進劑”, 國防工業出版社

- 창정 시리즈 참고 도표 -

〈표 3-55〉 창정 시리즈의 운반로켓 설계사 리스트

모델	수석 설계사	보조 설계사
CZ-1	[첸쉐선(錢學森)]	[런신민(任新民)], [투소우어(屠守鐸)], [황웨이루(黃緯祿)], [량소우판(梁守槃)]
CZ-2	[투소우어(屠守鐸)],	-
CZ-2C	판루이상(範瑞祥)	-
CZ-2D	마자(馬佳)	쑤징량(孫敬良)
CZ-2F	리우주성(劉竹生)	-
CZ-3	[쎬광쉬엔(謝光選)]	쑤징량(孫敬良)
CZ-3A	룽러하오(龍樂豪)	-
CZ-3B	룽러하오(龍樂豪)	-
CZ-3C	룽러하오(龍樂豪)	-
CZ-4	쑤징량(孫敬良)	-
CZ-5	리둥(李東)	주시첸(朱曦全), 양후진(楊虎軍), 리우잔궈(劉站國), 왕웨이빈(王維彬), 로우루량(婁路亮), 마자(馬佳)
CZ-6	장웨이둥(張衛東)	저우위런(周遇仁), 리청강(李程剛), 리우홍진(劉紅軍), 딩시우펑(丁秀峰)
CZ-7	판루이상(範瑞祥)	청탕밍(程堂明), 리우잔궈(劉站國)
CZ-11	펑쿤야(彭昆雅)	왕젠루(王健儒), 관홍런(管洪仁)
* [] 안의 설계사는 작고함		

출처: 百度百科, “長征運載火箭”

[https://baike.baidu.com/item/%E9%95%BF%E5%BE%81%E7%B3%BB%E5%88%97%E8%BF%90%E8%BD%BD%E7%81%AB%E7%AE%AD/1856376?fromtitle=%E9%95%BF%E5%BE%81%E8%B F%90%E8%BD%BD%E7%81%AB%E7%AE%AD&fromid=8726649&fr=aladdin\(2017.9.4\)](https://baike.baidu.com/item/%E9%95%BF%E5%BE%81%E7%B3%BB%E5%88%97%E8%BF%90%E8%BD%BD%E7%81%AB%E7%AE%AD/1856376?fromtitle=%E9%95%BF%E5%BE%81%E8%B F%90%E8%BD%BD%E7%81%AB%E7%AE%AD&fromid=8726649&fr=aladdin(2017.9.4))

〈표 3-56〉 창정 시리즈 운반로켓의 모델별 발사 성공 여부 통계(2017.7.2.)

모델	현재 상태	최초 비행	발사 횟수	성공 횟수	실패 횟수	성공률
CZ-1	퇴역	1970. 4. 24	2	2	0	100%
CZ-1D*	퇴역	1995. 5. 29	3	2	1	66.67%
CZ-2	퇴역	1974. 11. 5	4	3	1	75.00%
CZ-2C	운용	1982. 9. 9	41	40	1	97.56%
CZ-2D	운용	1992. 8. 9	32	31	1	96.77%

모델	현재 상태	최초 비행	발사 횟수	성공 횟수	실패 횟수	성공률
CZ-2E	퇴역	1990. 7. 1 6	7	5	2	71.43%
CZ-2F	운용	1999. 11. 20	13	13	0	100%
CZ-3	퇴역	1984. 1. 29	13	10	3	76.92%
CZ-3A	운용	1994. 2. 8	25	25	0	100%
CZ-3B	운용	1996. 2. 1	40	37	3	92.50%
CZ-3C	운용	2008. 4. 25	15	15	0	100%
CZ-4A	퇴역	1988. 9. 7	2	2	0	100%
CZ-4B	운용	1999. 5. 10	29	28	1	96.55%
CZ-4C	운용	2006. 4. 2	20	19	1	95.00%
CZ-5	운용	2016. 11. 3	2	1	1	50%
CZ-6	운용	2015. 9. 20	1	1	0	100%
CZ-7	운용	2016 6. 25	2	2	0	100%
CZ-11	운용	2015. 9. 25	2	2	0	100%
합계			250	236	14	94.40%
비고	1. 운반로켓이 탑재체를 예정된 위성-로켓 분리궤도로 순조롭게 수송하는 것을 성공기준으로 함 2. * CZ-1D 형의 3회 비행은 모두 탄도비행으로 합계에 포함되지 않음.					

출처: 百度百科, “长征运载火箭”

[https://baike.baidu.com/item/%E9%95%BF%E5%BE%81%E7%B3%BB%E5%88%97%E8%BF%90%E8%BD%BD%E7%81%AB%E7%AE%AD/1856376?fromtitle=%E9%95%BF%E5%BE%81%E8%BF%90%E8%BD%BD%E7%81%AB%E7%AE%AD&fromid=8726649&fr=aladdin\(2017.9.4\)](https://baike.baidu.com/item/%E9%95%BF%E5%BE%81%E7%B3%BB%E5%88%97%E8%BF%90%E8%BD%BD%E7%81%AB%E7%AE%AD/1856376?fromtitle=%E9%95%BF%E5%BE%81%E8%BF%90%E8%BD%BD%E7%81%AB%E7%AE%AD&fromid=8726649&fr=aladdin(2017.9.4))

<표 3-57> 창정 시리즈의 최근 10회 대형 운반로켓 발사 기록(2017.7.2)

운반로켓	탑재체	이륙 시간	목표 궤도	발사 장소	결과
CZ-5 Y2	“스젠18호” 기술실험위성	2017.07.02. 23:23.4	SSTO	원창 101 위치	실패
CZ-7 Y2	“텐저우1호” 화물우주선 “실크로드1호” 과학실험위성	2017.04.20. 41:35.4	LEO	원창 201 위치	성공
CZ-5Y1 /YZ-2 Y1	“스젠17호” 기술실험위성	2016.11.03. 43:14.0	GEO	원창 101 위치	성공
CZ-2F/G Y11	“선저우11호” 유인우주선	2016.10.17. 30:31.4	LEO	주취안 921 위치	성공
CZ-2F/G T2	“톈궁2호” 우주실험실, 상하이마이크로위성센터동반위성2호	2016.09.15. 04:12.4	LEO	주취안 921 위치	성공
CZ-3C/G Y12	달탐사 귀환선, 록셈부르크 4M 라디오트랜스폰더, 포켓우주선 마이크로 실험비행설비 (PS86X1) / (중국/미국/영국)	2014.10.24. 00:04.8	달천이궤도	시창 2호 위치	성공
CZ-3B/G	“창어3호” 달탐선(월면차 탑재)	2013.12.02.	TLI	시창	성공

운반로켓	탑재체	이륙 시간	목표 궤도	발사 장소	결과
Y23		30:00.3		2호 위치	
CZ-2F/G Y10	"선저우10호" 유인우주선	2013.06.11. 38:02.7	LEO	주취안 603 위치	성공
CZ-2F/G Y9	"선저우9호" 유인우주선	2012.06.16. 37:24.6	LEO	주취안 921 위치	성공
창정2호개 량F형Y8	"선저우8호" 우주선	2011.11.01. 58:10.4	LEO	주취안 921 위치	성공

출처: 百度百科, "長征運載火箭"

[https://baike.baidu.com/item/%E9%95%BF%E5%BE%81%E7%B3%BB%E5%88%97%E8%BF%90%E8%BD%BD%E7%81%AB%E7%AE%AD/1856376?fromtitle=%E9%95%BF%E5%BE%81%E8%BF%90%E8%BD%BD%E7%81%AB%E7%AE%AD&fromid=8726649&fr=aladdin\(2017.9.4\)](https://baike.baidu.com/item/%E9%95%BF%E5%BE%81%E7%B3%BB%E5%88%97%E8%BF%90%E8%BD%BD%E7%81%AB%E7%AE%AD/1856376?fromtitle=%E9%95%BF%E5%BE%81%E8%BF%90%E8%BD%BD%E7%81%AB%E7%AE%AD&fromid=8726649&fr=aladdin(2017.9.4))

<표 3-58> 창정 시리즈 운반로켓의 향후 발사 계획

운반로켓	발사 날짜	탑재체	목표 궤도	발사 장소
2017년				
CZ=3B/G3 Z형/YZ-1	2017	"베이더우3호" M1 위성 "베이더우3호" M2 위성	MEO	시창
CZ-2C Y29	2017	-	SSO	시창
CZ-2	2017	"장형(張衡)1호" 위성(ZH-1) (ESEM 전자기 모니터링 실험위성) 아르헨티나 NuSat-4/5 소위성 등 10개 위성	SSO	주취안(603 위치)
CZ-2D	2017. 9. 6	베네수엘라 "원격탐사2호" 위성 (VRSS-2)	SSO	주취안(603 위치)
CD-2D	2017 하반기	SuperView-1 03/04 상업 위성	SSO	-
CD-3B/G2	2017. 9	"중싱(中星)6호" C 위성	SSTO	시창
CD-3B/G3 Z형/YZ-1	2017. 9	"베이더우3호" M3 위성 "베이더우3호" M4 위성	MEO	시창
CZ-4C	2017. 9	"초분광 종합관측5호" 위성	SSO	타이위안(9호 위치)
CZ-4C Y21	2017. 9	"평원3호" 기상위성 D(FY-3D) "허더(和德)1호" AIS 해상통신위성	SSO	타이위안(9호 위치)
CZ-11	2017. 9. 15	"지린(吉林)1호" 비디오위성 "텐이(天儀) 마이크로위성 5개 (TY-2/3/4/5/6)	SSO	주취안(기동식 발사)
CZ-3B/G3 Z형 /YZ-1	2017. 1	"베이더우3호" M5 위성 "베이더우3호" M6 위성	MEO	시창
CZ-11	2017. 11	"화이안호(淮安號)" 2U 마이크로 위 성 "취안투통(全圖通)1호" 비상구조기술 실험위성 캐나다 Kepler 3U 입방체 위성	-	주취안(기동식 발사)

운반로켓	발사 날짜	탑재체	목표 궤도	발사 장소
CZ-6 Y2	2017	-	SSO	타이위안(16호 위치)
CZ-3A	2017	"평원2호" 기상위성 07(FY-2H)	GTO	시창
미정	2017 말	최초의 차세대 귀환식 위성	LEO	주취안(603 위치)
CZ-4B	2017	"해양2호" 위성 B(HY-2B)	SSO	타이위안(9호 위치)
CZ-2D/YZ-3	2017 하반기	-	SSO	-
CZ-3B/G2	2017 말	"알제리아1호" 통신위성 (Alcomsat-1)	SSTO	시창
CZ-5 Y3	2017. 11. 30	"창어5호" 달탐사선	TLI	원창(101 위치)
CZ-3C/G2	2017. 12	"베이더우2호" G8 위성	GTO	시창
CZ-3B/G3 Z형 /YZ-1	2017. 12	"베이더우3호" M7 위성	MEO	시창
	2017. 12	"베이더우3호" M8 위성		
CZ-11	2017	- (해상 발사 실험)	LEO	해상발사플랫폼
2018년				
CZ-3B/G2	2018	"아태6호" C 통신위성 (APStar-6C)	SSTO	시창
CZ-3B/G3	2018	"평원4호" 02 기상위성	GTO	시창
미정	2018	"해양2호" C 위성(HY-2C)	SSO	-
CZ-4C	2018	"평원3호" 기상위성 05(FY-3E)	SSO	타이위안(9호 위치)
미정	2018	이집트 원격탐사 위성2호	SSO	-
미정	2018	"초분광6호" 광학원격위성	SSO	-
CZ-3B/G3 Z형/YZ-1	2018. 2	"베이더우3호" M9 위성	MEO	시창
		"베이더우3호" M10 위성		
CZ-3B/G3 Z형/YZ-1	2018. 3	"베이더우3호" M11 위성	MEO	시창
		"베이더우3호" M12 위성		
CZ-3B/G3 Z형/YZ-1	2018. 5	"베이더우3호" M13 위성	MEO	시창
		"베이더우3호" M14 위성		
CZ-4C	2018. 5	"창어4호" 중계위성	지구-달 라그랑주 L2 포인트	시창
CZ-2C	2018. 6	중국-프랑스 해양위성(CFOSAT)	SSO	주취안(603 위치)
CZ-3C/SMA	2018. 6	파키스탄 원격탐사위성1호(PRSS-1)	SSO	주취안(603 위치)
CZ-3A	2018. 8	"베이더우2호" 17 위성	GTO	시창
CZ-3B Z형/YZ-1	2018. 9	"베이더우3호" M15 위성	MEO	시창
		"베이더우3호" M16 위성		
CZ-4C	2018. 12	초분광7호 위성	SSO	타이위안(9호 위치)
CZ-3B/G3	2018 말	"창어4호" 달탐사선 하얼빈공업대학 DSLWP-A1/A2위	TLI	시창

운반로켓	발사 날짜	탑재체	목표 궤도	발사 장소
		성 (달궤도 초장파 천문관측 마이크로위성)		
CZ-4B	2018. 12	중국-브라질 지구자원탐사 04A 위성 (CBERS-4A)	SSO	타이위안(9호 위치)
CZ-2C/YZ-1	2018	-	SSO	-
CZ-5B Y1	2018	부하 실험	LEO	원창(101 위치)
2019년				
CZ-8 Y1	2019	-	SSO	-
CZ-5B Y2	2019	차세대 유인우주선 실험선	LEO	원창(101 위치)
CZ-3B/G	2019	"아타이6호" D 통신위성	GTO	시창
CZ-3B/G	2019	"중상18호" 통신위성	GTO	시창
미정	2019	두 번째의 양자위성	TLI	-
CZ-5	2019. 4	"니카라과1호" 통신위성 (LSTSAT-1)	GTO	원창(101 위치)
CZ-3B/G2	2019	태국TCSTAR-1 통신위성 (Thaicom9)	SSTO	시창
CZ-5B Y3	2019 말	"텐하(天和)1호" 우주정거장 메인 선 실	LEO	원창(101 위치)
CA-7 Y3	2019	"텐저우2호" 화물우주선	LEO	원창(201 위치)
2020년~				
미정	2020	"대기환경 및 오염물질 모니터링" 위 성	SSO	-
CZ-2F/G Y12	2020	"선저우12호" 유인우주선	LEO	주취안(921 위치)
CZ-2F/G Y13	2020	"선저우13호" 유인우주선	LEO	주취안(921 위치)
미정	2020	지진 전자기 모니터링 02 위성 (CSES-02)	SSO	-
CZ-5	2020	"창여6호" 달탐사선	TLI	원창(101 위치)
CZ-5	2020. 7-8	화성탐사선 (궤도선+착륙선)	TMI	원창(101 위치)
CZ-3B/G	2020	인도네시아 PALAPA-N1 통신위성	GTO	시창
CZ-3B/G3	2020	"평원4호" 03 기상위성	GTO	시창
미정	2020	글로벌 물순환 관측위성(WCOM)	SSO	-
미정	2020	육지 생태시스템 탄소 모니터링 위성	SSO	-
CZ-5B	2020~2022	"원톈(問天)호" 실험선실	LEO	원창(101 위치)
CZ-5B	2020~2022 년	"멍톈(夢天)호" 실험선실	LEO	원창(101 위치)
미정	2020~2022	아인슈타인 프로브(EP)	LEO	-
미정	2020~2022	자기층-전리층-열권 커플링 소형위 성 별자리(MIT)	PEO	-
미정	2020~2022	STEP 위성	-	-

운반로켓	발사 날짜	탑재체	목표 궤도	발사 장소
		(Search for Terrestrial Exo-Planet)		
미정	2021	SVOM 위성(중국-프랑스 Space Variable Objects Monitor)	LEO	-
CZ-2C	2021	ASO-S 위성(Advanced Space-based Solar Observatory)	-	-
CZ-3B/G3	2021	"평원4호" 03 기상위성(FY-4C)	GTO	시창
CZ-3B/3G	2021	"평원4호" 01 마이크로웨이브 기상위성(FY-4M)	GTO	시창
CZ-5B	2022	"쑤텐(巡天)호" 광학선실	LEO	원창(101 위치)
CZ-3B/G2	2022. 3. 17	소행성 탐사선	지구탈출궤도	시창
CZ-3B/G3	2024	"평원4호" 04 기상위성(FY-4D)	GTO	시창
미정	2024~2025	eXTP 위성(enhanced X-ray Timing and Polarization satellite)	-	-
CZ-3B/G3	2025	"평원4호" 02 마이크로웨이브 기상위성(FY-4N)	GTO	시창
CZ-3B/G3	2028	"평원4호" 05 기상위성(FY-4E)	GTO	시창
CZ-9 Y1	2028	-	-	원창
CZ-5/상단	2030	목성 탐사선	TJI	원창(101 위치)
미정	2035	"평원6호" 기상위성(FY-6)	GTO	-

출처: 百度百科, "長征運載火箭"

[https://baike.baidu.com/item/%E9%95%BF%E5%BE%81%E7%B3%BB%E5%88%97%E8%BF%90%E8%BD%BD%E7%81%AB%E7%AE%AD/1856376?fromtitle=%E9%95%BF%E5%BE%81%E8%BF%90%E8%BD%BD%E7%81%AB%E7%AE%AD&fromid=8726649&fr=aladdin\(2017.9.4\)](https://baike.baidu.com/item/%E9%95%BF%E5%BE%81%E7%B3%BB%E5%88%97%E8%BF%90%E8%BD%BD%E7%81%AB%E7%AE%AD/1856376?fromtitle=%E9%95%BF%E5%BE%81%E8%BF%90%E8%BD%BD%E7%81%AB%E7%AE%AD&fromid=8726649&fr=aladdin(2017.9.4))

<표 3-59> 창정 시리즈 운반로켓의 모델별 운반능력 비교

로켓시리즈	구체 모델	LEO	SSO	GTO	MTO	TLI	TMI	GEO	MEO
CZ-1 시리즈	[CZ-1]	0.3①	-	-	-	-	-	-	-
		0.93②	-	-	-	-	-	-	-
	[CZ-1D]	0.75③	-	-	-	-	-	-	-
CZ-2 시리즈	[CZ-2]	2.0	-	-	-	-	-	-	-
	CZ-2C	4.0	1.5	-	-	-	-	-	-
	CZ-2C/SM	-	-	1.25④	-	-	-	-	-
	CZ-2C/SMA	-	2.1②	-	-	-	-	-	-
	CZ-2C/NZ-1S	-	2.3	-	-	-	-	-	-
	CZ-2D	4.0	1.5⑩	-	-	-	-	-	-
	CZ-2E	9.2⑤	-	-	-	-	-	-	-
	CZ-2F	8.4⑥	-	-	-	-	-	-	-
	CZ-2F(G)	8.8⑥	-	-	-	-	-	-	-
	CZ-3	-	-	1.6⑦	-	-	-	-	-
CZ-3 시리즈	CZ-3A	-	-	2.65	-	1.7	-	-	-
	CZ-3B	-	-	5.1	-	3.4	-	-	-
	CZ-3B/G2	-	-	5.5	-	-	-	-	-
	CZ-3B/G3	-	-	5.4	-	3.78	-	-	-
	CZ-3B/G3Z	-	-	5.2	-	-	-	-	-
	CZ-3B/NZ-1	-	-	-	-	-	-	-	2.2⑧
	[CZ-3C]	-	-	3.8	-	2.4	-	-	-
	CZ-3C/G2	-	-	3.9	-	-	-	-	-
	CZ-3C/G3Z	-	-	3.7	-	-	-	-	-
	CZ-3D	-	-	7.0	-	4.2	3.0	-	-
차세대 중형 고궤도 로켓	CZ-3E	-	-	5.2	-	-	-	-	-
CZ-4	[CZ-4A]	-	1.5⑭	-	-	-	-	-	-

로켓사리즈	구체 모델	LEO	SSO	GTO	MTO	TLI	TMI	GEO	MEO
CZ-8 사리즈	CZ-8	7.6	4.5 ^⑫	2.5	-	1.4	-	-	-
	CZ-8A	5.5	3.0 ^⑫	1.4	-	-	-	-	-
CZ-9	140(100) ^⑫		-	66	-	50(35) ^⑫	37	-	-
	0.7								
CZ-11 사리즈	CZ-11	0.5 ^⑫	0.4 ^⑫	-	-	-	-	-	-
	CZ-11상업 1형	-	0.5 ^⑫	-	-	-	-	-	-
	CZ-11 상업 2형	-	1.5 ^⑫	-	-	-	-	-	-
1. 운반능력의 단위는 톤임									
2. [] 안의 모델은 이미 퇴역했거나 생산 정지 모델임									
3. 기울기 글자체의 모델은 연구 중 혹은 계획 중, 논증 중인 모델임									
비고	4. 비고:								
	① 440km@70°		⑩ 500km						
	② 300km@57°, 회전위성 발사		⑪ 600km						
	③ 300km@57°, 3축 안정화 위성		⑫ 700km						
	발사		⑬ 800km						
	④ @28°		⑭ 900km						
	⑤ 200km@28.5°		⑮ 1,000km						
	⑥ 200×350km@42°		⑯ 1,100km						
	⑦ @27°		⑰ 1,200km						
	⑧ 21,500km@55°		⑱ CZ-5 시리즈의 LEO와 GTO 운반력은 原 IAC-14 논문에 따라 23톤과13톤으로 표기, 현재 정 부당국의 기록은 25톤과 14톤임						
	⑨ 400km°								
			⑲ 200×26,000km@55°						

출처: 百度百科, “长征运载火箭”

[https://baike.baidu.com/item/%E9%95%BF%E5%BE%81%E7%B3%BB%E5%88%97%E8%BF%90%E8%BD%E7%81%AB%E7%AE%AD/1856376?fromtitle=%E9%95%BF%E5%BE%81%E8%BD%E7%81%AB%E7%AE%AD&fromid=8726649&fr=aladdin\(2017.9.4\)](https://baike.baidu.com/item/%E9%95%BF%E5%BE%81%E7%B3%BB%E5%88%97%E8%BF%90%E8%BD%E7%81%AB%E7%AE%AD/1856376?fromtitle=%E9%95%BF%E5%BE%81%E8%BD%E7%81%AB%E7%AE%AD&fromid=8726649&fr=aladdin(2017.9.4))

제4절 소결 및 시사점

이상에서 살펴본 중국의 발사체 분야 개발 동향을 토대로, 아래와 같은 시사점들을 도출할 수 있다.

첫째, 사회주의 국가 최대의 권익집단인 군에서 적극적으로 수요를 창출하고, 지원을 아끼지 않았다는 점이다. 우주기술은 장기간의 거대한 투자와 설비, 인력이 소요되어, 특정 국가가 쉽게 뛰어들기 어렵다. 중국은 군에서 다양한 미사일과 우주 발사체 수요를 창출하고, 관련 부처들에서 이를 개발하도록 국가정책에 적극 개입하였다. 따라서 대약진과 문화대혁명 등의 국가적 재난 시기에도 우주기술 개발을 멈추지 않고 오히려 더욱 강화하였다.

둘째로, 장기계획을 세우고 선행연구에 상당한 투자를 집중했다는 점이다. 이에 따라, 한 모델을 생산할 때 다음 모델의 개발을 진행하고, 또 다음 모델의 기초기술을 연구하는 체제를 조기에 구축하였다. 선행연구를 앞세우는 정책은 끊임 없는 기술 개발과 효과적인 적용, 다양한 모델 개발로의 확산 등에 극히 유리하다. 우리나라가 선행연구 부족으로 기술 축적과 차세대 모델 개발에 취약한 것과 대비된다.

셋째로, 기회를 놓치지 않고 세계시장에 적극 진출해 수익을 창출했다는 점을 들 수 있다. 중국은 1980년대 미국 쉘린저호 사고로 선진국들의 발사체 개발이 지연되는 기회를 적극 활용하였다. 즉, 이 시기에 기존 군용 미사일을 우주 발사체로 적극 전용해 염가로 우주발사 시장에 진출하고, 이를 통해 개발-수익창출-재투자의 선순환 구조를 형성하는데 성공한 것이다. 기회를 놓치지 않는 투자 전략도 우리가 본받아야 할 부분이다.

| 제4장 | 중국 우주개발 플랫폼 ②: 위성

제1절 중국 위성 발전사

2016년 세계 최초의 양자통신위성인 ‘모즈(墨子)’를 쏘아올린 중국은 현재 150여 기의 정상작동 인공위성을 보유한 세계 2위의 인공위성 대국이다 (SIA, 2017). 향후 5년 동안 100회 이상의 발사가 계획되어 있어 중국의 위성 수는 앞으로 지속적으로 증가할 것으로 예상되며, 과학기술위성을 통한 우주 육종 및 배아세포 실험, 미중력 환경관측과 같은 선도적인 우주과학 실험을 통한 질적 성장도 기대된다(한국천문연구원, 2015).

이처럼 크고 강하게 성장하고 있는 중국 인공위성의 역사는 핵무기와 발사체의 개발과 그 궤를 같이한다. 1964년 10월 16일 원자폭탄 실험에 성공하고 2년 8개월 뒤 1967년 6월 17일 수소폭탄 실험에 성공한 중국은 양탄 일성(22)체제를 구축하겠다는 당 지도부의 이념 아래, 1955년 귀국한 중국 우주개발의 아버지 첸쉐션(錢學深)박사의 진두지휘로 본격적인 인공위성 개발 작업에 착수 하였다. 1964년 「인공위성에 관한 보고(23)」 초안을 작성, 1970년 첫 인공위성 발사 계획을 마련하였다.

1964년 6월 29일 중국이 자체 개발한 중단거리 로켓의 2차 발사 시험에 성공하였고, 1970년 대륙간탄도미사일을 개량한 창정(長征) 1호 로켓에 인공위성 동광홍(東方紅)1호를 탑재하여 발사에 성공하면서 중국은 세계에서 5번째로 인공위성을 보유한 나라가 되었다. 이 성공을 바탕으로 1968년 2월 중국의 인공위성 제작을 총괄하는 중국공간기술연구원이 설립되었고, 1971년 ‘동광홍1호’에 이어 중국의 첫 과학실험 위성인 “스젠(實踐)1호”가 성공적으로 발사되어 궤도에 진입하면서 본격적인 위성대국의 길을 걷게 되었다.

중국은 이후 위성통신위성 개발 프로젝트인 ‘331’ 계획을 수립하였고, 이를 통해

22) ‘양탄’은 원자폭탄과 수소폭탄을 의미하고 ‘일성’은 1개의 인공위성을 의미한다.

23) 中國科學院(1964), 關於人造衛星方案的報告草案

TV, 라디오, 데이터 등 정보를 중국 전역에 송/수신할 수 있는 차세대 통신 위성인 ‘동팡홍2호’를 성공적으로 개발했으며, 1984년 4월 16일 창정3호 로켓을 통해 성공적으로 첫 정지궤도 위성을 발사했다. 이후 1988년 중국 최초의 기상 관측 위성 평윈(風雲)시리즈가 발사되었고, 원격탐지 위성 시리즈인 야오간(遙感) 시리즈, 귀환식 위성이 순차적으로 발사 되었으며, 1986년 중국국무원이 항천공업부의 「항천기술개발 활성화에 대한 보고²⁴⁾」를 승인하여 브라질과 자원 관측 위성 ‘쯔위안(資源) 시리즈’를 개발해 1999년 성공적으로 발사하였다.

이후 2000년 대 들어 본격적인 민용 우주 개발이 국가차원에서 장려되고, 「국가중장기 과학기술 발전규획 강요(2006-2020)²⁵⁾」가 수립됨에 따라 다수의 지구관측 위성과 고해상도 광학, IR, SAR 위성에 대한 연구개발이 활발히 진행되었다. 지속적인 개발과 발사를 통해 가오펜(高分) 시리즈, 가오징(高景) 시리즈의 연구개발에 성공했으며, 현재 중국광학위성의 해상도는 0.3-0.5m의 수준에 이르렀고, SAR위성의 해상도는 1m 수준에 도달했다. 또한 중국은 정치 군사적 이유와 우주 상용화 시장 진출 확대를 위해 독자적인 위성항법시스템 개발과 구축에 집중하여 독자적인 위성항법시스템인 ‘베이더우(北斗)’의 개발에 성공해 2012년 12월 본격적인 서비스를 제공 중이며, 2020년 까지 35기의 위성을 통한 고도화된 위성항법시스템을 구축해 그 범위를 전 세계로 확대하는 계획을 가지고 있다(CSNO, 2012).

중국은 50년이 넘는 위성개발을 통해 목적별로 기상관측 위성 ‘평윈’ 시리즈, 해양 관측 위성인 ‘하이양’ 시리즈, 원격탐사위성인 ‘야오간’ 시리즈, 통신위성인 ‘동팡홍’ 시리즈, 과학기술실험위성인 ‘스젠’ 시리즈 등을 우주로 보냈다. 이를 통해 자국의 기상, 해양, 자원 관측 및 고해상도의 감시 및 정찰 기능을 수행하고, 파키스탄, 브라질, 베네수엘라, 등에 위성을 수출하는 등 세계 위성 시장 진출에도 성공했다. 또한 자체적인 위성항법시스템을 구축 하여 자국의 안보역량을 확보하고 위치 정보 서비스를 강화 시켰을 뿐만 아니라 다양한 과학기술위성 시리즈의 실험과 탐사를 통해 유인우주선 선저우 시리즈와 우주정거장에 필요한 데이터를 얻었으며, 우주육종 및 배아, 미

24) 國務院(1986), 關於加速發展航天技術報告

25) 國務院(2006.2.9), 國家中長期科學和技術發展規劃綱要 (2006—2020年)

중력 물리환경, 블랙홀, 양자과학 분야에서의 선도적인 위치를 확보해 나가고 있다.

이처럼 다양하고 오랜 역사를 지니고 있는 중국의 인공위성을 목적별로 살펴보면 <표 4-1>과 같다. 본 장에서는 중국의 지구관측위성, 통신위성, 위성항법 위성, 그리고 과학기술위성에 대한 개발의 역사와 기술 현황, 적용 가능 분야에 대해 보다 심도 있게 분석해 보고자 한다.

<표 4-1> 중국 위성의 목적별 분류와 종류

목적	분류	시리즈
지구관측	기상위성	'평원1호', '평원2호', '평원3호'
	자원위성	'쯔위안1호'
	해양위성	'하이양1호', '하이양2호'
	환경위성	'환징1호'
	원격탐사위성	'야오간 시리즈 (1-11)'
	고해상관측	'가오펜 시리즈 (1-9)' '가오징1호'
통신	TV라디오위성	'둥팡홍1호', '둥팡홍2호', '둥팡홍3호', '둥팡홍4호'
		'중싱A5', '중싱5', '중싱5C', '중싱6B', '중싱9호'
		'야타이2R', '야타이5', '야타이6', '야타이7'
	이동통신위성	'톈통1호A'
	중개위성	'톈렌1호'
위성항법	베이더우 시리즈	'베이더우1호', '베이더우2호', '베이더우3호'
과학기술	과학기술 및 탐사 시험위성	'스젠1호', '스젠2호', '스젠4호', '스젠5호'
		'톈후이1호01', '톈후이1호02', '톈후이1호03'
		'탄저1호', '탄저2호'
		'귀환식 위성'
		'시왕1호', '시왕2호'
	차세대 우주선도 프 로그램	'양자과학 실험위성', '암흑물질입자 탐측위성', '하드 X선 변조 망원경', '과 부위성 관측계획', '아인슈타인위성', '첨단 우주기반 태양관측소', '물순환 관측위성', '자기권-전리권-열권결합 소형 위성 관측 계획', '태양풍-자기권 상호작용 파노라마 위성', '태양극궤도 망원경'

자료: 저자가 직접 작성

제2절 지구관측위성

1. 기상관측위성: 평원(風雲) 시리즈

가. 평원1호

중국이 자체 개발한 평원 위성 시리즈는 중국 최초의 기상관측 위성이다. ‘평원1호 위성’은 4개의 소위성(FY-1A, FY-1B, FY-1C, FY-1D)으로 구성되었다. FY-1A와 FY-1B위성은 각각 1988년과 1990년에 발사되었고, 나머지 두기는 각각 1999년과 2002년에 발사 되었다. 기본적으로 각종 기상 관련 데이터를 수집하여 전송하는 임무를 수행하였다.

<표 4-2> 평원 1호의 발사연도 및 활동기간

모델	발사연도	현재 상태	활동 기간
FY-1A	1988년	만료	39일
FY-1B	1990년	만료	165일
FY-1C	1999년	만료	7년
FY-1D	2002년	만료	10년

자료: CGWIC(2012), China Remote Sensing Satellite and Applications: 許健民(2013) 中國氣象衛星的發展及應用, 中國科學院院刊

FY-1A 위성은 1988년 창정4호를 통해 발사 되었으며, 위성의 모습은 육면체로, 표면에 6개의 태양광 패널을 장착하였다. 전체길이는 8.6m, 무게는 750kg에 이르며, 위성고도 900km, 기울기 99°, 위성주기는 102.86분이다. 처음 발사된 FY-1A위성은, 궤도 진입 후 다량의 구름데이터를 전송하였지만, 자외선 탐측기가 오염되고, 강력한 태양활동의 영향을 받아 39일 만에 통제 불능 상태에 이르렀다. 위성에는 가시광선 적외선 스캔 복사계가 탑재 되어 있었으며, 낮과 밤, 적외선 구름도, 빙하, 녹지, 바다색, 수면온도를 구별해 낼 수 있었다. 위성에서 수집된 데이터는 HRPT, APT, DPT²⁶⁾ 등의 방식을 통해 전송되었다.

26) HRPT: High Resolution Picture Transmission

FY-1B 위성은 1990년 발사되었으며, FY-1A의 실패를 반복하지 않기 위해 오염 방지 기술을 대폭 적용 시켰다. 궤도 진입 후 FY-1A 위성보다 더욱 선명한 그림들을 전송해 왔으며, 적외선 이미지 역시 양호한 수준을 보였다. 그러나 165일 후 갑자기 고장을 일으켜 통제 불능 상태가 된 후 제대로 기능을 하지 못하고 수명을 다했다. FY-1B 위성역시 5개 채널의 가시광선 및 적외선 스캔 복사계(ISR)를 보유하고 있었으며, 비교적 높은 정확도를 보유하고 있었다. 시스템의 안정성은 FY-1A에 비해 대대적으로 개선되었으며 중국 기상예보의 정확성 제고와 재난 예측에 크게 기여했다.

FY-1C는 1999년 5월에 발사 되었으며, 위성의 중량 958kg, 궤도 높이 870km, 경사각 98.8°, 부피 2m x 2m x 2.2m, 기대수명이 2년에 이르는 정육면체의 위성이다. 앞서 발사된 2기의 경험을 바탕으로, 안정성과 정확성 그리고 환경 적응력이 큰 폭으로 개선되었으며, 2년 동안 성공적으로 임무를 완수 하였다. 또한 중장기의 기상 예측을 위해 채널을 늘리고, 정밀성 역시 향상시켰다. FY-1C는 10채널의 스캔 복사계를 통해 이미지를 수집 및 전송해 왔으며, 공간 해상도가 1.1km, GDPT²⁷⁾ 이미지는 4km수준을 유지했다. 수집된 이미지는 1.3308Mb/s의 속도와 1700MHz의 주파수로 지구 전역에 전송되었다.

나. 평원2호

평원2호 위성은 중국 최초의 정지궤도 기상위성으로 2개의 시험 위성(FY-2A, FY-2B)과 4개의 업무 위성(FY-2C, FY-2D, FY-2E, FY-2) 으로 구성되어 있으며, 낮에는 구름사진, 밤에는 적외선 구름 사진 및 수증기 분포도를 수집하여 중국 및 세계 주요 기지에 전송하고, 기타 기상 예측 및 태양활동과 위성 궤도간의 공간환경과학에 필요한 정보를 수집하였다.

FY-2A 위성은 1997년 6월에 2B 위성은 2000년 6월에 발사되었으며, 1대의 3채널 스캔 복사계를 탑재 하였고, 설계 수명은 3년이였다. FY-2C부터 스캔 복사계의

APT: Automatic Picture Transmission

DPT: Delay Picture Transmission

27) GDPT: Global Delayed Picture Transmission

채널이 3개에서 5개로 확대되었고, 성능도 2A와 2B에 비해 큰 폭으로 개선되었다.

FY-2C, FY-2D, FY-2E 그리고 FY-2F 위성은 각각 2004년 10월, 2006년 12, 2008년 12월, 2012년 1월에 발사되었다.

〈표 4-3〉 평원 2시리즈의 주요 사항

날짜	주요사항
1988년 10월 15일	궤도에서 안정적으로 39일간 운행한 중국 첫 극궤도 기상위성 평원1호A, 제어불가 능으로 실패
1991년 2월 14일	평원1호B는 정상 궤도에서 165일 운행 후 위성 탑재 컴퓨터 저장데이터 이상으로 제어 불가능으로 두 번째 실패
1994년 4월 7일	중국 첫 정지궤도 기상위성 평원2호01 위성이 발사 8시간 전 시뮬레이션 시험 중 하이드라진 계통의 누수로 공장 화재, 위성 훼손
1997년 6월 10일	평원2호A위성, 궤도에서 3개월 운행 후 여러 원인으로 정상 운행 불가, 예상 수명에 이르지 못함
1999년 5월 10일	평원1호C위성은 궤도에서 정상적으로 4년 9개월 운행, 2년으로 예상한 수명을 크게 상회
2000년 6월 25일	평원2호B위성, 궤도에서 8개월 운행 후 여러 원인으로 정상 운행 불가, 예상 수명에 이르지 못함
2002년 5월 15일	평원1호 D위성은 궤도에서 10년간 운행, 현재 정지
2004년 10월 19일	평원2호 C위성 발사 및 안정적 운행
2006년 12월 8일	평원2호 D위성 발사 및 안정적 운행
2008년 5월 27일	차세대 극궤도 기상위성 평원 3호A, 발사 성공 및 안정적 운행

자료: CGWIC(2012), China Remote Sensing Satellite and Applications: 許健民(2013) 中國氣象衛星的發展及應用, 中國科學院院刊

전반적으로 세계 수준과 상당한 격차를 보였던 기상위성의 제작은 평원2호 위성을 통해 괄목할 만한 발전을 이루어 냈다. 특히 정지궤도 관측기술, 위성설계기술, 관측 위치의 정확도, 데이터 응용 및 안정성의 측면에서 크게 개선되었다.

평원2호 성공의 가장 큰 의미는 2개의 위성이 동시에 기상관측이 가능해 졌다는 점인데, 이는 관측의 범위와 데이터의 밀도를 제고할 뿐 아니라, 1개위성이 고장으로 정상작동이 불가능해 졌을 시에 다른 위성이 이를 대체함으로써 지속적으로 기상예측을 할 수 있다는 점에서 큰 의의가 있다.

다. 평원3호

평원3호 위성은 급격하게 증가하는 중국의 기상관측 수요를 만족시키기 위해 개발된 차세대 기상위성으로써, 세 개의 위성 (FY-3A, FY-3B, FY-3C)으로 구성되었다. 1994년 ‘평원3호’는 우주기술의 ‘9차 5개년 계획’에 포함되었고, 2000년 국무원의 승인을 얻어 본격적인 개발에 착수하게 되었다. 평원3호의 주요 임무는 지구 대기환경의 3축 정보, 전체 기후, 그리고 고정밀 기상 데이터의 획득에 있었다. 오랜 개발 기간을 거쳐 2013년 9월 23일에 중국은 평원3호C를 성공적으로 궤도에 진입 시켰다.

평원3호는 10개 채널의 스캔복사계, 20개 채널의 적외선분광기, 20개 채널의 중분변율의 영상분광계, 오존탐측기, 태양복사탐측기, 4채널 마이크로파 온도 탐측복사계, 5채널 마이크로파 습도계, 마이크로파 영상기, 지구 방사선 탐측기 및 공간환경탐측기 등이 탑재되었다. 평원3호의 전반적 성능은 유럽과 미국의 METOP 및 NPP기상위성의 수준에 근접했다고 할 수 있다.

2. 자원관측위성: 쑤위안(資源) 시리즈

가. 쑤위안1호의 구성과 기능

쑤위안시리즈의 ‘쑤위안1호’는 ‘중-브라질지구자원위성(CBERS)’으로도 불리며, 중국 최초의 자원위성이다. 자원1호는 CBERS-1, CBERS-2, CBERS-2B, CBERS-2C, CBERS-4 등 5기의 위성으로 구성되어 있으며, 개발에 10년 이상 소요되었다. ‘쑤위안1호’의 발사는 중국과 브라질 양국의 원격탐지위성 및 응용자원위성의 공동개발과 데이터 수집능력을 크게 향상 시켰으며, 이를 통해 양국의 독자적 기술 개발능력과 천연자원정보 수집능력이 확보 되었다. 중국위성센터는 본 위성의 데이터 수집, 처리, 저장 및 응용의 임무를 맡아 수행했다.

쑤위안1호는 3종류의 원격이미지센서가 탑재되어 24시간 지구를 관측하고, 고속 데이터 전송 시스템을 통해 수집한 데이터를 지상으로 전송할 수 있다. 또한 멀티스펙트럼 센서를 탑재하고 있기 때문에, 관측범위가 넓고, 디지털데이터 수집이 빠르고 직

관적인 이미지를 생성해 낼 수 있어, 지면의 정보를 획득하고 전송하는데 적합하다. 쑤위안 위성은 전반적인 국토자원의 변화를 모니터링 함으로써 중국 전 지역의 경작지 면적, 산림 면적, 농작물 상태, 초원 면적 변화량을 관측하여 업데이트 하고 각종 대형 재해 및 지진, 산불, 미세먼지 등을 관측하여 대책을 수립하는데 기여했다. 이외에도 연안지역의 수산량 및 환경오염 정도를 모니터링 하고 황금, 광물, 석유, 석탄 등의 지하자원을 관측하여 난개발을 저지하는 용도로도 활용 되었다.

나. 쑤위안1호 개발의 협업과정

중국과 브라질이 공동 개발한 쑤위안1호는 1986년 중국국무원이 항천공업부의 「항천 기술개발 활성화에 대한 보고²⁸⁾」를 승인하면서 본격적으로 시작되었다. 그 후 1988년 중국과 브라질 정부가 공동개발 및 사용에 동의하고, 중국의 쑤위안1호 개발 계획 원안에 중국과 브라질이 공동 투자하는 형식으로 개발에 착수했다. 1999년 10월에 'CBERS-1'이 성공적으로 발사되었으며, 3년 10개월의 시간동안 정상운행 했다. 후속작인 'CBERS-2'는 2003년 10월 21일 발사되어 현재까지 정상적으로 운행 중이다. 2004년 중국과 브라질은 'CBERS-2B'제작에 본격적으로 착수 했으며, 2007년 9월 19일에 'CBERS-2B'가 중국 타이위엔 발사기지에서 발사되어, 2007년 9월 22일에 첫 이미지를 전송해 왔다. 이후 2개월간의 시험을 거쳐 정식으로 상용화 되었다.

다. 쑤위안1호의 기술 특성

쑤위안1호는 안정적인 3개의 축을 보유한 태양 동궤도 위성이다. 위성에는 탑재체와 서비스 시스템이 구축되어 있으며, 15개의 세부 시스템으로 구성되어 있다. 총 무게가 1,540kg인 2m×1.8m×2.25m의 직육면체의 모습을 띄고 있으며, 한 개의 태양패널 날개를 보유하고 있다. 전원은 니켈전지와 태양광 패널 충전의 하이브리드 방식을 채택했다.

28) 國務院(1986), 關於加速發展航天技術報告

쯔위안1호 CBERS-1에는 CCD, IRMSS, WFI²⁹⁾ 등 3종류의 센서가 탑재되어 있고, CBERS-2B에는 CCD, HR, WFI 등 3종류의 센서가 탑재되어 있다.

〈표 4-4〉 쑤위안1호의 탑재되어 있는 센서 종류와 성능비교

변수	CCD	WFI	IRMSS
센서 종류	pushbroom	pushbroom	진동스캔
가시/근적외선	1 : 0.45 ~ 0.52um 2 : 0.52 ~ 0.59um 3 : 0.63 ~ 0.69um 4 : 0.77 ~ 0.89um 5 : 0.51 ~ 0.73um	10 : 0.63 ~ 0.69um 11 : 0.77 ~ 0.89um	6 : 0.50 ~ 0.90um
단파적외선	없음	없음	7 : 1.55 ~ 1.75um 8 : 2.08 ~ 2.35um
열적외선	없음	없음	9 : 10.4 ~ 12.5um
복사량	8bit	8bit	8bit
스캔범위	113km	890km	119.5km
주파수대역 픽셀	5,812픽셀	3,456픽셀	주파수 대역 6,7,8: 1536 픽셀 주파수 대역 9: 768 픽셀
공간분해능	19.5 m	258 m	주파수 대역 6,7,8: 78m 주파수 대역 9: 156m
각도	8.32°	59.6°	8.80°

자료: CGWIC(2012), China Remote Sensing Satellite and Applications; 許健民(2013) 中國氣象衛星的發展及應用, 中國科學院院刊

라. 쑤위안 시리즈 종류

쯔위안1호 1 위성 (CBERS-1): 본 위성은 파일럿 설계와 정식 설계를 거쳐 1998년 8월에 개발을 완료 하였다. 그 후, 역학 테스트와 가상공간테스트를 거쳐서 1999년 10월에 타이위엔 발사기지에서 창정4호를 통해 성공적으로 발사 되었다. CBERS-1는 예상 수명의 2배인 5년 동안 안정적으로 운행 되었으며 현재는 임무를 완수하고 퇴역하였다.

29) CCD: Charge Coupled Device

IRMSS: Infrared MultiSpectral Scanner

WFI: Wild Field Imager

쑤위안1호 2 위성 (CBERS-2): 본 위성은 브라질공간연구원에서 생산되었으며, 2003년 10월 21일에 타이위엔 발사기지에서 창정4호를 통해 성공적으로 궤도에 진입해, 2004년 2월 12일부터 정식으로 사용되었다. CBERS-1의 뒤를 이어 지속적으로 데이터 수집과 전송 작업을 안정적으로 수행했으며, 현재는 임무를 완수하고 퇴역하였다.

쑤위안1호 2 위성 B (CBERS-2B): 본 위성은 2007년 9월 19일 타이위엔 발사기지에서 창정4호를 통해 성공적으로 발사 되었다.

쑤위안1호 2 위성 C (CBERS-2C): 본 위성은 중국의 고해상도 원격탐사 데이터의 공백을 메우는 중요한 위성으로, 중국공간기술연구원이 개발한 위성이다. 2011년 타이위엔 발사기지에서 창정4호를 통해 성공적으로 발사되었다. 무게는 2,100kg이며, 수명이 3년에 이르고, 풀 컬러 고해상도 카메라를 보유하고 있다. 주요 임무는 풀 컬러 및 멀티 스펙트럼이미지 데이터의 수집이며, 1:25000 및 1:50000 비율의 토지자원, 광물자원, 지질자원의 조사 및 응급관측이 가능하다. 이를 바탕으로 광범위한 국토자원조사, 농수산임업관측, 국가중대공정 모니터링, 농업 생산량 예측, 홍수, 지진 등의 재난 예측에 사용되었다.

쑤위안1호 3 위성 (CBERS-3): 본 위성은 중국공간기술연구원과 브라질공간연구원이 공동 개발한 것으로, 총 무게는 2,100kg이며 4대의 카메라, 데이터 수집 시스템 및 우주환경관측기를 탑재한 6면체의 위성이다. 2013년 12월 타이위엔 발사기지에서 창정4호를 통해 발사되었으나, 발사과정 중 고장이 발생하여, 궤도에 진입하지 못했다.

쑤위안1호 4 위성 (CBERS-4): 본위성은 2014년 12월 타이위엔 발사기지에서 창정4호를 통해 성공적으로 발사 되었으며 이를 통해 창정시리즈는 200번째 발사 임무를 성공적으로 완수했다. 또한 중국은 세계에서 3번째로 우주항공 발사 200회를 달성한 국가로 기록되었다. 2014년 12월에 중국항천국은 CBERS-4가 전송해온 이미지를 공개 하였으며, 해당이미지는 전작보다 월등히 개선된 정확도와 색채를 보여주었다. 당일 CBERS-4의 성공을 바탕으로, 중국과 브라질은 지속적인 위성개발 협력에 합의했다.

3. 해양관측위성: 하이양(海洋) 시리즈

가. 하이양1호

중국의 해양관측 위성 ‘하이양1호’는 중국 연해 지역(발해, 황해, 동해, 남해) 해수의 광학적 특성, 염록소 농도, 해수면 온도, 공기 중 미세먼지, 가용성 유기물 및 오염 물질, 해류를 관측하여 수산자원, 양식업, 해양 생물자원의 효과적인 개발과 사용을 가능케 하는 위성이다. 또한 주요 항구의 분포와 해양공정을 모니터링 하고 기타 해양 오염 방지에 필요한 기초 데이터를 수집하고 있다.

하이양1호의 첫 위성인 HY-1A는 중국 최초의 해양색채를 관측하는 위성으로, 1개의 해양색채스캐너와 1개의 CCD 카메라를 탑재하고 있다. HY-1A는 지난 2002년 5월 15일 타이위엔 발사기지에서 평원 1호(FY-1D) 위성과 창정4호를 통해 동시에 발사 되었다. 2002년 5월 27일에 798Km의 예정궤도에 안착하여 5월 29일부터 정상적인 지구 관측을 시작했다.

<표 4-5> 하이양 1호 위성의 기본 정보

변 수	지 표
궤도유형	태양 동궤도 위성
궤도고도	798km
경 사 각	98.8°
주 기	100.8min
궤도 중복관측 주기	해수면 스캔 3일, CCD 7일
무 게	368Kg
크 기	1.2m x 1.1m x 0.996m
디지털 전송 속도	5.3232Mbps
저장용량	80MB
수 명	2년

자료: CGWIC(2012), China Remote Sensing Satellite and Applications: 許健民(2013) 中國氣象衛星的發展及應用, 中國科學院院刊

하이양1호의 2번째 위성인 HY-1B는 중국 최초의 해양위성인 HY-1A의 후속 주자

로 1대의 10개 주파수대역의 해양색채스캐너와 1대의 4개 주파수대역의 해안카메라를 탑재하였다. 본 위성은 HY-1A위성의 관측 성능을 개선하였으며, 이를 통해 보다 정밀하게 엽록소, 공중부유물, 가용성 유기물 및 해수면 온도 변화와 같은 해양의 동태 변화를 관측했다. 현재 중국은 ‘하이양1호’위성의 시스템 일체화 및 응용 프로젝트를 통해 중국의 해양 관측 위성 체계를 구축하였으며, ‘육해공관측위성업무발전계획(2011-2020)’에 따라 지속적인 개발을 통해, 해양 입체 관측 및 국가 통합 공간 관측 체계 구축에 힘쓰고 있다.

나. 하이양2호

하이양2호 (HY-2)는 중국 최초의 해양동력 위성으로, 높은 정밀도의 궤도측정능력을 보유하고, 실시간으로 전 세계 관측이 가능한 위성이다. 주요 임무는 해양 상황, 파도, 해수면 온도 등의 해상정보의 수집이며, 재난방지, 해양자원채취, 해양환경보호, 해양과학연구 및 국방을 위한 데이터를 제공하고 있다. 구체적으로 해양 2호 위성은 지속적인 폭풍우와 높은 파도와 같은 극단 해양현상을 측정하고, 사전에 해양재해 관련 정보를 전송하는 역할을 수행한다. 또한 원양어업에 필요한 중요 해양 정보 및 빙하의 변화도 모니터링 함으로써 해양산업과 지구 온난화에 관련된 데이터를 추적 및 제공하고 있다. 하이양2호는 현재 하이양1호와 함께 마이크로 웨이브와 광학 방식을 채택하여 해양동력 환경변화와 자원탐사의 기능을 수행하며 공간입체관측 시스템을 구축하고 있다.

2001년부터 국가 해양국이 연구개발을 기획하고 있던 ‘하이양2호’의 연구개발은 2007년 1월 국방과공위와 재정부의 승인을 얻어 본격적으로 시작되었으며 중국공간기술연구원에서 개발을 맡아 진행했다. 개발 완료 후 2011년 8월 16일 타이위엔 발사기지에서 창정4호를 통해 성공적으로 발사되었다.

하이양2호은 레이더고도계, 마이크로 웨이브 산란계, 마이크로 웨이브 스캔 복사계, 다채널 GPS와 레이저 거리 측정기등을 보유하고 있다. 레이더 고도계는 해면의 고도, 유효 파도 높이, 풍속 등을 측정하는데 사용되고, 마이크로 웨이브 산란계는 전 지구 해수면의 상황을 관측하는데 사용되며, 마이크로 웨이브 스캔복사계는 해수면

온도, 해수면 변화, 대기중 수증기함량, 구름중 수분 함량, 빙하 및 강우량 등을 측정한다.

〈표 4-6〉 하이양 2호 위성의 기본 정보

변 수	지 표
궤도유형	태양 동궤도 위성
궤도고도	971km
경 사 각	99.34°
주 기	104.46min
궤도 중복관측주기	14일
무 게	1575kg
크 기	8.56m×4.55m×3.185m
전송속도	20Mbps
저장용량	120G
수 명	3년

자료: CGWIC(2012), China Remote Sensing Satellite and Applications; 許健民(2013) 中國氣象衛星的發展及應用, 中國科學院院刊

하이양2호는 전작에 비해 다음과 같은 측면에서 개선되었다. 첫째, 원격탐사, 고감도 수신, 고출력 송신, 복합센싱 등의 복잡한 기술들을 일체화 하였다. 동시에 고도 8.5cm, 파동 0.5m, 풍속 2m/s, 온도 1.0k의 정밀도를 달성했다. 둘째, 회전부와 지지부의 균형유지 및 제어 기술을 고도화 시켰다. 셋째, 진동이 극심한 환경에서 정밀한 자세제어 기술을 확보했다. 이를 통해 궤도 측정의 정밀도가 대대적으로 향상되었다. 넷째, 마이크로 웨이브 원격탐사 EMC 제어 시스템의 분석 및 검증기술에서 혁신을 이루어 냈다. 다섯째, 위성 소모부품의 내구성 설계 및 검증기술의 고도화를 실현했다. 여섯째, 핵심부품의 국산화율을 향상시켜 위성제어시스템의 국산 플랫폼 사용률이 99%에 도달했다. 또한 이와 동시에 과학적인 설계 및 생산 플랫폼을 구축하여 연구 개발 및 생산주기를 대대적으로 단축하는데 성공했다.

하이양 위성 발사 성공의 가장 큰 의미는 중국이 해양관측의 자주성을 확보했다는 것 외에도 위성 관련 핵심 기술의 혁신을 이루어 냈다는 데 있다. 앞서 말한 6개의 주요 기술혁신을 통해 출원된 특허가 150건에 이르며, 그중 자체개발한 마이크로웨이

브 원격 탐사기는 정량화된 해양동력 데이터를 효과적으로 획득할 수 있어 중국 기술의 공백을 메웠다. 이외에도 레이저 통신 기술, 증폭기 등 다양한 핵심 기술 및 부품의 자체개발과 국산화에 성공하였다.

4. 환경관측위성: 환징(環境) 시리즈

‘환징1호’는 중국최초의 환경 및 재해 관측위성으로, 중국의 기상, 해양, 자원 관측 위성체에 이은 신형 민용 위성이다. ‘환징 1호’는 2기의 광학 위성 (HJ-1A, HJ-1B)과 1기의 SAR 위성(HJ-1C)으로 구성되어 있으며, 중간수준의 공간 해상도, 높은 시간 해상도와 스펙트럼 해상도, 넓은 관측범위를 보유하고 가시광선, 적외선 및 마이크로 웨이브를 활용한 원격 탐사가 가능한 위성이다. 환경변화에 대해 외부 간섭의 영향을 받지 않고 실시간으로 모니터링이 가능하며, 목표와 이슈별로 정량화된 관측치를 제공할 수 있다. HJ-1A의 광학 탑재체는 2대의 광범위 멀티 스펙트럼 카메라와 1대와 하이퍼 스펙트럼 카메라를 탑재 하였으며, 통신위성 ‘아타이’의 협력임무를 수행했다. HJ-1B는 2대의 멀티 스펙트럼 카메라와 1대의 적외선 카메라를 탑재하였고, HJ-1C는 SAR를 탑재했다. ‘HJ-1A/B’는 2008년 9월 타이위엔 위성발사기지에서 창정2호에 의해 동시에 발사 되었으며, HJ-1C는 2012년 1월에 타이위엔 위성발사센터에서 발사되었다.

환징 시리즈의 본격적인 개발은 1998년 환경부와 국가재해감소위원회가 공동으로 ‘환경과 재해 예측 위성 시스템 구축’ 방안을 내놓으며 시작되었고, 2002년 국방과공위가 정식으로 민용 우주 개발의 10차 5개년 계획에 편입 시키면서 정식으로 착수하게 되었다. 위성의 핵심 임무는 중국의 생태환경 및 재해에 대한 원격 감시와 예측이 있으며, 중국의 환경보호와 재난 예방에 대한 원격 탐사 데이터를 획득, 처리, 활용하는 것을 목표로 하였다. 중국의 당시 기술 및 재정 상황으로 인해 환경위성의 개발은 단계적으로 진행 되었으며, 먼저 2개의 광학위성 (HJ-1A , HJ-1B)을 발사하고 그 후 1기의 SAR 위성 (HJ-1C)을 발사하는 ‘2+1’ 방식으로 진행되었다. 이후 2기의 광학위성과 3기의 SAR위성을 추가로 궤도에 진입시켜 ‘4+4’의 원격탐사 시스템을 구축하여 통합 환경 및 재해 관측 시스템을 구축하는 작업이 진행 중이다.

환징 시리즈의 연구개발은 동팡홍 위성공사가 총괄했으며, 중국과학원이 탑재체의 연구개발에 참여했다. 발사체는 로켓기술연구원이, 위성제어와 관리는 시안 위성제어 중심이 각각 맡아 진행했다. 중국과학원원격탐지지상센터가 데이터의 수신을, 중국자원위성데이터중심이 데이터 처리를 맡았다.

‘환징1호’ A/B의 개발은 환경보호와 재난 예방의 기능 뿐 아니라, 다양한 부처의 업무에 중요한 데이터를 제공했다. 또한 ‘환징1호’ A/B는 하이퍼 스펙트럼 카메라의 기술혁신을 실현했고, 아타이 통신위성의 국제협력에도 기여했다. 환징1호 C는 중국 최초의 민용 위성이자 중국최초의 SAR 위성으로 무게는 890kg, 궤도는 500km에 이르는 저궤도 위성이다.

5. 원격탐사위성: 야오간(遙感) 시리즈

야오간 시리즈는 과학실험, 국토자원조사, 농작물 관측, 자연재해 예방 등의 원격탐사 임무를 수행하는 SAR 위성으로 현재까지 수십 개가 발사되었다. 야오간시리즈는 상하이항공우주기술연구원이 제작을 맡고 있으며, 중국과학원, 중국전자과학공사, 중국공간기술연구원이 연구개발에 참여 하였다. 2006년 4월 27일 중국 타이위안위성 발사센터에서 창정4호를 통해 야오간1호가 발사된 후 꾸준히 발사되어 오고 있으며, 야오간 시리즈의 발사 정보는 <표 4-7>과 같다.

<표 4-7> 야오간 시리즈 발사 역사

위성 번호	발사 날짜
야오간1호	2006년 4월 27일
야오간2호	2007년 5월 25일
야오간3호	2007년 11월 12일
야오간4호	2008년 12월 1일
야오간5호	2008년 12월 15일
야오간6호	2009년 4월 22일
야오간7호	2009년 12월 9일
야오간8호	2009년 12월 15일
야오간9호	2010년 3월 5일
야오간10호	2010년 8월 10일
야오간11호	2010년 9월 22일

자료: CGWIC(2012), China Remote Sensing Satellite and Applications; 許健民(2013), 中國氣象衛星的發展及應用, 中國科學院院刊; 董靈峰(2017), 我國氣象衛星資料在氣象業務中的應用進展與展望, 40(2), pp.159-163

6. 고해상 관측위성: 가오펜(高分) 시리즈

가. 가오펜1호

가오펜1호(GF-1)는 고해상도 광학센서 위성으로 2013년 4월 26일 지우촨 위성발사센터에서 창정2호를 통해 성공적으로 궤도에 진입했다. 가오펜1호는 설계 수명이 5년에 이르는 원격탐지 위성으로 국토자원부, 환경부, 농업부 및 10여 곳의 유관 부처에 국토 조사, 환경 모니터링 데이터를 제공하였다.

동광홍 위성유한공사, 상하이우주기술연구원이 각각 위성과 탑재체 연구개발에 참여했으며, 시안위성관측센터가 관측관련 임무를 담당하였다. 중국자원위성응용센터와 중국과학원 원격탐지 및 디지털 지구연구소가 지상 시스템의 연구와 건설 임무를 담당하였고, 국토자원부 토지탐사계획원, 환경부 위성환경응용센터, 농업부 중국농업과학원이 응용시스템의 연구에 참여하였다.

가오펜1호 위성은 두 대의 2m 해상도 풀 컬러 카메라와 8m 해상도 다채널 스펙트럼 카메라, 4대의 16m 해상도 다채널 카메라가 탑재되어 있다. 가오펜1호는 높은 공

간 해상도와 시간 해상도를 보유하고 있으며, 다채널 스펙트럼과 멀티 화상연결 융합기술, 고정밀도·고안정도 자세 제어기술을 보유하고 있다.

<표 4-8> 가오펀1호 위성 궤도변수

변 수	지 표
궤도유형	태양정지궤환위성
궤도고도	645km
궤도경도	98.0506도
강교점부근시각	10:30AM
궤환주기	41일

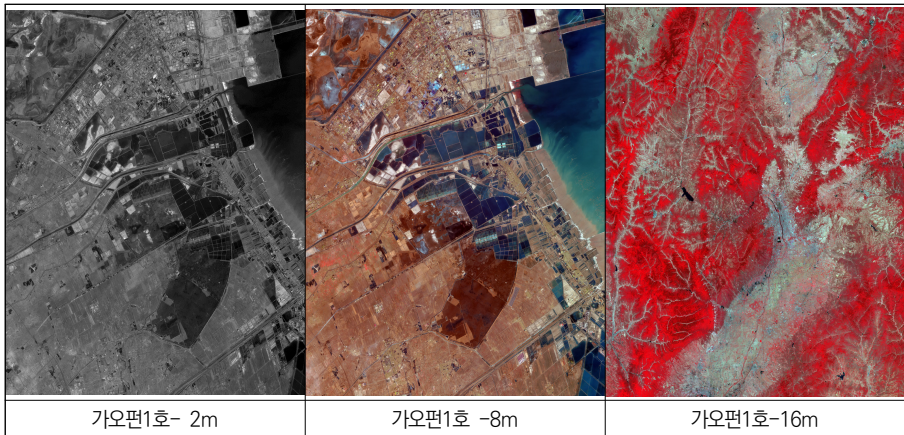
자료: 中國資源衛星應用中心, <http://www.cresda.com/CN/Satellite/3076.shtml>(2017.8.3)

<표 4-9> 가오펀1호 기술지표

	스펙트럼코드	스펙트럼 범위	공간해상도	너비	재방문 주기
전색상 다분광 카메라	1	0.45-0.90	2m	60km	4일
	2	0.45-0.52	8m		
	3	0.52-0.59			
	4	0.63-0.69			
	5	0.77-0.89			
다분광 카메라	6	0.45-0.52	16m	800km	2일
	7	0.52-0.59			
	8	0.63-0.69			
	9	0.77-0.89			

자료: 中國資源衛星應用中心, <http://www.cresda.com/CN/Satellite/3076.shtml>(2017.8.3)

[그림 4-1] 가오편1호의 이미지



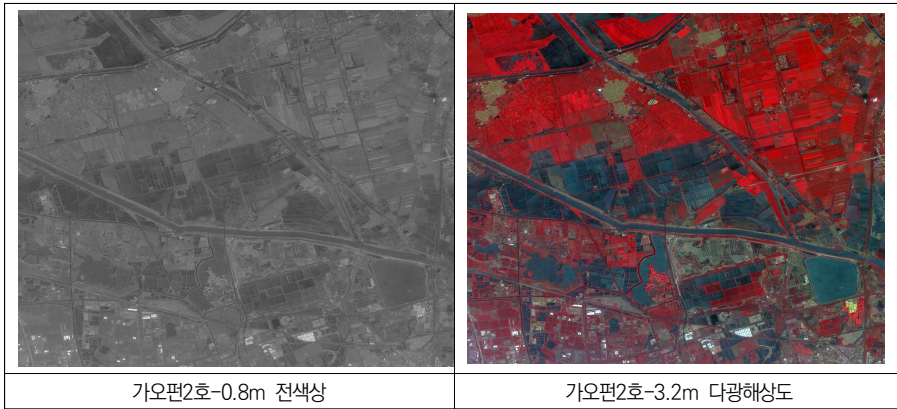
자료: 中國資源衛星應用中心, <http://www.cresda.com/CN/Satellite/3076.shtml>(2017.8.3)

가오편1호를 통해 수집된 데이터는 각 부처의 모니터링에 활용되고 있다. 환경부는 가오편1호 위성의 데이터를 통해 수원지, 개관면적, 강·하천에 대한 모니터링을 진행하고 있으며, 농업부는 중국전역의 밀 재배 지역, 남부의 청경채 재배 지역, 북부의 초목 지역에 대한 모니터링을 진행해오고 있다. 국토부는 가오편1호위성의 데이터를 토지이용조사, 기초지질관측, 지질재해예방 모니터링에 활용하고 있다.

나. 가오편2호

가오편2호(GF-2)는 2014년 8월 19일 타이위안 위성발사센터에서 창정4호를 통해 발사되었다. 가오편2호는 두 개의 고해상도 1m 풀 컬러 카메라와, 4m 멀티 해상도 카메라를 탑재하고 있다. 가오편2호는 1m 이하의 식별율과 광 스펙트럼 종합 광학 데이터를 수집할 수 있으며, 저궤도 원격탐지위성의 운행 성능을 향상시켰다. 토지이용 현황 모니터링, 광물 및 산림자원 조사, 사막화 모니터링, 교통망 및 도시계획에 활용되고 있다.

[그림 4-2] 가오펀2호의 이미지



자료: 中國資源衛星應用中心, <http://www.cresda.com/CN/Satellite/3128.shtml>(2017.8.3)

<표 4-10> 가오펀2호 위성 궤도변수

변 수	지 표
궤도유형	태양정지궤환위성
궤도고도	631km
궤도경도	97.9080도
강교점부근시각	10:30AM
궤환주기	69일

자료: 中國資源衛星應用中心, <http://www.cresda.com/CN/Satellite/3128.shtml>(2017.8.3)

<표 4-11> 가오펀2호 위성 탑재체 기술지표

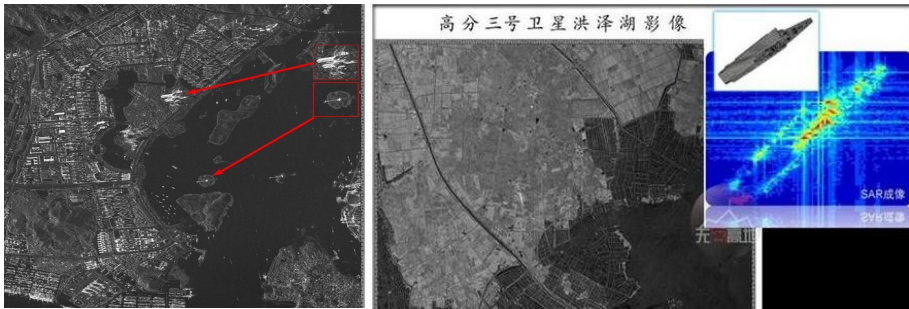
	스펙트럼코드	스펙트럼 범위	해상도(m)	너비(km)	이동능력	재방문
전색상 다분광 카메라	1	0.45-0.90	1	45 (2대사전기 조합)	± 35 °	5일
	2	0.45-0.52	4			
	3	0.52-0.59				
	4	0.63-0.69				
	5	0.77-0.89				

자료: 中國資源衛星應用中心, <http://www.cresda.com/CN/Satellite/3128.shtml>(2017.8.3)

다. 가오편3호

가오편3호 (GF-3)은 2016년 8월 10일 타이위안 위성발사센터에서 성공적으로 발사되었다. 가오편3호는 중국의 첫 1m 해상도를 지닌 SAR 위성으로, 중국 가오편 시리즈 중 유일할 레이더 위성이다. SAR 위성인 가오편3호는 기상조건의 영향을 받지 않고 고정밀도의 이미지를 실시간으로 획득 할 수 있어 재난 모니터링과 평가, 수리시설 모니터링과 수자원 관리, 기상 연구에 크게 기여하고 있다.

[그림 4-3] 가오편3호가 찍은 영상



자료: 新浪(2016.8.31), 深度: 中國高分3號雖先進 但監視美航母的卻是這類衛星
<http://mil.news.sina.com.cn/jssd/2016-08-31/doc-ixvixeq0816780.shtml>(2017.9.8)

가오편3호는 세계에서 영상 모델이 제일 많은 SAR 위성으로 12종의 영상 모델을 보유하고 있다. 전통적인 스캔된 영상 모델을 포함하고 있을 뿐 아니라 스트라이프, 스캔, 파도, 고저입사각등 다양한 종류의 영상 모델의 전환이 자유롭게 이루어지며, 지상 뿐 아니라, 지하 및 바다를 관측할 수 있어 다양한 목적 활용이 가능하다.

라. 가오편4호

2015년 12월 29일 창정3호를 통해 성공적으로 발사 된 가오편4호 위성은 세계 최초로 정지궤도에서 가시광선에 대해 50m, 적외선 400m의 이상의 식별도 지닌 위성이다. 가오편4호는 냉열 교체방식으로 복합재료 구조의 내부 응력을 방출하여 카메

라를 한층 더 고정시켰으며, 억 단위 화소의 가시광선 소자 및 백만 단위 화소의 중파장 적외선 소자, 대용량 어레이(large-array) 영상 시스템, 중파장 적외선과 가시광선 공동 구경 기술 등을 도입 하였다. 해당 카메라는 한 번에 허난성(河南省) 면적에 해당 되는 크기의 사진을 촬영하고 짧은 시간 안에 다른 지역을 연속 촬영할 수 있으며 300 M의 속도로 사용자에게 전송할 수 있다. 또한 긴급 상황 발생시 24시간 내에 중국 영토의 완전한 영상을 형성할 수 있다.

〈표 4-12〉 가오편4호 위성 궤도 변수

변 수	지 표
궤도유형	지구정지위성
궤도고도	36000km
정점위치	105.6 ° E

자료: 中國資源衛星應用中心, <http://www.cresda.com/CN/Satellite/9855.shtml>(2017.7.22)

〈표 4-13〉 가오편4호 위성 기술지표

	스펙트럼코드	스펙트럼 범위	공간분해능(m)	너비(km)	재방문시간
가견광근 적외선 (VNIR)	1	0.45-0.90	50	400	20s
	2	0.45-0.52			
	3	0.52-0.60			
	4	0.63-0.69			
	5	0.76-0.90			
중파적외선	6	3.5-4.1	400		

자료: 中國資源衛星應用中心, <http://www.cresda.com/CN/Satellite/9855.shtml>(2017.7.22)

마. 가오편5호

중국은 2017년 9월 발사예정인 가오편5호를 개발 중이다. 가오편5호는 초분광 카메라와 다수의 대기환경과 성분 분석 장비를 탑재하며, 이전 4개의 가오편 위성 시리즈와의 연계운영이 가능하다.

가오편5호에는 자체 개발한 대기 극소량 기체에 대한 차등분광흡수계(DOAS), 하이퍼 스펙트럼 카메라와 대기환경 탐측 설비와 에어로졸 탐측기가 탑재될 예정이다.

흡광차분광법 분석기(EMI)는 오존, 이산화질소, 이산화유황 등 대기 극소량 기체의 분포와 변화를 관측하며, 중국 대기 및 세계의 실시간 대기상태 변화, 오염기체의 분포, 이동과정에 대한 정보를 종합적으로 얻을 수 있다.

바. 가오편6호

가오편6호는 가오편1호를 대체하는 목적으로 개발 중이며, 가오편6호의 고고해상도 카메라는 2m/8m 이상의 분광 지표를 지니고, 공간해상도 2m의 카메라 폭은 90km에 달하며, 가오편1호 위성의 성능인 60km보다 더 높은 수치를 보유하고 있다. 또한 기존 4대의 카메라로 구현하던 초대형 폭을 1대의 카메라로 구현한다.

사. 가오편7호

2018년을 발사 목표로 하는 가오편7호는 1:10,000입체 매핑의 광학입체 카메라와 ICESat의 지구과학 레이저 고도 시스템(GLAS)과 유사한 기기를 탑재할 것이다. 본 위성은 중국 최초로 1m이하의 해상도를 갖는 광학 입체 측량제도 위성이다.

아. 가오편8호

2015년 6월 26일 가오편8호 위성이 중국 타이위안 위성발사센터에서 발사, 성공적으로 궤도에 안착하였다. 가오편8호 위성은 광학 원격탐지 위성으로, 국토조사, 도시계획, 토지 확정, 도로망 설계, 농작물 생산량 예측과 재난 예방 등 분야에 사용될 예정이며, "일대일로" 프로젝트 전략추진에 정보를 제공한다.

자. 가오편9호

2015년 9월 14일 지우취안 위성발사센터에서 발사되었다. 가오편9호 위성은 중국 고해상 지구관측 시스템 과학기술 중대 프로젝트 중의 광학 원격탐지 위성에 해당되며, 지상 1m 미만의 크기를 식별할 수 있는 해상도를 갖추었다. 가오편9호는 가오편

8호와 같이 국토조사, 도시계획, 토지확정 등 다양한 분야에 사용된다.

차. 가오편10호

가오편10호는 2016년 9월 1일 타이위안 위성발사센터에서 발사하였으나, 궤도에 진입하지 못하고 추락하였다.

7. 고해상 관측위성: 가오징(高景)

가오징1호 A, B 위성은 2016년 12월 28일에 타이위안 위성발사센터에서 발사되어 성공적으로 궤도에 진입하였다. 중국항천과기집단공사의 동팡홍위성유한공사가 총 연구 및 제작을 담당하였다. 가오징1호 A, B의 풀 컬러 해상도는 0.5m이며, 멀티스펙트럼 해상도는 2m, 궤도고도는 530km, 폭은 12km이다. 현재 중국이 보유한 위성중 가장 뛰어난 민첩성과 다중모드의 영상능력을 구비하고 있으며, 다양한 영상 정보의 입체채집도 가능하다. 단일 이미지는 최대 60km x 70km의 크기까지 촬영할 수 있다.

가오징 위성은 중국의 첫 독자 개발한 상업용 원격탐지 위성으로 '16+4+4+X' 시스템은 16개의 0.5m 해상도의 광학위성, 4개의 종단광학위성, 4개의 마이크로웨이브 위성 및 멀티채널, 하이퍼 스펙트럼 카메라 등의 0.5m급 고해상도 상업용 원격탐사 위성으로 구성되어 있다.

<표 4-14> 가오장1호의 궤도 및 기술 변수

변 수	내 용
궤 도	고도: 530km
	유형: 태양동궤도 위성
	주기: 97분
수 명	8년
무 게	560kg
주파수 대역	전색: 450-890nm
	적색: 450-520 nm
	녹색: 520-590 nm
	남색: 630-690 nm
	근거리 적외선: 770-890 nm
해 상 도	P 전색 : 0.5 m
	멀티스펙트럼: 2 m
비트심도	11 bit
진 폭	12 km
저장공간	2.0 TB
주 기	4일
데이터 전송속도	2 * 450 Mbps

자료: 百度百科, 高景一號

[https://baike.baidu.com/item/%E9%AB%98%E6%99%AF%E4%B8%80%E5%8F%B7%E5%95%86%E4%B8%9A%E9%81%A5%E6%84%9F%E5%8D%AB%E6%98%9F/20329167?fromtitle=%E9%AB%98%E6%99%AF%E4%B8%80%E5%8F%B7&fromid=20346165&fr=aladdin\(2017.8.28.\)](https://baike.baidu.com/item/%E9%AB%98%E6%99%AF%E4%B8%80%E5%8F%B7%E5%95%86%E4%B8%9A%E9%81%A5%E6%84%9F%E5%8D%AB%E6%98%9F/20329167?fromtitle=%E9%AB%98%E6%99%AF%E4%B8%80%E5%8F%B7&fromid=20346165&fr=aladdin(2017.8.28.))

[그림 4-4] 가오징1호가 촬영한 티베트 포탈라궁 영상



자료: 百度百科, 高景一號

[https://baike.baidu.com/item/%E9%AB%98%E6%99%AF%E4%B8%80%E5%8F%B7%E5%95%86%E4%B8%9A%E9%81%A5%E6%84%9F%E5%8D%AB%E6%98%9F/20329167?fromtitle=%E9%AB%98%E6%99%AF%E4%B8%80%E5%8F%B7&fromid=20346165&fr=aladdin\(2017.8.28.\)](https://baike.baidu.com/item/%E9%AB%98%E6%99%AF%E4%B8%80%E5%8F%B7%E5%95%86%E4%B8%9A%E9%81%A5%E6%84%9F%E5%8D%AB%E6%98%9F/20329167?fromtitle=%E9%AB%98%E6%99%AF%E4%B8%80%E5%8F%B7&fromid=20346165&fr=aladdin(2017.8.28.))

제3절 통신위성

1. 중국최초의 위성: 동팡홍(東方紅) 시리즈

가. 동팡홍1호

동팡홍1호는 중국이 첫 번째로 개발 및 발사한 인공위성이다. 첸쉐선 박사가 중국 공간기술연구원 원장 재직 시 중국 중앙정부의 전폭적인 지원과 함께 제작 되었으며, 1970년 4월 24일 창정1호를 통해 성공적으로 발사되었다. 이를 통해 중국은 소련, 미국, 프랑스, 일본에 이어 세계 5번째로 인공위성을 보유한 국가로 거듭났다. 동팡홍 1호 위성의 수명은 20일 이었으며, 1970년 5월 14일 발사를 멈추었다.

<표 4-15> 동팡홍1호의 궤도 지표

변 수	내 용
위성무게	173kg
위성외형	지름 1m의 구형 72면체
근 지 점	439km
원 지 점	2384km
경 각	68.44°
주 기	114분

자료: CGWIC(2012), China Remote Sensing Satellite and Applications

나. 동팡홍2호

동팡홍2호는 1984년 4월 8일 창정3호를 통해 발사되었으며, 총 3개의 위성으로 이루어져 있다. 동팡홍2호는 중국공간기술연구원에서 개발한 정지궤도위성으로 설계 수명은 3년이며, 주요 용도는 원거리 TV 송신이다. 동팡홍2호의 본체는 원통형으로 높이 3.6m, 직경 2.1m의 부피에 중량이 441kg에 이른다. 3개의 C밴드 중계기가 장착 되어있으며, 복사전력(EIRP)은 36dbW다. 위성은 자전 안정 방식을 채택하였으며, 궤도는 남북 $\pm 1^{\circ}$, $\pm 0.5^{\circ}$ 를 유지한다.

다. 동팡홍3호

동팡홍3호는 중국 최초로 3축 안정기술을 사용한 정지궤도 위성으로 주로 TV송신, 전화, 전보, 팩스, 방송 및 데이터 전송 업무에 사용되었다. 위성에는 24개의 C밴드 중계기가 있고, 그중 6개는 중출력 중계이고 나머지는 18개는 저출력 중계기이다. 서비스 제공 범위는 전 중국 및 하이난, 대만 및 근해 지역이다. 위성수명말기의 전송출력은 $\geq 1700W$ 수준이고, 위성의 탑재가능 무게는 170kg이다. 동팡홍3호는 여러 종류의 운반로켓과 도킹할 수 있으며, 전작에 비해 자세제어 성능이 월등히 개선되었고, 탄소섬유를 사용하여 경량화에도 성공하였다. 전원은 전가식 태양광 패널과 니켈 카드뮴 전지를 사용하였으며, 고도화 된 열제어 시스템, 종합 제어 시스템 등을 탑재하였다.

라. 동팡홍4호

‘동팡홍4호’ 대형통신위성 공용 플랫폼은 제 10차 5개년 계획기간에 개발된 민용위성이다. 동팡홍4호는 중국공간기술연구원이 개발한 차세대 대형통신위성 플랫폼으로, 공용플랫폼 설계이념을 채택하여, 일반성, 연결성, 확장성을 대폭 강화하였다. 위성의 설계 수명은 15년으로 전작에 비해 크게 향상 되었으며, 수명말기 전송출력은 8~10kW, 탑재체 적재 중량은 600~800kg에 이른다. 동팡홍4호의 용도는 대용량 통신방송, 이동통신 및 중계 등이다.

동팡홍4호는 2002년 5월 처음으로 신닝위성공사(鑫諾衛星公司)와 "신닝2호"(SINO SAT-2) 구매 계약을 맺었으며, 이후 나이지리아와 베네수엘라에 통신위성을 수출하며, 처음으로 수출을 실현했다. 중국은 현재까지 동팡홍4 호 플랫폼을 사용하여 10기가 넘는 위성을 성공적으로 제작하여 궤도에 진입 시켰다.

2. 통신위성: 중싱(中星) 시리즈

가. 중싱5호

중싱5호는 라디오 및 TV 송신, 재난신호 송신 등의 역할을 하는 통신위성으로 1998년 5월 30일 창정 3호를 통해 성공적으로 궤도에 진입하였다. 중싱5호 위성은 고출력 대용량 A2100A형 상업통신위성 플랫폼을 채택하였으며, 36MHz 대역폭과 동등한 C밴드와 Ku밴드 증계기 24개를 탑재해 높은 신뢰성의 다중 통신 업무를 지원하고 있다. 중싱5A위성은 미국 록히드 마틴사가 설계 및 제조 하였으며, 중국위성통신소속 중국동방위성회사가 모니터링과 관리를 맡았다.

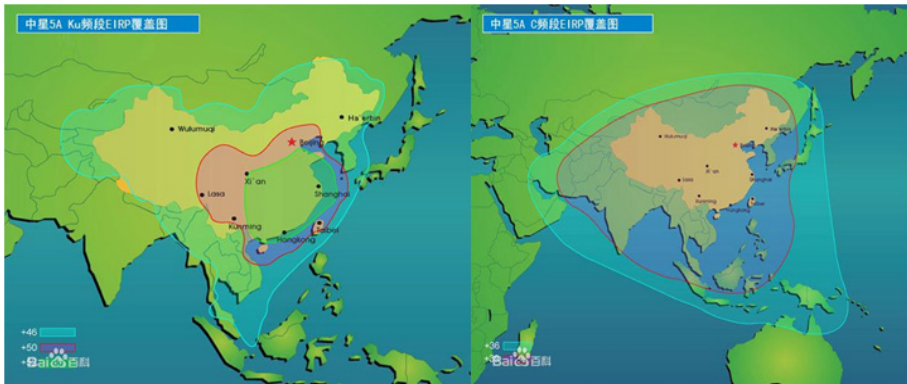
<표 4-16> 중싱5호의 주요 기술 지표

주요사항	내용			
설계 및 제조	미국 록히드 마틴사			
위성 플랫폼	A 2100 A			
안정방식	3축안정			
설계수명	15년			
범 위	중국 및 아시아 지역			
중 계 기	C		Ku	
	12x36MHz	6x72MHz	16x36MHz	4x72MHz
EIRP	C		Ku	
	44dBW		54dBW (36MHz)	55dBW (72MHz)

자료: 中國衛通集團有限公司, <http://www.chinasatcom.com/n782704/c791021/content.html>(2017.8.12)

중싱 위성은 중국, 동북아 및 동남아를 포함한 아시아 지역의 Ku 및 C대역의 서비스를 제공하고 있으며, 그 강도와 범위의 세부 정보는 아래 그림과 같다.

[그림 4-5] 중싱 위성의 Ku, C 대역 서비스 범위



자료: 百度百科, 中星5A Ku, C频段EIRP覆盖图, <https://baike.baidu.com/pic/%E4%B8%AD%E6%98%9F5A/6347114/0/346bd85cce273d0afbf2c0ce?fr=lemma&ct=single#aid=0&pic=346bd85cce273d0afbf2c0ce>(2017.8.12)

나. 중싱6호

중싱6호는 2007년 7월 5일 시창 위성발사센터에서 창정3호를 통해 발사되었다. 중싱6B 통신위성은 프랑스 탈레스 알레니아 스페이스사에서 연구 개발 하였으며, 38개의 중계기를 가지고 있고, 설계수명은 15년에 이른다. 중국 위성통신그룹이 중싱6 위성의 운영을 담당하였으며, 위성의 서비스 제공범위는 중국, 몽골, 한반도, 러시아의 아시아지역, 남아시아, 동남아시아, 중앙아시아, 서아시아, 호주, 뉴질랜드이다.

다. 중싱8호

중싱8호 위성은 38개의 C밴드 중계기와 22개의 Ku밴드 중계기를 탑재하고, 중국 전역 및 주변국가에 높은 EIRP의 서비스를 제공하는 고성능 통신위성이다. 위성설계 수명은 15년이며, 음성, 데이터, 이미지, TV 방송 등의 서비스를 제공한다.

〈표 4-17〉 중싱8호 주요 기술지표

주요사항	내 용	
설계 및 제조	미국 록히드 마틴사	
위성 플랫폼	FS-1300	
안정방식	3축안정	
설계수명	15년	
범 위	중국 및 아시아 지역	
중 계 기	c 밴드	Ku 밴드
	34개 36MHz	10개 36MHz(26:16백업)
	2개 72MHz(50:36백업)	6개 72MHz
EIRP	c 밴드	Ku 밴드
	40dBW이상	46dBW (36MHz) 54dBW (72MHz)

자료: 中國衛通集團有限公司, <http://www.chinasatcom.com/n782704/c791021/content.html>(2017.8.12)

라. 중싱9호

‘중싱9호’는 프랑스 알카텔우주비행공사의 SB4100 시리즈 상용 위성 플랫폼을 채택하여 제작된, 고출력, 고신뢰성을 지닌 장수 위성이다. 위성의 중량은 4,500kg에

이르고, 총출력은 약 11kw, 설계수명은 15년이다. 2008년 6월 9일 중국 시창 위성발사센터에서 창정3호를 통해 성공적으로 궤도에 진입했다. ‘중싱9호’는 동팡홍4호 플랫폼 중계방송위성과 함께 중국 일대의 위성 TV 중계방송시스템을 구축하려 했으나, ‘신뤄2호’에 고장이 생기면서, ‘중싱9호’는 ‘신뤄2호’를 대체하여 중국의 첫 TV 중계방송위성이 되었다.

중싱9호는 고출력, 고 신뢰도와 긴 수명을 가지고 있으며, 국제통신연맹(ITU) 방송 위성업무(BSS) AP30과 AP30A문건이 규범한 각 시스템요구에 따라 설계되었다.

마. 중싱10호

중싱10호 위성은 중국위성통신그룹유한회사가 운영 관리하는 10번째 위성으로, 중국공간기술연구원이 개발한 동팡홍4호 위성 플랫폼을 통해 개발 되었다. 탑재체는 프랑스에서 제공하였으며, 3년의 연구개발을 거쳐 2011년 6월 21일 발사되었다. 이 위성의 설계수명은 13.5년이며, 20개의 C밴드와 16개의 Ku밴드 중계기를 탑재하였다. 중국 및 서남아시아 등 국가의 통신, TV 방송, 데이터 전송, 디지털대역 멀티미디어 전송 등의 용도로 쓰인다.

바. 중싱11호

‘중싱11호’ 위성은 중국공간기술연구원이 동팡홍 4플랫폼을 통해 개발하였으며, 2013년 5월 2일 창정3호를 통해 성공적으로 궤도에 진입했다. 이 위성은 중국이 자체 개발한 민용 및 상업용 통신위성 중 중계기수가 제일 많고, 부합전력이 제일 높으며, 중량이 제일 큰 위성으로 총 45개의 C밴드와 Ku밴드 중계기가 장착 되어 있다. 주로 아시아태평양지역 등 구역의 사용자들에게 상업통신 서비스를 제공한다. 중국위성통신집단공사, 중국운반로켓연구원, 중국공간기술연구원은 2010년 11월 16일 처음으로 10억 위안(1,700억 원)에 달하는 구매 계약을 성사시켰다.

사. 중싱12호

중싱12호 통신위성은 프랑스 탈레스 알레니아 스페이스사에 의해 설계 제작 되었다. 위성 플랫폼은 SB4000C2를 채택하였으며, 47개의 C밴드와 Ku밴드 중계기를 탑재하였다. 2012년 11월 27일 창정3호를 통해 성공적으로 궤도에 진입했으며, 중국, 동아시아, 남아시아, 중동, 동유럽, 아프리카, 호주 및 중국 해역, 인도양 지역의 사용자들에게 통신, TV방송, 데이터 전송, 디지털 광대역 멀티미디어 서비스를 제공하고 있다.

3. 통신위성: 야타이(亞太) 시리즈

가. 야타이2R호

야타이2R은 미국 로탈사에서 제조한 고출력통신위성이며, 홍콩의 야타이통신위성 유한공사에서 운영하였다. 1977년 10월 17일 창정3호를 통해 성공적으로 궤도에 진입하였으며, 위성의 무게는 3,700kg 이르고 직류전력은 8kw 이며 29개 C밴드 중계기와 16개의 Ku밴드 중계기를 탑재하였다. 야타이2R의 28개의 C밴드채널은 아시아 전역, 유럽 부분지역(동유럽), 아프리카 대부분 지역(남아공 포함)과 오세아니아 전 지역을 커버한다. 야타이 2R은 지구의 1/3을 커버하며 전 세계 인구 중 2/3이상에게 고정 위성 통신 서비스를 제공하였다.

나. 야타이5호

야타이5호는 정지궤도 통신위성이며, 미국 로탈 스페이스사의 LS-1300 위성플랫폼을 통해 개발 되었다. 2004년 티엔딩호 3SL을 통해 발사되었으며, 위성 무게는 4,800kg, 설계수명은 13년이다. 야타이5호는 고출력 통신위성으로, 54개의 중계기중, C밴드 38개, Ku밴드 16개를 보유하고 있다. C밴드와 Ku밴드 진행파관 증폭기의 전송 출력은 각각 53w와 143w이다. 야타이5호는 동경 138°에 위치하고, 아시아 태평양 지역에 C밴드와 Ku밴드 데이터 및 방송 서비스를 제공한다. 야타이5호의 C밴드는

파키스탄, 인도, 중국, 한국, 일본, 호주, 뉴질랜드, 남태평양 및 하와이 등 아시아태평양 지역에 서비스를 제공하고 있으며, Ku밴드는 중국, 동아시아 및 괌에 통신서비스를 제공하고 있다.

2001년 1월 8일, 중국장성공업공사는 홍콩야타이위성유한공사와 창정3호로 야타이5호를 발사하는 계약을 맺었다. 동시에 야타이공사는 미국의 로탈 스페이스 시스템사와도 위성구매 계약을 맺었으며, 싱가포르전기통신공사와 위성 중계기 임대 계약도 맺었다. 이후 미국의 수출관리정책에 따라 위성을 캐나다 전기통신공사에게 매각하였으며, 야타이 위성은 Telstar-18로 개명되었다.

다. 야타이6호

야타이6호는 프랑스 알카텔사에서 제작하였으며, 4월 12일 시창 위성발사센터에서 창정3호 운반로켓을 사용해 발사되었다. 위성 무게는 4,600kg으로, 28개의 C밴드와 12개의 Ku밴드 중계기를 탑재하였다. 궤도 진입 후 야타이 1호를 대체하였으며, 중국, 동남아, 호주 및 하와이 등 지역에 서비스를 제공하고 있다.

라. 야타이7호

야타이7호는 프랑스가 야타이공사를 위해 제조한 통신위성이다. 야타이7호는 2012년 3월 31일 창정3호를 통해 발사되었다. C밴드와 Ku밴드 중계기 각 28개가 탑재되어있다. 야타이7호는 해당 위성의 C밴드로 아시아, 중동, 아프리카, 호주, 유럽 등 지역에 TV 전송 및 위성통신 서비스를 제공하고 있으며, Ku밴드를 통해서는 중국, 중앙아시아, 아프리카에 TV 중계방송, 위성 뉴스 서비스를 제공하고 있다.

4. 이동통신위성: 텐통(天通)

텐통1호는 중국최초의 이동통신 위성이며, 2016년 8월 6일 시창위성발사센터에서 창정3호를 통해 발사되었다. 중국공간기술연구원이 제작을 맡았으며, 지상업무는 중국전신집단공사가 담당하여 중국 및 중동, 아프리카, 태평양, 인도양 인근 국가의 사용자들에게 안정적인 이동통신 서비스를 제공하고 있다. 텐통1호는 동광홍4호 플랫폼

을 통해 제작되었으며, 발사 무게가 5,400kg에 이르고 설계수명은 12년이다. 텐통1호의 주파수 대역은 S밴드와 C밴드이며 동시에 백만 명 이상의 사용자에게 서비스가 가능하다. 현재 텐통1호 위성이동시스템의 단말에는 휴대형, 차량형, 데이터 수집 등 여러 형태가 포함되어 있으며, 텐통1호의 위성이동시스템의 휴대폰 단말은 안드로이드 시스템을 사용하여 중국어 인터페이스를 지원하고 있다. 인터페이스 애플리케이션과 작동 모드는 일반 핸드폰과 거의 일치하며, 다중모드를 사용하여 4G이동통신 호환이 가능하다.

텐통1호 위성 이동시스템은 지상통신의 모든 기능을 실현할 수 있다. 전 세계 곳과 통화 및 메시지를 주고받을 수 있다. 모든 단말기기는 베이더우 시스템 수신기능이 있어 위치 관리 및 컨트롤을 지원한다. 또한 앞으로 텐통1호2와 3은 동광홍5호 플랫폼을 채택하여, 위성전체의 출력과 안테나구경을 향상시키고, 더 큰 대용량 광대역 통신을 지원할 예정이다. 또한 텐통2호는 태평양 중동부, 인도양 해역 및 ‘일대일로’ 지역에 서비스를 제공할 예정이다.

5. 중계위성: 텐렌(天鏈)

중국 첫 번째 데이터 중계 위성인 텐렌1호는 2008년 4월 25일 시창 위성발사센터에서 ‘창정3호’ 운반로켓을 통해 발사되었다. 텐렌1호는 4개의 위성으로 구성되어 있으며, 텐렌1호2 위성과 3 위성은 각각 2011년 7월 11일, 2012년 7월 25일에 발사되었으며, 2016년 11월 22일 텐렌1호4 위성이 성공적으로 궤도에 진입 하면서 4 위성 체제를 구축 하였다. 텐렌1호는 중국공간기술연구원에서 개발하였으며, ‘동광홍3호’ 플랫폼을 통해 제작 되었다.

중계위성은 ‘위성의 위성’이라고 불리며, 위성, 우주선 등 항공비행체에 데이터 중계와 관측 서비스를 제공한다. 일반적으로 자원위성, 환경위성 등 응용위성이 획득한 데이터는 위성이 지상국 상공을 지날 때만 전송할 수 있는데, 중계위성은 갑자기 발생하는 큰 자연재해에 대비해 각 위성을 사용하여 데이터의 실시간 전송 및 응용을 가능케 하는 역할을 수행한다.

제4절 항법위성

1. 베이더우(北^鬥) 시리즈

가. 베이더우의 기본 현황

1980년대 초부터 대지측량, 선박 항법, 지진 모니터링, 지질 재해감소 모니터링, 산림 화재 감소 및 도시 교통관리 등 여러 분야에서 해외의 위성항법시스템을 사용해 오던 중국은 독자적 위성항법시스템 구축에 힘써왔고, 2003년 베이더우 위성항법시스템(BeiDou Navigation Satellite System:BDS)을 구축하는데 성공하였다.

[그림 4-6] 베이더우 시스템위 서비스 제공범위



주: 녹색 - 베이더우 1호의 서비스 제공범위, 빨간색 - 베이더우 2호의 서비스 제공범위

자료: 鄒維榮, 楊欣(2016), 邁向新征程: 北^鬥的前世今生及未來, 中國軍網

http://www.jinrideidou.com/news/detail/f2576ef0533adf6001534074b32d_03bf(2017.8.27.)

베이더우 항법시스템의 발전전략은 3단계로 구성되어 있는데, 1단계는 2003년 3개 위성으로 구성된 베이더우 항법 시험 시스템을 구축하는 것이며, 2단계는 2012년 10여개의 위성으로 구성된 베이더우 항법시스템을 구축하는 것이다. 마지막 3단계는

2020년까지 30여개의 위성으로 구성된 베이더우 글로벌 위성항법시스템을 구축하는 것이다. 중국은 2011년 8번째 베이더우 위성을 성공적으로 발사하여 '3+3'(3개의 GEO 위성과 3개의 GSO 위성) 기본 위성 시스템을 구축하였다. 궤도 테스트 후 중국 전지역에 1차적인 서비스를 제공할 조건을 갖추었으며 베이더우 위성항법시스템 네트워크 계획과 응용은 점차 확대되어 중국은 미국과 러시아에 이어 세계에서 3번째 자주적 위성 항법 능력을 갖춘 국가가 되었다.

중국은 베이더우를 통해 본격적인 우주의 상업화 시장으로의 진출을 추진 중이라고 발표하였지만 베이더우 시스템이 단순한 상업의 목적만을 지니고 있다고 보기는 어렵다. 실제로 최근 오후츠크 해 주변에서 중국의 잠수함이 발견되었는데, 이는 베이더우 2호 시스템의 제공 범위에 속하는 영역이며, 많은 전문가들은 이를 베이더우 시스템의 군사적 활용을 위한 테스트로 보고 있다. 미국과 일본등 주변의 열강들이 모두 자체적으로 구축한 위성항법시스템을 보유하고 있어, 정치, 군사적 균형을 위해 자체적인 위성항법시스템의 구축이 필수적이었던 것으로 보인다.

〈표 4-18〉 국가 위성항법 산업 중장기 발전계획의 주요 목표

분 야	2020년 목표
위성항법 인프라 건설	- 베이더우 위성항법시스템의 세계화 - 전세계 사용자에게 대한 내비게이션 서비스 제공 능력 구축 - 지상 인프라 강화로 중국 및 주변 지역 산업과 대중들에게 실시간 데시미터(decimeter)급 및 사후 센티미터 급의 정확한 내비게이션 서비스 제공
해심기술혁신과 제품 산업화	- 지적재산권과 핵심경쟁력을 갖춘 기술혁신 성과 창출 - 위성항법시스템 핵심부품설계와 제조 기술 수준 제고 - 가성비가 높고 지적재산권과 국제경쟁력을 갖춘 제품 생산
중요제품 응용	- 국가안보와 국민경제발전에 관련된 중요 산업 및 분야에서의 베이더우 표준시간 장비 응용 실현
중점업계 및 분야 응용	- 공공안전, 교통운수, 재난방지, 농림 수리, 기상, 국토자원, 환경보호, 공공안전업무, 관측, 긴급구조 등 중요 업계 및 분야에 대해 위성항법 제품과 서비스 규모화 응용 실현
국제화 발전	- 해외 응용 시범 프로젝트 건설 - 주변국가에 베이더우 위성항법시스템 브랜드 보급 - 완벽한 마케팅 및 운영 서비스 네트워크 구축 - 국제 지원 보장 시스템 구축

자료: 國務院(2013.9.26), 國家衛星導航產業中長期發展規劃

베이더우는 현재 2호 시스템을 성공적으로 구축하였으며, 아시아-태평양 지역 사용자에 위치, 측정 속도, 표준시각, 광역 분차와 단문 메시지 서비스를 제공하고 있다.

<표 4-19> 베이더우 위성 발사

시 간	운반로켓	위성번호	위성유형	운행
2000/10/31		베이더우1A	베이더우1호	정지
2000/12/21		베이더우1B		정지
2003/05/25		베이더우1C		정상
2007/02/03		베이더우1D		실패
2007/04/14	CZ-3A	제1호 베이더우 위치항법 위성(M1)	베이더우2호	정상
2009/04/15	CZ-3C	제2호 베이더우 위치항법 위성(G2)		실패
2010/01/17		제3호 베이더우 위치항법 위성(G1)		정상
2010/06/02		제4호 베이더우 위치항법 위성(G3)		정상
2010/08/01	CZ-3A	제5호 베이더우 위치항법 위성(I1)		정상
2010/11/01	CZ-3C	제6호 베이더우 위치항법 위성(G4)		정상
2010/12/18	CZ-3A	제7호 베이더우 위치항법 위성(I2)		정상
2011/04/10		제8호 베이더우 위치항법 위성(I3)		정상
2011/07/27		제9호 베이더우 위치항법 위성(I4)		정상
2011/12/02		제10호 베이더우 위치항법 위성(I5)		정상
2012/02/25	CZ-3C	제11호 베이더우 위치항법 위성		정상
2012/04/30	CZ-3B	제12, 13호 베이더우 위치항법 위성		정상
2012/09/19	CZ-3B	제14, 15호 베이더우 위치항법 위성		정상
2012/10/25	CZ-3C	제16호 베이더우 위치항법 위성		정상
2015/03/30	CZ-3C	제17호 베이더우 위치항법 위성		정상
2015/07/25	CZ-3B	제18, 19호 베이더우 위치항법 위성		정상
2015/09/30	CZ-3B	제20호 베이더우 위치항법 위성		정상
2016/02/01	CZ-3C	제21호 베이더우 위치항법 위성		정상
2016/03/30	CZ-3A	제22호 베이더우 위치항법 위성		정상
2016/06/12	CZ-3C	제23호 베이더우 위치항법 위성		정상

자료: 百度, 北斗卫星导航系统, [https://baike.baidu.com/item/%E5%8C%97%E6%96%97%E5%8D%AB%E6%98%9F%E5%AF%BC%E8%88%AA%E7%B3%BB%E7%BB%9F/10390403?fr=aladdin\(2017.5.11\)](https://baike.baidu.com/item/%E5%8C%97%E6%96%97%E5%8D%AB%E6%98%9F%E5%AF%BC%E8%88%AA%E7%B3%BB%E7%BB%9F/10390403?fr=aladdin(2017.5.11))

<표 4-20> 베이더우 위성 궤도

발사시기	위성	운행궤도	운행
2007/04/14	베이더우M1	중궤도, 고도 21,559km, 경사56.8°	미사용
2009/04/15	베이더우G2	실패한 지구정지궤도, 고도 36,027km, 경사2.2°	실패, 미사용
2010/01/17	베이더우G1	지구정지궤도140.0°E, 고도 35,807km, 경사1.6°	사용 중
2010/06/02	베이더우G3	지구정지궤도110.6°E, 고도 35,809km, 경사1.3°	사용 중
2010/08/01	베이더우IGSO1	경사정지궤도, 고도 35916km, 경사54.6°	사용 중
2010/11/01	베이더우G4	지구정지궤도160.0°E, 고도35815km, 경사0.6°	사용 중
2010/12/18	베이더우IGSO2	경사정지궤도, 고도 35883km, 경사54.8°	사용 중
2011/04/10	베이더우IGSO3	경사정지궤도, 고도 35911km, 경사55.9°	사용 중
2011/07/27	베이더우IGSO4	경사정지궤도, 고도 35879km, 경사54.9°	사용 중
2011/12/02	베이더우IGSO5	경사정지궤도, 고도 35880km, 경사54.9°	사용 중
2012/02/25	베이더우G5	지구정지궤도58.7°E, 고도 35801km, 경사1.4°	사용 중
2012/04/30	베이더우M3	중궤도, 고도 21607km, 경사55.3°	사용 중
2012/04/30	베이더우M4	중궤도, 고도 21617km, 경사55.2°	사용 중
2012/09/19	베이더우M5	중궤도, 고도 21597km, 경사55.0°	사용 중
2012/09/19	베이더우M6	중궤도, 고도 21576km, 경사55.1°	사용 중
2012/10/25	베이더우G6	지구정지궤도80.2°E, 고도 35803km, 경사1.7°	사용 중

자료: 百度, 北斗衛星導航系統, 2017/02/06

[http://baike.baidu.com/link?url=U7MxhUYrbsKqYEG7tYHeqh3Zm5WdlUzSmZxJO8Pltq1m_U7baJpc190lkze8mF_h\(2017.5.11\)](http://baike.baidu.com/link?url=U7MxhUYrbsKqYEG7tYHeqh3Zm5WdlUzSmZxJO8Pltq1m_U7baJpc190lkze8mF_h(2017.5.11))

베이더우 위성항법시스템은 35개의 위성으로 구성되며 5개의 정지궤도 위성, 27개의 중궤도 위성, 3개의 경사정지궤도로 구분된다. 5개의 정지궤도 위성의 위치는 동경 57.75°, 80°, 110.5°, 140°, 160°에 있으며, 중궤도 위성은 3개의 궤도 상 운행되며 궤도 간 거리는 120°로 분포되어 있다.

중국은 베이더우 시스템의 오차를 줄이기 위해 약 1,800여 곳의 지상 기지국 건설 계획을 실행 중이며, 특히 중국의 국가 프로젝트인 ‘일대일로’의 참여국가에 서비스를 제공할 예정이다. 현재 베이더우 시스템은 국제민간항공기구(ICAD), 국제해사기구(IMO), 세계이동통신산업자협회(GSMA) 등 국제기구에 가입하였으며, 중국은 베이더우 시스템의 법적 지위 확립 및 조속한 산업화를 위해 ‘위성항법 조례’를 제정하고 국가입법계획에 포함시켰다.

나. 베이더우 시스템의 응용 분야와 범위

베이더우 시스템의 가장 중요한 응용 분야는 국방이다. 독립적인 위성항법시스템의 구축은 국방과 안보에 중요한 역할을 미친다. 중국이 기존에 사용하고 있는 GPS 항법 시스템은 미국의 시스템으로, 유사시 미국은 중국에 대한 데이터 제공을 중지할 수 있기 때문에 중국의 자체적 항법 GPS 시스템구축은 자주 국방과 안보를 위한 가장 근본적인 요건이라고 할 수 있다.

두 번째로, 베이더우 위성항법시스템은 교통과 운송에 핵심적인 가치를 제공한다. 중국의 교통운송부는 베이더우 시스템을 차량의 관리감독에 접목 시키고 있다. 일부 도시에서 위험물품 운송차량에 베이더우 시스템을 설치하였으며, 관광버스는 필수적으로 베이더우 항법시스템의 설치를 권장하고 있다. 또한 추후 스마트 카, 자율 주행 차의 시험 주행과 운영에도 크게 기여할 것으로 기대되고 있다.

세 번째로, 베이더우 위성항법시스템은 농림어업 분야에서도 큰 역할을 발휘하고 있다. 베이더우 단말기는 농기계와의 연결을 통해 농지위치측정과 기타 정보를 수집 및 교환하여 농업 효율 향상에 기여하고 있다. 또한 산림 자원의 동향변화, 민간인 위치파악, 산림 분포 측정을 통해 실시간 정보를 제공하고 화재 경보, 화재 위치를 공유하여 구조 작업에도 중요한 역할을 발휘하고 있다. 어업에서 베이더우 항법시스템은 어민의 수산 자원 조사에 도움을 주고, 해양 재난 정보를 실시간 제공하고 있다. 중국 어업 당국은 '해양 어업 종합 정보 서비스 시스템' 관리 플랫폼을 구축했고, 이는 출항 어선의 실시간 감독, 위치 추적 및 통제를 가능케 하고 있다.

다섯 번째로, 베이더우 시스템은 과학기술의 제조업의 발전을 유발한다. 각종 생산 기계 및 공장은 실시간 위치 정보를 통해 제조업 고도화를 실현시키고 있으며, 토목 건축 분야에서도 현재 시공 중인 빌딩, 교량 등 공정에 대해 실시간 모니터링을 진행할 수 있어 안전성과 효율성이 큰 폭으로 향상 되었다. 또한 베이더우의 위성항법시스템에 필요한 핵심 부품 및 소재를 모두 중국에서 자체 개발 하여 앞으로 이런 역량이 다른 산업의 고도화에 크게 기여할 것으로 기대된다.

다. 베이더우 시스템의 해결 과제

앞서 말한 바와 같이 뛰어난 성능과 자체 개발을 통해 개발된 베이더우는 다음과 같은 측면에서 해결과제를 안고 있다.

첫째, 베이더우 시스템의 기술성과 시장성의 개선이 필요하다. 표면적으로 베이더우 시스템은 세계 4대 위성항법시스템으로 거듭나며 그 산업 규모가 크게 증가한 것으로 보이나, 다른 항법시스템과 달리 베이더우는 아직 산업의 가치사슬이 확립되지 않아 전반적인 생산 및 시스템 효율성이 낮고, 사용자들에게도 아직 익숙한 환경을 제공하지 못하고 있어 외면 받고 있는 것이 사실이다. 이를 해결하기 위해 꾸준한 기술 및 성능 및 시장성 개선의 노력이 절실할 것으로 보인다.

둘째, 베이더우 시스템은 아직 규모와 범위의 경제를 이루지 못했다. 최근 몇 년간, 징진지(京津冀), 장강삼각주(長三角), 주삼각주(珠三角) 등의 지역에 베이더우 산업단지, 베이더우 기지, 베이더우 빌딩이 곳곳에서 만들어지고 있으나 아직 규모의 측면에서 부족한 것이 사실이다. 아직까지 수집된 데이터와 연관 기술과 부품을 활용하여 큰 부가가치를 창출하는 서비스나 제품의 출시가 활발하게 이루어 지지 못하고 있다.

셋째, 베이더우 시스템과 다른 산업과의 연계방안이 명확하지 않다. 교통운송부, 공안부 등이 베이더우 내비게이션 위치 측정 시스템을 보급하고 있으나, 모든 운송차량이 위치 측정 시스템이 장착이 되어있지 않으면 부가가치를 창출하기가 어렵고, 여전히 많은 사용자들이 GPS시스템을 선호하고 있어, 베이더우 시스템의 확산과 활용 방안 마련이 시급하다.

마지막으로 국가적 측면에서 베이더우 산업 발전을 위한 정부의 전략적 계획 수립이 미흡하다. 베이더우 산업은 국가발전개혁위원회의 첫 번째 국가전략 신흥산업에 포함되었으나 「국가위성 내비게이션 산업 중장기 발전 계획³⁰⁾」 이외에 산업측면에서 전문적인 정책이 없어 효과성이 결여되어 있다. 현재 중국은 매년 수십 억 위안(수천 억 규모)의 자금을 투자하여 일부 프로젝트를 운영하고 있으나 공공 R&D의 30%정도만 정상적으로 활용되고 있다.

30) 國務院(2013.9.26), 國家衛星導航產業中長期發展規劃

제5절 과학기술위성

1. 과학기술실험위성: 스젠(實踐) 시리즈

가. 스젠1호

스젠1호 위성은 중국의 과학기술 탐사 및 기술실험 위성 ‘스젠’ 시리즈의 첫 위성으로써, 중국에서 2번째로 발사된 인공위성이기도 하다. 스젠1호는 1973년 3월 3일에 지우촨 발사장에서 창정1호 로켓을 통해 발사되었으며, 직경 1m의 72면체 구(球)형 위성이다. 스젠 위성에는 28개의 태양광 패널이 설치되어 있으며, 주요 모듈로는 G-M 계수기(Counter)와 베릴륨 창 일체 이온화 챔버(Beryllium window integral ionization chamber) 등이 탑재되었다. 스젠1호는 우주에서의 자기장, X선, 우주 Ray, 외열류 등 공간물리 수치에 대한 측정과 실리콘 태양전지 전력공급 시스템, 무전원 열제어 시스템과 같은 위성기술에 대한 실험을 진행했다. 스젠 1호는 8년 동안의 운영을 통해 중국의 장수 위성 개발에 필요한 귀중한 실험 데이터를 제공했다. 특히 위성의 전원, 열제어, 무선 관측 시스템 등의 개발에 크게 공헌했다.

〈표 4-21〉 스젠 1호 주요 기술 변수

변 수	내용
근지점 고도	266km
원지점 고도	1826m
경 사 각	69.60°
주 기	106min
직 경	1m
전 력 원	은-아연 화학전지, 니켈 카드뮴 전지
탑 재 체	리미터, 위상 전송 네트워크, 5cm 응답기, 10cm 신호기, G-M 카운터, 베릴륨 일체화 챔버
G-M 카운터 범위	양성자 >16.4MeV 전자>0.88MeV 상공 1300km~11826km; 260~700km
베릴륨 일체화 챔버	X선 파장: (1~8)× μm.

자료: 中國科學院國家空間科學中心 [http://www.nssc.cas.cn/gjkjxzxsy2015\(2017.5.11\)](http://www.nssc.cas.cn/gjkjxzxsy2015(2017.5.11))

스젠1호의 전반적인 설계는 동팡홍1호의 제작을 통해 축적된 기술력에 의해 실현 되었다고 할 수 있다. 전반적으로 외형은 동팡홍1호와 흡사하며 스펀안정화 방법을 채택하였다. 1965년부터 진행되어온 핵심 기술과 부품에 관련된 연구는 태양광 패널 과 전지의 안정성, 무전원 열제어 시스템, 그리고 진공상태에서의 축과 베어링의 용접 등의 문제 해결에 기여하였으며, 이를 통해 스젠 위성 연구개발 효율성 향상, 제작기간 단축, 부품 및 시스템 안정성 제고를 실현했다.

나. 스젠2호

스젠2호의 개발은 1972년 4월 스젠2호가 중국의 국가계획에 포함되면서 시작되었다. 스젠2호의 전반적 연구개발은 중국공간기술연구원이 맡았으며, 공간물리연구소가 스젠2호의 탐사 임무와 그에 필요한 기기 및 기술에 대한 연구를 진행했다. 그후 스젠 2호에 대한 개발과 발사 계획이 소폭의 변동을 거쳐 1981년 9월 20일 ‘1로켓 3위성’ 형식으로 발사되었다.

스젠2호는 스젠2호 와 스젠2호 A, B 총 3기의 위성으로 구성되어 있으며, 11개의 관측 장비를 통해 태양활동, 지구 주변 대전입자 활동, 적외선 및 자외선의 복사배경 및 고공 대기밀도 등을 측정하는 임무를 수행했다. 스펀안정 방식을 채택하였고, 전체 위성은 태양을 향해 고정되어있는 방식과 무전원 열제어 기술을 도입했다. 근지점 237km, 원지점 1633km, 경사각 60°, 주기 103분 등 전작에 비해 소폭 개선된 성능을 보였다.

다. 스젠4호

스젠4호의 개발은 1991년 12월에 시작되었으며, 공간기술연구원이 총 설계를 맡았다. 전작에 비해 시간과 자원이 상대적으로 부족하여, 스젠4호는 샘플 위성을 따로 제작 하지 않았고, A, B위성의 구분 없이 단 1기만 제작되었다. 전반적인 프로세스 간소화를 통해 전체 제작기간은 2년이 소요되었고, 주요 기술 및 기능의 안정성 제고, 제작 기간 단축 및 비용 절감의 효과를 달성했다.

스젠4호는 전작에 비해 관측 범위가 확대 되었고, 관측의 대상 역시 전자, 양성자에서 중이온까지 확대되었다. 동시에 환경 수치와 효과에 대해 동시 측정이 가능해 졌으며 기존에 축적된 데이터를 바탕으로 비교적 빠르게 인과관계 분석을 진행할 수 있게 되었다. 이를 통해 스젠4호는 SEU의 계수와 분포가 발사 후 계속 증가하는 현상을 관측해 냈으며, 변수 L은 주로 1.25 ~ 1.75와 5.75 ~ 6.75에 출현된다는 현상을 밝혀 냈다. 또한 자외선 및 적외선의 복사 형태가 기타 국외 모형과 기본적으로 일치한다는 점을 규명해냈으며, 최초로 열플라즈마와 위성 표면전위간의 관계를 관측해냈다.

라. 스젠5호

스젠5호 위성은 1999년 5월 10일 기상관측위성 평원1호 C위성과 함께 타이위엔 발사기지에서 발사되었다. 스젠5호는 최초로 우주공간에서의 미중력 유체과학실험을 통해 다양한 변화를 관찰하였다. 미중력 유체과학실험은 8일 동안 33회가 진행되었으며, 유체 운동 이미지 12,000장과 30시간의 온도변화 데이터를 수집했다. 이를 통해 미중력 상태에서의 유체 활동 특성에 대한 속도와 분포 그리고 안정성을 관측했다. 또한 열모세대류 및 부력대류의 커플링 현상을 관측하여 중국의 유체 물리학 발전에 크게 기여했다. 스젠5호는 유체실험 외에도 다양한 신기술을 테스트하는 임무를 수행했다. 분산 데이터 관리 시스템, 1553B 버스, CCSDS³¹⁾ 데이터 전송 표준, 고속 다중화 기술, FPGA³²⁾ 기술 및 DRAM, S대역 디지털 송신기 등의 다양한 신기술과 장비에 대한 시험을 진행했으며, 이외에도 공간입자, 고 에너지 대전입자 환경에 대한 연구를 진행했다.

스젠5호는 다양한 과학기술과 핵심부품의 성능 실험 외에도 최초의 공용플랫폼 기반 제작 소형위성으로써, 중국 위성 제작의 고도화에 기여 했다. 먼저, 공용플랫폼 제작 방식의 성공을 입증하면서, 한층 강화된 모듈성을 보여주었고, 100kg 이상의 경량화에 성공하였다. 또한 알루미늄으로 제작된 별집형 구조를 우주공간에서 실험하면서 본 구조의 우수성을 입증했다. 기능적 측면에서는 모든 통신 인터페이스의 표준화를

31) CCSDS: The Consultative Committee for Space Data Systems(우주 데이터 시스템 자문 위원회)

32) FPGA: Field-Programmable Gate Array

실현했고, 정위성 자원관리 및 제어, 스마트 관리를 통해 위성의 데이터 수집, 처리, 전송 효율을 큰 폭으로 향상시켰다. 이외에도 중국 최초의 S 대역 네트워크, 태양전지 날개, 날개형 열 분산 장치와 같은 핵심 부품의 시험에도 성공하였다.

마. 스횰6호

스젠6호는 A와 B 두 개의 위성으로 구성되어 있으며, 상하이항천기술연구원과 동팡홍위성공사가 개발한 위성이다. 위성의 관측시스템은 중국전자과기집단공사가 개발하였다. 스횰6호는 2010년 6월까지 총 4개 그룹이 발사되었으며, 2년 마다 새로운 위성으로 교체되면서 공간환경관측, 공간복사환경 및 효과 관측, 공간물리 환경수치관측 등의 과학실험 임무를 수행해왔다.

〈표 4-22〉 스횰6호의 발사 시기 및 내용

그룹	발사시기
제 1 그룹	2004년 9월 9일 중국타이위엔 발사기지에서 A,B 두기의 위성이 성공적으로 발사됨
제 2 그룹	2006년 10월 24일 중국 타이위엔 발사기지에서 성공적으로 발사됨
제 3 그룹	2008년 10월 25일 중국 타이위엔 발사기지에서 성공적으로 발사됨
제 4 그룹	2010년 10월 6일 중국 타이위엔 발사기지에서 성공적으로 발사됨

자료: 中國科學院國家空間科學中心, [http://www.nssc.cas.cn/gjkgkxzxsy2015\(2017.5.11\)](http://www.nssc.cas.cn/gjkgkxzxsy2015(2017.5.11))

바. 스횰7호

스젠7호는 중국과학원 상하이기술물리연구소가 새로 개발한 카메라를 탑재하여 2005년 7월 6일 지우촨 발사기지에서 발사되었다. 스횰7호가 중국 공간환경 관측과 기술실험의 역사가 30년에 이르는 역사적 시점에 개발됨에 따라 단순한 실험의 단계를 뛰어넘는 고도화된 안정성과 가치 창출에 많은 기대가 걸렸던 것이 사실이다. 또한 중국경제의 비약적 발전으로 인한 국민생활수준 향상에 따라 새로운 우주기술에 대한 수요가 폭발적으로 증가하여, 위성에 다양한 기능 모듈과 센서가 추가되었다.

스젠7호의 주요 임무는 태양활동, 지구정지궤도의 대전입자, 태양동궤도의대전입

자, 고층대기, 저지구궤도의 전위, 복사량 등의 관측과 위성체의 수명마찰 및 마이크로 댐 등의 기술 실험 등이 있었으며, 이와 같은 복잡한 기능의 정상작동을 위해 세계 최고수준의 KM6챔버, 400 kN 이중 진동 테스트, 15 m 자기장 시험기, 2163 m³ 고음테스트기 등을 통해 실험을 성공적으로 마쳤다.

사. 스젠8호

스젠8호는 중국 최초의 우주육종연구 위성이며, 귀환식 과학기술 위성이다. 2006년 9월 9일에 지우촨에서 창정2호를 통해 발사되었으며, 15일의 연구 임무를 마치고 지구로 귀환하였다. 연구개발은 중국공간기술연구원이 맡았다.

스젠8호 위성은 귀환 캐빈과 장비 캐빈으로 구성되었으며, 귀환 캐빈은 회수와 제동부분으로 구성되어 있고, 장비 캐빈은 서비스와 밀폐부로 구성되어 있다. 위성의 길이는 5.144m, 최대직경은 2m에 이르며, 기본적인 시스템 모듈 외에도, 구조, 제어, 추적, 원격관측 및 조정, 안테나, 프로그램 제어, 전원 등 11개의 세부 모듈로 구성되어 있다. 또한 우주 육종이 특성상 온도제어 물, 산소 공급 등의 문제가 중요했는데, 자체 개발한 통풍이 잘되는 방수재료를 사용하여 육종의 손상을 방지했다.

스젠8호는 중국이 1987년부터 진행해온 우주육종 연구사상, 가장 규모가 큰 프로젝트로 곡물, 면, 채소, 과일, 꽃씨 등 9개 대분류 (식물 133종, 미생물 16종 동물 3종)의 농작물 및 균종 215kg에 대한 실험과 연구를 진행했다. 주요 실험 목표는 우주 방사선, 자기장, 무중력상태에서의 식물 및 미생물의 성장패턴을 관측하여 품종이 우수한 신종 농작물을 개발해 내는데 있었다. 15일 동안의 연구를 통해 벼, 밀, 면, 토마토, 고추, 깨 등의 농작물이 뚜렷한 변화를 보여 위성 회수 후 3-5년의 재배를 통해 고품질의 새로운 품종을 개발해 냈다. 우주 육종 실험 외에도 9개의 중국과학원 미중력과학실험, 1개의 추진제 측정 실험, 1개의 암물질 실험 임무 등을 수행했다.

아. 스젠9호

스젠9호는 A와 B위성 2기로 구성되어 있으며, 동팡홍위성공사가 제작한 위성이다. 스젠9호 A위성은 광학카메라기술 테스트를 위한 해상도 2.5m의 멀티 스펙트럼 카메라와 10m의 멀티스펙트럼 카메라를 탑재하였으며, B위성은 해상도 73m의 적외선 초점면 조립시험 장치를 탑재했다. 이외에도 스젠A위성은 홀 전력 추진계와 이온전기 추진기의 궤도 실험을 진행했다.

스젠9호는 국방과공국 ‘제11차 5개년 계획’의 중요계획인 민용 우주기술연구프로젝트이며, 10개월간의 궤도 테스트와 위성간 편대비행등의 25개의 실험 임무를 수행하며, 높은 수명과 안정성을 입증하였다. 또한 첫 민간 개발 위성으로 중국이 자체개발한 전력원, 추진기의 핵심부품과 재료의 안정성을 테스트 했다.

2012년 10월 18일 스젠9호가 첫 이미지를 전송해온 이후 19-23일 동안 6번의 궤도제어를 통해 A위성과 B위성의 거리를 1,155km에서 34km까지 조정하는데 성공하였으며, 이후 이 거리를 유지하면서 편대비행에 성공했다. 이후 재차 조정을 거쳐 편대 비행 거리를 10km 이내로 유지하였고, 10월 28일에는 A위성과 B위성의 거리를 2.6km까지 줄이는데 성공했다. 본 시험을 통해 중국은 위성의 원거리, 근거리 편대비행의 정밀한 제어 능력을 갖추게 되었으며, 보다 정교하고 통제 가능한 위성 편대비행 기술을 확보하게 되었다.

스젠9호는 편대비행 실험 외에도 24종류의 신제품과, 10종류의 중국 핵심부품 및 재료 검증임무도 수행 하였으며, 처음으로 전력추진제 및 고정밀 광섬유 자이로, 반구형 공진 자이로를 테스트 하였다.

자. 스젠10호

스젠10호 위성은 중국과학원의 5대 공간과학 선도 프로그램 중 하나로 미중력 실험과 우주공간에서의 생명과학 실험임무를 수행한 위성이다. 중국공간기술연구원에서 연구개발한 스젠10호는 미중력 유체물리, 미중력 연소, 공간재료과학, 공간복사효과, 중력 생물 반응, 공간생물기술 등 6대 영역 19개의 실험을 진행했다.

스젠10호 프로젝트는 2012년 12월 31일에 정식으로 시작되었으며, 중국공간과학 선도 프로젝트 중 유일한 귀환식 위성으로 2016년 4월 18일 성공적으로 지구로 귀환했다. 거대 우주 실험실로 불리는 스젠10호는 역사상 가장 많은 과학 실험 임무를 진행했는데, 그중 가장 대표적인 것은 바로 미중력 조건에서의 물질 운동과 생명활동의 규칙을 밝혀낸 것이다. 8개의 유체 물리 실험과 11개의 과학실험을 통해 에너지, 농업, 보건 분야의 새로운 과학기술 발견을 이루어 내고, 우주항공, 바이오, 신재료 등의 신성장동력 산업의 성장과 혁신의 토대를 마련했다. 스젠10호에는 10개의 물리 및 과학실험 외에도 9개의 생물과학 실험 항목이 포함 되었는데 이를 위해 6,000개의 실험용 쥐 배아세포의 우주발육을 관찰하였다. 스젠10호의 회수 후 포유류의 배아세포가 우주공간에서 지속적인 발육이 가능하다는 점을 입증하여, 우주육종에 이어 우주 배아세포 배양에 있어서도 의미 있는 과학적 발견을 이루어 냈다.

차. 스젠11호

스젠11호 위성은 동광홍위성공사가 연구개발한 위성으로 전작들이 진행해 오던 공간과학과 기술실험의 임무를 수행하였다. 11호 위성은 8개의 위성으로 구성되어 있으며, 상세한 내용은 <표 4-23>에 정리하였다. 스젠11호 제 4위성은 2011년 8월 발사되었으나 창정2호의 고장으로 인해 궤도진입에 실패했다.

<표 4-23> 스젠 11호 위성의 발사

스젠 11호 위성	발사 시기
제 1 위성	2009년 11 월 12일 발사
제 2 위성	2011년 7월 29일 발사
제 3 위성	2011년 7월 6일 발사
제 5 위성	2013년 7월 15일 발사
제 6 위성	2014년 3월 31일 발사
제 7 위성	2014년 9월 28일 발사
제 8 위성	2014년 10월 27일 발사

자료: 中國科學院國家空間科學中心, [http://www.nssc.cas.cn/gjkjxzxsy2015\(2017.5.11\)](http://www.nssc.cas.cn/gjkjxzxsy2015(2017.5.11))

카. 스젠12호

스젠12호는 중국항천과기집단공사의 상하이항천기술연구원이 개발한 위성으로 공간환경관측, 행성간측량 및 통신과학 및 기술실험의 임무를 위해 설계되었다. 2010년 6월 15일에 지우촨발사기지에서 창정2호를 통해 발사되어 텐궁의 발사에 필요한 데이터 확보를 위해 8월 20일 스젠6호 03A 위성과의 도킹 실험에 성공했다.

타. 스젠13호

스젠13호는 중국최초의 고궤도, 고처리량의 통신위성으로 중국공간기술연구원이 제작했다. 2017년 4월 12일 시창 발사기지에서 발사된 본 위성은 처음으로 Ka 대역 다중빔 광대역통신 시스템을 탑재하였으며, 전작에 비해 데이터 송신 성능이 10배 이상 향상되어 20G에 도달했다. 또한 최초로 고궤도 레이저 통신 시스템을 탑재 하였으며, 주로 수입 부품에 의존하던 통신 모듈 부품을 국산화 하는데 성공했다. 스젠13호의 통신양은 전작들의 총량보다 많으며, 중국 위성통신기술의 비약적 발전을 실현했다. 앞으로 중국은 3년 내에 스젠 위성을 통해 중국 전역 및 200km 이내 연해 지역, 2,000대의 여객기, 3,000대의 고속철도, 10,000대 이상의 선박에 고속 인터넷 서비스를 제공할 예정이다.

파. 스젠18호

스젠18호는 중국 역사상 가장 큰 위성으로, 차세대 통신기술의 실현을 위해 개발되었다. 2017년 7월 2일 원창 발사기지에서 창정5호의 발사 실패로 인해 궤도진입에 실패했다.

2. 측량제도위성: 텐후이(天繪) 시리즈

텐후이 위성은 지형을 관측하는 광학위성으로 중국의 주요 토목 및 건설사업에 필요한 정밀 지도와 데이터를 생성하는 위성이다. 텐후이1호는 기존의 위성의 짧은 수명 주기, 긴 이미지 생성 시간, 정확도 및 용량 등의 문제점을 개선하여 실시간으로 전세계 지면의 3D 정보를 획득하여 지상으로 전송할 수 있게 되었다.

텐후이1호의 3D 입체 이미지는 지형을 정확하게 관측하며, 청색, 녹색, 적색, 근전외선 등 4개의 밴드에 대한 멀티스펙트럼 이미지를 생산해 낼 수 있다. 2m의 풀 컬러 이미지를 생성할 수 있으며, 절대 위치 정확도 15m, 상대위치 정확도 10m, 표고 6m 수준의 정확도를 달성할 수 있다. 2014년까지 텐후이 시리즈는 1, 2, 3호가 안정적으로 운행 중이며, 지구 육지 전체의 59.35% (8843.2만 km²), 중국 국토의 97.2%(약 933.3만 km²)에 대한 지형데이터를 구축 하였다.

〈표 4-24〉 텐후이1호 주요 사항

날 짜	주요 사항
2006년	텐후이 1호의 정식 연구개발 착수
2010년 7월	중국 텐후이 위성중심 설립
2010년 8월 24일	텐후이 1호 지우촨 발사기지에서 발사 성공
2012년 5월 6일	텐후이 2호 지우촨 발사기지에서 발사 성공
2015년 10월 26일	텐후이 3호 지우촨 발사기지에서 발사 성공

자료: 中國科學院國家空間科學中心, [http://www.nssc.cas.cn/gjkjxzxsy2015\(2017.5.11\)](http://www.nssc.cas.cn/gjkjxzxsy2015(2017.5.11))

텐후이 시리즈의 개발은 1996년 중국 ‘국가하이테크연구발전계획(863계획)’ 중 우주항공영역의 ‘전송형 3D CCD 우주 영상관측 카메라 핵심기술 연구’를 통해 시작되었다. 이후 고해상도 입체관측위성의 개발이 11차 5개년 계획에 편입되면서 2005년 6월 30일에 정식으로 민간용 고해상도입체 관측위성 프로젝트가 시작되었다. 이를 통해 자동수집 DEM 등의 3D 이미지 기술이 개발되었으며, 이미지의 정확도 및 데이터 수집과 전송의 신속성이 지속적으로 개선되었다.

3. 우주탐사위성: 탄처(探測) 시리즈

가. 탄처1호

탄처1호는 중국 최초의 고궤도 위성으로, 2003년 12월 30일에 시창 발사기지에서 성공적으로 발사되었다. 중국공간기술연구원의 총괄 개발을 맡은 과학기술 위성으로, 탑재체는 중국과학원 공간과학 및 응용연구중심에서 개발하였다. 또한 중국과 유럽의 첫 우주 협력인 ‘쌍성계획(雙星計劃)’에 따라 유럽 우주항공국은 일부 탑재체와 5개 항목 14개의 세부 프로젝트에 대해 개발을 맡았다. 탄처1호의 총 중량은 350kg, 설계 수명은 180일에 이르며, 근지점 궤도는 555km, 원지점 고도는 78,051km, 경사각은 28.5°에 이른다.

〈표 4-25〉 쌍성계획 및 탄처 시리즈 발사

날 짜	주요 사항
1997년 4월	중국과학원 ‘쌍성계획’ 제시
1997년 11월	유럽공간연구원 중국과학원공간중심과 ‘쌍성계획’ 과 ‘Cluster 프로젝트’ 협업에 합의 (궤도계산기, 탑재체 개발, 위성기술 및 데이터 관리 협조에 동의)
1999년 9월	유럽측 ‘쌍성계획’ 방문단 중국과기원 방문
2000년 3월	중국 쌍성계획 대표단 파리 방문 및 협력 방안 논의
2001년 7월	중국국가항공국 및 유럽항공우주국 ‘쌍성계획’ 정식 합의
2001년 10월	전체방안 및 시스템설계 방안 심사 및 위성, 발사체 연구개발 돌입
2002년 9월	Imperial College London에서 탄처 시리즈 발사전 시험 테스트 진행
2003년 12월	‘쌍성계획’ 첫 번째 위성 탄처1호 발사 성공
2004년 11월	‘쌍성계획’ 두 번째 위성 탄처2호 발사성공

자료: 中國科學院國家空間科學中心, [http://www.nssc.cas.cn/gjklxzxxy2015\(2017.5.11\)](http://www.nssc.cas.cn/gjklxzxxy2015(2017.5.11))

탄처1호 발사의 토대가 된 ‘지구공간쌍성탐측계획’은 중국 과학원 1997년에 제시한 것으로, 2기의 타원형 궤도 위성발사를 통해, 태양활동, 행성계 간섭에 의해 유발되는 재해성 기후 등을 관측하는 프로젝트이다. 탄처위성 2기 중 탄처1호는 적도를 지나는 적도성, 탄처2호는 지구의 양극을 지나는 극도성이다. 본 쌍성계획에 사용되는 탄처 위성 2기와 유럽의 Cluster 2기 프로젝트에 투입된 4기의 위성이 태양과 지구 사이에 6개 위성으로 구성된 탐사 체계를 구축하였다.

나. 탄처2호

기본구조는 탄처1호와 거의 동일한 탄처2호는 343kg의 무게와 12개월의 설계수명을 지닌 위성이다. 탄처1호와의 차별성은 3성분 자강도 자강계, 중성원자카메라, 고에너지 전자, 양성자, 음이온 탐측기 등을 탑재한 점이다.

4. 기술실험위성: 귀환식(返回式) 위성

중국 최초의 지구귀환 위성은 1975년 11월 26일 성공적으로 궤도에 진입한지 3일 후 11월 29일에 지구로 귀환했다. 이를 통해 중국은 미국과 러시아에 이어 세계 3번째로 지구로 귀환할 수 있는 위성을 개발할 수 있는 국가로 거듭났다. 개발 초기의 귀환식위성은 주로 국토자원조사에 사용되었으며, 그 후 측량, 관측, 제도 그리고 우주 실험에 까지 활용범위가 확대 되었다. 지금까지 중국의 귀환식 위성은 총 6가지 모델이 개발 되었으며, FSW-0은 1세대 귀환식 국토조사 위성으로, 10번의 발사와 9번의 발사 및 회수성공을 하였으며, 기타 세대별 귀환식위성의 발사 횟수와 최장 우주 체류기간은 <표 4-26>에 상세히 나열되어 있다.

<표 4-26> 귀환식 위성의 주요 정보

모델 명	발사/귀환 횟수	최장 우주 체류 기간
1세대 국토조사위성 (FSW-0)	10회/9회	-
1세대 측량위성 (FSW-1)	5회/4회	8일
2세대 국토조사위성 (FSW-2)	3회/3회	15일
2세대 측량위성 (FSW-3)	3회/3회	18일
3세대 국토조사 위성 (FSW-4)	2회/2회	27일
스젠 8호 우주육종 위성 (SJ-8)	1회/1회	13일

자료: CGWIC(2012), China Remote Sensing Satellite and Applications의 자료 참고 및 연구진이 추가조사 및 정리

5. 과학 위성: 시왕(希望) 시리즈

가. 시왕1호

희망을 뜻하는 ‘시왕1호’ 위성은 중국 청소년 인공위성 연구개발을 위해 중국 우주 항공학회, 중국과학기술협회, 베이징올림픽 조직위원회가 공동으로 진행한 ‘중국 청소년 항천과기 체험활동’의 일환이다. 시왕1호는 지난 2009년 12월 15일 타이위안 위성발사센터에서 창정 4호 운반로켓을 통해 발사 되었다.

‘시왕1호’의 제작은 중국 동방위성유한공사가 맡았으며, 위성의 설계, 연구 개발, 발사와 사용에 대해 중국 과학기술협회, 중국항천과기집단공사와 중국우주항공학회는 공동으로 기획하고 실행하였다. 위성 구조는 위성 프레임과 베어링보드를 더한 구조로 설계되었으며, CMOS 우주카메라와 이를 통해 우체 입자 운동을 관찰하는 청소년 과학 실험 로드 등이 탑재 되었다.

이외에도 시왕1호는 여가용 무선통신 중계를 통해 지면으로 추적신호와 원격 측정 데이터를 전송하고, 무선 라디오 위성통과 시 사용된 모스코드, 음성과 데이터중계통신 및 데이터를 전달하였다.

<표 4-27> 시왕1호의 주요 기술 지표

내 용	수 치
궤도고도	1200km
경 각	105
궤도주기	109min
위성중량	50kg
크 기	φ680mm×432mm
에너지원	리튬이온 축전지 : 15Ah
3단계 갈륨비소 전지	26.0%(변환효율)
1차 전원전압	12-16.4V
장기최대출력	10W
단기최대출력	21W

자료: 百度百科, 希望一號

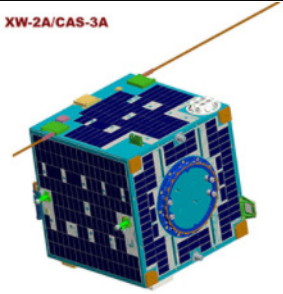
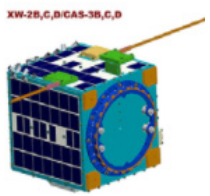
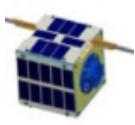
[https://baike.baidu.com/item/%E5%B8%8C%E6%9C%9B%E4%B8%80%E5%8F%B7\(2017.6.23\)](https://baike.baidu.com/item/%E5%B8%8C%E6%9C%9B%E4%B8%80%E5%8F%B7(2017.6.23))

나. 시왕2호

시왕2호는 2015년 9월 20일, 창정6호 운반 로켓을 사용하여 타이위안 위성발사센터에서 발사되었다. 정상적으로 궤도에 진입한 후 ‘시왕2호’는 여섯 위성의 네트워크에서 분포식 대기밀도 측량실험을 진행했다. 해당 위성은 궤도 제어 능력을 보유했으며, 위성 궤도 비행을 통해 나노 위성기술을 검증하였다.

희망2호(XW-2) 시리즈의 여가용 무전선 위성은 25kg급 (XW-2A) 1개, 9kg 급(XW-2B, C, D) 3개와 1.5kg 급(WXW-2E, F) 2개로 구성되어있다. 6개의 위성 모두 같은 무선 탑재체가 장착되어있고, 각 위성에는 U/V모드 선형 중계기, 그리고 CW 원격 측정 신호와 디지털 원격 측정 발사기가 포함되어있다.

<표 4-28> 시왕2호의 주요 사항

XW-2A위성	XW-2B, C, D위성	XW-2E, F위성
		
위성체 구조 : 등변육면체 사이즈 : 400Lx400Wx400H mm 무게 : 25kg 안정 방식 : 3축안정 에너지원 : 3단계 갈륨비소전지와 리튬 축전지	위성체 구조 : 등변육면체 사이즈 : 250Lx250Wx250H mm 무게 : 9kg 안정 방식 : 3축안정 에너지원 : 3단계 갈륨비소전지와 리튬 축전지	위성체 구조 : 등변육면체, Cube-sat 프레임 사이즈 : 110Lx110Wx110H mm 무게 : 1.5kg 안정 방식 : 자전안정 에너지원 : 3단계 갈륨비소전지와 리튬 축전지

자료: CAMSAT(2015), 希望二號XW-2(CAS-3)業餘無線電衛星

6. 우주선도 프로젝트 위성

가. 양자과학실험위성

중국은 2016년 세계 최초로 발사한 양자통신 실험위성 모즈(墨子)호를 발사해 우주 공간에서 지상으로 양자 암호를 보내는데 성공하였다. 양자통신은 전파 대신에 레이저를 발사하는데, 이 안에 암호가 포함된 광자를 실어 보내기 때문에 보안성이 매우 뛰어나다. 중국은 2016년 11월 허페이에서 상하이까지 구간(712km)에 도·감청을 원천적으로 차단할 수 있는 양자통신 네트워크를 건설했고, 앞으로 2030년까지는 세계 최초로 양자통신 위성과 지상의 기지국을 연결하는 국제 양자 통신망을 구축한다는 계획이다.

나. 암흑물질입자 탐측위성

암흑물질입자 탐측위성은 우주공간에서 고식별, 고주파수, 고에너지로 전자 및 감마선에 대한 관측을 진행해 암흑물질을 관측하는 위성이다. TeV이상의 고에너지 전자 및 중핵을 통해 우주선(ray)의 기원과 고에너지 감마선을 관측하는 임무를 수행할 예정이다. 주요 탑재체로는 실리콘 핀 어레이, 플라스틱 신틸레이터, 아이오딘화 세슘 크리스탈 열량계, 중성자 검출기 등이 있다.

〈표 4-29〉 암흑물질입자 탐측위성 주요 기술지표

기 준	내 용
중 량	1800kg
탑재체 중량	1400kg
위성궤도	태양동기궤도
궤도높이	약 600km
위성수명	3년

자료: 中國科學院國家空間科學中心, [http://www.cas.cn/zt/kjzt/awzltcwxcg/\(2017.7.13\)](http://www.cas.cn/zt/kjzt/awzltcwxcg/(2017.7.13))

한국천문연구원(2015), 중국 우주과학 선도전략 프로그램 및 현황, 천문우주과학동향 브리프, 2015-01호

다. 경질 X선 변조 망원경

경질 X선 변조 망원경은 중국최초로 블랙홀 성질과 극한 조건에서의 물리 현상과 규칙에 대해 연구하고 초거대 질량 블랙홀 및 고 에너지 천체관측 연구를 수행하는 천문위성이다. 2015년 창정 4호의 의해 발사되었으며, 고에너지 X선 망원경, 중에너지 X선 망원경, 저에너지 X선 망원경등을 탑재하고 있다.

<표 4-30> 경질 X선 변조 망원경 주요 기술지표

기 준	내 용
중 량	2,000kg
고 도	550km
경 사 각	43° 궤도에서의 순항과 거점관측
위성수명	4년

자료: 中國科學院國家空間科學中心, [http://www.cas.cn/zt/kjzt/awzltcwxcg/\(2017.7.13\)](http://www.cas.cn/zt/kjzt/awzltcwxcg/(2017.7.13))

한국천문연구원(2015), 중국 우주과학 선도전략 프로그램 및 현황, 천문우주과학동향 브리프, 2015-01호

라. 콰푸(誇父)위성

콰푸위성은 중국 최초로 라그랑주지점(L1, 높이: 1,500,000km)에 발사되는 총 3대의 이성 감지기 A, B1, B2로 구성된 위성으로, 태양활동에 대한 전천후 감시의 임무를 수행하는 위성이다. 태양풍 및 코로나 질량 방출 기원과 행성 간 전파 및 진화과정을 추적하고, 우주기상 예보의 정확도를 향상시켜 재해를 예측한다. 주요 탑재체로는 Lyman-a 디스크 카메라, 태양풍 플라즈마 분석기, 태양 에너지 입자 망원경 등이 있다.

마. 물 순환 관측위성

물 순환 관측위성은 토양의 수분, 바다의 염분, 대기 증기등 물 순환의 핵심 지표들을 측정하여 변화하는 지구환경의 물 순환 시스템을 종합적으로 관측하는 위성으로,

이를 통해 수집된 데이터는 새로운 물 순환 예측 모형 구축과 지구에 미치는 영향 분석에 쓰일 예정이다.

바. 자기권-전리권-열권결합 관측 소형 위성

본 프로젝트는 소형위성을 통해 지구 근거리 자기층 이하의 핵심구역인 자기권, 전리권, 열권에 대한 관측을 실행하는 위성으로, 자기권-전리권-열권간의 상호작용과 핵심경로 그리고 변화규칙을 규명하는데 목적이 있다. 소형위성을 통해 자기권으로 상행하는 입자의 기원, 가속체계, 전송규칙을 규명하여, 자기폭풍에 의한 이온 유출 영향과 열권 및 전리권 특성연구를 수행할 예정이다.

사. 태양풍-자기권 상호작용 파노라마 위성

태양풍-자기권 상호작용 파노라마 위성은 중국 최초로 유럽우주항공국과 공간과학 탐측 방면에서 진행하는 협력 프로젝트로써 2021년 발사를 앞두고 있다.

중국은 태양풍-자기권 상호작용 파노라마 위성 제작 플랫폼, 제어 및 기타 응용 기술을 개발 중이며, 유럽우주항공국은 전반적인 탑재체를 개발 중이다. 탑재체 중 X선 카메라, 자외선 카메라, 자기장 측정기, 저에너지 이온 분석계는 중국에서 연구 개발 중이다. 위성이 발사되면 큰 경사각을 지닌 대형 타원형 궤도에 진입하여 X선 카메라와 자외선 카메라를 통해 태양풍과 지구 자기장 간의 상호작용을 파노라마 이미지 형태로 관측할 예정이다.

아. 태양극궤도 망원경

태양 극궤도 망원경은 세계 최초로 태양 주변 극궤도에서 CME 전파를 연구하고, 태양 주기 변화와 관련한 태양 고위도 자기장 관측을 실행할 위성으로, 태양-행성 간 연속 이미징을 통해 우주공간의 구름지도를 작성하고, CME 전파와 태양권 내부층과

의 상호작용을 규명한다. 코로나와 태양권에서의 입자 가속과 전송, 분포를 연구하며, 고위도에서의 자기활동과 태양 폭발 및 고속 태양풍 기원과 특징에 대한 연구를 진행할 예정이다.

자. X선 타이밍 편광관측 위성

X선 타이밍 편광관측 위성은 HXMT 후속 과제로 초점광학과 검출기 기술을 적용해 아인슈타인의 일반 상대성 이론을 검증하고, 극한조건에서의 물리적 법칙을 통해 블랙홀, 밀집성, 극한조건을 연구하는 위성이다. 관측 면적이 특히 큰 망원경과 고해상도, 장시간 관측, 고정밀 편광 관측기능을 결합하여 블랙홀과 중성자 항성계를 관측한다. 본 위성의 총 중량은 4,500kg이고 위성궤도는 550-600km, 운행 수명은 5년에 이른다.

제6절 소결 및 시사점

중국의 위성 개발사와 개발 동향을 심도 있게 살펴 본 결과는 크게 다음과 같다. 첫째, 위성개발 계획이 수립된 이래 한 번도 중단된 적 없이 꾸준한 개발이 진행된 결과, 중국은 위성의 주요 핵심 부품·소재·기술의 독자 개발에 성공하였으며, 이는 중국 인공위성 산업 발전의 자양분이 되었다. 중국 지도부가 ‘양탄일성’체계를 강조한 후, 자주국방실현과 우주강국실현을 위한 중국의 우주개발은 50여 년 동안 단 한 번도 중단된 적이 없었다. 문화대혁명 시기에도 지속적인 연구개발 인력과 예산을 지원받았던 중국의 위성 개발은 끊임없는 지식의 창조와 공유, 그리고 개선을 통해 현재 중국 위성의 주요 플랫폼으로 자리 잡은 동광홍 플랫폼의 개발과 주요 모듈과 초정밀 센서, 고 해상도 카메라, 최첨단 복합 소재 등의 독자 개발에 성공하고 고도화된 위성의 설계 능력과 개발 체계를 구축할 수 있었다.

둘째, 중국의 위성은 풍부한 인적·물적 자원 및 발사 수요를 바탕으로 다양한 목적

별 위성이 개발 및 운영되어 오고 있으며, 이는 양자통신위성, 우주 육중 위성과 같이 선도적인 과학기술 위성의 개발로 이어지고 있다. 앞서 말한 바와 같이 지속적인 국가의 지원을 바탕으로 중국의 인공위성 설계 및 개발의 기초체력과 토대가 마련되었으나 2000년대 초반까지도 설계 및 제작 능력이 부족하다고 평가받아 왔던 것이 사실이다. 그러나 매해 평균 20회의 발사 계획과 국토, 자원, 기후 등의 관측에 막대한 인공 위성 수요로 인해 중국의 인공위성 개발 주체들은 다양한 종류의 인공위성을 설계하고 실험하면서 넓고 깊은 암묵지를 스스로 습득할 수 있었다. 실제로 중국 인공위성은 기후, 해양, 토지, 자원 등의 목적별 원격탐사 위성과 지구궤환 위성, 통신위성, 중계 위성, 고해상관측 위성 등 특수 기술 및 서비스를 테스트하는 인공위성 그리고 심우주 탐사와 다양한 최첨단 기술을 탐사하는 과학기술위성으로 분류되어 다양한 목적과 기능을 실험하고 개선할 수 있는 시간과 공간이 충분했다. 이는 결국 2000년대 후반 중국의 위성 설계 및 제작 기술의 도약적인 발전으로 이어졌고, SAR 위성이나 고해상도 위성의 추격을 가능케 했으며, 세계 최초의 양자통신 위성, 우주 육중 위성, 우주 배아 실험 위성의 발사로 이어졌다.

셋째, 외적인 요인으로 인해 해외 선진 기업과 기술의 유인이 불가능했던 중국의 위성 개발은 오랜 시간의 자체개발을 통해 독자적인 기술혁신과 설계 능력을 축적할 수 있었으며, 이러한 기술력은 위성항법, 양자통신과 같은 유망 분야의 발전으로 이어지고 있다. 다른 산업과 달리 우주 분야는 국가 안보와 국방에 직접적으로 연관되어 있어 기술이전이나 협력이 매우 어려운 것이 사실이다. 때문에 중국은 다른 산업에서 사용하던 공격적인 투자유치 정책이나, 합작사 설립 정책 등을 통해 빠른 기술 습득을 실현할 수 없었으며, 독자적인 기술개발에 오랜 시간과 많은 자원을 투입할 수밖에 없었다. 하지만 이는 ‘베이더우’와 같은 독자적인 위성항법시스템의 개발과 우주 망원경, 양자통신 위성등과 같은 차세대 성장동력 산업의 핵심기술의 개발로 이어졌고, 이는 자율주행, 차세대 통신 기술 및 정보 보안 분야의 발전에 크게 공헌할 것으로 기대된다. 또한 기술개발 과정에서 축적된 설계 역량은 자동차, 기계, 선박, 적층 가공기술, 철도 등 연관 분야의 기술 혁신을 촉진하고 있다.

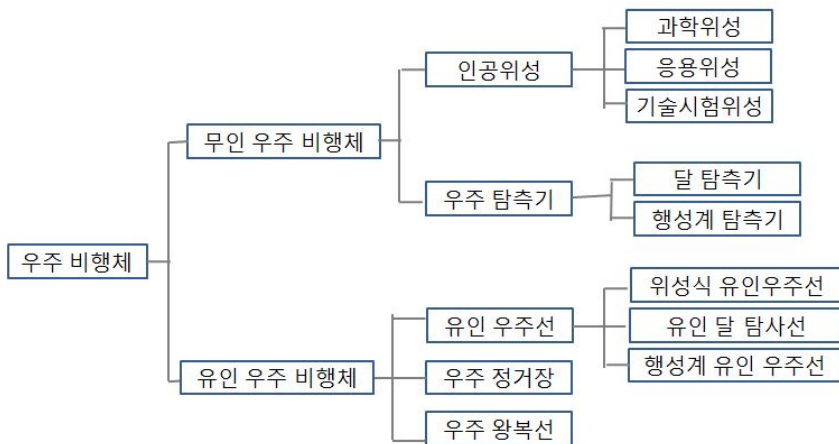
넷째, 기초체력을 갖춘 중국의 위성산업은 새로운 국제협력 방식과 민간기업의 참

여 유도를 통해 새로운 도약을 준비 중이다. 중국의 차세대 위성개발의 초점은 상용화와 국제화에 초점이 맞춰져 있는데 이는 국가 핵심 프로젝트인 ‘일대일로’, 4차 산업 관련 정책인 ‘인터넷 +’와 ‘중국제조 2025’와 연계되어 많은 부가가치를 창출할 수 있을 것으로 기대된다. 먼저 21세기의 실크로드 구축사업으로 불리는 일대일로 사업의 경우 중국이 자체 개발한 베이더우 위성항법시스템 서비스를 제공함으로써 동남아 유라시아 국가들과의 우주분야 협력을 강화하고 나아가 시장 개척을 실현하는 것을 목표로 하고 있다. 또한 제조업과 서비스업의 연결화를 지향하는 ‘인터넷 +’ 정책과 제조업의 고도화를 목표로 하고 있는 ‘중국제조 2025’의 경우 역시 인공위성을 통해 수집된 데이터를 바탕으로 농업, 지상 자원관측, 해양자원 관측, 건설토목, 교통, 물류 등에 접목시켜 부가가치를 창출하는 방안을 모색하고 있으며, 이에 필요한 통신 부품과 기존 제조 장비들의 자체개발 및 민간기업의 참여에도 적극적인 지원을 단행하고 있다. 오랜 시간동안의 기술개발과 막대한 자원을 바탕으로 발전해온 중국의 위성산업은 현재 중국사회가 가지고 있는 많은 사회문제의 해결과 지속적인 경제성장을 위한 신성장 동력 창출에도 적극적으로 활용될 것으로 보인다.

| 제5장 | 중국 우주개발 플랫폼 ③: 유인 우주활동

오늘날 우주기술 개발은 국가의 경제, 과학기술, 사회, 안전, 정치 등에 있어 중요한 발전전략이 되고 있다. 중국의 우주산업은 국가적으로 중대한 의미가 있는데 건국 초기부터 우주산업을 중시한 목적은 국가 군사전략 때문이었으며, 특히 위성이나 우주인을 싣고 우주로 나가는 탑재로켓 기술은 미사일 기술과 거의 동일하기 때문이다(노성호·박태영, 2013). 중국의 우주개발과정에서 유인우주선 개발은 다소 늦게 시작되었다. 중국의 우주기술 개발은 초창기 소련의 기술을 모방하였으나 점차 소련과 미국, 유럽 등의 기술을 모방하지 않고 추격을 목표로 독립된 우주개발 로드맵을 마련하였다.

[그림 5-1] 우주 비행체 종류



자료: 戚發軔·李頤黎(2010), 巡天神州, 中國宇航出版社, p.2

[그림 5-1]과 같이 우주 비행체는 크게 무인/유인 우주 비행체로 구분되며, 본 장에서 설명할 유인 우주선과 우주정거장은 유인 우주 비행체에 속한다.

중국의 우주개발계획에서 유인우주선에 대한 계획은 1960년대 후반에 처음 나왔으

며, 달 탐사 계획과 우주정거장 구축 계획은 이보다 늦게 시작되었으나, 현재 세계 최초의 달 뒷면 탐사 및 2020년 세계 유일의 우주정거장 구축이라는 계획을 세우며 항공 우주 분야의 강국으로 부상하고 있다.

제1절 중국 유인 우주활동 발전사

1. 유인 우주개발 프로젝트

유인 우주선에 대한 첫 언급은 1966년 중국과학원이 위성과 관련된 회의를 진행할 때 나왔다. 당시 회의는 중국에서 가장 큰 위성에 관련된 회의로, 회의에서 유인 우주 프로젝트에 대해 언급을 한 이후 국방과학위원회의 비밀회의에서 수광(曙光) 유인 우주선 계획을 제정하였다. 1968년 1월 8일 “651”준비처(籌備處)의 501총체부(總體部)는 “중국의 첫 유인우주선 총체방안 설계논증회(第一艘載人飛船總體方案設想論證會)”를 열고 첫 유인우주선 이름을 “수광(曙光)1호”로 정하였으며³³⁾, 같은 해 4월 1일 항천의학공정연구소를 설립³⁴⁾, 우주인 선별과 유인우주 의학공정을 연구하였다. 1971년 4월 베이징에서 전국 80여 기관에서 온 400여명의 우주전문가들이 모여 비행선에 대한 논의를 진행하고, 이에 따라 수광(曙光)은 2개의 선실로 구성하고 미국의 “머큐리(Mercury)”, “제미니(Gemini)” 비행선을 모방한 형태로 여러 방열소재와 대형테스트를 실시하였다.

그러나 문화대혁명으로 “수광(曙光)1호” 개발계획은 최종 무산되었고, 문화대혁명이 막을 내린 후, 유인우주선 개발 보다는 국가에 당장 필요한 응용위성을 우선 개발하는 쪽으로 결정함으로써 1986년까지 중국의 유인우주선 개발은 중단되었다.

1986년 3월 4명의 과학자가 하이테크 연구와 인력 양성 등에 관한 건의를 당에 제시하고 그 후 6개월 간 200여명의 전문가가 하이테크 발전 전략에 대해 논의하였

33) 百度百科, 曙光一號, <https://baike.baidu.com/item/%E6%9B%99%E5%85%89%E4%B8%80%E5%8F%B7/6627188?fr=aladdin>(2017.9.6.)

34) 株增泉(2003), 來自中國載人航天工程的內部報告-飛天夢圓, 華藝出版社, p.8

다. 논의 결과로 「국가 하이테크 연구 발전 계획 강요³⁵⁾」를 발표하였으며, 이는 “863 계획”이라고도 불렸다. 863계획은 크게 바이오기술(863-1), 우주개발 기술(863-2), 정보통신 기술(863-3), 선진방어기술(863-4), 자동화기술(863-5), 에너지 기술(863-6), 신소재 기술(863-7) 등 7가지 분야의 15가지 프로젝트로 구성되었다. 863계획은 중국의 유인우주선 개발에 일종의 촉진제 역할을 하였다. 1986년 4월屠善澄 박사를 수석과학자로 한 우주개발 분야 전문가그룹을 조직하였고, 유인 우주선 개발과 우주 왕복선 개발을 중심으로 이들 그룹은 유인 항공우주 발전 기술 노선에 대해 다시 검증하기 시작하였다.

유인 우주선 우선 개발을 주장하는 쪽은 유인 우주선은 우주인이 탑승할 수 있으며, 우주정거장에 물자를 수송하고, 우주정거장의 구조정 역할도 할 수 있으며 비용이 비교적 적게 든다는 장점이 있으나, 우주 왕복선의 경우 건조나 유지보수 비용, 발사장 건설 등이 모두 비싸다는 점을 내세웠으며, 당시 중국 역시 우주 왕복선을 생산할 여건을 갖추지 못했다고 주장하였다.

우주 왕복선을 우선 개발해야 된다는 쪽에서는 우주 왕복선은 중복 사용이 가능하며, 국제 우주개발 흐름을 대표한다고 주장하였다. 1986년~1989년까지 양측은 서구의 유인 우주선에 관한 방대한 자료를 연구하였으며, 여러 분석과 시험을 거친 후 863 우주개발 전문가 그룹은 유인 우주선 개발이 적합하다는 결론을 내렸으며, 이때부터 중국 유인 우주선 개발이 시작되었다.

1992년 1월 중앙 전문위원회 제7차 회의에서 중국 유인 우주개발의 3단계 발전 전략을 확정하였다. 1단계는 유인 우주선 발사와 초기 유인 우주 개발 시스템 구축, 2단계는 우주선 공정을 바탕으로 장기 자체 운행과 단기적으로 사람이 거주하는 우주 실험실 구축 및 일정 규모의 응용실험을 실시하는 것이며, 3단계는 20t급 우주정거장 구축이었다.

35) 國務院(1986.3), 國家高技術研究發展計劃

<표 5-1> 중국 유인 우주개발 프로젝트

단계	목표	세부 실행계획
1단계	유인우주선 발사	유인 우주선의 기본적인 기술 습득 우주과학과 기술 시험 진행 지상-우주 왕복 수송 제공 유인 우주정거장 프로젝트를 위한 경험 축적
2단계	우주인의 유영, 랑데부 도킹, 단기거주	우주인의 유영: 1기 우주선을 바탕으로 개선한 우주선의 추진선과 귀환선에 3인이 3일 머무른다는 전제를 바탕으로 선저우 6호의 기술을 이어받음. 궤도에 있던 거주 기능을 없애고 에어록으로 바꾸고 출항 활동과 관련된 설비를 늘림 유인 수송선: 유인수송선은 랑데부 도킹 추적 비행선으로 1기의 우주선을 바탕으로 랑데부도킹을 완성하고 장기 거주 가능한 유인우주선으로, 지상과 우주 사이 왕복비행, 랑데부 도킹 기능, 인력/물자 수송 능력 등을 갖추고 있음 목표비행선: 기술혁신을 통한 유인 비행선으로 우주인이 단기 거주하는 작업장과 생활 장소를 제공, 랑데부 도킹 기술의 전반적인 검증을 지원, 일정 규모의 우주 응용 시험 실시, 일부 우주정거장에 필요한 기술 습득을 통해 다음 유인 우주개발 발전을 위한 기술 축적을 진행
3단계	영구적인 우주정거장 구축	신형 유인 왕복선과 화물 우주선을 제작, 우주인의 장기 거주를 실현, 유인 왕복우주선, 화물 우주선, 우주정거장으로 구성된 우주 조합 시스템 구축, 우주인과 과학자들이 지구와 우주정거장을 왕복하며 대규모 과학실험을 검증

자료: 楊保華(2010), 神舟七號飛船項目管理, 航空工業出版社, pp.4~5

또한 이 시기 “921 프로젝트”가 시작되었는데, 중국 유인 우주선 개발과정 초기 “921 프로젝트”는 “863 계획”과 함께 중요한 의미를 지닌다. “921 프로젝트”는 원래 유인 우주선 개발 프로젝트로 우주인 시스템(921-1), 응용 시스템(921-2), 유인우주선 시스템(921-3), 탑재로켓 시스템(921-4), 발사장 시스템(921-5), 관측제어통신 시스템(921-6), 착륙장 시스템(921-7) 등 총 7개의 시스템으로 구성하였다.

921 프로젝트는 중국의 우주 개발 역사상 가장 규모가 크고 복잡하며 기술적 어려움이 큰 프로젝트이기 때문에 당시 막 자리를 잡아가던 중국의 제3세대 지도자들도 이 계획에 큰 관심을 보였으며, 계획의 명칭 역시 1992년 9월 21일 본 계획을 심의 결정한 날을 따서 “921 프로젝트”로 하였다(이춘근, 2004). 정치 지도자 외에 921 프로젝트는 중국 우주개발사에서 규모가 가장 큰 프로젝트이기 때문에 연구기관에서도 적극적으로 참여하였다. 참여기관은 중국 과학원 산하 관련된 연구소, 중국항천과 기집단공사의 중국운반로켓기술연구원, 중국공간기술연구원과 상하이항천기술연구

원, 정보산업부 등으로 총 110개 연구원과 각 지역의 3,000여 기관이 참여하였으며 전국적으로 약 30만 명이 921 프로젝트에 참여하였다. “921 프로젝트”의 연구개발 기간은 10년으로, 개념 단계, 초기 시뮬레이션 단계, 정식 시뮬레이션과 무인 비행 시험 단계, 유인 비행 단계로 총 4단계로 구분할 수 있다.

〈표 5-2〉 921 프로젝트 4단계 구분

단계	기간	내용
1단계	1992년 9월~1995년 7월	프로젝트 입안 시작으로 7가지 시스템의 연구개발 방안 확정, 제품 모델의 설계, 생산과 시험 완성, 핵심기술 습득, 자상설비 건설과 기술 개선, 프로젝트 실시 진도 계획 확정
2단계	1995년 7월~1998년 상반기	중앙 전문위원회의 2단계 진입 승인으로 2단계 진입, 로켓과 비행선 관련 제품의 초기 샘플 설계, 시제작, 제작 기술 습득, 각 시스템과 기관 별 테스트와 역학, 열 진공, 전자 환경 등에 관한 시험 진행, 우주원 선발 및 훈련 진행, 통상제어 주요 설비 생산과 조립 등 완성, 발사장의 기본적인 건설 완성
3단계	1998년 상반기~2002년 12월	정식 샘플 연구개발 및 무인 비행선 비행 시험, 4대의 무인 비행선 비행 시험 성공, 선저우 1호, 창정 2호 첫 비행 실시, 무인 시험 비행선 발사로 비행선의 핵심기술과 설계의 정확성 측정, 선저우 2호~4호까지 무인 비행선 발사 성공
4단계	2003년	첫 유인우주선 선저우 5호 발사로 세계에서 독자적으로 개발한 기술로 유인 우주 활동을 실시한 3번째 국가로 부상

자료: 株增泉(2003), 來自中國載人航天工程的內部報告-飛天夢圓, 華藝出版社, p.18 정리

1994년 베이징 탕자링(唐家嶺) 지역에 공간기술연구개발시험센터, 베이징항천비행 통제센터(北京航天飛行控制中心) 등을 건설하기 시작하였다. 당시 중국의 기술인재 수준은 높지 않았으며, 소수의 우수 인재 외에는 대부분 평균 나이 22세인 갓 졸업한 대학생이 주를 이루었다. 그러나 우주개발을 담당하는 핵심인재의 평균 나이는 41~55세로 2005년 전후로 퇴직을 앞두고 있기 때문에 인재가 크게 부족하였다.

또한 우주개발 기술과 비용 역시 선진국과 크게 차이가 났다. 2000년 이전을 기준으로 유인우주선 제작에 필요한 비용은 중국은 미국과 소련의 약 1/20로, 서유럽과 일본의 1/2에 불과하였고 우주개발에 전담할 인재가 부족하였다. 인력과 기술 등이 부족한 상황에서 중국은 선진국들이 30~40여년 걸린 시간을 단축하고 기술을 따라잡기 위해 “爭八保九(1998년 집중적으로 노력하여 1999년 첫 무인 비행시험 실시)”를

목표로 우주개발 인프라를 빠르게 구축하였고, 적극적인 연구를 진행한 결과 선단분리기술, 위차항법과 제어기술, 액체회로 열 제어 기술, 대형 낙하산 기술, 응급구조기술, 환경제어 및 생명유지 기술, 귀환선 양력 및 과적 제어기술 등을 독자적으로 획득하였다. 이로써 무인 비행 시험의 가능성을 높였고, 1996년 9월 첫 무인 샘플선에 대한 테스트를 진행하였으며, 1997년 지우촨위성발사센터(酒泉衛星發射中心)에 유인 우주선 발사장이 건설되었다. 1998년 베이징항천비행통제센터(北京航天飛行控制中心)를 건설하고 유인 우주개발 공정의 첫 종합훈련을 발사장에서 진행하였으며, 페어링 분리 기술, 탑재로켓과 우주선의 탈출 및 구조 기술 등 여러 기술적 난관을 극복한 후 1999년 11월 선저우1호 발사에 성공하였다.

2. 달탐사 및 과학기술실험

20세기 중후반 소련과 미국을 양 축으로 하는 냉전시기 군비 경쟁은 과학기술의 발전에 영향을 미쳤으며, 특히 우주개발에 적극적이었다. 중국 역시 1960년대 소련의 루나호, 미국의 레인저, 아폴로 등 달 탐측기에 대한 연구를 진행하였고, 추격과정에서 미국, 영국, 독일, 러시아, 일본 등 국가와 다양한 협력 연구를 실시하였다. 1984년 UN은 “달과 기타 천체에 관한 협약³⁶⁾”을 통해, 달과 그 주변 천체는 어떠한 국가가 단독 점유할 수 없으며, 공동의 자산이므로 모든 국가가 누릴 수 있으며, 개발도상국과 달 탐사에 공헌을 한 국가는 특별 대우한다는 내용을 발표하였다. 즉 달은 어떠한 국가가 점유해서는 안 되지만, 먼저 이용을 하는 국가가 이익을 선점할 수 있다는 것이다. 따라서 달 탐사는 세계 각국 사이의 협력과 경쟁이 동시에 존재하는 분야라고 말할 수 있다. 이에 따라 특히 1990년대 들어서 주요 선진국들은 잇따라 달 탐사 계획을 발표하였다.

이 시기 중국은 창정 2E호 로켓을 바탕으로 유인 우주선을 탑재할 수 있는 창정 2F호를 개발하였고, 여기에 달 탐측기를 탑재하는 방안이 제시되었으나 실현되지 않았다. 우선 당시 중국은 경제가 점차 호전되는 시기로, 우주개발 인프라 시설이 부족

36) 정식명칭은 “Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies”이며 1984년 7월 체결되었으며, 달 및 천체에 대한 평화적 사용 및 주권 불허가 협정임

했고, 달 탐사에 대한 구체적인 목표나 계획이 없었기 때문이다.

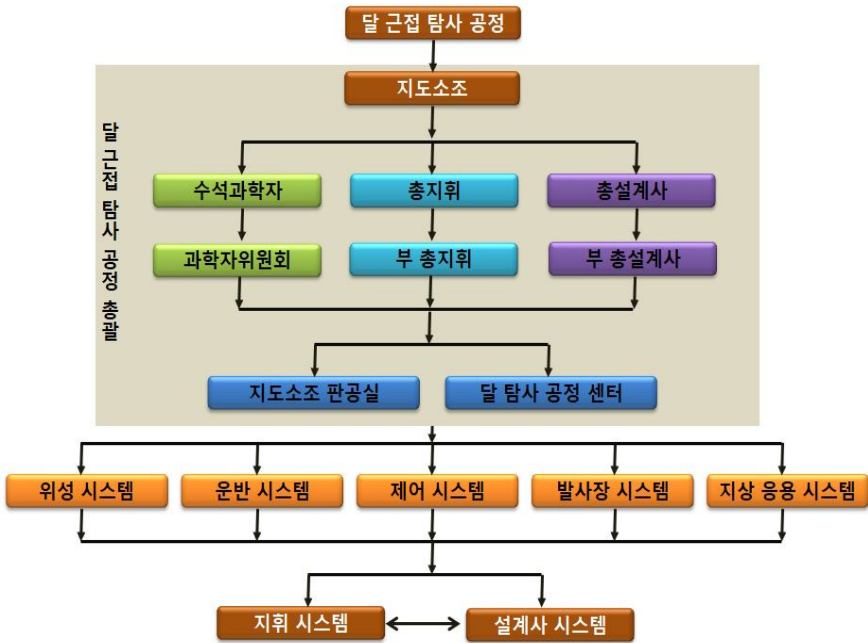
1997년 4월 7일-10일 중국과학원의 양자츠(楊嘉墀), 왕다형(王大珩), 천팡원(陳芳允) 등 3명의 원사는 “863”계획의 명의로 「중국 달 탐측기술발전의 건의(我國月球探測技術發展的建議)」를 발표하였다. 다음 해 칭화대학, 중국항천과기집단 제5연구원 502 연구소, 국방과기대학, 중국과기대학의 “월면 작업차(Lunar Rovers)” 프로젝트 신청 보고에 대해서, 양자츠(楊嘉墀) 등 항공우주 전문가들이 평가를 하고 칭화대학교가 중심이 된 “달 탐사 로봇 시스템 설계 및 핵심기술 분해” 연구를 통과시켰다. 이 시기 중국의 유명한 천체화학자이자 중국과학원 원사인 오우양쯔웬(歐陽自遠)의 주도로 관련 연구기관과 정부의 여러 전문가들은 달 탐사 가능성과 과학적 목표에 대해 분석한 후 「중국 달 탐측 발전 전략적 연구(中國月球探測發展戰略研究)」와 「달 자원 탐사 위성 과학 목표(月球資源探測衛星科學目標)」 등의 논증 보고서를 제출하였다.

2000년 10월 베이징에서 제1회 “세계 우주 주간” 행사를 개최하였고 국가항천국 국장은 “21세기를 향한 중국 항공우주”이라는 제목의 전문 발표를 통해 공개적으로 달 탐사에 대한 의지를 보여주었다³⁷⁾. 11월 국무원은 최초로 항공우주 백서인 「중국의 항천(中國的航天)」을 발표하였고, 단기 발전 목표 중 “달 탐사를 중심으로 한 심우주 탐사 사전 연구 전개”를 포함시켰다. 2001년 오우양쯔웬(歐陽自遠) 중국과학원 원사 주도로 만들어진 “달 위성 발사” 제1기 과학 목표와 페이로드 장치는 국가 심사를 통과하였고, 2001년~2002년 쑤자둥(孫家棟) 중국과학원 원사는 제1기 목표에 대해 1년간의 종합적인 논증 후 해당 기술은 실현가능하고 심각한 기술적 문제가 없다고 판단하여, 이듬해 9월 중앙 정부는 달 탐사 계획에 최종 승인하였다.

또한 유인 우주선 프로젝트의 성공을 바탕으로, 2004년 1월 중국의 달 탐사 1단계 프로젝트는 국방과학기술공업위원회 주임인 장원촨(張雲川)을 팀장(組長)으로, 국방과학공업위원회, 재정부, 과기부, 중국과학원, 중국인민해방군 총장비부, 항천과기집단 등 여러 분야의 지도자를 부팀장(副組長)으로 한 지도소조(指導小組)를 구성하였고, 첫 지도소조 회의에서 달 탐사 공정의 이름을 “창어 프로젝트”로 정식 확정하였다.

37) 루안언제(樂恩傑) 중국 국가항천국 국장은 전문 발표를 통해 “중국은 향후 무인 실험선의 성공적인 비행을 바탕으로 유인 항공 비행을 실현할 것이다. 우주 탐사 측면에서 앞으로 달 탐사를 실현하고 국제 화성 탐사 활동에도 적극적으로 활동하여 중국의 우주 탐사 기술을 더 높은 수준으로 올릴 것이다.”고 말한 바 있음.

[그림 5-2] 창어 프로젝트 조직도



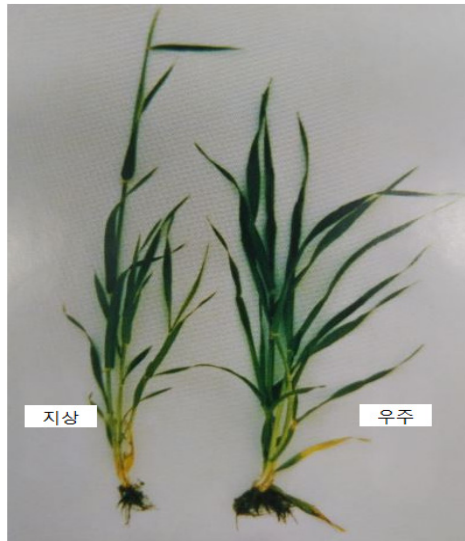
자료: 鄒永廖, 中國的探月方略及其實施, 上海科技教育出版社, p.129

국방과학공업위원회는 중국 달 탐사 공정의 총 지휘자에 루안언제(樂恩傑) 국가항천국 국장을 임명하고 총 설계자와 수석 과학자에 각각 쑤자둥(孫家棟) 원사와 오우양쯔웬(歐陽自遠) 원사를 임명하였다. 총 지휘는 연구개발 관련 행정지휘를 담당하고, 총 설계는 3개의 연구개발 관련 부처(총장비부, 중국과학원, 항천과기집단)의 지도자가 추천하는 3인의 전문가를 부(副) 총 설계사로 하는 기술설계 라인을 지도하였다. "창어 프로젝트"는 대과학 공정으로 수석 과학자는 전국 80여 기관의 전문가 그룹(홍콩/마카오 지역 전문가 포함)으로 구성된 달 탐사 공정 과학자 위원회를 구성하고 탐사 데이터의 과학 응용과 연구를 담당하였는데, 특히 수석 과학자 임명은 중국 우주개발 50년 역사 상 최초의 사례로서 의미가 깊다고 할 수 있다.

한편, 중국은 1992년 위성에 탑재한 보리 종자를 통해 뛰어난 제품을 개발하였고, 1994년 중국과학원 역시 위성에 보리 종자를 탑재하여 변형된 육종개발에 성공하였

으나(中國宇航學會, 2003), 대부분의 우주 실험들이 위성에 국한되어 다양한 실험들이 제한될 수밖에 없었다. 그러나 유인우주선과 달 탐사 등 급속한 우주개발 기술의 발전에 따라 위성과 우주선을 통한 다양한 실험을 통한 우주과학 성과를 빠른 속도로 습득하게 하였다.

[그림 5-3] 보리 우주육종 개발



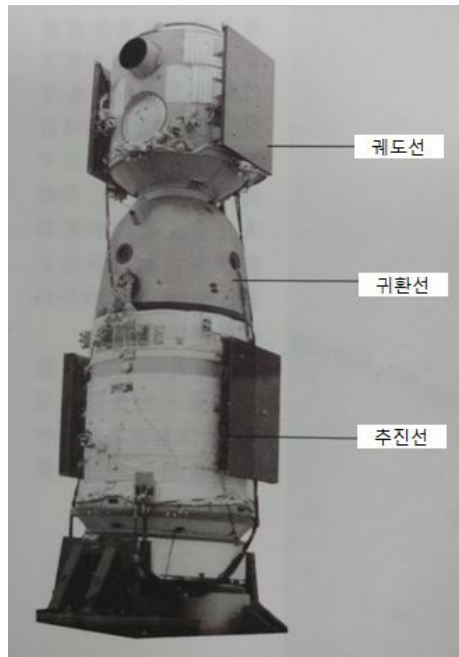
자료: 中國宇航學會(2003), 中國神州, 科學出版社, p.98

제2절 유인우주선

선저우 우주선의 구조는 크게 궤도선, 귀환선, 추진선으로 역할에 따라 구분된다. 선저우 비행선 제작 당시 “궤도선-귀환선-추진선” 모형, “귀환선-궤도선-추진선” 모형, “귀환선-추진선” 모형 등 3가지 방안 중 최종적으로 궤도선-귀환선-추진선의 모형으로 결정되었다(戚發軔·李頤黎, 2010)³⁸⁾.

38) “귀환선-궤도선-추진선”구조와 “귀환선-추진선”구조의 경우 귀환선이 앞에 위치하여 발사단의 대기층 내 응급구조 필요시 편리하다는 강점이 있으나, 단점으로 “귀환선-궤도선-추진선”구조의 경우 우주인이 궤도에서 귀환선에서

[그림 5-4] 선저우 우주선 구조

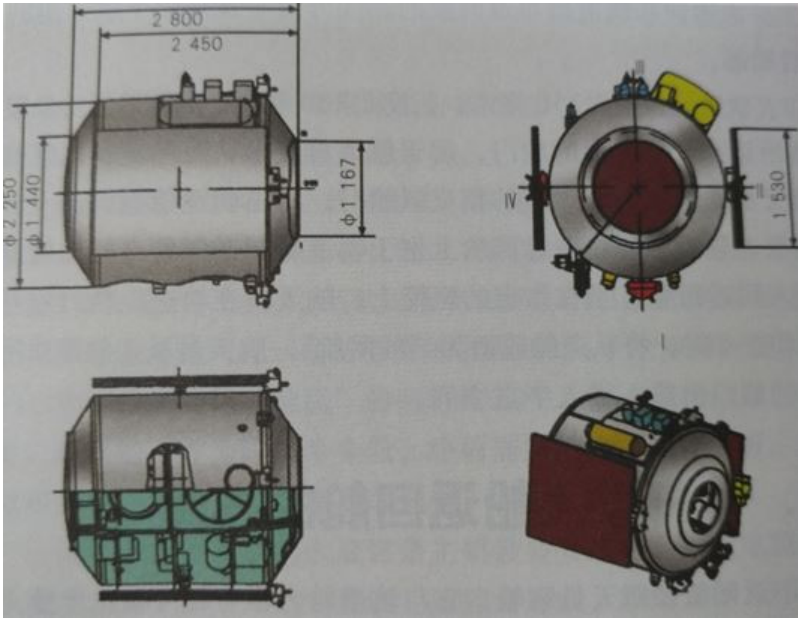


자료: 戚發軔·李頤黎(2010), 巡天神州, 中國宇航出版社, p.30

우주선의 자체 비행시기, 궤도선은 우주인이 생활할 수 있는 선실로 휴식과 수면 등을 취할 수 있다. 전원 시스템의 좌우 태양 전지 어레이는 II, IV에 위치하였다(그림 5-5 참조). 4대의 엔진은 아랫부분에 위치하였다. 제어 시스템의 적외선 지구 센서기, 디지털 태양 센서기, 시물레이션 태양 센서기 등은 궤도선 외부와 태양전지에 위치하였다. 궤도선 내벽에는 기체 선실 조명등, 기체 배출 부품 등이 장착되었고 궤도선 양 측면에 대소변 수거장치, 센서 부품, 냉각건조장치, 악취제거장치 등이 장착되었다. 궤도선의 직경은 2,250mm, 길이는 2,800mm이다.

궤도선으로 진입할 때 쉽지 않으며, 개폐 시 안정성이 떨어지며 “귀환선-추진선” 구조의 경우 궤도선이 없기 때문에 많은 음식과 식수, 응용시스템의 페이로드를 귀환선에 배치해야 하기 때문에 귀환선의 크기와 무게가 커지기 때문에 귀환선 회수의 어려움이 커진다는 단점이 있다...戚發軔·李頤黎(2010), 巡天神州, 中國宇航出版社, p.30

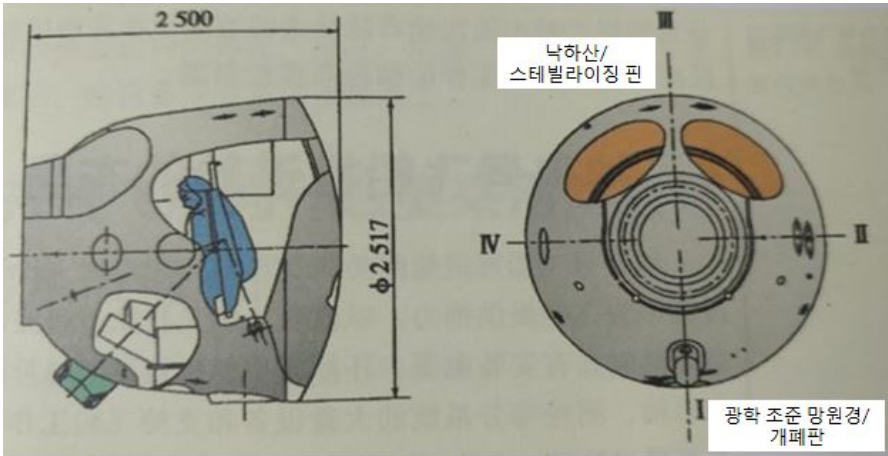
[그림 5-5] 궤도선 구조



자료: 戚發軔·李頤黎(2010), 巡天神州, 中國宇航出版社, p.32

귀환선은 우주인이 앉아있는 선실로 궤도선과 함께 선저우 우주선에서 우주인이 거주하는 선실로, 우주선 발사단계와 귀환 단계에서 우주인은 우주복을 입고 귀환선에 착석하여 충격이나 이동을 견뎌야 한다. 가로 길이는 2,500mm, 최대 직경은 2,517 mm이며 최대 3명의 우주인이 착석할 수 있는 크기이다.

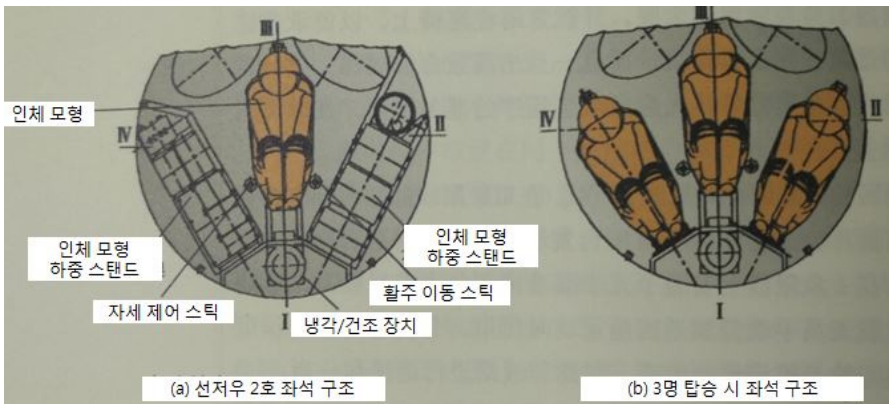
[그림 5-6] 귀환선 구조1



자료: 戚發軔·李頤黎(2010), 巡天神州, 中國宇航出版社, p.33

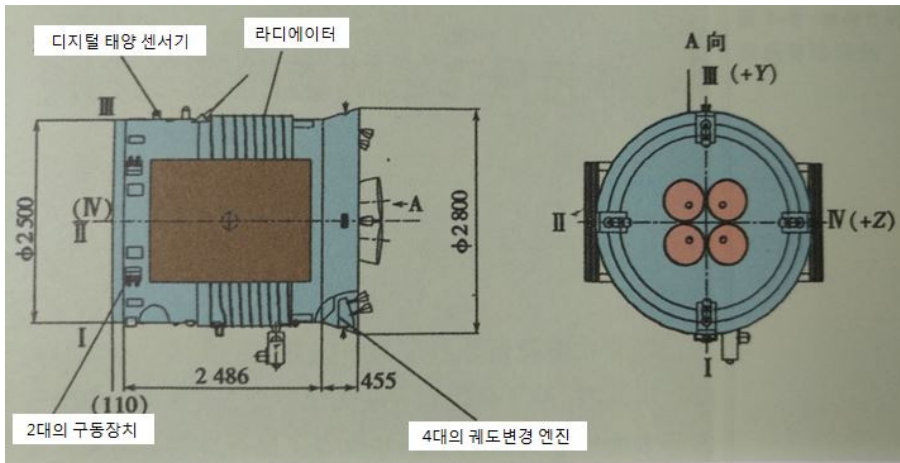
[그림]의 III선 오른쪽에는 낙하산과 스테빌라이징 핀이 장착되어 있으며 I에는 광학 정밀 망원경과 개폐판이 있어서 우주인이 수동으로 귀환선의 움직임을 제어할 때 사용하며, 개폐 판의 역할은 귀환선과 추진선의 전기나 가스 회로, 액체 회로를 연결하거나 분리할 때 사용한다(戚發軔·李頤黎, 2010).

[그림 5-7] 궤도선 구조2



자료: 戚發軔·李頤黎(2010), 巡天神州, 中國宇航出版社, p.34

[그림 5-8] 추진선 구조



자료: 戚發軔·李頤黎(2010), 巡天神州, 中國宇航出版社, p.35

추진선의 총 길이는 3,051mm이며 최대 직경은 2,800mm로 그림과 같이 두 개의 태양전지 날개가 II, IV에 위치해 있으며, 두 대의 구동장치가 역시 II, IV 부분에 위치해 있어 태양전지 어레이(Solar Cell Array)에 장착면을 제공한다. 열 제어 시스템의 외부 회로 시스템 설비는 선체 내 벽에 위치하며, 4대의 궤도 변경 엔진이 추단에 위치하여 노즐 분사 후 단자종단(end bell; 端框) 위치항법과 제어 시스템인 디지털 식 태양 센서기는 선실 밖에 III에 위치하였다. 우주선 추진선 내 열 제어, 추진, 전원공급, 수치제어 등의 설비 등은 측정기에 장착되었다.

가. 1단계: 유인우주선 개발

1) 선저우1호

<표 5-3> 선저우1호 무인 우주선 비행 정보

발사시간	1999년 11월 20일 6시 30분 7초
발사로켓	신형 창정2호F 클러스터링 로켓
귀환시간	1999년 11월 21일 3시 41분
발사지점	지우촨위성발사센터
착륙지점	네이멍구 자치구 중부 지역
비행시간	21시간 11분/14회

자료: 中國載人航天, 飛行任務-曆次任務(<http://www.cmse.gov.cn/col/col449/index.html>)(2017.9.5.); 邱乃庸 (2011), 夢圓天路: 縱覽中國載人航天工程, 中國宇航出版社, pp.159-160을 바탕으로 표 작성

선저우1호 발사 성공에 이르기까지 우선, 선저우1호를 탑재한 창정2호F를 발사할 발사장은 중국에서 최초로 수직조립, 수직 테스트, 수직수송의 방식을 사용하였다는 점에서 큰 의미가 있다. 또한 비행 과정에서 탑재로켓과 시험선의 우수한 성능, 정상적인 비행, 동작의 정확성, 핵심 기술 등에서 가시적인 성과를 거두었다. 물론 비행시 험이었기 때문에 유인 우주선 비행 테스트 기술과는 다소 차이가 존재하였다. 예를 들어 우주인 안전을 위한 탈출 기능은 없고, 비행선의 13개 시스템 중 9개 시스템만 테스트 하는 등, 기술 난이도는 상대적으로 높지 않았지만, 첫 비행 시험의 테스트 성공으로, 정부 주도의 “爭八保九³⁹⁾” 목표를 실현하게 되었고, 후속 우주선 개발의 바탕이 되었다.

선저우1호는 지구를 14번 돌아 남대서양 상공을 지날 때 남대서양에서 대기하던 위안망(遠望)3호 측정선이 선저우1호를 향해 귀환 신호를 정확하게 전달하고, 위안망 1호, 2호 및 인도양의 위안4호 측정선이 선저우1호를 추적한 결과, 11월 21일 오전 3시 41분 지구로 귀환하여, 중국내몽골자치구에 착륙하였다.

39) 爭八保九: '1998년 한해 노력하여 1999년 첫 무인 우주선 비행 실현'이란 의미(唐國東·華強 外;2012)

2) 선저우2호

〈표 5-4〉 선저우2호 무인 우주선 비행 정보

발사시간	2001년 01월 10일 새벽 1시 0분 3초
발사로켓	신형 창정2호 클러스터링 운반로켓(창정2호F)
귀환시간	2001년 1월 16일 저녁 7시 22분
발사지점	지우촨위성발사센터
착륙지점	네이멍구 자치구 중부지역
비행시간	6일 18시간/ 108회

자료: 中國載人航天, 飛行任務-曆次任務(<http://www.cmse.gov.cn/col/col449/index.html>)(2017.9.5.); 邱乃庸(2011), 夢圓天路: 縱覽中國載人航天工程, 中國宇航出版社, p.165를 바탕으로 표 작성

선저우2호 우주선은 중국항천과기집단(中國航天科技集團)에 속한 중국공간기술연구원(中國空間技術研究院)과 상하이항천기술연구원(上海航天技術研究院)이 주 연구기관으로, 선저우1호 발사 이후 2년 뒤 발사하였다. 선저우1호와 비교하면, 우선 시스템 구조가 개선되었고 기술 성능도 제고되어 유인 우주선과 대부분 일치했다. 특히 선저우 2호는 궤도 운행 일수가 늘어났고, 선 내 환경 조절과 긴급구조 등의 기능이 추가되었으며, 유인 우주선과 관련된 7대 시스템을 모두 테스트 하였다.

선저우2호의 페이로드는 총 64개로 주로 지구 관측과 과학실험에 활용되었고, 중국 최초로 비행선에서 미세중력 환경에서의 우주 생명과학, 우주소재, 천문과 물리 등 분야의 과학실험을 실시하였다. 이를 위해 선저우2호는 다양한 용도의 측정 설비를 탑재하였다. 주요 측정 설비로는 우주 소재과학 시험을 위한 다기능 우주 결정체 성장 설비, 우주 결정체 성장 관찰 장비, 우주 단백질 결정체 장비와 일반생물 배양상자, 태양과 우주 천체 고성능 복사에너지 측정기, X선 탐측기와 γ 선 탐측기, 페이로드 공용설비, 미세중력 측정기 등이 있으며, 실험을 위해 중국과학원을 중심으로 전국 50여 개 이상의 연구원과 대학이 참여하였다.

그 중 다기능 우주 결정체 성장 설비의 경우, 지상과 다른 무중력이라는 환경에서 다양한 무게의 물질들은 지상과는 다른 구조가 완벽하고 성능이 우수한 결정체 소재를 획득할 수 있다. 따라서 우주선에서 진행되는 과학실험을 통해 고품질의 기능성 결정체 소재를 얻을 수 있고, 결정체 소재의 성장과정 중 결정체에 대한 영향을 이해한다면 지상에서의 대량 생산을 할 수 있다는 점에서 중요한 의의가 있다.

다) 선저우3호

<표 5-5> 선저우3호 무인 우주선 비행 정보

발사시간	2002년 3월 25일 22시 15분
발사로켓	신형 창정2호 클러스터링 로켓(창정2호E)
귀환시간	2002년 4월 1일
발사지점	지우취안 위성발사센터
착륙지점	네이멍구 자치구 중부지역
비행시간	6일 18시간/ 108회

자료: 中國載人航天, 飛行任務-曆次任務(<http://www.cmse.gov.cn/col/col449/index.html>)(2017.9.5.); 邱乃庸(2011), 夢圓天路: 縱覽中國載人航天工程, 中國宇航出版社, p.171을 바탕으로 표 작성

선저우2호 발사 성공 후 약 1년 뒤 선저우3호를 발사하였다. 선저우3호는 외형적으로는 앞선 우주선과 큰 차이는 없지만, 내부는 다소 개선되었으며, 처음으로 인체대사 모델장치를 장착하여 우주에서 우주인의 중요한 생리활동 변수를 얻기 위함이었다. 그 결과 비행선의 인체모형이 보여준 생리신호와 대사지표는 정상으로, 유인 우주항공과 직접 관련된 선실 내의 환경 조절과 생명 유지 시스템을 검증하였다.

선저우3호 탑재물품으로는 우선 새알이 있다. 선저우3호는 우주환경이 태아의 성장과 발육, 유전 변이 등에 미치는 영향을 알아보기 위해 태어난 지 이틀 된 새알을 처음으로 우주로 보냈다. 초기 연구자들은 새알이 우주에서 부화에 성공할 것으로 생각하고 우주 부화 장치를 설계하였으나 탑재 무게의 한계로 휴면상태로 보내어 귀환 후 부화를 진행하였다.

그 외, 44개의 기기는 귀환선, 궤도선, 부가단에 각각 13대, 11대, 20대가 설치되었고, 주로 지구관측과 과학실험에 사용하였다⁴⁰⁾. 구체적으로 권운 탐측기, 중간 해상도의 스펙트럼 분광기, 지구환경 모니터링 시스템, 다기능 우주 결정체 성장 설비, 우주 세포생물 반응기 등이 있다. 그 중 중국이 자체 연구개발한 2세대 우주 단백질 결정체 장비의 경우, 두 가지의 단백질 결정 방법과 온도 조절에 강하기 때문에, 선별된 16종의 단백질 대부분이 중국의 현 생물자원을 이용하여 제조할 수 있었다. 비행 테스트를 거쳐 우주의 미세중력 환경에서 구조가 완벽한 단백질 결정체 제품을 얻을 수

40) 亢建明(2015), 問鼎太空, 山西人民出版社, p.118

있었으며, 이 연구는 고순도/고효율의 생물 제품 생산과 바이오 약품 연구개발에 중요한 의미가 있었다.

생물 세포 배양 실험의 경우 동식물 세포의 우주 배양 방법, 미세중력 세포 성장에 미치는 대사합성 증식과 생물 활성 물질 분비 등에 관한 연구를 진행하였다. 또한 선저우3호에는 여러 질병 치료에 효과가 있는 항체를 생성시키는 우주 세포 성장 반응기를 탑재하여 에이즈 병 등 질환에 대한 우주 “제약”실험의 초기 테스트와 세포 배양 등에 관한 연구를 진행하였다.

선저우3호의 성공적인 발사와 인체대사 모형 장치의 결과로 우주인의 주요한 활동 변수를 획득하였고, 유인 우주선 기술 발전에도 중요한 기여를 하였다.

4) 선저우4호

〈표 5-6〉 선저우4호 무인 우주선 비행 정보

발사시간	2002년 12월 30일 0시 40분
발사로켓	신형 창정2호 클러스터링 로켓(창정2호E)
귀환시간	2003년 1월 5일 19시 16분
발사지점	자우취안 위성발사센터
착륙지점	네이멍구 자치구 중부지역
비행시간	6일 18시간/ 108회

자료: 中國載人航天, 飛行任務-曆次任務(<http://www.cmse.gov.cn/col/col449/index.html>)(2017.9.5.); 邸乃庸(2011), 夢圓天路: 縱覽中國載人航天工程, 中國宇航出版社, p.175를 바탕으로 표 작성

선저우4호 역시 중국항천과기집단공사 소속의 중국공간기술연구원과 상하이항천기술연구원이 연구개발을 하였으며, 중국과학원과 정보산업부 등 부처의 관련 기관이 우주 과학실험에 필요한 측정설비를 연구개발 하였다.

선저우4호는 중국 유인 우주선 테스트 전 마지막 발사이자, 정식 샘플 비행선으로, 비행선과 로켓, 우주인, 해상 착륙 긴급 구조, 주 착륙 등 분야에서 전면적인 시험을 실시하였다. 기존의 1호~3호 우주선의 기술을 바탕으로 인공 제어와 긴급 귀환 등 기능을 추가하여 우주선의 작업 능력과 신뢰성, 안정성을 제고하고 우주선에서 우주인의 생활환경과 안전에 관련된 데이터를 얻을 수 있었다. 이를 바탕으로, 선저우4호는

특히 안정성을 높여, 우주인의 안전을 위해 8가지 구조 모델을 설계하고, 선저우3호보다 생명 유지 시스템과 관련된 시험 조건을 더욱 개선하였다. 또한 70kg 정도의 2개의 인체대사 모형을 탑재하여, 우주에서의 심박 수, 동맥, 호흡, 음식, 배뇨 등 중요한 생리 변수를 시험하였다.

우주 과학 실험과 관련하여, 선저우4호는 중국 최초로 우주선에서 운행되는 궤도 환경에 대해 대규모의 모니터링을 진행하여 궤도 환경에 대한 일차적인 정보를 얻을 수 있었다. 선저우4호의 탑재품 중 기존 비행에 사용한 대기 성분 탐측기 등 19대의 설비를 제외하고, 우주 세포 전기 융합 설비 등 33건의 과학연구 설비를 새로 탑재하였다.

5) 선저우5호

<표 5-7> 선저우5호 유인 우주선 비행 정보

발사시간	2003년 1월 15일 09시 정각
발사로켓	신형 창정2호 클러스터링 로켓(창정2호E)
귀환시간	2003년 10월 16일 6시 23분
발사지점	주천위성발사센터
착륙지점	네이멍구 자치구 중부지역
비행시간	21시간 28분/ 14회
우 주 인	양리웨이(楊利偉)

자료: 中國載人航天, 飛行任務-曆次任務(<http://www.cmse.gov.cn/col/col449/index.html>)(2017.9.5.); 邱乃庸(2011), 夢圓天路: 縱覽中國載人航天工程, 中國宇航出版社, pp.179-180을 바탕으로 표 작성

선저우5호 발사는 최초의 유인 우주선이자, 첫 우주인을 배출했다는 점에서 중국 우주사에 한 획을 긋는 중요한 사건이다. 1999년부터 2003년까지 4차례 무인 우주선 발사를 통해 긴급 구조, 연착륙, GNC 고장 진단, 선단 분리, 방열 등 13개의 핵심 기술을 습득하였다. 비록 선진국의 1990년대 수준이었으나, 중국의 독자적인 특징을 보여주고 있는데, 예를 들어 선저우5호의 비행 시작 시 무게는 미국의 “머큐리(Mercury)”와 소련의 “보스토크(Vostok)”보다 무겁고, 선체 구조는 3개 선실(귀환선, 궤도선, 추진선) 구조로 많은 기능을 갖고 있으며 선실 간 전력, 기체, 액체 연결과 분리 기술

등 더욱 복잡한 구조를 띄었다. 전원 방식 역시 선저우 우주선은 태양전지를 중심으로 하기 때문에 훨씬 개선되었다고 평가한다.⁴¹⁾

선저우 우주선은 상승식 귀환 재진입 방식을 사용하여, GNC 시스템이 재진입 과정에서 상승력을 조절하는데 이는 미사일식 재진입 보다 더욱 선진적인 귀환 방식으로 우주선의 귀환 착륙지점의 정밀도와 하강 재진입 과정 최대치를 높여주어 우주인의 귀환 지점의 과적 고통을 경감시켜준다.

또한 1990년대 해외 선진 유인 우주선과 비교하면, 선저우 우주선의 재진입 방식, 착륙 정밀도, 재진입 과정 최대치 등 수치가 소유즈(Soyuz) TM 비행선과 비슷하다고 평가한다.

6) 선저우6호

〈표 5-8〉 선저우6호 유인 우주선 비행 정보

발사시간	2005년 10월 12일 오전 9시 정각
발사로켓	신형 창정2호 클러스터링 로켓(창정2호E)
귀환시간	2005년 10월 17일 04:33
발사지점	주천위성발사센터
착륙지점	네이멍구 사자왕기의 주착륙장
비행시간	115시간 32분/ 77회
우 주 인	페이전룽(費俊龍)과 서하이성(聶海勝)

자료: 中國載人航天, 飛行任務-曆次任務(<http://www.cmse.gov.cn/col/col449/index.html>)(2017.9.5.); 邱乃庸(2011), 夢圓天路: 縱覽中國載人航天工程, 中國宇航出版社, p.187을 바탕으로 표 작성

선저우5호 발사 성공 2년 후, 중국은 2명의 우주인이 탑승한 선저우6호 유인 우주선을 발사하였다. 선저우6호의 임무는 유인 우주항공의 기본 기술 개발과 우주 과학실험을 지속적으로 진행하고, 특히 처음으로 우주인이 참여하는 우주 과학실험을 진행하는 것이다. 선저우6호는 3명의 우주인을 탑재할 능력을 갖추었으며, 다용도 사용을 고려한 설계로 우주인의 귀환 후에도 궤도선은 무인상태로, 위성으로 반년 가량 이용

41) 亢建明(2015), 問鼎太空, 山西人民出版社, pp.125~126

할 수 있다. 귀환선의 경우 직경이 러시아의 2.2m보다 큰 2.5m이다.

기술적 측면에서 선저우6호의 탈출 시스템이 향상되었다. 선저우5호와 기본적인 구조는 같으나 우주인의 안전 강화를 위해 선저우6호의 발화로켓에 안전장치를 추가 하여, 로켓의 테스트 과정 중 조작오류로 인한 문제를 방지하였다. 미국의 “아폴로”호와 러시아 “소유즈”호의 탈출 시스템과 선저우6호의 탈출 시스템 원리는 비슷하지만 선저우 우주선의 면적과 무게는 아폴로호와 소유즈호보다 크게 설계되었다. 특히 비행선 내 40여대 설비와 6건의 SW를 더 추가하여, 비행선 내 설비는 약 600여대, SW 82개, 부품 10만여 개가 사용되어 선내 설비 기능은 크게 개선되었다.

선저우6호의 의의는 크게 4가지로 요약할 수 있다.

첫째, 우주인 2명의 비행과 관련된 기술이 향상되었다. 여유분의 식품, 물, 침낭 등 소비재를 충분히 준비하였으며, 냉장고와 포장 형식으로 식수를 준비하였다. 선내 환경 조절능력도 제고하여 1명이 하루 동안 흘린 수분을 생각하는 기술을 제고시켜 습도를 80% 이하로 유지하였고, 산소와 온도, 습도 등 자체 센서를 통해 조절하였다.

둘째, 궤도선 기능과 사용이 개선되었다. 식품 가열 장치 등 우주인의 생활 필수품을 준비하였다. 궤도선 내 침낭을 겹쳐두어 인위적으로 지상에서의 수면과 비슷하게 하였으며, 2명의 우주인이 번갈아 휴식을 취할 수 있게 하였다.

셋째, 우주인의 안전이 개선되었다. 귀환선 내 우주인이 앉는 의자는 착륙 충격을 완화하도록 설계되어, 로켓에서 사고가 발생할 경우에도 우주인이 안전하도록 하였다.

선저우5호 우주선은 1명의 우주인만 탑승하였기 때문에 의자 1개에만 완충 기능을 추가하였으나 작은 결함이 있었고, 귀환 전 의자가 올라간 후 우주인은 창문 밖의 상황을 보기 힘들었다. 선저우6호는 완충기에 대해 새롭게 설계하여, 높은 탑이나 비행기에서 떨어트리는 시험을 세 차례 진행하고 모두 성공하였다. 귀환선과 궤도선 사이는 귀환 시 제대로 폐쇄되어 있지 않으면 우주인의 안전에 심각한 위협이 되고 있다. 러시아의 경우 3명의 우주인이 이와 같은 이유로 사망한 바 있다. 선저우6호 연구자들은 선실 간 빠른 폐쇄를 위한 자동 테스트 장치 개발에 성공하였으며 수개월에 걸쳐 특수 섬유를 제작하였다.

넷째, 지속성을 개선시켰다. 중국 유인우주 프로젝트는 1992년 정식 시작되었으며,

초기의 부품과 원자재 중 일부는 현재 생산하지 않으며, 일부 기술은 퇴출되었다. 선저우6호는 본 프로젝트의 선상에서 점진적으로 개선되었다. 예를 들어 선저우 1호부터 5호까지의 블랙박스는 1994년 제작된 것으로 저장용량이 10메가바이트(megabyte)에 불과했으나, 선저우6호의 저장용량은 기존에 비해 100배 증가하고 데이터의 입출력 속도 역시 10배 증가한 반면, 무게는 기존의 반으로 감소하였다.

7) 선저우7호

<표 5-9> 선저우7호 유인 우주선 비행 정보

발사시간	2008년 9월 25일 21시 10분 04초
발사로켓	신형 창정2호 클러스터링 로켓(창정2호F)
귀환시간	2008년 9월 28일 17시 37분
발사지점	주천위성발사센터
착륙지점	네이멍구 자치구 중부지역
비행시간	68시간 30분/ 45회
우 주 인	디즈강(翟志刚), 장하이펑(景海鵬), 리우보밍(劉伯明)

자료: 中國載人航天, 飛行任務-曆次任務(<http://www.cmse.gov.cn/col/col449/index.html>)(2017.9.5.); 鄧乃庸(2011), 夢圓天路: 縱覽中國載人航天工程, 中國宇航出版社, pp.197~198를 바탕으로 표 작성

선저우7호는 중국의 세 번째 유인 우주선으로 3명의 우주인이 탑승하여 2008년 9월 발사되었다. 선저우7호는 중국 최초로 우주인이 우주선 밖으로 나가 유영을 실현했다는 점에 큰 의의가 있다. 선저우1호부터 6호까지는 유인 우주선을 통해 우주인의 비행과정의 안전성과 관련된 기술을 검증했으며, 이는 유인 우주항공 프로젝트의 1단계에 속한다고 할 수 있다. 선저우7호는 우주선에서 나와 우주 유영을 진행하고 랑데부 도킹을 실현하여 프로젝트의 2단계를 실현했다고 말할 수 있다. 선저우7호 유인 우주선은 중국항천과기집단공사 소속의 중국공간기술연구원과 상하이항천기술연구원이 연구개발한 것이다.

선저우7호에서 진행된 임무는 다음과 같다.

첫째, 우주 유영으로 선저우7호는 중국 최초로 성공하여 세계 세 번째로 우주 유영

을 성공시킨 국가가 되었다. 둘째, 과학실험으로 우주에서 진행한 고체 윤활소재와 태양전지극판의 우주선 밖 노출 테스트를 한 후 우주인이 소재를 직접 귀환선으로 회수하였다. 이 실험의 목적은 우주환경이 제품에 미치는 영향을 연구하여 소재의 성능과 수명을 늘리는 방법을 연구하기 위함이었다. 셋째, 처음으로 우주선에서 동반 위성을 궤도에 쏘아 동반 비행 시험을 하였다. 넷째, 향후 개발될 선저우 우주선의 랑데부 도킹을 위해 지상-우주 측정망의 영향권과 효율성 제고를 목적으로 우주에서의 중계 단말 테스트를 진행하였다.

“선저우7호”로켓의 연구개발에 가장 중심을 두었던 점은 실외 우주복과 에어록이다. “선저우7호”는 우주유영을 실현하기 위하여 우주인이 캡슐 내 기압에서 갑자기 진공환경으로 변하는 상태를 적응할 수 있는지가 가장 중요한 부분이기 때문에 에어록과 실외 우주복은 중요한 역할을 한다. “선저우7호”는 선저우6호를 바탕으로 이 두 가지 문제를 해결하였다.

8) 선저우8호

<표 5-10> 선저우8호 무인 우주선 비행 정보

발사시간	2011년 11월 01일 5시 58분
발사로켓	신형 창정2호F 클러스터링 로켓
귀환시간	2011년 11월 17일 19시 32분 30초
발사지점	주천위성발사센터
착륙지점	네이멍구 사자왕기 주 착륙장
비행시간	17일

자료: 中國載人航天, 飛行任務-曆次任務(<http://www.cmse.gov.cn/col/col449/index.html>)(2017.9.5); 百度百科, 神舟八號(<https://baike.baidu.com/item/%E7%A5%9E%E8%88%9F%E5%85%AB%E5%8F%B7%E9%A3%9E%E8%88%B9/3493795?fromtitle=%E7%A5%9E%E8%88%9F%E5%85%AB%E5%8F%B7&fromid=842340&fr=aladdin>)(2017.9.5)를 바탕으로 표 작성

선저우8호는 무인비행기이며, 중국 "선저우" 시리즈 중 하나인 우주선이다. 중국 선저우 시리즈의 우주선이 대량생산 되는데 대표적인 우주선이다. 선저우8호는 2011년 11월 1일 5시 "창정2호F"의 변형 모델을 사용하여 순조롭게 발사되었다. 선저우8호

무인 우주선 발사 이틀 후, 이전에 발사한 텐궁1호와 우주에서 중국 최초의 랑데부 도킹을 성공, 12일 후 다시 분리된 후 재도킹에 성공하였다는 점에서 의미가 있다. 선저우8호의 특징은 크게 4가지로 요약할 수 있다.

첫째, 시스템 운영의 신뢰성을 높였다. 랑데부 후 도킹기기는 두 비행체를 하나로 결합해야 하나, 빠른 비행 중인 비행체가 우주 궤도에서 정확하게 만나는 동시에 십여cm 내의 정밀도를 조절하는 것은 매우 어려운 일로 신뢰성은 랑데부 도킹의 가장 기본적인 조건이다.

둘째, 발사가 예정된 시간에 오차 없이 이루어졌다. 선저우8호는 텐궁1호와 발사 후 일정 시간 내 정확히 발사되지 않으면 많은 추진제를 소모하여 두 비행체 간 궤도 차이를 수정해야 한다. 텐궁1호는 선저우1호보다 앞서 궤도 운행 중이었으며, 지상에서 정확한 발사시간을 계산하여 한 번에 성공할 수 있었던 것은 중국의 우주 발사 능력이 지속적으로 개선되고 있음을 보여준다.

셋째, 유인 우주기술 역시 검증되었다. 선저우8호는 무인 우주선이나 이번 비행으로 다음 유인 우주선 임무에 필요한 기술적 검증과 준비를 마칠 수 있었고, 다음 발사될 선저우9호, 10호 구조와 동일하게 우주인 탑승을 전제로 인체대사 모형을 탑재하였다.

넷째, 첫 랑데부 도킹에서 중국과 독일이 협력하여 우주 생명 과학 실험을 실시하였고, 우주 환경 예보 및 경보를 발표하였다. 2008년 5월 중국과 독일은 “선저우8호 우주선에서의 독일 배양장치를 사용한 우주 생명과학실험 실시에 관한 협의서(關於在神舟八號飛船上使用德國培養裝置進行空間生命科學實驗的協議書)”에 서명하였으며, 이에 따라 독일은 생물 배양박스를 제공하고, 중국은 전원박스를 담당하여 17개의 생명 과학실험 프로젝트를 실시하기로 하였다. 구체적으로, 중국이 10건, 독일이 6건, 양국 협력 1건으로 중국의 7개 기관과 독일의 6개 대학이 실험에 참가하였다.

[그림 5-9] 실험장비 SIMBOX



자료: 中國載人航天(2011.11.18), 中德在神舟八號聯合開展17項空間生命科學實驗
http://www.cmse.gov.cn/art/2011/11/18/art_161_1667.html(2017.9.4)

9) 선저우9호

<표 5-11> 선저우9호 유인 우주선 비행 정보

발사시간	2012년 06월 16일 18시 37분
발사로켓	창정2호 클러스터링 로켓(창정2호F)
귀환시간	2012년 06월 29일 10시 03분
발사지점	주천위성발사센터
착륙지점	네이멍구 사자왕기 주 착륙장
비행시간	12일 15시간 26분
우 주 인	징하이펑(景海鵬), 리우왕(劉旺), 리우양(여)(劉洋)

자료: 中國載人航天官方網站, 飛行任務-曆次任務(<http://www.cmse.gov.cn/col/col449/index.html>)(2017.9.5);
 百度百科, 神舟九號(<https://baike.baidu.com/item/%E7%A5%9E%E8%88%9F%E4%B9%9D%E5%8F%B7%E9%A3%9E%E8%88%B9?fromtitle=%E7%A5%9E%E8%88%9F%E4%B9%9D%E5%8F%B7&fromid=6382168>)(2017.9.5)를 바탕으로 표 작성

선저우9호 유인 우주선은 3명의 우주인이 탑승하였으며, 비행 10여 일 후 텐궁1호와 두 차례 도킹을 실시하였다. 첫 번째 도킹은 자동도킹이었으며, 두 번째 도킹은 우주인이 직접 작동해야 하는 수동도킹이었다. 도킹을 통해 텐궁1호로 진입하여 과학실험과 기술검증 등을 실시하였다. 선저우9호의 역할을 크게 3가지로 우주인을 통한 텐궁1호와의 중국 최초의 수동 도킹 진행, 우주인 생활 업무의 기능과 관리를 지원하는 텐궁1호에 대한 검증, 우주의학 실험과 재생식 환경 조절과 생명유지를 담당하는 핵심 기관 시험이다.

선저우8호와 비교하면 선저우9호는 다음과 같은 특징을 보이고 있다.

첫째, 우주인을 통한 수동 랑데부 도킹을 성공하여, 우주선의 수동 제어 시스템을 검증하였다. 이는 중국의 첫 수동 랑데부 도킹 실험이었다. 자동도킹은 일종의 프로그램 제어로 빠르고 정확하게 조절할 수 있으나 예기치 않는 사고가 발생 시에는 수동으로 도킹을 진행해야 한다. 수동도킹은 단 한 번 만에 성공시켜야 하는데 사고 발생으로 도킹 부분에 문제가 발생하면 텐궁1호와는 도킹을 다시 진행할 수 없기 때문이다. 우주인 수동 랑데부 도킹의 과정은 세 명의 우주인이 우주선으로 귀환한 후 순서대로 각 선실의 문을 닫는다. 우주선은 자체적으로 목표우주선에서 약 400m인 곳까지 떨어진 후, 독립적으로 제어하여 목표우주선에 근접한 140m인 곳에서 정지하고, 우주인이 수동으로 돌려 제어한다.

둘째, 우주인이 궤도에 있는 우주 실험실을 방문하여 궤도에서 10여 일 비행하였다. 또한 최초로 지상에서 궤도로 발사된 우주선을 통해 우주인과 물자의 운송과 보급을 진행하였고, 최초로 텐궁1호의 우주인에 대한 활동 지원 능력을 검증하였다. 선저우9호가 궤도에 진입 후, 텐궁1호와의 자동도킹과 수동도킹을 통해, 우주인은 도킹 통로로 텐궁1호의 실험선으로 이동하여 과학실험을 실시하였다.

셋째, 최초의 여성 우주인을 배출하여, 여성 우주인 선발 훈련과 의학 모니터링과 지원 및 여성우주인 설비 등 분야의 공백을 채울 수 있었고, 이를 통해 선저우10호에서도 여성 우주인을 계속 배출시키는데 긍정적인 영향을 미쳤다.

10) 선저우10호

<표 5-12> 선저우10호 유인 우주선 비행 정보

발사시간	2013년 06월 11일 17시 38분 02.666초
발사로켓	개선형 창정2호 클러스터링 로켓(CZ-2F Y10)
귀환시간	2013년 6월 26일 8시 7분
발사지점	주천위성발사센터
착륙지점	네이멍구 사자왕기 주 착륙장
비행시간	궤도비행15일, 그중 12일은 천궁1호와 결합하여 우주비행 함
우 주 인	서하이성(聶海勝), 왕아핑(여)(王亞平), 장샤오광(張曉光)

자료: 中國載人航天官方網站, 飛行任務-曆次任務(<http://www.cmse.gov.cn/col/col449/index.html>)(2017.9.5); 百度百科, 神舟十號(<https://baike.baidu.com/item/%E7%A5%9E%E8%88%9F%E5%8D%81%E5%8F%B7%E9%A3%9E%E8%88%B9?fromtitle=%E7%A5%9E%E8%88%9F%E5%8D%81%E5%8F%B7&fromid=6608211>)(2017.9.5)를 바탕으로 표 작성

선저우10호는 중국의 다섯 번째 유인 우주선으로, 첫 유인 우주선인 선저우5호 발사 이후 10년째 되는 2013년 발사하였다. 선저우10호에는 3명의 우주인이 탑승하였고, 이로써 10년간 총 10명의 우주인을 배출하였다.

선저우10호의 업무는 선저우9호 유인 랑데부 도킹 기술의 문제점을 보완하는 것으로, 유인 도킹 기술을 개선하는 것으로 업무의 목적은 크게 3가지로 함축할 수 있다.

첫째, 텐궁1호의 원활한 운행을 위해 인력과 물자를 우주와 지구로 왕복 수송하고, 랑데부 도킹과 유인 왕복 운수 시스템의 기능을 조사하는 것이다.

둘째, 우주실험실과 유인 우주선의 결합이 우주인의 생활과 업무, 건강 유지 능력 및 비행임무에 대해 검증하는 것이다.

셋째, 우주인의 우주 환경 적응성, 운행 효과 연구, 과학실험과 궤도에서의 우주선 수리 시험, 우주정거장 등 핵심 기술을 검증하고, 특히 지상의 청소년들을 위한 우주 과학 강의를 실시하는 것이다.

넷째, 각 시스템의 기능과 시스템 간 협력을 검증하는 것이다. 유인 랑데부 도킹 기술의 개선 외에도 선저우10호는 비행시간, 우주인의 작업 프로세스, 작업 방식과 과학실험 프로젝트 등에서 조정을 하여, 우주정거장 구축의 기초를 다지는 역할을 하였다.

선저우10호가 기존의 선저우 우주선들과 다른 가장 큰 차이는 처음으로 “응용성 비행”을 했다는 점이다. “응용성 비행”이란 점에서 미국과 러시아의 소유즈 우주선의 기능과 목적에 비슷하며, 운반 역할을 담당하였다. 선저우 계열의 우주선은 기본적으로 정형화 되어 있기 때문에 선저우10호 역시 큰 기술적 변화는 없으나 약간의 조정을 통해 실험 지원과 수송 목적을 강조하였다. 선저우5호의 첫 유인 우주비행에서 선저우9호의 랑데부 도킹까지는 주요 업무는 우주선 자체 기술의 검증으로, 선저우9호에 이르면 랑데부 도킹 기술을 이미 완전히 획득하였다고 말할 수 있다. 따라서 선저우 우주선의 초기 유형인 “시험 비행”에서 벗어나 “톈궁1호” 우주 실험실을 위한 인력과 물자 운반 지원과 “톈궁1호”에서 우주인이 실시하는 과학실험의 지원 역할을 담당하는 “응용성 비행”으로 발전하고 있다.

1) 선저우11호

<표 5-13> 선저우11호 유인 우주선 비행 정보

발사시간	2016년 10월 17일 7시 30분
발사로켓	개선형 창정2호 클러스터링 로켓(CZ-2F Y11)
귀환시간	2016년 11월 18일 13시 59분
발사지점	주천위성발사센터
착륙지점	네이멍구 사자왕기 주 착륙장
비행시간	33일
우 주 인	징하이펑(景海鵬), 천둥(陳冬)

자료: 中國載人航天官方網站, 飛行任務-曆次任務(<http://www.cmse.gov.cn/col/col449/index.html>)(2017.9.5); 百度百科, 神舟十一號(<https://baike.baidu.com/item/%E7%A5%9E%E8%88%9F%E5%8D%81%E4%B8%80%E5%8F%B7%E9%A3%9E%E8%88%B9?fromtitle=%E7%A5%9E%E8%88%9F%E5%8D%81%E4%B8%80%E5%8F%B7&fromid=3524135>)(2017.9.5)를 바탕으로 표 작성

선저우11호 우주선은 2016년 10월 17일 7시 30분 중국 지우촨 위성발사센터에서 발사되었다. 선저우11호는 중국 유인 우주개발 프로젝트 3단계 중 제2단계에서 제3단계로 가는 과도기로 볼 수 있으며, 중국이 유인 우주정거장을 건설하기 위한 준비과정이다. 선저우11호 비행임무는 중국의 여섯 번째 유인 비행임무였으며, 비행시간이 가장 긴 유인 비행 임무였다.

선저우11호 우주선의 비행 목적은 우주공간의 랑데부 및 도킹 연구, 지구관측과 공간지구시스템과학, 공간응용신기술, 공간기술과 우주항공의학 등 영역의 응용과 실험 확대에 있으며, 구체적인 업무는 다음과 같다.

우선, 선저우11호의 발사과정을 통해 지구와 우주의 연결 상태가 향상되었다. 선저우11호 우주선은 Wide-beamwidth 중계 시스템을 구축하였는데, 이것은 중계 단말의 사용범위와 작업능력을 최대한 많이 향상시켰다고 할 수 있다. 또한 주기적인 노선의 안정성을 확보하여 우주선이 지상과 끊임없이 연결되도록 하였다.

다음으로, 텐궁2호 우주실험실의 궤도 운영에 필요한 인원과 물자를 우주왕복으로 운반할 수 있으며, 우주정거장의 궤도운행의 랑데부 도킹기술과 유인우주선의 귀환기술을 심사 및 검증하였다.

또한 천궁2호 우주실험실과 랑데부 도킹을 성공 시켰으며, 우주인이 참여한 우주의 학실험, 우주과학실험, 궤도상 수리 등의 기술실험을 착수하고, 우주에서 지상의 학생들에게 과학 강의를 진행하였다.

<표 5-14> 선저우 우주선 비교

모델	발사시간	발사 지점	착륙시간	착륙 지점	우주인	비고
선저우 1호	1999년11월20일06 시30분 03.500초	지 우 관 위 성 발 사 센 터	1999년11월21 일15시41분	사 자 왕 기 착 륙 장	무인	최초실험비행, 우주왕복 실험성공
선저우 2호	2001년01월10일01 시00분 03.561초		2001년01월16 일19시22분		무인	동물탑승
선저우 3호	2002년03월25일 22 시 15분 03.544초		2002년04월1일 16시51분		인체모형 탑재	무인 시험비행
선저우 4호	2002년12월30일00 시40분 03.543초		2003년01월 5일 19시 16분		인체모형 탑재	무인 시험비행
선저우 5호	2003년10월15일09 시00분 03.497초		2003년10월16일 06시22분48초		유인 1명	양리웨이 탑승, 지구 저 궤도를 14회 회전
선저우 6호	2005년10월12일09 시00분 03.583초		2005년10월17 일04시33분		유인 2명	5일간 비행, 2인 탑승
선저우 7호	2008년09월25일21 시10분 04.988초		2008년09월28 일17시38분		유인 3명	최초로 3인 탑승, 최초로 우주유영
선저우 8호	2011년11월1일05시 58분 10.430초		2011년11월17 일19시32분30초		인체모형 탑재	무인 시험비행, 텐궁 1호 우주정거장 도킹
선저우 9호	2012년06월16일18 시37분 24.558초		2012년06월29 일 10시03분		유인 3명	최초의 여자 우주비행사 탑승, 텐궁1호 우주정거장 에 도킹
선저우 10호	2013년06월11일17 시38분 02.666초		2013년06월26 일 08시07분		유인 3명	1인은 여자 우주비행사 탑승, 텐궁 1호에 우주정거장 도킹
선저우 11호	2016년10월17일07 시30분		2016년11월18 일13시59분		유인 2명	

자료: 위키피디아, 선저우 우주선

[https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%9E%E8%88%9F%E9%A3%9B%E8%88%B9\(2017.2.9\)](https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%9E%E8%88%9F%E9%A3%9B%E8%88%B9(2017.2.9))

제3절 우주정거장

1. 우주정거장

선저우 우주선을 통한 10여 차례 발사 성공으로 항공우주 왕복기술, 우주선 밖 우주인의 유영활동 기술을 습득으로 중국의 유인 우주개발 3단계 중 2단계까지의 목표를 완전히 실현하였다. 짧은 기간 동안 중국의 우주개발 기술을 급속히 발전하고, 텐

궁(天宮)을 통해 마지막 단계인 우주 도킹을 위한 본격적인 준비는 2000년대 중반부터 실시하였다.

2002년 방법 논증과 심사를 거쳐 우주정거장 구축 방안이 통과되었으며, 2006년 우주정거장의 초기 연구 개발 단계에 진입하였다. 우주정거장은 “톈궁1호”로 명명하였는데, 톈궁1호는 중국의 첫 우주정거장으로 알려져 있으나 정식 명칭은 “목표비행장치”로 정의하며 우주정거장 운영에 필요한 우주선에 의한 랑데부 및 도킹기술 확보가 주요 목적이다⁴²⁾. 한 차례 발사로 궤도에 진입하기는 불가능하고 여러 차례 발사를 하여 우주에서 연결을 하여 장기간 과학기술 시험을 해야 하기 때문에 도킹 기술은 우주정거장 구축에 가장 핵심적인 기술이라 할 수 있다.

2008년 9월 중국정부는 최초로 “톈궁1호” 발사계획을 공개적으로 밝힌 뒤, 이듬해 초기 제품의 연구개발과 생산을 일차적으로 완성하였다.

2011년 8월 18일 스젠11호 04위성을 발사하였으나 실패하였다. 톈궁1호 탑재로켓과 발사에 실패한 CZ-2C 로켓이 동일 사양이기 때문에 안전을 고려하여 기존 8월 말 예정된 톈궁1호 발사계획을 취소하였고, 9월 “톈궁1호” 발사에 성공하였다. 톈궁1호와의 랑데부 도킹을 위해 그 뒤 “선저우8호”, “선저우9호”, “선저우10호”를 잇따라 발사하였으며 “선저우9호”와 “선저우10호”는 “톈궁1호”와 유인 수동 도킹과 무인 자동 도킹 시험을 완성하였다.

2014년 3월 저우젠핑(周建平) 전국 정협위원이자 중국 유인우주공정 총 설계사는 중국 유인우주 계획에 따라 2020년 전후 우주정거장 구축 전에 “톈궁2호” 실험실을 발사할 것이라 발표한 바 있다. 같은 해 9월 우주탐사자협회(ASE·Association of Space Explorers) 제 27차 대회에서 중국 측 참가자인 양리웨이(楊利偉)는 2016년 중국은 톈궁2호 우주 실험실, 선저우11호 유인우주선과 텐저우1호 화물우주선을 발사하여 각각 톈궁2호와 랑데부 도킹을 실시할 계획임을 발표함으로써, 중국이 1992년 확정한 유인우주 3단계 발전 전략의 최종 단계의 실현 가능성을 확실히 보여주었다.

42) 이원영(2016.9.21.), 「톈궁2호, 中 우주정거장의 꿈」, Tech Holic
<http://www.techholic.co.kr/news/articleView.html?idxno=60474>(2017.9.5.)

가. 텐궁1호

[그림 5-10] 텐궁1호 구조도



자료: 百度, 天宮一號目標飛行器

[https://baike.baidu.com/item/%E5%A4%A9%E5%AE%AB%E4%B8%80%E5%8F%B7/6355172?fr=laddin\(2017.8.21](https://baike.baidu.com/item/%E5%A4%A9%E5%AE%AB%E4%B8%80%E5%8F%B7/6355172?fr=laddin(2017.8.21)

텐궁1호는 중국 최초의 유인 우주항공 플랫폼으로서, 도킹 과정 중인 목표 비행선 이자 소형 우주 실험실이라고도 할 수 있다. 또한 중국 우주개발 3단계 전략의 2단계 2기(우주 랑데부 도킹 기술 및 우주실험실 구축)에 해당되며, 중국 우주정거장 구축의 시작이라 할 수 있다. 텐궁1호의 길이는 10.4m, 최대 직경 3.35m, 무게는 8.5톤으로 2개의 선실(자원선과 실험선) 구조로 되어 있다. 실험선 앞부분은 랑데부 도킹 설비가 장착되었으며, 앞부분과 중간부분은 우주인의 단기 거주를 위한 생활 및 작업 공간으로 3명의 우주인이 생활할 수 있으며, 뒷부분은 재생/생명 지원 설비를 장착하였다. 그러나 실제 텐궁1호는 무인 상태로 발사되었는데, 이는 준비단계에서는 습도, 온도, 압력 등을 유인 우주선의 환경과 같게 설계하여 향후 유인 비행을 위한 검증하기 위함이다. 자원선은 엔진과 전원 장치를 포함하며, 외부에는 태양전지 날개가 장착되어 궤도와 자세 제어, 전력원 공급, 열 제어 등의 역할을 하고 있다. 텐궁1호는 당시 가장 우수한 접이식의 5개 태양전지판을 사용하였는데, 이는 중국의 저궤도 우주선 중 가장 복잡한 태양전지판 설계에 속한다. 당시 중국에서 가장 무게가 무거운 8,600kg이며,

두 개의 선실(실험선, 자원선)로 구성되었다.

2011년 9월 29일 텐궁1호가 창정 2FT1호에 탑재되어 발사되어, 예정 궤도에 안정적으로 안착하였고 11월 1일 선저우8호 무인 우주선을 발사하였다. 선저우8호는 궤도를 수정하며 텐궁1호와 우주에서 랑데부와 도킹을 성공시켰다. 첫 랑데부 도킹 과정에서 중국항천과기집단공사는 5대의 비행체와 5대의 발사로켓 연구 개발 업무를 담당하였다. 선저우7호까지의 유인 우주항공 임무는 지상에서도 충분히 진행할 수 있었으나 랑데부 도킹 임무의 특성 상, 테스트 과정에서 많은 기술들이 지상에서는 충분히 검증하기 어려웠다. 예를 들어 레이저 레이다 테스트의 경우 중력과 대기 등 여러 요소의 영향으로 지상에서의 20km와 우주에서의 20km는 다른 개념이기 때문이다.

도킹 성공 12일 후, 선저우8호는 텐궁1호와 분리되고, 재도킹에 성공함으로써, 랑데부 도킹 측량설비와 도킹 부분의 기능에 대한 데이터 획득에 성공하고 예상 목적을 달성하였다. 지금까지 도킹에 성공한 국가는 미국, 러시아, 유럽 우주국, 일본이 있으나 도킹 방식은 서로 다르다. 미국과 러시아는 랑데부 도킹 기술을 완전히 독립적으로 획득하였으며, 유럽 우주국과 일본은 국제 정거장의 기기를 활용하여 완성하였다. 텐궁1호와 선저우8호의 성공적인 도킹은 중국이 세계에서 세 번째로 독립적으로 우주 랑데부 도킹 기술을 습득한 국가로 부상했음을 의미한다. 이어 선저우9호는 3명의 우주인을 통해 텐궁1호와 수동 도킹에 성공함으로써 텐궁1호의 비행 검증과 제품의 높은 신뢰성을 보여주었다.

텐궁1호는 2016년 3월까지 공식 임무를 수행한 후, 현재 통제 불능 상태로 2018년 1월 전후로 지구 대기권에 돌입할 예정이라고 한다⁴³⁾.

43) 每日經濟, “天宮一號”空間站殘骸於2018年墜落地表, 2017/11/08
<http://cn.dailyeconomic.com/2017/11/08/18759.html>(2017/12/20)

<표 5-15> 텐궁1호 주요 일지

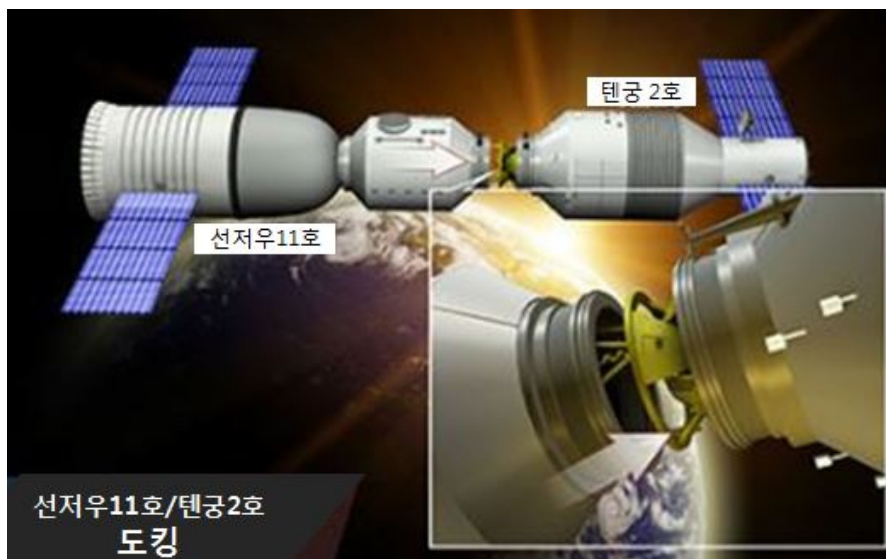
시 간	주요 내용
2011년 9월 10일	발사장 테스트 작업 재개
2011년 9월 20일	텐궁1호와 탐재로켓, 발사탑으로 이동
2011년 9월 25일	발사장 및 운항지역의 제어/통신 시스템 연합훈련 성공, 기상변화로 27일~30일 사이의 발사계획을 29일~30일 중으로 변경
2011년 9월 29일 21:16	텐궁1호를 탑재한 CZ-2FT1 로켓 발사
2011년 10월 10일	텐궁1호가 찍은 우주 사진 공개, 궤도에서의 테스트 단계 종료
2011년 10월 14일	랑데부 도킹 준비 단계 진입
2011년 11월 3일 01:36	텐궁1호와 선저우8호 첫 랑데부 도킹 성공
2011년 11월 4일 11:37	텐궁1호와 선저우8호의 첫 궤도 유지
2011년 11월 14일	텐궁1호와 선저우8호 첫 분리, 약 30분 후 2차 도킹 진행
2011년 11월 15일	(12:04) 2차 궤도 유지 및 선저우 8호 귀환 전 궤도 정밀 조정 시작 (16:59) 자세 조정 진행, 2차 도킹 상태에서 180도 전환하여 정상 비행 자세 진입, 선저우8호 귀환 준비
2011년 11월 16일 18:30	선저우8호와 텐궁1호 분리 성공
2012년 6월 18일	(14:14) 텐궁1호와 6월 16일 발사한 선저우9호 첫 유인 랑데부 도킹 (17:08) 텐궁1호 선실 개방, 선저우9호의 우주인 징하이펑(景海鵬), 리우왕(劉旺), 리우양후(劉洋後) 텐궁1호로 진입
2012년 6월 24일	우주인 3인 텐궁1호에서 철수, 수동 제어로 랑데부 도킹 전 준비 완료 (11:08) 베이징항천통제센터는 선저우9호와 텐궁의 분리 명령 지시, 두 비행선은 분리 완성 (12:38) 선저우9호 수동 제어 모듈로 진입 (12:50) 선저우9호와 텐궁의 수동 제어 랑데부 도킹 성공, 3인의 우주인 텐궁1호 재진입, 중국의 첫 우주 수동 랑데부 도킹임
2012년 6월 28일 09:18	선저우9호와 텐궁1호의 수동 분리 실시
2013년 2월 28일	선저우10호의 예정 발사 시간은 2013년 6~8월로 계획, 3명의 우주인 탑승 계획
2013년 6월 13일	(13:18) 텐궁1호와 6월 11일 발사한 선저우10호의 자동 랑데부 도킹 진행 (16:17) 선저우10호 우주인이 텐궁1호의 선실을 열어 서하이성(聶海勝), 장샤오광(張曉光), 왕아핑(王亞平) 등 3명의 우주인이 텐궁1호로 진입
2013년 6월 14일	3인의 우주인은 텐궁1호의 유지보수를 위해 내부 소재를 교체
2013년 6월 25일	선저우10호와 텐궁1호 분리 완성
2013년 10월	10월 기준, 텐궁1호는 2년의 기존 임무를 완성
2014년 2월	텐궁1호는 2014년 첫 궤도 유지 완성, 2차례 자세 조절 후 텐궁1호의 고도를 높임
2016년 3월 16일	텐궁1호 임무 종료, 수명을 다 채우고 2017년 하반기 추락 예정

자료: 百度百科, 天宮—號 시기별 정리

[https://baike.baidu.com/item/%E5%A4%A9%E5%AE%AB%E4%BA%8C%E5%8F%B7/2341431?fr=aladdin\(2017.8.28\)](https://baike.baidu.com/item/%E5%A4%A9%E5%AE%AB%E4%BA%8C%E5%8F%B7/2341431?fr=aladdin(2017.8.28))

나. 텐궁2호

[그림 5-11] 선저우11호/텐궁2호 도킹 이미지



자료: 中國證券網(2016.10.16.), 텐궁 2호와 선저우 11호 도킹 구조도 이미지 사진

[http://www.cnstock.com/v_news/sns_rdsm/201610/3924524.htm?page=8\(2017.8.21.\)](http://www.cnstock.com/v_news/sns_rdsm/201610/3924524.htm?page=8(2017.8.21.))

2016년 9월 15일 중국의 두 번째 우주정거장이자 진정한 의미의 첫 우주 실험실로 사용할 텐궁2호를 성공적으로 발사함으로써, 중국은 우주강국으로의 능력을 전세계에 보여주었다. 텐궁1호가 랑데부와 도킹 기술 실험에 목적을 두었다면, 텐궁2호는 우주 실험실과 우주 응용시험 및 항공 의학실험을 주요 목적으로 하고 있다.

중국의 유인우주 프로젝트의 두 번째 단계는 유인 우주정거장으로 우주 실험실과 우주정거장 두 단계로 실시할 계획을 세웠다. 텐궁2호는 우주 실험실 기능을 갖추고 선저우 11호부터 14호까지 텐궁2호와 랑데부 도킹을 할 예정이며, 지구관측, 우주 지구 과학, 우주응용 신기술, 우주기술과 항공의학 등 분야의 응용실험을 진행하고 있다.

텐궁2호가 진행하는 우주 실험은 크게 14가지로 첫째, 우주 냉각 원자 시계(Cold Atomic Clock in Space; Cacs)를 탑재하여 레이저 냉각 기술과 우주 미세중력 환경을 결합하고, 10억년 마다 1초씩 늦어지는 최상의 정밀도를 갖춘 원자 시계를 만드는

것이다⁴⁴⁾. 둘째, 마랑고니 대류(Marangoni Convection) 실험을 통해 미세중력 환경에서의 액체 브리지 구축과 액체 표면장력 유지 및 불안정 재 구축 등 기술을 연구할 것이다⁴⁵⁾. 셋째, 애기장대(식물 유전연구에 쓰이는 식물 종류)와 벼 육종 실험으로, 우주 환경에서 식물의 개화 및 수확시기 조정 방법에 관한 연구이며, 그 외 텐궁2호 동반위성, 3D 영상 마이크로파 고도계, 우주환경 시스템 등을 포함하고 있다.

44) 자료: Reuters(2016.9.17.), China's atomic clock in space will stay accurate for a billion years, <https://www.rt.com/news/359641-china-atomic-clock-space/>(2017.8.31)

참고로, 로이터 통신(출처 위와 같음)에 따르면 미국국립표준협회의 NIST-F2 원자 시계는 300만 년마다 1초씩 늦어진다고 한다.

45) 자료: 網易科技, "天宮二號"空間實驗之液橋熱毛細對流實驗, 2016.9.13., <http://tech.163.com/16/0913/13/C0RLUU3200097U81.html>(2017.8.31)

참고: 최기혁(2002), 「21세기 과학강국의 대전제, 우주공간 활용기술」, 186호, 포항공대신문

<표 5-16> 텐궁2호 주요 일지

시 간	주요 내용
2014년 9월	텐궁2호 우주실험실, CZ-7 탑재로켓, 텐저우 화물우주선 및 선저우11호, CZ-2F 탑재로켓의 주요 제품은 연구개발 핵심단계에 진입, 연구원은 자상훈련과 자상시설 설비 준비 작업을 진행, 하이난 우주발사장은 일차적으로 완공되어 발사 조건을 충족
2014년 10월	텐궁2호 우주실험실 조립 시작 후, 실험선과 자원선은 우주실험시스템 설비 조립과 케이블 조립 등 작업 완료
2015년 1월	중국공간기술연구원(중국항천과기집단공사 제5연구원), 텐궁2호 우주실험실 응용시스템 하중 설비 및 전기테스트 완료
2015년 7월	텐궁2호 발사에 사용될 CZ-2F 로켓 조립 실시
2016년 4월 11일	베이징항천비행통제센터, 텐궁2호 조립 완성, 연합테스트 중이라고 밝힘
2016년 4월 15일	중국항천과기집단공사에서 텐궁2호 우주실험실이 이미 대형 실험 후 조립 및 전기테스트를 완료했다고 보도
2016년 6월 25일	CZ-7호 탑재로켓, 하이난 원창 우주발사센터에서 첫 비행 성공
2016년 7월 7일	텐궁2호 우주 실험실 연구개발 완료, 베이징에서 철도로 운수, 9일 지우원위성발사센터 유인우주 발사장에 도착, 발사장 총 테스트 실시
2016년 9월 9일	CZ-2FT2 탑재로켓과 텐궁2호 우주 실험실 결합체, 수직으로 발사장에 운반, 발사장 내 기능검사 및 연합 테스트 실시, 추진체 주입
2016년 9월 15일	지우원위성발사센터에서 CZ-2FT2 탑재로켓으로 텐궁2호 우주실험실 발사
2016년 9월 15일	텐궁2호 우주실험실 발사 성공
2016년 9월 16일	텐궁2호, 두 번의 궤도 조절 성공, 궤도 운행 진입
2016년 9월 22일	텐궁2호 우주응용 시스템 페이로드는 궤도에서 테스트 진행
2016년 9월 25일	베이징항천비행통제센터는 두 번의 궤도 조절 성공, 텐궁2호를 자상에서 393km 떨어진 궤도로 조정하여 정식 랑데부 도킹 준비 단계에 진입
2016년 10월 19일	선저우11호와 텐궁2호 자동 랑데부 도킹 성공, 우주인 징하이펑, 텐궁2호 진입
2016년 10월 20일	텐궁2호와 선저우11호 결합 비행 기간 첫 궤도 유지, 궤도 고도를 낮추고 기존 배면비행(Inverted flight) 상태에서 정자세로 전환
2016년 10월 23일	텐궁2호와 동반 위성 분리 성공
2017년 4월 20일	중국의 첫 화물 우주선 텐저우1호가 창정7호 로켓에 실려 발사
2017년 4월 22일	텐저우1호와 텐궁2호 첫 도킹 성공
2017년 4월 27일	텐저우1호, 텐궁2호 연료 보급 성공
2017년 6월 19일	텐저우1호와 텐궁2호 2차 도킹 성공

자료: 百度百科, 天宮二號, <https://baike.baidu.com/item/%E5%A4%A9%E5%AE%AB%E4%BA%8C%E5%8F%B7/2341431?fr=aladdin>(2017.8.28)
 _____, 天舟一號, <https://baike.baidu.com/item/%E5%A4%A9%E5%AE%AB%E4%BA%8C%E5%8F%B7/2341431?fr=aladdin>(2017.8.28)

다. 향후 개발 방향

중국의 유인 우주 프로젝트 3단계의 최종 단계는 2020년까지 우주정거장을 구축하는 것이다. 텐궁1호와 텐궁2호는 중국의 우주정거장으로 인식되고 있으나, 아직까지는 우주 실험실 개념으로 진정한 의미의 우주정거장과는 다소 차이가 있다⁴⁶⁾.

[그림 5-12] 텐궁 1호, 2호 영문 뉴스(Space Lab)



자료: CCTV NEWS(2014.11.13), "Tiangong-2 space lab to be launched in 2016",
<http://english.cntv.cn/2014/11/13/VIDE1415852042301493.shtml>(2017.8.18.)
 CNTV NEWS(2011.9.29), "China's first space lab, Tiangong-1 blasts off",
<http://tv.kakao.com/v/302958042>(2017.08.18.)

우주 실험실은 시험성 우주정거장으로 우주정거장과는 유사하지만 차이가 있는 유인 우주비행장치로서 임무의 목표와 기능, 기술적 지표, 자금 투입과 연구개발 주기 등 분야에서 큰 차이가 있다. 우주 실험실은 우주정거장을 발전시키기 위해 운수장치에서 유인 항공우주 인프라까지 시험 성격의 비행장치이며, 우주정거장은 근거리 궤도에서 장시간 운행하며 여러 우주인들이 방문할 수 있으며 장기적인 업무와 생활을 할 수 있는 유인 비행장치라 할 수 있다.

즉, 기술 난이도 측면에서 우주 실험실이 요구하는 기술이 우주정거장에 비해 낮으나, 우주정거장 구축을 위해서는 반드시 필요한 단계이다.

46) 중국 내 영문 뉴스에서도 Space Station으로 소개되기보다 Space Lab으로 소개되고 있음, 사진 참조

<표 5-17> 우주 실험실과 우주정거장 차이

	우주 실험실	우주정거장
수명	5년 이하	5년~10년 이상
규모	규모가 작고 도킹부분도 작으며 확장 능력 없음	최소 2개의 도킹부분이 있으며, 유인우주선과 화물우주선 또는 전용 실험선 등과 동시 도킹이 가능
우주인 거주기간	1회 궤도에서의 머무르는 몇 십 일 정도로 시간이 짧음	1회 궤도에서 머무르는 시간은 100일 이상
운반	연료와 소모품은 1회성으로 충분함	화물우주선이 정기적으로 여러 차례 공급
페이로드	페이로드 설비 교환이 매우 적음	페이로드 여러 차례 교환할 수 있고 실험설비의 증가도 가능
유지보수	우주인이 일반적으로 유지보수 업무를 진행하지 않고, 실험이나 훈련 등만 진행	우주인이 유지보수 업무를 해야 함

자료: 唐國東·華強 外(2012), 翱翔太空-中國載人航天之路, 上海交通大學出版社, p.70 정리

따라서 향후 중국은 “톈궁1호”와 “톈궁2호”를 통한 랑데부 도킹 기술, 장기비행, 화물우주선의 보급 및 우주인의 유명 등 기술을 검증하였거나, 검증 중에 있으며, 이를 바탕으로 우주정거장을 구축할 계획이다. 향후 중국이 발사하게 될 우주정거장은 다중 모듈형 우주선으로 우주정거장의 고도는 400~450km, 경도 42~43도, 수명 10년, 3명의 우주인이 장기 거주하며, 100톤 이상의 무게를 지닌 대형 유인 우주정거장을 2022년까지 구축할 계획을 이미 세워두었다. 현재 개발 중인 창정5호 로켓을 통해 발사되며, 5군데의 도킹 포트가 있으며, 평상시 1대의 선저우 우주선과 도킹하고 2개의 도킹 포트는 예비분으로 남겨둘 계획이다⁴⁷⁾.

현재 중국은 2020년 이전 톈궁3호 발사를 위한 연구 개발 중이다. 원 계획에 따르면 2017년~2019년 사이 발사할 계획이었으나, 톈궁3호를 통해 진행될 여러 시험들이 톈궁2호를 통해서 진행되어, 발사 계획은 늦어질 가능성이 높다. 그러나 톈궁3호가 발사된다면, 2024년 미국과 러시아의 공동 우주정거장이 수명이 다할 때, 중국이 세계에서 유일하게 우주정거장을 보유한 국가로 부상할 것이다.

47) 唐國東·華強 外(2012), 翱翔太空-中國載人航天之路, 上海交通大學出版社, p.71

제4절 달탐사

중국은 과학기술 수준과 국력, 발전 전략을 종합하여 달탐사 프로젝트를 크게 3단계로 구분하였다.

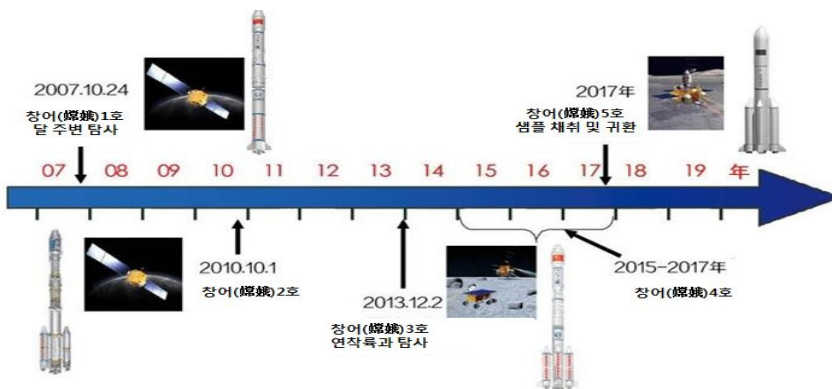
1단계(2004-2007)는 “달 근접 탐사”로 중국의 첫 달 탐사 위성을 제작/발사하여 달 주변을 회전하며 달을 탐측하는 것으로, 달 탐측 핵심 기술을 해결하고 달 지형과 원소, 물질 성분, 달 토양과 지표면 우주환경 등에 대한 종합 탐측을 실시하여 중국의 달 탐측 항공우주 공정 시스템을 일차적으로 구축하는 것이다.

2단계(2013년) 전후는 “달 착륙단계”로 첫 달 착륙과 순찰 진행을 목표로 달 연착륙과 달 표면 순찰, 관측 제어 통신, 탐측 탑재 로켓 발사 등 핵심 기술을 습득하고 착륙 지역 지형과 지질 구성, 물질성분 등에 대한 탐측을 계획하였다.

3단계(2020년 이전)는 “달 착륙 및 귀환단계”로 샘플 추출 후 귀환을 목표로 달 표면 현장에서 추출한 샘플을 분석하고, 핵심 샘플을 추출하여 지구로 귀환하여 실험실에서 분석 연구를 진행하게 될 것이다.

3단계의 성공적인 임무 완수 후 중국 우주인의 달 착륙 계획을 마련할 계획이다.

[그림 5-13] 달 탐사 프로젝트 원안 계획



자료: 中國探月與深空探測網, 中國探月工程, 재작성

[http://www.clep.org.cn/n487137/n5989571/index.html\(2017.8.28\)](http://www.clep.org.cn/n487137/n5989571/index.html(2017.8.28))

<표 5-18> 달 탐사 프로젝트 주요 과정

년도	월	달 탐사 주요 행동
2007	1	달 탐사 1단계 프로젝트 지도 소조 제4차 회의, 프로젝트의 발사 실시단계 진입 심사 및 통과 창어1호 위성, 달 탐사 프로젝트 센터와 항천과기집단의 연합 심사 통과
	2	창어1호, 2007년 하반기 발사 결정
	5	창어1호 위성 임무 1:1 전 과정 훈련 완료
	8	창어1호 발사 실시 단계 진입 결정, 10월 발사 결정 창어1호, 발사장 진입
	10	창어1호, 시창발사기지에서 발사 성공
2008	1	국무원, 달 탐사 2단계 프로젝트 입안 승인
	6	창어1호 준비 위성을 개선하여 창어 2호로 활용할 것을 확정
	10	국무원, 창어2호 임무 실시 승인
2009	11	창어1호가 찍은 데이터로 제작한 중국의 첫 달 영상도 발표
	9	창어2호 위성 정식 샘플 설계 심사 통과, 연구개발 진입
2010	10	창어2호, 시창발사기지에서 발사 성공
	11	프로젝트 탐사 및 제어 시스템의 주요 업무를 장기적으로 관리하는 업무 시스템으로 변경 창어2호의 달 무지개만 촬영 사진 공개
2011	8	창어2호 세계 첫 달 궤도에서 출발하여 라그랑주 L2지점의궤도로 진입 유럽우주국과 미국에 이어 세 번째로 L2 지점 도착
		창어3호, 시창위성발사센터에서 발사
2013	12	창어 2단계 프로젝트(착륙) 실시 중국 최초의 달 탐사차 위투, 달 표면 착륙
		중국이 독자적으로 연구개발한 달 탐사 프로젝트의 3단계 착수
2014	10	달 탐사 프로젝트 3단계 귀환식 비행 시험 성공
	11	달 탐사 프로젝트 3단계 귀환식 비행 시험 성공
		국방과학공업국, 달 탐사 프로젝트에 대한 개방 확대 발표로 창어 4호는 개방된 우주과학 연구와 우주 응용 플랫폼 구축의 역할 담당
2015	3	달 탐사 3단계 귀환식 비행선, 창어 5호 연구개발을 위해 예정된 샘플 채취 지역 비행 임무 실시 및 지형 정보 획득
	9	달 탐사 3단계 귀환식 비행선, 창어 5호 연구개발을 위해 예정된 샘플 채취 지역 비행 임무 실시 및 지형 정보 획득

자료: 中國探月與深空探測網, 探月大事記 표로 정리

<http://www.clep.org.cn/n487137/index.html>(2017.8.28)

1. 1단계 : 창어1호

가. 창어1호

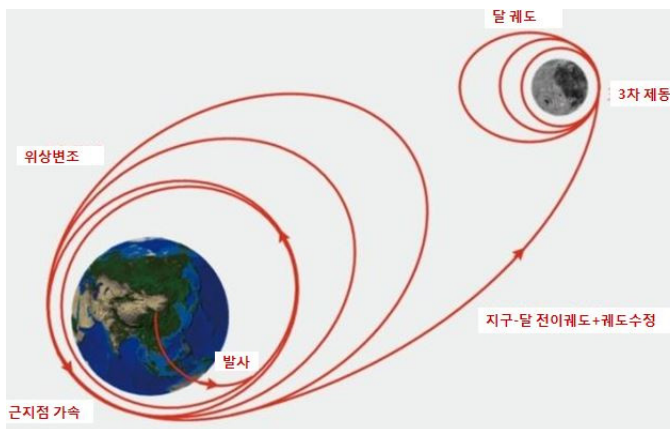
<표 5-19> 창어1호 발사 및 운행과정

시 간	내 용
2007년 10월 24일 18:05	첫 달 탐사 위성인 창어1호를 탑재한 CZ-3A 로켓이 시창위성발사센터 3호탑에서 발사 로켓 발사 후 1,249초 후 3단 로켓의 2차 점화, 1,473초 후 위성과 로켓 분리 성공
2007년 10월 25일	자상 명령으로 50NT의 자세 조정 엔진 점화 시작, 4분 후 490NT 엔진 점화 및 궤도 변화 실시
2007년 10월 31일	위성의 근거리자점 재진입 시 메인 엔진 개방, 정지 동기 궤도(GTO) 진입, 달을 향해 비행 실시
2007년 11월 5일 전후	창어1호와 달 사이 200km, 감속 제동
2007년 11월 5일	정지 동기 궤도에서 달 공전궤도 진입
2007년 11월 6일 전후	창어1호의 2차 근월점(perilune) 제동 진행
2007년 11월 7일	창어1호의 3차 근월점 제동 진행, 달 근접 비행 궤도 진입
2007년 11월 26일	창어1호에서 나오는 중국 국가(國歌)가 달의 궤도에서 전송
2009년 3월 1일 16시 13분	창어1호, 제어를 통해 동경 52.36도/ 남위 1.50도의 달 표면에 정확히 충돌

자료: 中國探月與深空探測網, 探月大事記 표로 정리

<http://www.clep.org.cn/n487137/index.html>(2017.8.28)

[그림 5-14] 달 탐사 1단계 비행 궤도



자료: 中國探月與深空探測網, “繞”——一期工程, 2014.3.30

<http://www.clep.org.cn/n487137/n5989571/c6003282/content.html>(2017.8.28)

창어1호 공정의 목표는 중국의 첫 달 탐사 위성 연구개발 및 발사, 일차적인 달 탐측 기본 기술 확보와 달 탐사 우주항공 시스템 구축, 첫 달 과학탐사 진행 및 후속 작업을 위한 경험을 쌓는 것이었다. 창어1호의 과학실험의 목표는 달 표면의 3D 영상 촬영, 달 표면의 유용한 원소 함량과 물질 유형의 분포 특성 분석, 달 토양 특성 탐측, 지구와 달의 우주환경을 조사하는 것이었다.

이를 위해 CCD 입체 카메라, 간섭 분광계, 레이저 고도계, Y선 분광계, X선 분광계, 마이크로파 탐측기, 태양 고에너지 입자 탐측기와 태양 폭풍 이온 탐측기 등 8개의 기기를 탑재하여 계획된 과학실험과 탐사를 완성하였다.

〈표 5-20〉 창어1, 2호 주요 탑재기기 및 기능

위성	페이로드 탑재	기능 및 과학 실험
창어1, 창어2	CCD 입체 카메라	달 표면 입체 영상, 달 표면의 3D영상도와 지질사진 제작
창어1, 창어2	레이저 고도계	달 표면 지형 고도 데이터, CCD 입체 카메라 작업변수조정을 위한 달 고도 데이터 제공
창어1	간섭 스펙트럼 분광계	달 표면 광스펙트럼 정보, 달 표면 지질구성 분석
창어1, 창어2	γ 선 스펙트럼 분광계	달 표면 지질의 γ 선 에너지 스펙트럼 탐측, 유용한 원소 함량과 분포 탐측
창어1, 창어2	X선 스펙트럼 분광계	달 표면 지질의 X선 에너지 스펙트럼 탐측, 유용한 원소 함량과 분포 탐측
창어1, 창어2	마이크로파 탐측기	다양한 깊이의 달 토양에 대한 마이크로파 복사의 빛과 온도에 대한 측량, 달 토양 두께에 대한 정보 제공, 달의 ^3He 자원량과 분포에 대한 평가
창어1, 창어2	고에너지 입자 탐측기	고에너지가 가져오는 전자입자의 구성, 에너지스펙트럼, 유량과 수시로 변화하는 특정 탐측, 근월 우주환경의 변화 규칙 연구
창어1, 창어2	태양 폭풍 이온 탐측기	원시 태양 폭풍 등 이온의 에너지 스펙트럼 탐측, 태양 폭

자료: 中國探月與深空探測網, 探月大事記 표로 정리

<http://www.clep.org.cn/n487137/index.html>(2017.8.28)

2. 2단계 : 창어2/3/4호

가. 창어2호

〈표 5-21〉 창어2호 발사 및 운행과정

시 간	내 용
2010년 10월 1일 18시 59분	CZ-3B 탑재로켓을 통해 창어 2호 발사
2010년 10월 2일	창어2호, 첫 지구-달 전이궤도에서 수정 성공으로 당초 13월 3일과 5일 진행하려 한 궤도 수정 계획 취소
2010년 10월 6일	창어2호의 첫 근월점 제동, 12시간 주기의 달의 궤도 진입
2010년 10월 8일	창어2호, 두 번째 근월점 제동, 3.5시간 주기의 달의 궤도 진입
2010년 10월 9일	창어2호, 세 번째 근월점 제동, 궤도의 고도가 100km되는 달의 궤도 진입
2010년 10월 15일	탑재한 CCD 입체 카메라의 6종의 페이로드 전체 가동, 과학탐사 실시
2010년 10월 26일	창어2호, 궤도에서 하강하여 원지점 100km에 진입, 달의 무지개만 촬영 준비
2010년 10월 29일	달의 무지개만 촬영 완료
2010년 10월 30일	궤도 유지를 통해 달의 궤도로 귀환
2011년 4월 1일	창어2호, 설계 수명 만기, 기존의 6대 목표와 4대 과학 탐사 임무 완료
2011년 4월~5월 말	달의 남북극 지점 추가 촬영 및 창어 3호를 위한 예산 착륙장소에 대한 고화질 촬영 시험 실시
2011년 6월 9일	비행제어를 통해 지구위 150만km 떨어진 라그랑주 포인트(L2)로 이동
2011년 8월 25일	77일의 비행을 통해 세계 최초로 달의 궤도에서 출발, 제어를 통해 정확히 라그랑주 포인트(L2)로 진입함
2012년 12월 13일	라그랑주 포인트에서 약 200일 비행, 지구에서 700만km 떨어진 심우주와 토타이스(Toutatis) 소행성 근접 비행으로 고화질 영상 획득
2013년 1월 5일	창어2호와 지구 간 거리 1,000만 km 돌파
2013년 2월 28일	창어2호와 지구 간 거리 2,000만 km 돌파

자료: 中國探月與深空探測網, 探月大事記 표로 정리

[http://www.clep.org.cn/n487137/index.html\(2017.8.28\)](http://www.clep.org.cn/n487137/index.html(2017.8.28))

창어2호는 CCD 입체 카메라, γ 선 스펙트럼 분광계, 레이저 고도계, X선 스펙트럼 분광계, 마이크로파 탐측기, 태양 고에너지 입자 탐측기, 태양 폭풍 이온 탐측기 등 7대의 기기를 탑재하였다.

우선 CCD 입체 카메라를 통해 달 표면의 3D 영상을 촬영하고, 레이저 고도계를 통해 획득한 달 지형 고도 데이터와 결합하여 달 표면의 고정밀도의 지형 데이터를 수집하는 것이다. 이는 다음 단계를 위해 착륙지역을 먼저 선정하는 근거로 쓰일 것이다. 창어1호와 비교하여 더욱 개선된 γ 선 스펙트럼 분광계, X선 스펙트럼 분광계를

통해 달 표면의 8가지 원소(규소, 칼륨, 마그네슘, 티타늄, 우라늄, 토륨) 함량과 분포 특징을 조사였다. 마이크로파 탐측기를 이용해서 달 표면의 마이크로파 복사의 특징을 조사하였으며, 3.0GHz, 7.8GHz, 19.35GHz, 37GHz의 마이크로 복사 밝기와 온도 데이터를 수집하여 달 토양의 두께를 계산할 수 있게 되었다. 특히 창어2호의 CCD 입체 카메라를 통해 세계 최초로 7m급 해상도의 달 전체 영상을 획득하였으며, 이는 창어 1호가 촬영한 영상의 해상도에 비해 17배 개선한 것이다.

[그림 5-15] 7m 해상도의 달 전체 영상 최초 획득



자료: 中國探月與深空探測網, 首次獲得7米分辨率的全月球立體影像, 2013.11.22

[http://www.clep.org.cn/n5982064/n5991976/c5992771/content.html\(2017.8.28\)](http://www.clep.org.cn/n5982064/n5991976/c5992771/content.html(2017.8.28))

나. 창어3호

〈표 5-22〉 창어3호 주요 일정

시 간	내 용
2013년 12월 2일	창어3호, 시창위성발사센터에서 발사 성공
2013년 12월 6일	창어3호, 달의 궤도 접근
2013년 12월 14일	중국의 첫 달 탐사차 위투(玉兔)호, 달의 비의 바다(Mare Imbrium)서북부 지역에 연착륙 성공
2014년 1월 25일	창어3호와 위투호, 두 번째 달의 밤 기간 휴면상태 진입, 환경 영향으로 위투호 기관제어 이상 발생
2014년 12월 14일	창어3호, 달 착륙 1년, 예정된 프로젝트 목표 실현
2016년 2월 18일 14시 323분	창정3호 착륙기가 예정 수명 1년을 넘겨 797일 운행, 천문망원경, 변수 측정 설비 등 정상 운행
2016년 4월	창어3호와 위투 달 탐사차가 찍은 달 표면 고해상 사진은 현재까지 가장 선명한 사진임
2016년 8월 4일	창정3호 정식 업무 종료(총 31개월 업무), 세계 최장 작업기록

자료: 中國探月與深空探測網, 探月大事記 표로 정리

<http://www.clep.org.cn/n487137/index.html>(2017.8.28)

창어3호는 크게 달 순찰차와 탐측기 등 2개로 구성되었고, 〈표 5-23〉와 같이 8대의 탐측기기를 탑재하여 다양한 실험을 진행하였다.

우선 달 순찰차는 센서 작동을 통해 달 표면의 과학탐사를 실시하였고, 탐측기는 플루토늄-239에서 나오는 열에너지를 사용하여 달의 밤을 견딜 수 있는 열을 제공하도록 설계하였다.

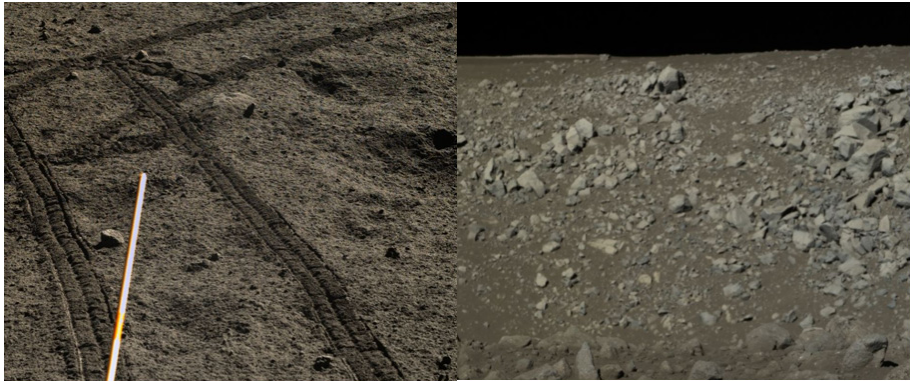
창어3호 공정의 목표는 달 착륙과 순찰, 심우주 통신제어 및 작동, 심우주 탐측 탑재로켓 발사 등 핵심 기술을 개발하는 것이었으며, 과학실험의 목표는 달 지형 및 지질 구조 조사, 달 지표 물질 구성과 이용 가능한 자원 조사, 지구 플라즈마층 탐측과 달 기지에서의 광학 천문 관측으로, 모두 성공적으로 수행하였다.

<표 5-23> 창어3호 주요 탑재기기 및 기능

위성	페이로드 탑재	기능 및 과학실험
창어3호	파노라믹 카메라(PCAM)	조사지역 달 표면 3D 광학영상 촬영
	알파입자 X선 분광계	조사지역 달 표면 지질 주요 원소에 대한 분석과 탐측
	가시광선 및 근적외선 영상분광계	조사지역 달 표면 광스펙트럼 데이터 및 기하 영상 데이터
	달 측정 레이더	탐측노선 상의 달 표면 하의 구조와 탐측, 탐측노선 상의 달 토양 두께와 구조 탐측, 탐측노선 상의 달 외부층 구조 탐측
	지형 카메라	착륙지역 광학 이미지 촬영, 달 표면 지형 조사와 연구
	낙하 카메라	착륙지역 광학 이미지 촬영 및 착륙지역 달 표면 지형과 착륙지역 지질 상황 연구, 후속 탐사차의 탐사 목표를 위한 변수 데이터 선별 및 제공
	달 망원경	근적외파 구간에서 각종 천문 변화의 밝기 변화행위에 대한 장시간의 연속 모니터링, 지역 선정 후 천문 관측
	극적외선 카메라	지구 플라즈마층 영상 촬영, 플라즈마층 움직임 분석 연구를 위한 신뢰성 높은 데이터 제공

자료: 中國探月與深空探測網, 探月工程數據分類說明, 2015.3.27
[http://www.clep.org.cn/n487142/n6006876/c6008209/content.html\(2017.8.29\)](http://www.clep.org.cn/n487142/n6006876/c6008209/content.html(2017.8.29))

[그림 5-16] 2014년 1월 13일자 위투 탐사차가 찍은 달 표면 고해상도 사진

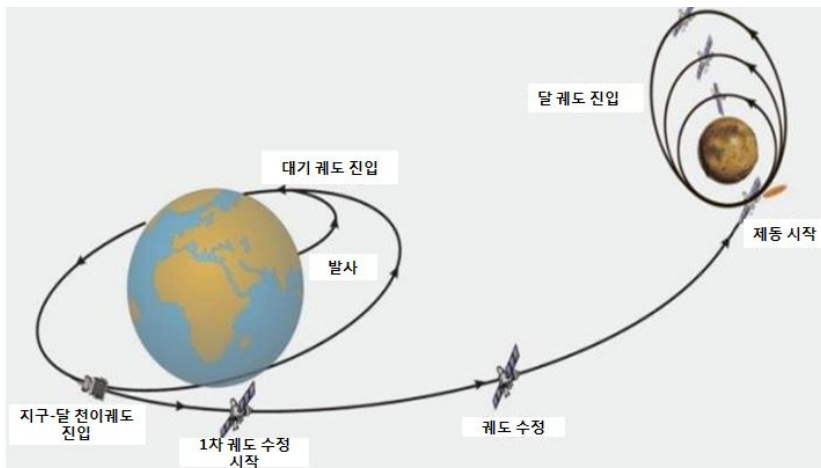


자료: Chang'e 3 data: Rover Panoramic Camera (PCAM)
[http://planetary.s3.amazonaws.com/data/change3/pcam.html\(2017.8.27\)](http://planetary.s3.amazonaws.com/data/change3/pcam.html(2017.8.27))

다. 창어4호

창어3호의 발사성공에 따라 창어4호는 기존 계획을 바꿔 발사하지 않고, 창어3호의 예비분으로 두기로 함에 따라, 창어5호보다 발사 시기가 늦은 2018년 전후에 발사하기로 하였다. 창어4호는 2018년 전후 발사하여 인류 역사상 달 뒷면의 첫 착륙을 실현하고, 탐색과 라그랑주 포인트(L2)지점에서 중계 통신을 실시할 계획이다.

[그림 5-17] 달 탐사 2단계 비행 궤도



자료: 中國探月與深空探測網, “落”——二期工程, 2014.3.30

<http://www.clep.org.cn/n487137/n5989571/c6003316/content.html>(2017.8.28)

3. 3단계 : 창어5호

중국 국무원(2016)이 발표한 「2016 중국의 향천」백서에 따르면, 2017년 말 창어5호 달 탐측기를 발사하여 연착륙 및 표본 추출 후 귀환할 예정이다. 우옌화(吳艷華) 국가항천국 부국장은 “창정4호는 역사상 첫 달 뒷면 착륙의 목표를, 창정5호는 중국의 첫 무인 달 샘플 추출 및 귀환 업무 담당할 것이며, 2020년 전후로 창정6호 등의 달 탐측기를 발사할 것”이라고 밝혔다⁴⁸⁾.

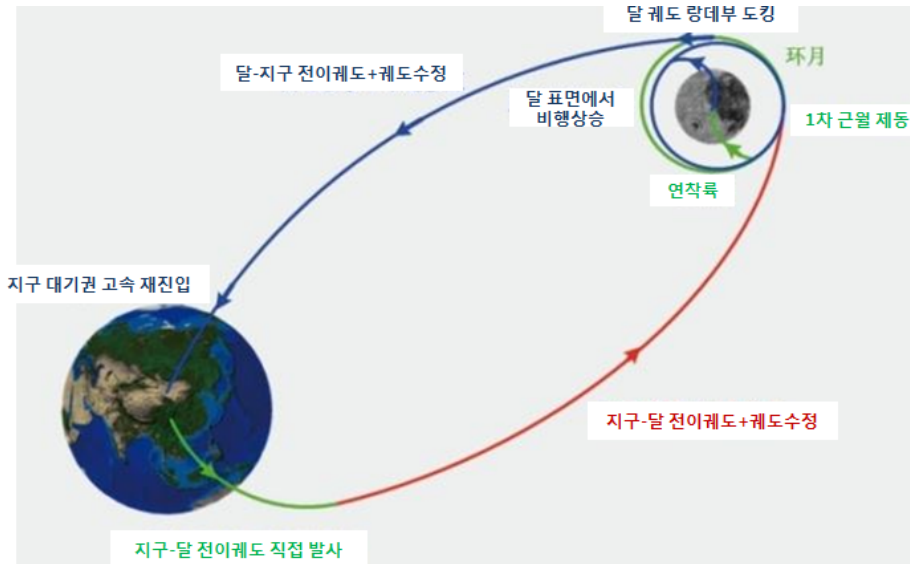
한편, 2014년 10월 중국은 독자적으로 연구개발한 달 탐사 프로젝트의 마지막 단계에 정식 착수하여, 11월 귀환식 비행 테스트를 성공시켰고, 이듬해 9월 창어5호 연구개발을 위해 달 표면의 샘플 채취 예정 지역에 대한 비행 임무를 실시하고 지형 정보를 획득함으로써 샘플채취와 지구귀환이라는 목표 실현가능성이 높아지고 있다. 중국 달 탐사 3단계의 후하오(胡浩) 총괄 설계사의 신화사 인터뷰(2016)에 따르면, 창어1호는 단일체, 창어3호는 착륙선과 순찰차로 구성되어 있는 것과 비교하여 창어6호는 궤도선, 상승선, 착륙선, 귀환선으로 이루어져 있으며 “4개의 최초”를 실현할 것이라고 말했다. 즉, 중국에서 최초의 첫 달 표면 자동 샘플채취, 최초의 달 표면에서의 이륙, 최초의 38만km 밖의 달 궤도에서 무인 랑데부 도킹, 최초의 달 토양을 가지고 제2우주 속도로 지구로 귀환한다는 것이다⁴⁹⁾. 그러나 창어5호를 탑재할 창정5호 Y2 로켓이 2017년 7월 2일 진행된 발사에서 실패로 끝나 창어5호의 발사는 늦춰질 가능성이 있다⁵⁰⁾.

48) 자료: TechWeb(2016.12.27.), 爲什麼先發射嫦娥五號? 而不“按序號”先發射嫦娥四號?, <http://www.techweb.com.cn/it/2016-12-27/2462510.shtml>(2017.8.29)

49) 新華社(2016.3.4.), “四個“首次”三個“全新”——嫦娥五號2017年將取回第一抔中國月壤” http://news.xinhuanet.com/politics/2016-03/04/c_1118230055.htm(2017.08.25)

50) 헤럴드경제(2017.7.3.), 中 대형 운반로켓 '창정-5호 Y2'발사 실패, <http://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20170703000487>(2017.08.29)

[그림 5-18] 달 탐사 3단계 비행 궤도



자료: 中國探月與深空探測網(2014.3.30.), “回”——三期工程”,
<http://www.clep.org.cn/n487137/n5989571/c6003316/content.html>(2017.8.28)

제5절 소결 및 시사점

이상에서 살펴본 중국 유인우주기술 개발의 특징은 크게 2가지로 나눌 수 있다.

첫째, 군사적 목적에 따라 유인우주선 및 달 탐사 프로젝트는 인공위성과 로켓기술의 선 개발 후 이루어졌다는 점이다. 중국의 우주산업은 대부분의 국가와 유사하게 군사적 목적으로 개발되기 시작하였다. 따라서 국방기술과 관련된 로켓 및 실용적인 위성에 관한 기술 완성도를 높인 후 유인우주선과 달 탐사에 관한 기술확보 및 개발을 진행하였다. 국가안보는 기술능력과 직접적인 관련이 있으며, 국방에 관련된 기술개발은 다수의 과학자집단을 필요로 한다(김종변, 1993). 중국이 군사기술 및 우주기술 개발을 위해 미국에서 유학한 첸쉐션 박사 등 인재를 유치한 것은 중국 우주기술개발에 있어 매우 중요한 사항이며, 이를 통해 미사일과 원자/수소 폭탄을 개발하기 시작하였

다. 미사일은 유인 우주선을 우주로 보내는 로켓 기술과 연계될 수 있다는 점에서 군사적 기술은 유인 우주선과 달 탐사 실현을 위한 기술적 기반이라 할 수 있다. 즉 중국의 유인우주선은 위성발사와 위성의 정확한 위치 설정과 위성 귀환기술을 우선 발전시킨 후, 비로소 유인우주선 연구를 시작하였다고 볼 수 있다.

둘째, 장기적인 계획을 수립하여, 정책을 안정적으로 이어오고 있다는 점이다. 일례로, 1980년대 후반 유인 우주선과 우주 왕복선 중 어느 것을 우선적으로 개발해야 하는가에 대하여 약 3년 동안 서구의 자료를 연구하고, 학술적 논쟁을 거친 후 유인 우주선 우선 개발로 결정하였다. 충분한 논쟁 과정에서 과학자들은 폭넓게 참여할 수 있었고, 논쟁과 검증을 통해 결정한 발전전략은 절차적 정당성을 확보할 수 있게 된다. 한국의 달 탐사 사업의 경우 정권에 따라 단계별 시기나 목표가 재차 조정되는 상황으로 볼 때, 과연 이러한 과정에서 전문가의 참여가 충분한지에 대한 의문이 드는 것이 사실이다. 중국의 경우 1992년도에 확정된 유인 우주개발 전략은 현재까지 단계적으로 실현해가고 있으며, 현재는 마지막 단계인 우주정거장 구축 완성을 눈앞에 두고 있다.

초기 중국은 후발국가로서 선진 기술을 최대한 획득, 소화·흡수할 수 있었기 때문에 선진국에 비해 기술 습득의 시기를 앞당길 수 있었다. 또한 전략적으로 우선 개발된 발사체와 위성 발사 기술 경험으로, 유인 우주선 발사와 달 탐사, 톨루 실험실의 성공률은 매우 높은 편이며, 이를 바탕으로 중국은 곧 세계 최초의 달 뒷면 탐사, 2020년경 세계 유일의 우주실험실 구축 등의 탈추격형 단계로 진입하려 하고 있다.

현재 한국과 중국의 분야별 기술격차 조사에서 유일하게 항공·우주 분야에서는 중국이 한국을 5.8년 앞서는 것으로 나타났다(한국과학기술기획평가원, 2014). 한국은 위성개발과 차세대 발사체 개발에 대해서는 구체적인 계획을 구축하였으나 달 탐사 활동에 대한 계획은 여전히 불완전한 것이 사실이며, 유인 우주선 계획은 아직 마련되지 못하고 있다. 물론 행정체계가 다르고, 우주개발과 관련된 예산과 인력 등에서 양국의 격차가 매우 크기 때문에 쉽게 비교할 수 없지만, 최소한 우주개발에 대한 장기적인 계획과 정책의 일관성 면에서 우리에게 시사하는 바가 적지 않다.

| 제6장 | 중국 우주개발 플랫폼 ④: 국제협력

제1절 우주협력 정책: 초기 태동, 발전

1. 중국의 우주협력 동기와 태동

중국은 국가적인 투자와 장기간의 노력을 통해, 미국, 러시아에 이은 세계 제3위의 우주개발 대국으로 성장하였고, 근래에는 세계시장 진출과 활발한 국제협력을 통해 많은 수익을 창출하고 있다. 중국에서 우주분야 국제협력을 주관하는 기관은 항천과 기집단공사(航天科技集團公司) 산하의 장성공사(長城公司)이다. 여기에서는 먼저, 장성 공사를 대표로 하는 중국의 우주국제협력 정책과 전략, 목표를 소개하고, 중국의 양국, 다국간 우주관련 협력 현황을 살펴보았다.

가. 중국 우주 국제협력의 태동과 발전

중국은 1980년대 유엔 우주공간평화이용위원회에 참가하면서 국제협력의 길을 개척하였다. 이후 아프리카, 이탈리아, 독일, 영국, 프랑스, 일본, 스웨덴, 아르헨티나, 브라질, 러시아, 우크라이나, 칠레 등 10개 국가와 정부간, 정부부분간의 우주과학기술 및 응용협력협정의 의정서 및 서약을 진행하였다.

중국의 본격적인 우주 국제협력의 시초는 1985년 10월에 중국 정부가 자체개발한 ‘창정2호’와 ‘창정3호’ 운반로켓을 활용해 국제 위성발사 시장에 진출할 것이라고 발표한 것이었다. 1986년부터 시작된 첨단 기술연구계획863계획은 대형 우주발사체와 우주정거장 건설을 핵심프로젝트에 포함하였다.

1990년에 미국 휴즈(Hughes)사에서 개발한 ‘아시아1호’ 위성을 자국 로켓으로 발사하였고, 최근까지 7종의 창정로켓 시리즈가 국제 상업발사 서비스에 사용되었다. 특히 1999년에 항천과기집단공사가 설립된 후 국제화 발전전략을 적극 추진해서, 타국

위성 대리발사와 위성제작, 위성운영 서비스 등에 진출함으로써 국제경쟁력을 크게 향상시켰다.

선진국들의 위성 대리발사에 이어 국산 위성과 지상설비, 각종 서비스 분야에서의 해외진출도 적극 추진하였다. 이에 따라, 나이지리아, 베네수엘라, 파키스탄, 볼리비아, 라오스 등에 위성 완제품을 수출하고, 위성설계센터와 지상기지국 등의 기술과 설비를 수출하였다. 러시아에는 우주실험설비를 수출하기도 하였다. 항성탐사, 심우주 연구, 우주정거장 등에서의 국제협력도 이어졌다.

그러나 1999년에 미국이 “콕스 보고서(Cox Report)”를 발표해 상업통신위성을 군수품 목록에 포함시켜 “국제 무기무역조례”의 통제를 받게 하면서 상황이 급변하였다. 1999년 7월 이후 6년 동안 창정로켓은 미국산 위성 또는 미국산 부품을 사용한 위성을 발사하게 되지 못하게 되었고, 궁극적으로 국제 위성발사 서비스시장에서 퇴출되었다.

이 기간에 항천과기집단공사 산하 장성공사가 8회의 직간접 제재를 받았고, 2006년에는 미국 재정부의 자산동결 목록에 올랐다. 중국 정부의 다양하고 적극적인 노력을 통해 2008년에 제재에서 벗어났으나, 직간접적인 영향은 아직 남아 있다.

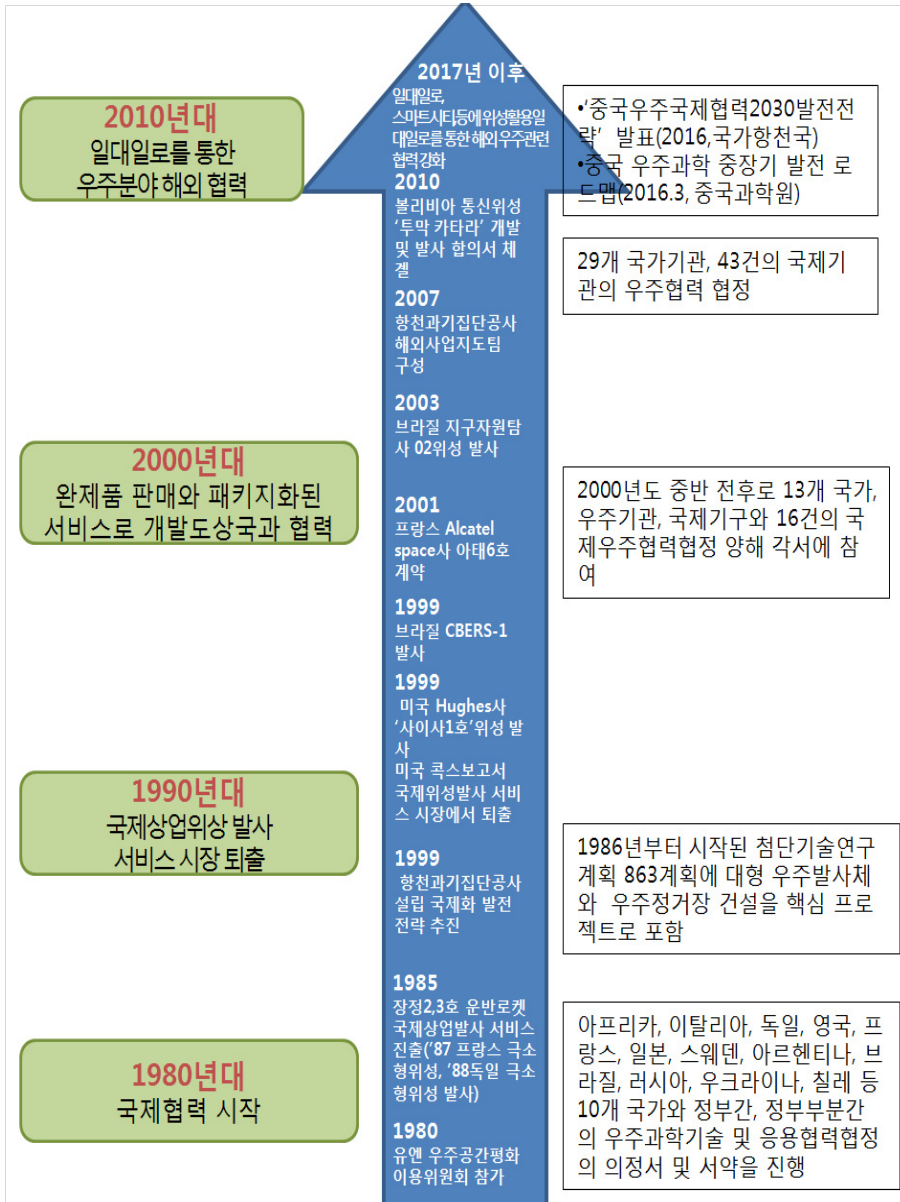
이후 브라질과의 협력을 통해 CBERS시리즈가 발사되었고, 프랑스 Alcatel Space사의 아테6호를 수주하였다. 2000년대 중반 전후로는 13개 국가와 우주기관 및 국제기구와 16건의 국제우주협력협정에 관한 양해 각서를 체결하였다. 2007년에는 항천과기집단공사에 해외 사업 지도팀이 구성되어 적극적으로 해외진출을 위해 노력하였다. 2010년 볼리비아 통신위성 ‘투막 카타라’의 개발 및 발사협약서가 체결되어 발사에 성공하였다.

중국 국가항천국 국제협력협조위원회(2016.4)는 ‘중국 우주국제협력2030발전전략’을 발표하여, 12차 5개년 이후 중국 우주분야의 국제협력의 방향을 설정하였다. 이 보고를 통해 중국 우주분야의 해외협력의 중요성을 강조하고 있고, 향후 위성을 응용하여 상업적 활용을 추진한다고 발표하였다⁵¹⁾.

51) 中國航天國際合作2030發展戰略發布(2016.4.18.)

<http://finance.sina.com.cn/stock/t/2016-04-18/doc-ixrizpp1601522.shtml>(2017.8.10.)

[그림 6-1] 중국 우주 국제협력 관련 주요 사건 정리



자료: 본문을 참고하여 저자 작성

나. 중국의 우주 국제협력 기본 방향

중국우주백서(2016년)에 의하면 중국우주국제협력의 기본정책방향은 다음과 같다. 중국은 국제 연대의 우주평화이용에 관한 각종 활동을 지원한다. 우주산업발전의 각종 활동을 촉진하기 위해 비정부 우주조직을 지원한다. ‘일대일로’ 건설의 공통목표와 서비스에 기반한 양자 및 다자간 협력을 강화한다. 아시아 태평양 우주협력기구를 지원하고, BRICS와의 협력을 중시하며, 상하이협력기구와 우주협력을 전개한다. 이를 위해 중국내 연구기관, 공업기업, 대학 및 사회단체를 지원하고, 관련한 국가정책이나 법적 지도하에 다양한 형태로 국제우주교류와 협력을 전개한다.

2011년 공표된 우주백서에 국가발전전략에 의한 우주사업의 중요성이 강조되어 있는 등, 중국의 우주개발에 대한 열망은 지속적으로 강화되고 있다. 중국우주백서 개정판(2016년)에 의하면, 2011년 이후 29개의 국가의 우주기관, 국제기관, 국제조직과 43건의 우주협력협정을 맺었고, 국제기관이 추진하고 있는 관련 활동에 참여하며, 국제 상업우주협력을 추진하여 많은 성과를 내고 있다.

다. 중국의 우주 국제협력 발전 전략

1) 해외 진출 관련조직 강화

2002년 항천과기집단공사에서 “전문화, 산업화, 집단화 및 국제화” 발전전략을 발표하였고, 2007년에는 “해외사업 지도팀”을 구성해 국제시장 진출을 크게 강화하였다. 2008년에 세계 일류의 대형 우주기업으로 발전한다는 목표를 수립하였고, 2009년에 해외사업 총괄 조직을 확충해 “국제협력부”를 설립하였으며, 2011년 2월에는 “수출전문 지도팀”을 구성하였다.

중국은 국제 비정부기구의 중요성을 인식하고 여러 명의 고위 전문가들을 IAF와 IAA 등에 파견해 부의장 등의 요직에 진출시켰다. 2010년에는 ‘세계 달 대회’를 개최해 26개 국가와 지역의 대표를 초청함으로써 미래 달탐사 전망과 계획을 토론하고 달 및 심우주 분야에서 중국의 영향력을 확대하였다. 재난예측과 방지, 자원탐사 등을 위해 중국 기술과 위성 자료들을 제공해 중국의 우주 역량에 대한 이미지를 제고하기도 하였다.

2) 지역별 전략 모델 구축

가) 아시아 태평양지역 전략

중국우주백서는 개발도상국의 우주기술능력의 향상과 유엔기능의 강화 등 5가지 국제협력 원칙을 보여주고 있다. 우선협력에서, 아시아·태평양지역에 대한 우주기술 및 우주이용의 다자간 협력을 책임있게 추진하고, 아시아 지역에 대한 국제협력을 주도하려 한다.

나) 대미전략

미국의 우주기술을 배우기 위해 많은 유학생을 보내고 있다. 중국 우주개발의 근간은 미국 유학생들인데, 예를 들어 국가항천국의 부국장 이하는 이러한 유학생들이 대부분이고, 상업분야에서는 미국의 제한에서 탈피하려는 노력을 기울이고 있다.

다) 대유럽전략

2001년7월 중국국가항천국(CNSA)와 유럽우주기구(ESA)는 파리에서 중국과 유럽이 우주개발 프로젝트 ‘쌍성계획’을 추진하기로 합의하였다. 유럽이 추진하고 있는 갈릴레오 계획에 중국이 파트너로 참가하고자 하였고, 독자적인 항법위성 계획에서 유럽과의 연대를 강화하려고 노력하였다⁵²⁾.

미국의 제재를 회피하면서 새로운 시장을 개척하기 위해 “유럽 전략” 목표를 세우고 이에 집중하였고, 결국 2001년 2월에 프랑스 Alcatel Space사로부터 ‘야타이6호’ 위성계약을 체결하였다. 항천과기집단공사는 산하 주식업체인 야타이위성주식유한공사(亞太衛星控股有限公司)를 통해 프랑스 측에 창정로켓의 사용을 계약 이행의 전제로 한다는 입장을 전달함으로써 국제시장에 “중국 창정로켓 + 유럽 위성”이라는 협력 모델을 제시하였다. 이로써 프랑스 Alcatel Space사가 미국의 통제를 받는 부품을 모두 교체하고 간섭 없이 유럽과 협력을 할 수 있게 되었다.

52) 未來工學研究所, Research on China's space activities, http://www.ifeng.or.jp/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/h14_04.pdf(2017.10.17.)

이후 Alcatel Space사의 후신인 TAS사와 몇 개의 위성발사 계약을 체결하였고, 나아가 공동으로 위성을 생산하는 단계까지 발전하였다. 세계 일류의 위성운영업체와 실질적인 협력을 하게 된 것이다. 항천과기집단공사는 “유럽 전략”을 강화하기 위해 2009년에 유럽 대표처를 설립하고, 본부를 프랑스 파리에 두었다. 또 러시아 시장 개척에 노력하면서 우주기술개발과 민간용제품 분야 협력을 촉진하였다.

라) 개발도상국 전략

중국은 남미, 아프리카 등의 개발도상국 ‘남남협력’을 위해서도 노력하고 있고, 브라질과 공동으로 1999년 10월 지구자원위성 CBERS-1호를 창정 로켓을 발사하였다. 이 위성은 기본적으로 농업, 자원탐사, 자연재해, 도시개발 등의 목적으로 사용되고 있다.

3) 기타 우주관련 전략

가) 지적재산권 및 표준의 국제화

중국은 우주분야 국제표준시스템을 연구하고, 이를 토대로 자국 표준을 국제화하면서 미래 기술개발 방향을 선점하기 위한 노력을 기울이고 있다. 이와 함께, 독자적인 지적재산권을 강화하면서 전략적인 협력을 통해 이를 확대하고 있다. 일례로 베네수엘라에 위성을 수출하면서 지상설비와 기술교육 등의 표준을 같이 제공해, 표준의 공통성을 강화하였다.

나) 해외 기지 구축 가속화

중국이 전세계 항법위성 시스템인 “베이더우”를 구축하면서 해외 거점 확보가 절실했다. 이에 태국, 라오스, 브루나이, 미얀마 등에 해외거점을 구축하였고, 파키스탄에는 가장 큰 해외거점을 건설하고 있다. 라틴아메리카와 아프리카 등에도 전략적인 협력거점들을 구축해 나가고 있다.

다) 중국내 관련기업들 간의 전략적 협력 추진

해외시장에 진출하기 위해 국내 관련기관들 간의 전략적 협력도 강화하였다. 항천과기집단공사는 베이징, 천진, 심천, 해남 등의 지방정부와 전략적 협력을 확대하였다. 이와 함께, 차이나텔레콤과 차이나모바일, 차이나유니콤 등 3대 통신사업자와의 전략적 협력을 적극 체결해 해외시장에 동반 진출하였다. 동방(東方)항공, 중국건축주식유한공사, 신화사(新華社), 중국핵공업건설집단, 중국에너지절감투자공사 등과의 전략적 제휴를 통해 관련 시장을 확대하기도 하였다.

2. 우주 주요 분야별 국제협력 발전 현황

〈표 6-1〉 위성 및 과학실험 분야 중국 국제협력 현황

순서	시간	국가	발사센터	발사체	주요 내용
1	1987/08/05	프랑스	지우촨	CZ-2C	미중력 실험 장치 탑재, 첫 상업 발사 서비스.
2	1988/08/05	독일	지우촨	CZ-2C	독일 Intospace사의 미중력 시험장치 탑재.
3	1990/04/07	홍콩	시창	CZ-3	아시아위성통신사의 아시아1호 위성통신 발사, 미국 휴즈(Hughes Aircraft)사가 위성 제작. 중국의 첫 해외위성 발사.
4	1990/07/16	오스트레일리아/ 파키스탄	시창	CZ-2E	오스트레일리아의 시물레이션 위성과 파키스탄 과학실험위성(BADR-A위성) 탑재. CZ-2호 클러스터링 로켓의 첫 발사이자 상업위성발사를 목적으로 연구개발한 운반로켓을 사용
5	1992/08/14	오스트레일리아	시창	CZ-2E	오스트레일리아 Optus사의 B2B1통신 위성 발사. 미국 Hughes사가 제작한 HS601형 위성임.
6	1992/10/06	스웨덴	지우촨	CZ-2C	스웨덴 FREJA위성 발사, 해당 위성은 스웨덴과 독일이 공유하는 것으로, SSC(스웨덴우주공사)가 설계/제조/작동 관리를 하며 극광 연구에 사용됨
7	1992/12/21	오스트레일리아	시창	CZ-2E	미국 Optus사의 B2 통신위성 발사. 본 위성은 Hughes사가 제조한 HS601형 위성임.
8	1994/07/21	홍콩	시창	CZ-3	아타이통신공사(亞太通信衛星公司)의 아타이(亞太)1호 통신위성 발사. 미국 Hughes사가 제조한 HS-376형 위성임.

순서	시간	국가	발사센터	발사체	주요 내용
9	1994/08/28	오스트레일리아	시창	CZ-2E	오스트레일리아 Optus사의 B3 통신위성 발사. 본 위성은 미국 Hughs사가 제조한 HS601형 위성임.
10	1995/01/26	홍콩	시창	CZ-2E	아태통신공사(亞太通信衛星公司)의 야타이(亞太)2호 통신위성 발사. 미국 Hughs사가 제조한 HS-601형 위성임.
11	1995/11/28	홍콩	시창	CZ-2E	아태통신공사(亞太通信衛星公司)의 야조우(亞洲) 2호 통신위성 발사. 미국 록히드 마틴 사가 제조한 7000형 위성임. 발사에 처음으로 EPKM이 사용되어 상업 발사 서비스 시장에서의 경쟁력을 강화함.
12	1995/12/28	미국	시창	CZ-2E	미국 EchoStar사의 EchoStar1호 통신위성 발사이며 위성은 TV생방송을 송출을 목적으로 함. 본 위성은 록히드마틴사가 제조한 7000형 위성임.
13	1996/02/15	INTELSAT (국제상업위성통신기구)	시창	CZ-3B	INTELSAT의 국제위성 708호 발사, 미국 Loral사 계열의 기업이 제작한 FS-1300형 위성이며, 중국의 첫 국제통신위성조직의 위성 발사임.
14	1996/07/03	홍콩	시창	CZ-3	아타이위성공사(亞太通信衛星公司)의 야타이(亞太)1A 통신위성 발사. 미국 Hughs사의 HS-376형 위성임.
15	1996/08/18	중국	시창	CZ-3	중국의 중싱(中星)7호 위성을 발사하였으며, 해당 위성은 미국 Hughs사의 HS-376형 통신위성임.
16	1996/10/20	일본	지우찬	CZ-2D	일본 MARUBENI사의 미중력 시험 장치 발사.
17	1997/08/20	필리핀	시창	CZ-3B	필리핀 Mabuhay사의 Mabuhay 통신위성 발사, 위성은 통신과 TV중계에 사용됨, 위성은 미국 Loral사가 제작한 FS-1300형 통신위성임.
18	1997/10/17	홍콩	시창	CZ-3B	홍콩야타이통신공사(亞太通信衛星公司)의 야타이(亞太)2R 위성 발사, 미국 Loral사가 제작한 FS-1300형 위성임.
19	1997/12/08	미국	타이위안	CZ-2C/ SD	두 대의 이리돔 위성 발사, 이리돔 위성은 미국 모토로라사가 연구개발한 저궤도 글로벌 위성통신 시스템으로 66대의 위성으로 구성됨. 본 발사는 계약에 따라 규정된 첫 발사임.
20	1998/03/26	미국	타이위안	CZ-2C/ SD	두 대의 이리돔 위성 발사, 계약에 따른 두 번째 발사임.

순서	시간	국가	발사센터	발사체	주요 내용
21	1998/05/02	미국	타이워안	CZ-2C/SD	두 대의 이리돔 위성 발사, 계약에 따른 세 번째 발사임.
22	1998/05/30	중국	시창	CZ-3B	중웨이(中衛)1호 통신위성 발사, 본 위성은 미국 록히드마틴사가 A2100A형 상업통신위성 플랫폼을 활용하여 개발한 위성임.
23	1998/07/18	중국	시창	CZ-3B	신뤄(鑫諾)1호 통신위성 발사, 프랑스 Aerospatiale사가 제작한 SPACEBUS-3000형 위성임.
24	1998/08/20	미국	타이워안	CZ-2C/SD	두 대의 이리돔 위성 발사, 계약에 따른 네 번째 발사임.
25	1998/12/19	미국	타이워안	CZ-2C/SD	두 대의 이리돔 위성 발사, 계약에 따른 다섯 번째 발사임.
26	1999/06/12	미국	타이워안	CZ-2C/SD	두 대의 이리돔 위성 발사, 계약에 따른 여섯 번째 발사임.
27	1999/10/14	중국/ 파키스탄	타이워안	CZ-4B	중국과 파키스탄이 함께 연구개발한 첫 수송형 지구 원격탐지 자원위성인 쓰위안(資源)1호 위성을 발사함. 파키스탄이 연구개발한 소형 과학위성인 SAC1 탑재.
28	2003/10/21	중국/ 파키스탄	타이워안	CZ-4B	중국과 파키스탄이 함께 연구한 쓰위안(資源)1/02 위성 발사.
29	2005/04/12	홍콩	시창	CZ-3B	아태이통신공사(亞太通信衛星公司)의 아태이6호(亞太) 통신위성 발사. 위성은 프랑스 Alcatel사의 SB-4100C1 위성 플랫폼에 기초하여 만든 고출력 통신위성임.
30	2007/05/14	나이지리아	시창	CZ-3B	나이지리아 통신위성 1호 발사, 본 위성은 중국공간기술연구원에서 동평홍4호(DFH-4) 위성 플랫폼을 바탕으로 개발한 것임.
31	2007/07/05	중국	시창	CZ-3B	중싱(中星) 6B 통신위성 발사, 본 위성은 프랑스 Thales Alenia Space사가 SB4000C2 위성 플랫폼을 바탕으로 개발한 것임.
32	2007/09/19	중국/ 브라질	타이워안	CZ-4B	쓰위안(資源) 1호02B 위성 발사, 국토 자원조사 역할 담당.
33	2008/06/09	중국	시창	CZ-3B	중싱(中星) 9호 통신위성 발사, 프랑스 Thales Alenia Space사가 SB4000C2 위성 플랫폼을 바탕으로 연구개발한 위성임.
34	2008/10/30	베네수엘라	시창	CZ-3B	베네수엘라 통신위성 1호 발사, 위성은 중국공간기술연구원에서 개발한 것임.

순서	시간	국가	발사센터	발사체	주요 내용
35	2009/08/31	인도네시아	시창	CZ-3B	인도네시아 Palapa-D 통신위성 발사, 프랑스 Thales Alenia Space사가 SB4000B2 위성 플랫폼을 바탕으로 연구개발한 위성임.
36	2011/08/12	파키스탄	시창	CZ-3B	파키스탄 통신위성 1R 발사, 중국공간기술연구원이 개발한 것으로 동광홍4호(DFH-4)위성 플랫폼을 바탕으로 개발한 것임.
37	2011/10/07	프랑스	시창	CZ-3B	유럽 Eutelsat사 소유의 W3C위성 발사, 프랑스 프랑스 Thales Alenia Space사가 SB4000C3 위성 플랫폼을 바탕으로 연구개발한 위성임.
38	2011/12/20	나이지리아	시창	CZ-3B	나이지리아 통신위성 1R 발사, 중국공간기술연구원이 개발한 것으로 동광홍4호(DFH-4)위성 플랫폼을 바탕으로 개발한 것임.
39	2012/01/09	룩셈부르크	타이위안	CZ-4B	룩셈부르크의 VesselSat-2위성 발사함.
40	2012/03/31	홍콩	시창	CZ-3B	아타이(亞太)7호 통신위성 발사, 프랑스 Thales Alenia Space사가 제작한 SPACEBUS-4000 C2위성 플랫폼을 바탕으로 개발한 것임.
41	2012/09/29	베네수엘라	지우찬	CZ-2D	베네수엘라 원격탐지 위성1호 발사, 중국공간기술연구원이 CAST2000위성을 바탕으로 제작한 것임.
42	2012/11/27	중국	시창	CZ-3B	중싱(中星) 12호 통신위성 발사, 프랑스 Thales Alenia Space사가 제작한 SPACEBUS-4000 C2위성 플랫폼을 바탕으로 개발한 것임.
43	2012/12/19	터키	지우찬	CZ-2D	터키 GK-2 원격탐지 위성 발사, 터키과학기술연구위원회(TUBITAK)가 지원하고 터키 국영항공산업체(TAI)와 터키 정부 산하 우주기술연구소가 개발한 지구관측위성임.
44	2013/04/26	아르헨티나	지우찬	CZ-2D	터키 TsrkSat-3USat, 아르헨티나 CubeBug와 에콰도르 NEE-01 PEGASO 등 3대의 소형 위성 발사. 과학연구와 기술검증에 쓰임.
45	2013/12/09	중국/브라질	타이위안	CZ-4B	중국과 브라질이 합작으로 개발한 쓰위안(資源)1호03 위성 발사.
46	2013/12/21	볼리비아	시창	CZ-3B	볼리비아 통신위성 발사, 중국공간기술연구소가 제작한 위성임.

순서	시간	국가	발사센터	발사체	주요 내용
47	2014/08/19	폴란드	타이위안	CZ-4B	폴란드 BRITE-PL "Heweliusz" 소형 위성 발사, 폴란드과학기술원 우주연구센터가 개발한 과학위성으로 캐나다, 오스트리아와 폴란드가 공동으로 만든 6개위성으로 구성된 BRITE 위성 중 1개의 위성임.
48	2014/10/24	룩셈부르크	시창	CZ-3C	룩셈부르크 기업이 연구개발한 과학실험 위성인 4M 소형 위성 발사.
49	2014/12/07	중국/ 브라질	타이위안	CZ-4B	중국과 브라질이 합작으로 개발한 쑤위안(資源)1호04 위성 발사.
50	2015/10/17	홍콩	시창	CZ-3B	야타이(亞太)9호 통신위성 발사, 중국공간기술연구원이 DFH-4 위성을 바탕으로 제작한 것임.
51	2015/11/21	라오스	시창	CZ-3B	라오스 1호 통신위성 발사, 중국공간기술연구원이 D로-4S위성을 바탕으로 제작한 것임.
53	2016/01/16	벨로루시	시창	CZ-3B	벨로루시 1호 통신위성 발사, 중국공간기술연구원이 DFH-4 위성을 바탕으로 제작한 것임.
55	2016/05/30	우루과이	타이위안	CZ-4B	NewSat-1과 NewSat-2 위성 발사. 아르헨티나 Satellogic사가 설계하고 자회사인 URUGUS SA사가 총괄 테스트를 완성한 저궤도 지구관측위성임.
56	2016/08/16	스페인	지우촨	CZ-2D	과학실험위성 발사, 스페인 6U 큐브 위성 발사 성공. 본 위성은 스페인 카탈루냐 공과대학에서 제작한 것임.
58	2017/06/15	중국/ 우루과이	지우촨	CZ-4B	NewSat-3 위성, OVS-1A, OVS-1B 위성 발사, NewSat-3은 아르헨티나 Satellogic사의 원격탐지 위성 네트워크를 구성하는 1개의 위성이며, OVS-1A, OVS-1B는 주하이(珠海) Orbita사의 "주하이(珠海)1호" 원격탐지 마이크로 위성 네트워크의 2대의 첫 발사 마이크로 위성임.

자료: 중국장성공업집단유한공사(中國長城工業集團有限公司) 내부자료를 바탕으로 저자 작성

가. 발사체와 위성 분야

중국은 저가의 발사 수단인 창정로켓을 활용해 세계 각국으로부터 위성발사 수주를 받고 있으며 특히 주목을 받은 것은 2007년 나이지리아 정지통신위성(Nigcomsat-1)이다. 이 위성은 중국의 동광홍4호 위성 베이스를 이용하여 제조되었고, 창정3B형 로켓으로 발사시켰다. 나이지리아는 전 세계로부터 위성제조 및 발사사업자를 공모했고, 21개사가 참가한 국제 입찰에서 중국을 선택했다. 이것은 중국이 위성제조부터 발사까지 패키지로 제공한 최초의 사례이다.

과거 중국이 발사한 외국위성은 호주, 필리핀, 미국 등 정지통신위성(전부 미국제), 파키스탄, 스웨덴, 브라질 등이 개발한 위성이었다. 미국의 이리듐 위성은 창정2C형 로켓에 의해 시험시기를 포함하여 7회(각 회 위성 2기 씩), 총 14기가 발사되었다. 그러나 1998년에 미국이 중국에 대해 위성수출을 금지시킨 이후에, 중국에 의한 미국 위성발사가 전면 금지되었다⁵³⁾.

아시아 태평양 위성통신위원회의 시사통신 웹사이트에 의하면, 이러한 원인은 세 가지였다. 첫째, 국제시장에서의 창정 로켓 이미지 실추이다. 창정2호(EPKM)로켓이 1992년과 1994년에 발사 실패하고, 1996년에는 창정 3호B 로켓이 불안정한 초기 비행을 보였다.

두 번째로는, 미국이 국제 발사시장의 ‘공평한 경쟁’을 확보하기 위해 중국에 일부 발사 할당액을 억지로 떠맡긴 것이다. 1995년 중국은 미국의 발사사업자 제안에 비해 2001년까지 15%이상 낮은 가격으로 총 15개 위성을 발사하지 않으면 안 되었다. 이러한 정책은 2001년 12월31일까지였고, 이후 연장하지 않았다. 세 번째로는 미국 정부가 변한 라이선스를 통제해 한 것으로, 이것이 무엇보다 근본적인 원인이었다.

중국 항천국의 설명에 의하면 첫 번째 원인은 이미 해결하였다. 새로운 세대의 운반 로켓 창정5호는 13톤에 달하는 GTO 운반 능력을 가지고 있으며, 저온, 고출력, 친환경 추진제를 채택하였다. 아울러 미국의 제재를 회피하는 수단으로 통해 여러 나라로 협력 범위를 넓히고 있다.

53) SciencePortal China(2008.9.20.), 中國の宇宙開発動向と日中宇宙協力の可能性
http://www.spc.jst.go.jp/report/200809/toku_tsuji.html(2017.8.2.)

위성 분야에서도 다각적인 협력을 모색하고 있다. 위성 자체개발 역량이 부족한 국가들에게는 중국이 개발한 위성 플랫폼을 공유하면서 수출하고, 개발 능력을 보유한 국가들과는 부품과 요소기술을 수출하는 전략을 병행한다. 아프리카와 남미 등 미국과의 관계가 좋지 않은 국가들에게 이러한 정책이 통하는 면이 있다.

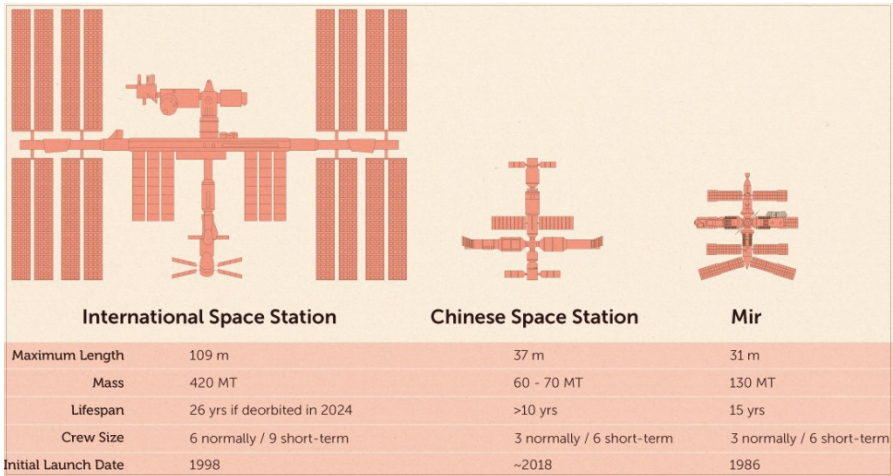
자본 능력이 부족한 국가들에게는 저금리 대출을 지원하면서 대항하는 방법을 사용한다. 자원이나 건설 등을 통해 위성발사 경비를 교환 형식으로 받기도 한다. 이 안에서 교육 훈련과 인력 양성을 병행해 자국의 시스템을 이전하고, 현지 측정기지를 구축하기도 한다.

나. 우주활동과 과학실험분야

2013년 9월 5일 '태양계관측의 과학과 기술'이라는 테마로 제1회 달과 심우주조사 국제포럼이 베이징에서 개최되었다. 이 포럼은 중국의 달과 심우주탐사 분야에서 과학, 기술과 발전전략 등의 측면에서 국내외 교류와 협력을 강화해나가고, 중국의 달과 심우주조사의 과학연구와 기술발전을 강력히 추진하고자 진행되었다.

우주정거장(ISS)은 1984년 미국에 의해 계획된 이후, 1998년 건설이 시작되었고, 2011년 완성되었다. 중국도 우주정거장을 보유하면서 날로 크게 확장하고 있으므로, 중요한 우주정거장 협력 대상이 된다. 이는 미국과 러시아나 사고나 경비 부족으로 우주정거장 발전이 지체되는 현상을 파고드는 것이다. 이 안에서 중국의 위상을 강화해 상대방의 대중국 협력을 촉진케 하고, 제재를 회피하는 수단으로 삼는다.

[그림 6-2] 우주정거장 비교



자료: CSIS China Power Project, What's driving China's race to build a space station?, [https://chinapower.csis.org/chinese-space-station/\(2017.8.8.\)](https://chinapower.csis.org/chinese-space-station/(2017.8.8.))

중국은 2011년에 실험 모듈인 '톈궁1호'를 발사하였고, 우주비행사가 탑승한 우주선 '선저우9호'와 도킹에 성공하고, 2013년에는 세계 3번째 월면 무인착륙에 성공하였다. 인도도 2013년 화성무인탐사기를 발사하는데 성공했고, 2016년에는 유인우주선의 초기 비행을 계획하는 등 ISS참가국 이외 국가도 우주탐사에 참가하고 있다.

제2절 주요 동향 : 양자 및 다자협력

1. 양자간 협력

중국우주백서(2016년)에 의하면 중국과 러시아는 정상회담에 의해 '2013-2017년 중·러 우주협력'에 서명하고, 심층 우주조사, 유인 우주비행, 지구관측, 위성항법, 전자간섭 등에서 협력을 책임 있게 추진하기로 합의하였다. 아울러, 2000년도 중반 전후로 13개 국가, 우주기관, 국제기구와 16건의 국제우주협력협정 양해 각서에 참여하였다.

1) 중국-볼리비아

볼리비아는 빈곤과 생활수준격차 문제를 해결하고, 원격교육과 원격의료 등 국민의 생활의 질을 향상시키기 위해 위성통신을 이용하고자 하였다. 2009년9월13일 국제전기통신연합(ITU)사무국장은 ITU를 방문한 볼리비아 대통령과의 회담에서 볼리비아 지원을 약속하고, 최고의 기술 솔루션을 제공하기 위해 볼리비아 정부, ITU 및 산업계와 협력할 것을 합의하였다. 볼리비아가 남미의 중앙에 위치하기 때문에 인터넷 등 위성통신 서비스의 허브가 되는 것이 가능하다.

같은 해 뉴욕에서 열린 유엔총회에서 중국 후진타오와 볼리비아 대통령은 양국이 교통, 통신, 교육 분야 등에서 향후 한 층 더 협력할 것에 합의하였다. 이어서 볼리비아 통신위성 프로젝트가 중국의 협력에 의해 실시됨을 발표하였다. 같은 해 10월 26일 볼리비아 정부와 중국장성공사 및 ITU의 3자가 '투막 카타라' 위성의 제조 및 발사에 관한 양해 각서에 합의하였다.

약 1년 후 2010년 12월, 중국 장성공사와 볼리비아 우주기관(Agencia Boliviana Espacial: ABE)이 볼리비아 정지통신위성(투막 카타라)'의 제조와 발사에 관한 합의서를 체결하였고, 2011년에는 장성공사의 상부기관인 중국항천과기집단공사와 볼리비아가 위성의 제조에 관한 협력협정을 체결하였다.

이 협의서 조인식에는 후진타오 국가주석이 중국을 공식 방문 중이던 볼리비아 대통령과 함께 동석하였다. 따라서 양국정부를 대표하여, 중국국가항천국의 국제협력조정위원회 주임이었던 후야펑(Hu Yafeng)과 ABE(Ivan Zambrana)대표가 우주공간의 평화이용에 관한 협력협정을 체결하고, 2011년-2015년까지의 중국·볼리비아 우주협력에 관한 협정서를 체결하였다.

위성은 중국공간기술연구원의 동팡홍4호(DFH-4)위성 베이스를 이용하고, 창정 3B/G2형 로켓은 항천과기집단공사 산하 중국운반로켓기술연구원이 담당하였다. 당해 연도 통신위성 1기에 더해 지상 시스템을 33개월 후에 운용 개시할 수 있게 하였다.

지상중계기지는 중국위성측정공제시스템부에서 개발해 제공하였고, 2013년 말에 시창(서창)위성발사기지에서 발사되었는데, 위성 명칭은 볼리비아 독립운동의 영웅 이

름을 따 “투팍 카타리(Tupak Katari)”로 명명하였고, 볼리비아 대통령이 중국 시창기지를 방문해 발사 현장을 지켜보았다. 이 위성은 중국이 해외고객과 여섯 번째로 합의한 우주분야의 주요 국제협력 사례이다.

총 경비의 3/4에 해당하는 산업 차관도 중국이 제공하였다. 중국은 이 기회를 통해 남미지역에 중요한 협력거점을 또 하나 구축하는데 성공하였다. 아울러 볼리비아의 리튬광산 개발권을 확보함으로써 세계적인 자원 확보 전쟁에서 유리한 상황을 맞이하게 되었다.

‘투팍 카타리’를 볼리비아 내에서 운용하기 위한 시설이 2013년 완성되었고, 볼리비아 대통령이 개소식에 참석하였다. 이 시설은 하드웨어는 중국제를 사용하였고, 운용은 볼리비아인력이 수행한다. 따라서 중국이 볼리비아 통신위성 운용요원 35명에 대한 훈련을 실시했다.⁵⁴⁾

[그림 6-3] 중국-볼리비아 협력체결



자료: 自由微信(2016.9.30.), 航天科技集團助力玻航天局榮膺全球最佳新秀衛星運營商, <https://freewechat.com/a/MzAxMTUwODQwNQ==/2657790087/1>(2017.8.2.)

環球網(2014.4.2.), 中國向玻利維亞全面交付“玻利維亞通信衛星”, http://world.huanqiu.com/photo/2014-04/2731758_2.html(2017.8.2.)

54) 中國の宇宙開発事情 (その13) ボリビア通信衛星の輸出, http://www.spc.jst.go.jp/hottopics/1401/r1401_t_sujino2.html

2) 중국-브라질: 지구관측위성 공동개발과 활용⁵⁵⁾

남미의 우주강국인 브라질과는 보다 전략적인 우주협력을 추진하였다. 양국 실정에 맞는 관측위성을 공동 개발하고, 중국의 발사체로 발사한 후, 공동으로 활용하는 방법이다. 중국과 브라질 모두 국토 면적이 넓고 지구 정 반대에 위치하므로 태양동기궤도 관측위성의 공동 활용에 특히 유리하다. 이를 통해 경비를 절약하면서 활용도를 극대화할 수 있다.

양국의 협력은 1980년대 중반에 시작되었다. 당시 중국이 대규모 첨단기술개발계획인 863계획⁵⁶⁾을 추진하면서 우주발사체를 핵심 과제로 선정하였고, 브라질 정부도 우주계획을 추진하면서 자체적인 발사체와 위성 개발에 몰두하고 있었다. 이를 결합해 양국이 상생하는 방안을 찾아낸 것이다.

중국과 브라질은 지구관측위성인 ‘CBERS’ 프로그램을 공유하면서 위성을 발사하고 있다. 먼저 최초 위성인 CBERS-1(1999년 10월)과 CBERS-2(2003년 10월), CBERS-2B(2007년 9월)를 각각 장성 4B로켓에 의해 발사하였다. CBERS-3은 2013에 발사하였고, CBERS-4(2015년), CBERS-4B(CBERS-5)(2016)이 이어졌다.

2011년 11월, 브라질 우주연구소(INPE:National Institute for Space Research)와 중국자원위성응용센터(CRESDA:China Centre for Resources Satellite Data and Application) 등이 CBERS-3에서 획득한 데이터를 제3자에게 제공하는 협정을 체결하였다. INPE는 아메리카 전체에 CBERS용 지상국 네트워크를 구축하는 것을 목표로 하고 있다. 별도로 중국은 2013년 8월 미얀마의 만다레이기술대학과 협정을 체결하고, CBERS-3 데이터 수신, 배포를 위한 수신 장비 일체를 제공하기로 하는 등 ASEAN국가에 의한 CBERS-3 데이터 활용을 추진하고 있다⁵⁷⁾.

중국과 브라질은 고위층 협조협력위원회 우주소위원회에 의해, CBERS위성 협력을 지속하고 CBERS4 위성 발사를 위한 협력과 리모트센싱데이터 응용 협력을 추진하기

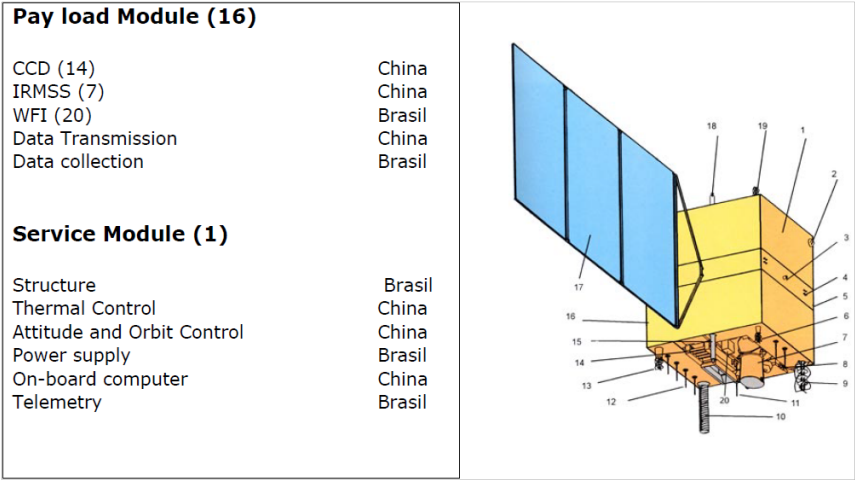
55) 브라질우주연구소(INPE) 방문 면담 및 소개 자료에서 정리

56) 1986년 3월에 시작하여 863계획이라 칭하고 있다. 공식 명칭은 고기술연구발전계획이다.

57) JAXA(2013.11.26.), 南米等の宇宙政策の概要, <http://www8.cao.go.jp/space/committee/tyousa-dai8/siryou1.pdf>(2017.11.8.)

로 합의하였다. 이를 발전시켜 우주 기후공동실험실 건설도 추진하고 있다. 아래에 위성 개발에 대한 경비분담 내역과 발사 장면을 소개한다.

[그림 6-4] 중국-브라질 배분(중국 70%, 브라질 30%)



자료: U.S.Geological Survey, Overview of the CBERS-2, <https://calval.cr.usgs.gov/documents/CBERS2.pdf>(2017.8.8.)

3) 중국-러시아

중국과 러시아는 우주공간 분야에 효율적인 협력을 진행하고 있다. 양국 총리협력 위원회 우주항공협력 소위원회에 의해 장기협력계획이 수립되었고, 우주비행사 양성 등 유인 항공비행에 교류와 협력을 전개하고 있다.

2003년 10월 중국은 유인우주선 ‘선저우 1호’에 의해 러시아, 미국에 이어 세계 3번째로 유인 우주비행을 달성한 국가가 되었다. 선저우는 러시아로부터 기술공급을 받아 중국에서 개발되었고, 외견상 러시아의 유인 우주선인 소유즈를 닮았지만, 내부 나 기기 등은 독자적으로 개량하여 사용하였다.

러시아 글로나스(Glonass)와 중국의 베이더우와의 위성항법 협력도 추진하고 있다⁵⁸⁾. 2015년 12월에 로스코스모스사와 중국항법위성 시스템 위원회 사이에, “글로

58) ROSCOSMOS(2015), Roscosmos and Chinese Chancellery: Cooperation in Satellite Navigation,

나스와 베이더우 두 시스템의 평화적 이용을 위한 기술협력에 관한 공동성명”이 발표되었다. 중국에서 GPS단말은 베이더우 위성뿐 아니라 미국의 GPS위성이나 러시아 글로나스 위성도 이용 가능한 ‘겸용형’이 표준으로 제조되고 있고, 국외에도 판매되고 있다⁵⁹⁾.

국제우주정거장은 전 세계적으로 우주능력을 보유한 국가들이 참여하지만 중국에는 ‘안전보장’을 이유로 배척하고 있다. 그러나 경비 부족 등으로 여러 문제에 직면하고 있으므로, 중국이 여기에 참여하거나 중국의 우주정거장에 여타 국가들이 참여할 여지가 있다.⁶⁰⁾

4) 기타 국가

- 중국-영국

1978년 영·중 과학 기술협정을 체결하여 2년에 한번 씩 합동위원회(joint commission)를 개최하였다. 이 안에서 양국이 우주, 혁신 등의 각 부분별 MOU를 맺었다. 중국과 협력이 유망한 분야는 위성제조를 포함한 우주개발이다. 중국과 영국은 중·영국우주과학기술공동실험실을 추진하고 있고, 우주과학기술인력의 교류를 강화하고 있으며, 중·영 리모트센싱 응용연구협력도 강화하고 있다.

- 중국-이탈리아

중국과 이탈리아도 최근 우주분야 협력을 시작했는데, 구체적으로는 지진예측을 목적으로 한 위성 개발이다. 이것은 지진 발생 전에 나타나는 특별한 소립자 등을 관측하고, 지표와 각종 데이터를 병합하여 지진의 발생을 예측하는 것이다. 중국의 강점인 위성에 의해 지구관측기술이나 빅데이터를 해석하고, 여기에 이탈리아의 강점인 고에너지 물질 관련 기술을 결합한 협력이다.

<http://en.roscosmos.ru/20443/>(2017.9.21.)

59) JST(科學技術振興機構)(2017.3), ロシアの宇宙開発

60) 中露宇宙協力の新動向(2014.6.23.), <http://www.ne.jp/asahi/nd4m-asi/jiwen/thoughts/2014/617.html>(2017.8.2.)

중국과 이탈리아는 티베트에 우주선에 의한 소립자 발생을 관측하는 시설을 구축했고, 광저우에는 뉴트리노(중성미자, 소립자의 하나) 관측 프로젝트 'JUNO(중국측 기관은 CAS 고에너지 물질 연구소, 이탈리아 측은 국립핵물리연구소)'를 시작하였다.⁶¹⁾

- 중국-유럽

중국과 유럽은 '우주공간 쌍성 탐측계획'을 실시하고 있다. 중국과 유럽우주기구는 “중·유 우주협력 합동위원회”에 의해 ‘2015-2020년 중·유 우주협력계획’에 서명하고, 심층 우주조사, 우주과학, 지구관측, 위성관제서비스, 우주쓰레기, 교육훈련 등에서 협력하기로 하였다.

- 중국-미국

중국과 미국의 우주개발 분야의 협력은 제한되어 있다. 다만 정부는 우주 쓰레기의 충돌관리 등에서, 중국과 협력이 가능하다고 판단하고 있다. 민생 분야에서의 협력은 가능하다는 것이다.⁶²⁾ 향후 우주정거장 분야에서의 협력이 추진될 전망이다.

- 중국-프랑스

중국과 프랑스는 1997년에 우주협력에 관한 2개의 MOU를 체결하였다. “중·프 우주협력위원회”에 의해, 천문, 해양 등의 위성 협력을 추진하고 우주와 기후변화 분야에서 협력해, 전 지구 기후변동 메커니즘에 관한 우주기술 응용을 촉진하려는 것이다.

- 중국-그 외 국가

중국은 알제리, 인도, 벨기에, 인도네시아, 카자흐스탄 등과 우주협력협정에 서명하고, 양국 간 협력 메커니즘을 만들어, 우주기술, 우주응용, 우주과학, 교육훈련 등의 영역에서 교류와 협력을 강화하고 있다.

61) JST(2016), p.43.

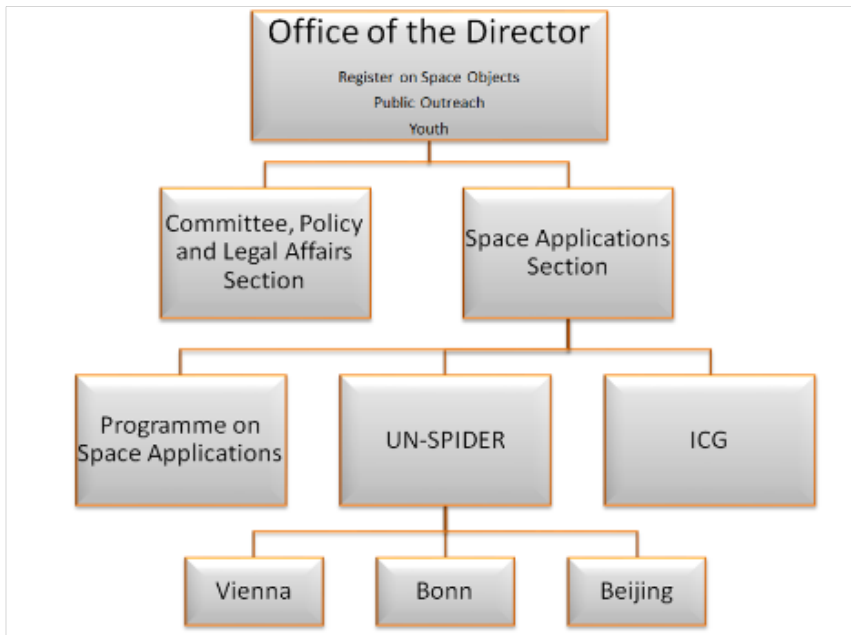
62) JST(2016), p.8.

나. 다자간 협력

중국우주백서(2016년)에 의하면 중국은 다자간 협력에서 “유엔 우주공간평화 이용 및 과학기술소위원회”와 “법률소위원회”의 각종 활동에 책임 있게 참여한다고 언급했다. 우주 활용에 관해 “중국항천국과 유엔 지구관측데이터 및 기술지원에 관한 양해각서⁶³⁾”에 서명하고, 중국의 지구관측위성데이터가 유엔 플랫폼에 사용되는 것에 협력한다고 발표했다.

중국은 '유엔재해관리·위기대응을 위한 우주정보 플랫폼(UN-SPIDER)'의 사무국을 베이징에 유치하고 관련 업무를 지원한다. 유엔은 베이징에 우주과학·기술교육 아시아 태평양지구 센터(중국)를 설치하고, 국제우주분야 인력양성을 지원하고 있다.

[그림 6-5] UN-SPIDER 구성



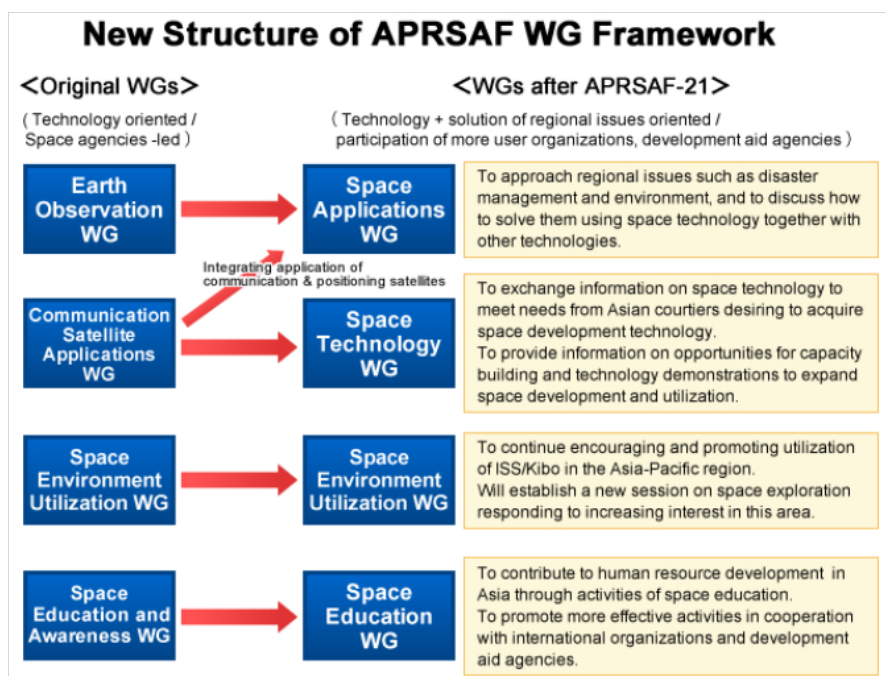
자료: UNOOSA, Office Structure, <http://www.unoosa.org/oosa/en/aboutus/structure.htm>(2017.8.10.)

63) 國家航天局(2015.9), 中國國家航天局與聯合國對地觀測數據和技術支持諒解備忘錄

- 아시아 태평양지역의 국제협력

아시아태평양지역 우주기관회의(APRSAF)는 1992년 아시아 태평양 국제우주년 회의(APIC) 개최선언에서 일본이 제안한 것이다. 1993년 제1회 APRSAF회의가 개최되었는데(동경), 의견교환의 장으로서 지역 과제를 논의하고 구체적인 협력사업을 검토하고 있다.

[그림 6-6] APRSAF 회의 구조



자료: APRSAF, New Working Group Framework, [https://www.aprsaf.org/about/\(2017.8.10\)](https://www.aprsaf.org/about/(2017.8.10))

아시아태평양우주협력기구(APSCO:Asia-Pacific Space Cooperation Organization)는 2008년 베이징에 본부를 두고 설립되었다.⁶⁴⁾ 정식가입국은 방글라데시, 이란, 중국, 몽골, 파키스탄, 타이, 페루, 이탈리아의 8개국이다. 인도네시아는 규약에 서명하였지만 비준은 하지 않았다. 준가입국으로 브라질과 우크라이나가 참가하고 있

64) 中國の宇宙開発事情 (その7) APSCO http://www.spc.jst.go.jp/hottopics/1303/r1303_tsujino.html

고, 말레이시아, 라오스, 카자흐스탄, 타지키스탄, 칠레 등도 연대 및 교류를 진행하고 있다. 최고 결정기관은 APSCO 이사회이고 의장의 임기는 2년이다. 활동은 기본활동과 임의 활동으로 나뉘는데 기본활동에는 교육프로그램과 데이터 공유서비스 플랫폼(DSSP)이 있다. 전자는 장기와 단기로 나뉘는데, 장기 프로젝트로는 베이징항공항천대학 협력으로 석사과정과 박사과정을 제공하고 있고, 단기 프로젝트로는 우주공간연구위원회(COSPAR)나 유엔 재해관리, 위기대응을 위한 우주정보 플랫폼(UN-SPIDER) 등과의 협력을 진행하고 있다. 후자는 중국, 타이, 이탈리아 등의 가맹국이 보유하고 있는 지구환경위성이나 Landsat 등의 관측 데이터를 공유하고 있지만, 이용에 있어서는 평화적 목적으로 제한되어 있다.

〈표 6-2〉 APSCO의 중요 활동 분야

- 우주기술·응용
- 지구관측, 재해관리, 환경보전, 위성통신 위성항행측위
(관측데이터 공유 플랫폼, 우주쓰레기 감시 네트워크 등)
- 우주과학연구
- 교육, 훈련, 과학자·엔지니어의 교환 프로그램
- 프로그램의 서명 및 프로그램 관련 기술적/ 그 외 정보를 보급하기 위한 데이터 팩 설치
- 그 외 가맹국간의 합의에 의한 협력 프로그램

자료: 저자 정리

- 아시아 태평양지역의 방재관련 조직

국제재해 챗터는 우주기관을 중심으로 한 재해관리 관련 국제협력조직으로 1999년 독일 국립우주센터(CNES)와 유럽우주국(ESA)에 의해 제기되었다. 2000년에 양 기관장의 서명을 통해 발효되었고, 2005년 일본 우주항공연구개발기구(JAXA)가 참가하였다. 중국도 참여하는데, 주요 참가기관과 위성은 아래 〈표 6-3〉과 같다.

국제재해챗터의 목적과 협력 내용은 대규모 재해발생시 참가 우주기관이 협력하고, 위성데이터를 무상 제공하는 것이다. 참가 우주기관은 운용된 위성에서 취득한 데이터를 무상으로 제공 받는다⁶⁵⁾.

65) 内閣府宇宙戦略室(2014.9), 宇宙外交・安全保障等の現状、課題及び今後の検討の方向 (案)
<http://www8.cao.go.jp/space/committee/dai5/siryou5.pdf>(2017/10/23)

<표 6-3> 국제 위성 관련 참가기관 및 이용위성 현황

참가기관	이용위성
유럽우주기관(ESA)	ERS, ENVISAT
프랑스 국립우주센터(CNES)	SPOT, FORMOSAT
캐나다 우주청(CSA)	RADARSAT
인도 우주 연구기관(ISRO)	IRS
미국해양대기청(NOAA), 미국지질조사소(USGS)	POES, GOES, Landsat, Quickbird, Geoeye, WorldView
아르헨티나 국가우주활동위원회(CONAE)	SAC-C
DMC,(영국, 아르헨티나, 나이지리아, 이탈리아)	ALOS
중국국가항천국(CNSA)	UK-DMC, ALSAT-1, NigeriaSat, BILSAT-1
독일 향천우주센터	TerraSAR-X,TANDEM-X
한국항공우주연구원(KARI)	Kompsat-2
브라질 국립우주연구소(INPE)	CBERS
유럽기상위성개발기구(EUMETSAT)	Meteosat

자료: 內閣府(2014.9), 宇宙戦略室, 宇宙外交・安全保障等の現状, 課題及び今後の検討の方向 (案) p.11.
<http://www8.cao.go.jp/space/committee/dai5/siryou5.pdf>(2017/10/23)

- 기타 다자간 협력

중국은 전지구 위성항법시스템(GNSS)의 국제위원회 활동에 참여하고 있고, 이를 통해 베이더우 위성항법시스템과 동종 시스템의 병행 및 상호교환을 추진하고 있다. 아울러 위성항법 기술을 보급하고 많은 국가와 위성항법 응용분야 협력을 전개해 나갈 계획이다. 중국은 UN-SPIDER, 유엔 경제사회이사회(ESCAP), ‘우주공간 및 중대 재해 국제 현장’ 등을 통해 국제적으로 중대한 재해 복구에 위성데이터를 지원하거나 기술을 지원한다. 중국은 유엔우주공간평화이용위원회(COPUOS) 및 그 산하의 과학 기술고등위원회와 법률소위원회의 등 각종활동에 참가하고 있고, 유엔이 제정한 ‘우주조약’, ‘우주구조원협정’, ‘우주손해책임조약’, ‘우주물체등록조약’에 참가하고 있다. 중국은 다양한 국가와 ‘중대한 자연재해 또는 기술재해에서 우주시설을 동원하여 협력하는 현장’의 방재메커니즘에 가입하였다.

중국은 국제기관들의 “우주 쓰레기 조정위원회(IADC)”에 참가하고, 중국 ‘우주쓰레기 행동계획’을 개시하여 우주 쓰레기 연구 분야의 국제교류와 협력을 강화하고 있

다. 또한 국제지구관측위성위원회(CEOS)의 관련 활동에 참가하고 있고, 2004년 11월 주최국으로서 베이징에서 ‘국제지구관측위성위원회 제18회 총회 및 20주년 기념행사’를 개최하였다.

〈표 6-4〉 각국 우주시스템의 해외전개 지원

구분	미국	유럽	러시아	중국
판매, 예산	세계 판매순위 10개사 중 8개사는 미국기업. 세계전체의 정부지출의 약70%는 미국예산	세계 판매순위 10개사 중 2개사와 유럽기업. 유럽의 정부예산은 일본의 약4배	대형 로켓에 압도적인 가격 경쟁력	개발도상국에의 수출실적이 증가
강점	풍부한 정부예산지원으로 기업은 높은 경쟁력 확보	유럽 전체 프로그램에 의해 대평 연구개발과 시장창출. 도상국시장에의 진출	거액투자에도 불구하고 연구개발의 성과를 보유	정부는 외교정책과 연동하여 지원
약점	국제무기거래규제(ITAR)에 의해 수출제한	위성이용서비스와 기술이전에 대해 국제전개가 불충분	소형위성등의 신규 개발에 늦음	기술수준이 미성숙
지구관측위성	정부에 의해 복수년의 화상구입보증에 의한 민간투자가 확장	위성이용서비스도 포함하여 수직통합등을 정부도 출자하여 지원	위성수출의 실적은 거의 없음	개발도상국에 제공 실적있음
통신방송위성	거대한 자국시장에의 해 실증실적을 중시하고 경쟁력을 가지고 해외 진출	유럽시장을 2개사로 나누고, 해외에도 진출	자국시장이나 구소련권에 이용	개발도상국에 제공 실적있음
측위위성	직접 사용자 요금 무상에 의해 GPS를 전 세계에 제공하는 방침	2014년을 목표로한 ‘갈릴레오’이동개시예정, 2016년까지는 30기 운용예정	최근 ‘Glonass’의 민간이용을 추진	2020년을 목표로 compass시스템 완성예정. 2012년에 아시아 태평양지역 운용개시

자료: 內閣府(2014.9), 宇宙戰略室, 宇宙外交・安全保障等の現状, 課題及び今後の検討の方向 (案), p.40
<http://www8.cao.go.jp/space/committee/dai5/siryous.pdf> (2017/10/23)

제3절 소결 및 전망

중국의 우주과학기술이 크게 발전하였지만, 아직 세계시장에서 위상은 확고하지 못한 것이 현실이다. 따라서 중국은 정부의 자금지원과 풍부한 인력 등을 동원해 국제협력을 추진하고, 이를 통해 추격자에서 선도주자로 나아가려 하고 있다. 이러한 노력은 시진핑 정권의 ‘중국의 꿈’을 통해 더욱 강화될 전망이다. 이는 내수시장을 넘어 해외로 진출하고자 하는 중국의 국제화 목표와도 일맥상통한다.

중국의 항법위성시스템인 베이더우는 자국 경계를 넘어 아시아 전역과 국제시장으로 진출하는 중국의 또 다른 플랫폼이 될 수 있다. 중국이 최근에 야심차게 추진하고 있는 “일대일로” 전략도 베이더우 등의 중국 독자 위성항법 시스템과 효과적으로 연동될 수 있다.

앞으로 우리나라는 국가 전략적 측면에서 국가안보와 위상을 고려한 국제협력이 이루어져야 한다. 지금까지의 항공우주분야는 막대한 연구개발비가 소요되고 있는 분야였고, 이러한 과학기술의 개발에서 활용으로 연결되는 선순환 구조가 형성되어 있지 않은 것이 현실이다. 최근 민간부분의 우주항공산업의 발달로 인해 다양한 시도들이 이루어지고 있는데, 한국은 ‘규제’ 문제로 인해 민간시장 확장에 어려움을 겪고 있다.

중국 정부는 우리나라에 대해 적극적인 우주협력을 요청하고 있다. 초기에는 우리 위성을 중국 발사체로 발사해 주기를 요청하였고, 한 때 실행이 추진되기도 하였다. 그러나 우주 분야에서의 중미 갈등으로 미국 부품이 들어간 위성의 중국 발사가 어려워졌다.

이에 중국은 미국제 부품이 들어가지 않은 소형위성의 공동개발과 중국 내 발사를 희망하기도 하였다. 여기에는 중국이 이탈리아 등과 공동으로 개발하는 지진예측과 감시를 위한 소형위성이 포함된다. 2010년대 초반에 이러한 협력이 추진되었으나, 역시 미국산 부품과 국제정세 문제로 중단되었다. 따라서 최근에는 마이크로위성 등의 초소형 위성분야 협력과 중국에서의 부품조달 등이 협력 주제로 부상하고 있다.

위성 활용 분야도 중요한 협력 의제이다. 재난 등에 대한 국제적 협력체제와 위성자료 활용에 한중 양국이 참여하고 있으므로, 이를 통한 협력을 강화할 수 있다. 위성을 활용한 해양오염 감시와 황사, 미세먼지 경로 파악과 감시, 기상예보 등에서의 협력도 중요한 협력과제가 될 수 있다.

참고문헌

- 고광섭·최창묵(2015), 「중국의 BeiDou 위성항법시스템의 항법신호 분석에 관한 분석」, 한국정보통신학회논문지(JKIICE), Vol.19, No.8, pp.1951-1958
- 김종범(1993), 「과학기술정책론」, 대영문화사, pp.1-10
- 노성호·박태영(2013), 「복합제품시스템 혁신 관점에서 본 중국 우주산업의 추격」, 한중사회과학연구 제11권 제4호
- 이춘근(2004), 「중국의 유인우주선 개발과 향후 전망」, 과학기술정책연구원
- 이호형(2014), 「중국의 차세대 발사체 개발」, 한국항공우주연구원, 항공우주산업기술동향 12(1), pp.130-138
- 미래창조과학부(2014), 「2015년도 우주개발 시행계획」
- 전완주(2011), 「최근 중국의 우주개발 확대 동향과 특징 고찰」, 세종대학교 항공산업연구 73, 20 11.2, pp.25-42
- 조혁진 외(2011), 「우주비행체 지상시험을 위한 세계 유수기관의 우주환경 모사장비 개발동향」, 한국항공우주연구원, 항공우주산업기술동향, 9권 2호, pp.119-127
- 조흥제(2017), 「아시아 우주개발과 우주법」, 저스티스, 제158-3호, pp.476-503.
- 최기혁(2002), 「21세기 과학강국의 대전제, 우주공간 활용기술」, 186호, 포항공대신문
- 한국과학기술기획평가원(2014), 「2013년도 특정분야 기술수준평가」, p.50
- 한국천문연구원(2015), 「중국 우주과학 선도전략 프로그램 및 현황」, 천문우주과학 동향 브리프, 2015-01호

중국장성공업집단유한공사(中國長城工業集團有限公司) 내부자료

CAMSAT(2015), 希望二號XW-2(CAS-3)業餘無線電衛星

CGWIC(2012), China Remote Sensing Satellite and Applications

CSNO(2012), Development and Application of BeiDou Navigation Satellite System

JST(科學技術振興機構)(2017.3), ロシアの宇宙開発

國務院(1956), 1956-1967年科學技術發展遠景規劃綱要(草案)

_____(1958.5), 1956-1967年科技發展遠景規劃綱要

_____(1986.3), 國家高技術研究發展計劃

_____(1986), 關於加速發展航天技術報告

_____(2006.2.9), 國家中長期科學和技術發展規劃綱要(2006—2020年)

_____(2013.9.26), 國家衛星導航產業中長期發展規劃

_____(2011.12), 2011中國的航天白皮書

_____(2016.12), 2016中國的航天白皮書

國防科委(1964), 關於研制人造衛星的方案報告

黨中央(1967), 關於國防科研體制改組方案的報告

張煒(2014), “火箭推進劑”, 國防工業出版社

中國科學院(1964), 關於人造衛星方案的報告草案

中國運載火箭技術研究院(1985), 長三甲火箭方案論證及運載火箭規劃

中國宇航學會(2003), 中國神州, 科學出版社, p.98

株增泉(2003), 來自中國載人航天工程的內部報告-飛天夢圓, 華藝出版社, p.18

鄒永廖(2007), 中國的探月方略及其實施, 上海科技教育出版社, p.129

世界航天運載器大全編委會(2007), 世界航天運載器大全, 中國宇航出版社

陳閻懷·茹家欣(2007), 長征系列火箭的發展歷程, 上海科技教育出版社

楊保華(2010), 神舟七號飛船項目管理, 航空工業出版社, pp.4~5

威發軔·李頤黎(2010), 巡天神州, 中國宇航出版社

邸乃庸(2011), 夢圓天路: 縱覽中國載人航天工程, 中國宇航出版社

唐國東·華強 外(2012), 翱翔太空-中國載人航天之路, 上海交通大學出版社, p.70

許健民(2013), 中國氣象衛星的發展及應用, 中國科學院院刊

亢建明(2015), 問鼎太空, 山西人民出版社

國家航天局(2015.9), 中國國家航天局與聯合國對地觀測數據和技術支持諒解備忘錄

薑靈峰(2017), 我國氣象衛星資料在氣象業務中的應用進展與展望, 40(2), pp.159-163

헤럴드경제(2017.7.3), 中 대형 운반로켓 ‘창정-5호 Y2’발사 실패, <http://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20170703000487>(2017.8.29)

이원영(2016.9.21.), 텐궁2호, 中 우주정거장의 꿈, Tech Holic, <http://www.techholic.co.kr/news/articleView.html?idxno=60474>(2017.9.5)

CSIS China Power Project, What’s driving China’s race to build a space station?, <http://chinapower.csis.org/chinese-space-station/>(2017.8.8.)

U.S.Geological Survey, Overview of the CBERS-2, <https://calval.cr.usgs.gov/documents/CBERS2.pdf>(2017.8.8.)

ROSCOSMOS(2015), Roscosmos and Chinese Chancellery: Cooperation in Satellite Navigation, <http://en.roscosmos.ru/20443/>(2017.9.21.)

UNOOSA, Office Structure, <http://www.unoosa.org/oosa/en/aboutus/structure.htm>(2017.8.10.)

APRSF, New Working Group Framework, <https://www.aprsf.org/about/>(2017.8.10.)

Norbert Brügge, http://www.b14643.de/Spacerockets/Specials/Asian_Rocket_engines/YF-2.jpg(2017.8.27)

Norbert Brügge, http://www.b14643.de/Spacerockets/Specials/Asian_Rocket_engines/YF-22-1.jpg(2017.8.27)

Historic Spacecraft, Chinese Launch Vehicles, http://historicspacecraft.com/Rockets_

- Chinese.html(2017.08.29.)
- Reuters(2016.9.17.), "China's atomic clock in space will stay accurate for a billion years", <https://www.rt.com/news/359641-china-atomic-clock-space/>(2017.8.31)
- CCTV NEWS(2014.11.13), Tiangong-2 space lab to be launched in 2016, <http://english.cntv.cn/2014/11/13/VIDE1415852042301493.shtml>(2017.8.18)
- CNTV NEWS, China's first space lab, Tiangong-1 blasts off, <http://tv.kakao.com/v/302958042>(2017.8.18)
- Chang'e 3 data: Rover Panoramic Camera (PCAM), <http://planetary.s3.amazonaws.com/data/change3/pcam.html>(2017.8.27)
- Worldspaceflight. Solid Engines, <https://www.worldspaceflight.com/addendum/longmarch/engines.php>(2017.09.02.)
- JAXA(2013.11.26.), 南米等の宇宙政策の概要, <http://www8.cao.go.jp/space/committee/tyousa-dai8/siryou1.pdf>(2017.11.8.)
- 未來工學研究所, Research on China's space activities, http://www.ifeng.or.jp/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/h14_04.pdf(2017.10.17.)
- SciencePortal China.(2008.9.20.), 中國の宇宙開発動向と日中宇宙協力の可能性, http://www.sp.c.jst.go.jp/report/200809/toku_tsuji.html(2017.8.2)
- 哈爾濱工業大 사이트(<http://www.hit.edu.cn/236/list.htm>)(2017.10.2)
- 西北工業大學 사이트(<http://www.nwpu.edu.cn/xxgk/xxjj.htm>)(2017.10.3)
- 北京航空航天大學 사이트(<http://www.buaa.edu.cn/bhbk/xxjj/jrbh>)(2017.10.3)
- 南京航空航天大學 사이트(<http://www.nuaa.edu.cn/479/list.htm>)(2017.10.3)
- 北京理工大學 사이트(<http://sae.bit.edu.cn/xygk/xyjj/index.htm>)(2017.10.4)
- 哈爾濱工程大學 사이트(<http://www.hrbeu.edu.cn/xygk/xxjj.aspx>)(2017.10.4)
- 內閣府(2014.9), 宇宙戦略室,宇宙外交・安全保障等の現状、課題及び今後の検討の方向(案), <http://www8.cao.go.jp/space/committee/dai5/siryou5.pdf>(2017/10/23)
- 自由微信(2016.9.30.), 航天科技集團助力玻航天局榮膺全球最佳新秀衛星運營商, <https://freewechat.com/a/MzAxMTUwODQwNQ==/2657790087/1>(2017.8.2.)
- 環球網(2014.4.2.), 中國向玻利維亞全面交付“玻利維亞通信衛星”, http://world.huanqiu.com/photo/2014-04/2731758_2.html(2017.8.2.)
- 騰訊新聞, 中國航天報(2015.1.4.), 國內首件重型火箭超大直徑鋁合金環件完成軋制, <http://news.qq.com/a/20150104/020276.htm>(2017.08.30)
- 鄒維榮, 楊欣(2016), 邁向新征程: 北鬥的前世今生及未來, 中國軍閥, http://www.jinribeidou.com/news/detail/f2576ef0533adf6001534074b32d_03bf(2017.8.27.)
- 獨家網(2014.7.17.), 漫漫“長征”路: 長征系列運載火箭發展紀實, <http://www.dooo.cc/2014/07/30270.shtml>(2017.08.30)

- 中國の宇宙開発事情(その13)(2013), ボリビア通信衛星の輸出, http://www.spc.jst.go.jp/hottopic/s/1401/r1401_tsujino2.html(2017.9.12.)
- 中露宇宙協力の新動向(2014.6.23.), <http://www.ne.jp/asahi/nd4m-asi/jiwen/thoughts/2014/617.html>(2017.8.2)
- 中國載人航天(2011.11.18), 中德在神舟八號聯合開展17項空間生命科學實驗, http://www.cmse.gov.cn/art/2011/11/18/art_161_1667.html(2017.9.4)
- 每日經濟(2017.11.08.), “天宮一號”空間站殘骸於2018年墜落地表, <http://cn.dailyeconomic.com/2017/11/08/18759.html>(2017.12.20)
- 新浪(2016.8.31.), 深度: 中國高分3號雖先進 但監視美航母的卻是這顆衛星, <http://mil.news.sina.com.cn/jssd/2016-08-31/doc-ifyxvixeq0816780.shtml>(2017.9.8.)
- 中國衛通集團有限公司(2014.12.2.), <http://www.chinasatcom.com/n782704/c791021/content.html>(2017.8.12)
- 中國載人航天, <http://www.cmse.gov.cn/col/col449/index.html>(2017.9.5.)
- 中國航天國際合作2030發展戰略發布(2016.4.18.), <http://finance.sina.com.cn/stock/t/2016-04-18/doc-ifyxrizpp1601522.shtml>(2017.8.10)
- TechWeb(2016.12.27), 為什麼先發射嫦娥五號? 而不“按序號”先發射嫦娥四號?, <http://www.techweb.com.cn/it/2016-12-27/2462510.shtml>(2017.8.29)
- 新華社(2016.3.4), 四個“首次”三個“全新”——嫦娥五號2017年將取回第一杯中國月壤, http://news.xinhuanet.com/politics/2016-03/04/c_1118230055.htm(2017.8.25)
- 中國證券網(2016.10.16.), 텐궁 2호와 선저우 11호 도킹 구조도 이미지 사진, http://www.cnstock.com/v_news/sns_rdsm/201610/3924524.htm?page=8(2017.8.21.)
- 網易科技(2016.9.13.), “天宮二號”空間實驗之液橋熱毛細對流實驗, <http://tech.163.com/16/0913/13/CORLUU3200097U81.html>(2017.8.31)
- 上海航天技術研究院(2016.7.14), 長征四號乙運載火箭, <http://www.sast.spacechina.com/n1323886/n1324010/n1378498/c1360252/content.html>(2017.8.27)
- _____(2016.7.14), 長征二號丁運載火箭, <http://www.sast.cn/n1323886/n1324010/n1378498/c1360230/content.html>(2017.8.22)
- 中國科學院國家空間科學中心, <http://www.nssc.cas.cn/gjkjxxzsy2015>(2017.5.11)
- _____, <http://www.cas.cn/zt/kjzt/awzlztcwxcg/>(2017.7.13)
- 中國資源衛星應用中心, <http://www.cresda.com/CN/Satellite/9855.shtml>(2017.7.22)
- _____, <http://www.cresda.com/CN/Satellite/3076.shtml>(2017.8.3)
- 中國探月與深空探測網(2013.11.22), 首次獲得7米分辨率的全月球立體影像, <http://www.clep.org.cn/n5982064/n5991976/c5992771/content.html>(2017.8.28)
- _____(2014.3.30), “繞”——一期工程, <http://www.clep.org.cn/n487137/n5989571/c6003282/content.html>(2017.8.28)
- _____(2014.3.30), “落”——二期工程, <http://www.clep.org.cn/n487137/n5989571/c600329>

- 8/content.html(2017.8.28)
- _____(2014.3.30), “回”——三期工程, <http://www.clep.org.cn/n487137/n5989571/c6003316/content.html>(2017.8.28)
- _____(2015.3.27), 探月工程數據分類說明, <http://www.clep.org.cn/n487142/n6006876/c6008209/content.html>(2017.8.29)
- _____, 中國探月工程, <http://www.clep.org.cn/n487137/n5989571/index.html>(2017.8.28)
- _____, 探月大事記, <http://www.clep.org.cn/n487137/index.html>(2017.8.28)
- 위키피디아, 선저우 우주선, <https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%9E%E8%88%9F%E9%A3%9B%E8%88%B9>(2017.2.9)
- _____, YF-73, <https://zh.wikipedia.org/wiki/YF-73>(2017.09.03.)
- _____, YF-100, <https://zh.wikipedia.org/wiki/YF-100>(2017.09.03.)
- _____, CZ-2F 로켓, <https://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%95%BF%E5%BE%81%E4%BA%8C%E5%8F%B7%E8%BF%90%E8%BD%BD%E7%81%AB%E7%AE%AD>(2017.8.25)
- 百度百科, 長征運載火箭, <https://baike.baidu.com/item/%E9%95%BF%E5%BE%81%E7%B3%B8%E5%88%97%E8%BF%90%E8%BD%BD%E7%81%AB%E7%AE%AD/1856376?fromtitle=%E9%95%BF%E5%BE%81%E8%BF%90%E8%BD%BD%E7%81%AB%E7%AE%AD&fromid=8726649&fr=aladdin>(2017.9.4)
- _____, 長征系列運載火箭, <https://baike.baidu.com/item/%E9%95%BF%E5%BE%81%E7%B3%B8%E5%88%97%E8%BF%90%E8%BD%BD%E7%81%AB%E7%AE%AD> (2017.7.21)
- _____, 長征二號F火箭, <https://baike.baidu.com/item/%E9%95%BF%E5%BE%81%E4%BA%8C%E5%8F%B7%E8%BF%90%E8%BD%BD%E7%81%AB%E7%AE%AD/8751515?fromtitle=%E9%95%BF%E5%BE%81%E4%BA%8C%E5%8F%B7%E7%81%AB%E7%AE%AD&fromid=7594073&fr=aladdin>(2017.8.25.)
- _____, 長征三號, <https://baike.baidu.com/item/%E9%95%BF%E5%BE%81%E4%B8%89%E5%8F%B7%E8%BF%90%E8%BD%BD%E7%81%AB%E7%AE%AD?fromtitle=%E9%95%B8%89%E5%8F%B7%E4%B9%99%E8%BF%90%E8%BD%BD%E7%81%AB%E7%AE%AD/7619249>(2017.07.25.)
- _____, 長征三號乙發射記錄, <https://baike.baidu.com/item/%E9%95%BF%E5%BE%81%E4%B8%89%E5%8F%B7%E4%B9%99%E8%BF%90%E8%BD%BD%E7%81%AB%E7%AE%AD/7619249>(2017.7.20)
- _____, 長征三號丙, <https://baike.baidu.com/item/%E9%95%BF%E5%BE%81%E4%B8%89%E5%8F%B7%E4%B8%99%E8%BF%90%E8%BD%BD%E7%81%AB%E7%AE%AD?fromtitle=%E9%95%BF%E5%BE%81%E4%B8%89%E5%8F%B7%E4%B8%99&fromid=11228281>(2017.7.20)
- _____, 長征五號運載火箭, <https://baike.baidu.com/item/%E9%95%BF%E5%BE%81%E4%BA%94%E5%8F%B7%E7%B3%BB%E5%88%97%E8%BF%90%E8%BD%BD%E7%81%AB%E7%AE%AD?fromtitle=%E9%95%BF%E5%BE%81%E4%BA%94%E5%8F%B7%E8%BF%90%E8%BD%BD%E7%81%AB%E7%AE%AD&fromid=902256> (2017.8.9)

- _____, 長征六號, [https://baike.baidu.com/item/%E9%95%BF%E5%BE%81%E4%B8%83%E5%8F%B7%E8%BF%90%E8%BD%BD%E7%81%AB%E7%AE%AD/4882045?fr=aladdin&fromid=11228285&fromtitle=%E9%95%BF%E5%BE%81%E4%B8%83%E5%8F%B7\(2017.8.28\)](https://baike.baidu.com/item/%E9%95%BF%E5%BE%81%E4%B8%83%E5%8F%B7%E8%BF%90%E8%BD%BD%E7%81%AB%E7%AE%AD/4882045?fr=aladdin&fromid=11228285&fromtitle=%E9%95%BF%E5%BE%81%E4%B8%83%E5%8F%B7(2017.8.28))
- _____, 長征七號, [https://baike.baidu.com/item/%E9%95%BF%E5%BE%81%E4%B8%83%E5%8F%B7%E8%BF%90%E8%BD%BD%E7%81%AB%E7%AE%AD/4882045?fromtitle=%E9%95%BF%E5%BE%81%E4%B8%83%E5%8F%B7&fromid=11228285&fr=aladdin\(2017.8.28.\)](https://baike.baidu.com/item/%E9%95%BF%E5%BE%81%E4%B8%83%E5%8F%B7%E8%BF%90%E8%BD%BD%E7%81%AB%E7%AE%AD/4882045?fromtitle=%E9%95%BF%E5%BE%81%E4%B8%83%E5%8F%B7&fromid=11228285&fr=aladdin(2017.8.28.))
- _____, 長征八號模型/長征八號, <https://baike.baidu.com/pic/%E9%95%BF%E5%BE%81%E5%85%AB%E5%8F%B7%E7%B3%BB%E5%88%97%E8%BF%90%E8%BD%BD%E7%81%AB%E7%AE%AD/20183638/0/fd039245d688d43ffee6ea37751ed21b0ff43ba3?fr=lemma&ct=single#aid=0&pic=f039245d688d43ffee6ea37751ed21b0ff43ba3> (2017.8.28)
- _____, 長征九號運載火箭, [https://baike.baidu.com/item/%E9%95%BF%E5%BE%81%E4%B9%9D%E5%8F%B7%E8%BF%90%E8%BD%BD%E7%81%AB%E7%AE%AD/7335935?fr=aladdin\(2017.8.29.\)](https://baike.baidu.com/item/%E9%95%BF%E5%BE%81%E4%B9%9D%E5%8F%B7%E8%BF%90%E8%BD%BD%E7%81%AB%E7%AE%AD/7335935?fr=aladdin(2017.8.29.))
- _____, 長征十一號, <https://baike.baidu.com/item/%E9%95%BF%E5%BE%81%E5%8D%81%E4%B8%80%E5%8F%B7%E8%BF%90%E8%BD%BD%E7%81%AB%E7%AE%AD/7168277?fr=aladdin&fromid=7399538&fromtitle=%E9%95%BF%E5%BE%81%E5%8D%81%E4%B8%80%E5%8F%B7> (2017.8.26)
- _____, YF系列火箭發動機, [https://baike.baidu.com/item/YF%E7%B3%BB%E5%88%97%E7%81%AB%E7%AE%AD%E5%8F%91%E5%8A%A8%E6%9C%BA/4966707?fr=aladdin\(2017.7.11\)](https://baike.baidu.com/item/YF%E7%B3%BB%E5%88%97%E7%81%AB%E7%AE%AD%E5%8F%91%E5%8A%A8%E6%9C%BA/4966707?fr=aladdin(2017.7.11))
- _____, 中國空氣動力研究與發展中心, [https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E7%A9%BA%E6%B0%94%E5%8A%A8%E5%8A%9B%E7%A0%94%E7%A9%B6%E4%B8%8E%E5%8F%91%E5%B1%95%E4%B8%AD%E5%BF%83/10940017?fr=aladdin\(2017.9.4.\)](https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E7%A9%BA%E6%B0%94%E5%8A%A8%E5%8A%9B%E7%A0%94%E7%A9%B6%E4%B8%8E%E5%8F%91%E5%B1%95%E4%B8%AD%E5%BF%83/10940017?fr=aladdin(2017.9.4.))
- _____, 遠望號測量船, [https://baike.baidu.com/item/%E8%BF%9C%E6%9C%9B%E5%8F%B7%E6%B5%8B%E9%87%8F%E8%88%B9/8633606?fr=aladdin\(2017.9.4\)](https://baike.baidu.com/item/%E8%BF%9C%E6%9C%9B%E5%8F%B7%E6%B5%8B%E9%87%8F%E8%88%B9/8633606?fr=aladdin(2017.9.4))
- _____, 高景一號, [https://baike.baidu.com/item/%E9%AB%98%E6%99%AF%E4%B8%80%E5%8F%B7%E5%95%86%E4%B8%9A%E9%81%A5%E6%84%9F%E5%8D%AB%E6%98%9F/20329167?fromtitle=%E9%AB%98%E6%99%AF%E4%B8%80%E5%8F%B7&fromid=20346165&fr=aladdin\(2017.8.28.\)](https://baike.baidu.com/item/%E9%AB%98%E6%99%AF%E4%B8%80%E5%8F%B7%E5%95%86%E4%B8%9A%E9%81%A5%E6%84%9F%E5%8D%AB%E6%98%9F/20329167?fromtitle=%E9%AB%98%E6%99%AF%E4%B8%80%E5%8F%B7&fromid=20346165&fr=aladdin(2017.8.28.))
- _____, 中星5A Ku, C頻段EIRP覆蓋圖, [https://baike.baidu.com/pic/%E4%B8%AD%E6%98%9F5A/6347114/0/346bd85cce273d0afbf2c0ce?fr=lemma&ct=single#aid=0&pic=346bd85cce273d0afbf2c0ce\(2017.8.12\)](https://baike.baidu.com/pic/%E4%B8%AD%E6%98%9F5A/6347114/0/346bd85cce273d0afbf2c0ce?fr=lemma&ct=single#aid=0&pic=346bd85cce273d0afbf2c0ce(2017.8.12))
- _____, 北門衛星導航系統, <https://baike.baidu.com/item/%E5%8C%97%E6%96%97%E5%8>

- D%AB%E6%98%9F%E5%AF%BC%E8%88%AA%E7%B3%BB%E7%BB%9F/10390403?fr=aladdin(2017.5.11)
- _____, 希望一號, <https://baike.baidu.com/item/%E5%B8%8C%E6%9C%9B%E4%B8%80%E5%8F%B7>(2017.6.23)
- _____, 曙光一號, <https://baike.baidu.com/item/%E6%9B%99%E5%85%89%E4%B8%80%E5%8F%B7/6627188?fr=aladdin>(2017.9.6.)
- _____, 神舟八號, <https://baike.baidu.com/item/%E7%A5%9E%E8%88%9F%E5%85%AB%E5%8F%B7%E9%A3%9E%E8%88%B9/3493795?fromtitle=%E7%A5%9E%E8%88%9F%E5%85%AB%E5%8F%B7&fromid=842340&fr=aladdin>(2017.9.5)
- _____, 神舟九號, <https://baike.baidu.com/item/%E7%A5%9E%E8%88%9F%E4%B9%9D%E5%8F%B7%E9%A3%9E%E8%88%B9?fromtitle=%E7%A5%9E%E8%88%9F%E4%B9%9D%E5%8F%B7&fromid=6382168>(2017.9.5)
- _____, 神舟十號, <https://baike.baidu.com/item/%E7%A5%9E%E8%88%9F%E5%8D%81%E5%8F%B7%E9%A3%9E%E8%88%B9?fromtitle=%E7%A5%9E%E8%88%9F%E5%8D%81%E5%8F%B7&fromid=6608211>(2017.9.5)
- _____, 神舟十一號, <https://baike.baidu.com/item/%E7%A5%9E%E8%88%9F%E5%8D%81%E4%B8%80%E5%8F%B7%E9%A3%9E%E8%88%B9?fromtitle=%E7%A5%9E%E8%88%9F%E5%8D%81%E4%B8%80%E5%8F%B7&fromid=3524135>(2017.9.5)
- _____, 天宮一號目標飛行器, <https://baike.baidu.com/item/%E5%A4%A9%E5%AE%AB%E4%B8%80%E5%8F%B7/6355172?fr=aladdin>(2017.8.21)
- _____, 天宮一號, <https://baike.baidu.com/item/%E5%A4%A9%E5%AE%AB%E4%BA%8C%E5%8F%B7/2341431?fr=aladdin>(2017.8.28)
- _____, 天宮二號, <https://baike.baidu.com/item/%E5%A4%A9%E5%AE%AB%E4%BA%8C%E5%8F%B7/2341431?fr=aladdin>(2017.8.28)

Summary

[Title] Monitoring on High Technology in China in 2017 and Building a Database: Focused on Space Development

Project Leader: Choongeun Lee

Participants: HaeOk Choi · Seoin Baek · EunJung Song · JiHyun Kang

1. Introduction

China's space technology has developed through various trials and errors. Firmly based on its consistent efforts for space development, China has applied space technologies in a wide range of industries including defense industry. The scope of application and impact of Chinese space technology are expected to be further widened.

2. China's space development policy and system

The administrative system of China's space development has been formed with three key layers; government ministries in charge of space technology, research institutes under these ministries, and plants. The administrative system has developed by periodic stage with distinctive characteristics.

China's space industry was first initiated by the support from the former Soviet Union in the late 1950s. Since the 1960s, China has conducted comprehensive planning and management by linking space R&D system specialized by area with production. Research institutes have been established for each space development model. Their planning and management roles have been separately defined and, accordingly, administrative and technology-related roles and responsibilities have been specified separately.

3. China's space development platform ①: Launchers

China’s launcher development started in a full swing under the lead of Chen XueSen. Since the launching of “Chang Zheng #1” in 1970, China’s launcher technology has evolved to develop “Chang Zheng #5”, a next-generation launching system.

A review on the trends of China’s launcher development offers the following implications. First, The Chinese military plays an active role in creating demand and offering necessary support for space technology development. It is also involved in planning of national space policies, contributing to the country’s enhanced technological capabilities in space development. Second, China has set a long-term space development plan, based on which the country makes significant investments in pioneering research. In this system, once a model enters into the production stage, the development of a next model starts. A system of researching base technologies of the new model is being established at an early stage. Last, by capturing these opportunities, China has built a virtuous cycle of development, profit generation and reinvestment by making inroads into the global market and creating profits.

4. China’s space development platform ②: Satellites

As of now, China is the world’s second powerful country in terms of artificial satellite programs by possessing more than 150 artificial satellites. A qualitative growth of Chinese satellite programs is expected with the country’s leading role in space science and experiments. (Korea Astronomy & Space Science Institute, 2015).

China became the world’s fifth country to possess an artificial satellite with a successful launching of its first artificial satellite in 1970. Since then, China has developed and successfully launched various kinds of satellites for different purposes including earth observation, communication, satellite navigation, and science and technology.

Purpose	Classification
Earth observation	Meteorological satellite, research satellite, marine satellite, environmental satellite, remote exploration satellite, high-resolution observation

Purpose	Classification
Communication	TV and radio satellite, mobile communication satellite, relay satellite
Satellite navigation	Beidou series
Science and Technology	Satellites for science and technology, exploration and experiments, next-generation space program

Currently, China is building advanced satellite designing and launching capabilities on its own initiative and is promoting technology innovation to be disseminated into other relevant areas.

5. China's space development platform ③: Manned space missions

In the process of space development, China was a late-comer in developing manned spaceships relative to other rivaling countries. China first started with copying technologies of the former Soviet Union and later it has developed its own space development roadmap.

Key characteristics of China's manned space technology development include sequential development of space technologies to serve the military purposes and a stable policy implementation in accordance with the country's long-term space development plan.

6. China's space development platform ④: International cooperation

China has competitive advantage in the international cooperation for space development as international cooperation offers China chances to promote its competitiveness in high value added R&D and services and maximize profits. And China's international cooperation in space development started in 1990, when China successfully launched a U.S.-made satellite with its locally manufactured Chinses rocket. Since then, China has been also active in international space cooperation for commercial purposes.

China's space science and technology has evolved tremendously. However, the country's status in the global space arena is not solid enough, so China is working hard to promote international cooperation.

Contents

Summary	1
----------------------	----------

Chapter 1. Introduction	1
--------------------------------------	----------

1. Background and Rationale of the Study	1
2. Project Objectives	2

Chapter 2. China's Space Development Policy and System	6
---	----------

1. Administrative System of China's Space development	6
2. Research Institutes and Firms	10
3. Major Universities in Space Technology	24
4. Support System: Launching Sites and Observation stations	35
5. Summary and Implications	51

Chapter 3. China's Space Development Platform ①: Launchers	52
---	-----------

1. Overview	52
2. Launchers: Chang Zheng (Long March) Series	54
3. Engines and Propulsion Systems	100
4. Summary and Implications	128

Chapter 4. China's Space Development Platform ②: Satellites	129
--	------------

1. History of China's Satellite Development	129
2. Earth Observatory Satellites	132
3. Communication Satellites	153
4. Navigation Satellites	162
5. Science and Technology Satellites	168
6. Summary and Implications	184

Chapter 5. China's Space Development Platform ③: Manned space missions	187
---	------------

1. History of China's Manned Space Missions	188
2. Manned Spaceships	195

3. Space Stations 215

4. Lunar Exploration 225

5. Summary and Implications 235

**Chapter 6. China’s Space Development Platform : International
Cooperation 237**

1. International Cooperation in Space Technology: Early Stage and Development 237

2. Key Trends: Bilateral and Multilateral Cooperation 250

3. Summary and Future Prospect 262

**Chapter 7. (Supplement) Monitoring on China’s Space Technology
Trends**

References 263

Summary 271

Contents 275

연구보고서 발간 목록

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

I 2013년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 13-01	과학기술혁신 촉진을 위한 부처간 연계·협력 메커니즘	이세준
	정책연구 13-02	저성장시대의 효과적인 기술혁신 지원제도	성지은
	정책연구 13-03	소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 13-04	한국 과학기술혁신정책 장기 추세 분석	홍성주
	정책연구 13-05	미래 신산업의 기술혁신 전망 및 발전전략: 프레임워크 개발 및 탐색적 적용	하태정
	정책연구 13-06	농업의 신성장동력화를 위한 기술혁신의 역할과 기능	이주량
	정책연구 13-07	기술창업의 성공조건과 지원정책	이윤준
	정책연구 13-08	지식재산 인프라 글로벌 경쟁력 제고방안(II)	손수정
	정책연구 13-09	융합연구사업의 실태조사와 연구개발 특성 분석	이광호
	정책연구 13-10	공공서비스와 과학기술의 연계 강화방안	서지영
	정책연구 13-11	사회문제 해결형 연구개발사업 발전방안 연구	송위진
	정책연구 13-12	창조도시의 혁신정책: 지속가능한 도시를 위한 시민참여형 혁신전략	송위진
	정책연구 13-13	혁신 시스템 효율성 제고를 위한 중개기능 개선방안	정미애
	정책연구 13-14	미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환 방향	홍성민
	정책연구 13-15	정부출연연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선방안	민철구
	정책연구 13-16	대학의 지식이전 활성화를 위한 연구자 지원방안: 대학 교수의 산학협력 동기를 중심으로	김형주
	정책연구 13-17	창조경제에의 국민 참여 확대를 위한 과학기술 인프라 구축방안	홍사균
	정책연구 13-18	창의적 연구개발을 위한 K-APPA 시스템 구축방안	송치웅
	정책연구 13-19	지역 과학기술인재의 정주 현황 및 인재-산업 연계방안	박기범
	정책연구 13-20	빅데이터 기반 융합 서비스 산업 창출방안	장병열
	정책연구 13-21	국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 13-22	창의적 성과 창출을 위한 기초연구 지원관리제도 개선방안	이민형
	정책연구 13-23	국가연구개발 시설·장비 관련 법제화 연구	최자선
	정책연구 13-24-01	Diagnosis and Solutions for STI Strategy Development : ASEAN Global Challenges and African Health Innovation	이정협
	정책연구 13-24-02	Innovation System Diagnosis and STI Strategy Development : The Case of Nepal	이정협
	정책연구 13-25	연구개발투자의 경제적 효과 평가 및 예측모형 개발(II)	이우성
	정책연구 13-26	정부 연구개발사업 구조 진단 및 개선방안	이민형 안두현
	정책연구 13-27	청색경제(Blue Economy)의 부상과 과학기술외교의 효율적 대응전략	홍성범 이명진
	정책연구 13-28	과학기술특성화대학 기술사업화 선도모델 구축	김선우
	정책연구 13-29	한국 바이오펀처 20년: 역사, 현황, 발전과제	김석관
조사 연구	조사연구 13-01	정부 과학기술 국제협력사업 구조 진단 및 개선방안	김기국
	조사연구 13-02	통일 이후 남북한 과학기술 통합전략을 위한 사례조사 연구: 독일사례를 중심으로	김종선
	조사연구 13-03	주요국의 창조경제 정책 현황과 사례	김왕동
	조사연구 13-04	국가대형연구시설의 체계적 구축 및 관리 효율화를 위한 실태분석 및 정책제언	조현대
	조사연구 13-05	과학기술 분야 FTA 대응방안 연구	박찬수
	조사연구 13-06	2013년 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 13-07	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 V	박병원
	조사연구 13-08	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(IV)	임채운
	조사연구 13-09	2012 박사인력활동조사	조가원
	조사연구 13-10	한국의 기술혁신통계조사 개선방안 연구	하태정
	조사연구 13-11	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB구축(II)	홍성범
정책 자료	정책자료 13-01	과학기술 및 ICT분야의 국가경쟁력 지수 비교연구: IMD, WEF, ITU를 중심으로	강희종
	정책자료 13-02	국가 미래 메가성장 동력원 발굴사업 사전기획 연구	손수정

I 2014년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 14-01	연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 14-02	원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대
	정책연구 14-03	재정 상황 변화에 따른 연구개발 예산 및 조세지원 대응방안	황용수
	정책연구 14-04	사회문제 해결형 혁신에서 사용자 참여 활성화 방안 -사회·기술시스템 전환의 관점-	송위진
	정책연구 14-05	융합 비즈니스 모델 활성화 방안	이광호
	정책연구 14-06	소프트웨어 활용분야별 혁신 특성 분석	김승현
	정책연구 14-07	바이오 분야 규제형성과정 개선방안	이명화
	정책연구 14-08	기업가정신의 국제 비교를 통한 창업 환경 진단 및 개선방안	김석관
	정책연구 14-09	기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최충화
	정책연구 14-10	연구공동체의 능동적 역할 제고를 위한 발전전략과 과제	홍사균
	정책연구 14-11	지역의 창조경제활동 현황과 지역혁신 정책 방향	박동배
	정책연구 14-12	사회적 도전과제 해결을 위한 출연(연)의 역할과 과제	김왕동
	정책연구 14-13	전환기 과학기술인재정책의 한계 및 대응방안	박기범
	정책연구 14-14	이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우
	정책연구 14-15	생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구
	정책연구 14-16	글로벌 STI 플랫폼 구축방안: 창조경제와 신뢰외교를 지원하는 현지거점을 중심으로	장용석 이명진
	정책연구 14-17	한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량
	정책연구 14-18	북한 환경기술 연구현황과 남북 과학기술 협력방안	김종선
	정책연구 14-19	역동적 혁신경제 구축을 위한 지식재산 사업화 금융 활성화 방안	손수정
	정책연구 14-20	제조업기반 서비스 산업 R&D 혁신전략 -제조업의 서비스화 R&D-	장병열
	정책연구 14-21	기초·원천연구 투자의 성과 및 경제적 효과분석	이우성
	정책연구 14-22	민간 R&D 투자 활성화를 위한 방안 연구	김승현
	정책연구 14-23	선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대
	정책연구 14-24	기술가치평가 기반 국가 R&D 사업의 성과평가 및 기술료 연계 가능성 탐색연구	손수정
	정책연구 14-25	위성정보 활용 촉진을 위한 효율적 기반구축 연구	강희종

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 14-26	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업 (4년차) - 개인 유전체 기반 맞춤 의료의 현황과 발전 과제 -	정기철
	정책연구 14-27	STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협
	정책연구 14-28	남북 ICT 협력 추진 방안	이춘근
	정책연구 14-29	대·중소기업 동반성장형 창업활성화 전략 -대기업 벤처링 활동을 중심으로-	이윤준
조사 연구	조사연구 14-01	정부연구개발사업의 기획시스템 개선 방안 -R&D 아키텍처를 중심으로-	안두현
	조사연구 14-02	혁신 정책의 변화와 한국형 혁신시스템의 탐색	이정원 홍성주
	조사연구 14-03	친환경에너지타운 조성을 위한 새로운 정책개입 방안	장영배
	조사연구 14-04	과학기술분야 전략적 아웃소싱 서비스 활성화방안 연구	장병열
	조사연구 14-05	2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 14-06	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 VI	박병원
	조사연구 14-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(V)	임채윤
	조사연구 14-08	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: 신소재 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 14-09	박사인력활동조사의 개선과 활용	조가원
	조사연구 14-10	2014년도 한국기업혁신조사: 제조업 부문	조가원
	조사연구 14-11	문제해결 중심 정부연구개발사업 관리체계 구축방안	이민형
	조사연구 14-12	기업 내·외부 연구개발과 성과와의 관계에 관한 연구	정미애
정책 자료	정책자료 14-01	한국의 Young Innovators 사례 발굴 및 확산: Young Innovators 포럼 경과 보고서	김형주
	정책자료 14-02	대개도국 과학기술정책협력사업	조황희
	정책자료 14-03	2014년도 국제기술혁신협력사업	조황희

I 2015년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 15-01	융합 연구개발사업 평가체계 개선방안	이광호
	정책연구 15-02	인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례 분석 및 활성화 방안	최종화
	정책연구 15-03	전환기의 한국형 과학기술혁신 시스템	이정원 홍성주
	정책연구 15-04	R&D 분야 국가재정 효율화 방안 연구	안두현
	정책연구 15-05	국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대
	정책연구 15-06	지역의 STI 사회자본 진단과 시사점	정미애
	정책연구 15-07	기술규제에 대한 거래비용 접근의 탐색 연구	정장훈
	정책연구 15-08	정부 연구개발사업 예비타당성조사제도 개선방안 - 재정법제를 중심으로 -	양승우
	정책연구 15-09	사회적 경제의 혁신능력 향상 방안: 혁신연계조직을 중심으로	김종선
	정책연구 15-10	기술영향평가의 실효성 제고를 위한 제도 개선방안	이명화
	정책연구 15-11	STI 정책영향평가 탐색연구	황석원
	정책연구 15-12	신기술 발전에 따른 산업 지형의 변화 전망과 대응 전략	김석관
	정책연구 15-13	중견기업의 성장경로 분석과 맞춤형 지원 방안	박찬수
	정책연구 15-14	공공연구기관의 기술사업화 촉진을 위한 C&BD형 사업의 모색	손수정
	정책연구 15-15	중저기술 산업의 혁신특성 분석과 발전방향	김승현
	정책연구 15-16	과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민
	정책연구 15-17	과학기술인력의 정년에 대한 이슈와 정책방안	엄미정
	정책연구 15-18	UN의 Post-2015 개발의제와 과학기술혁신 국제협력 방안	이우성
	정책연구 15-19	유라시아 지역 STI 국제협력 전략	이춘근 이명진
	정책연구 15-20	통일 이후 남북한 과학기술체제 통합방안	이춘근
	정책연구 15-21	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(5차년도) - 바이오 연구 인프라의 관리·활용 실태 및 개선방안 -	신은정
	정책연구 15-22	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(1차년도)	송위진
	정책연구 15-23	안전한 연구개발 환경 조성을 위한 제도 개선 방안	서지영
	정책연구 15-24	우리나라의 과학기술·ICT 외교 거버넌스 구축방안 연구	이우성

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 15-25	국가연구개발 정성평가 현황과 발전방향	조현대
	정책연구 15-26	산업수학 활성화를 위한 국내 산업수학 생태계 분석	박기범
조사 연구	조사연구 15-01	지역 공공연구조직 활성화 방안: 국내외 지역 공공연구 조직 분포 및 현황 조사연구	박동배
	조사연구 15-02	사회문제 해결형 혁신정책의 글로벌 이슈 조사연구	성지은
	조사연구 15-03	노후 산업단지의 재생 전략	이정찬
	조사연구 15-04	2015 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 15-05	2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 15-06	과학기술기반의 국가발전 미래연구 VII	박병원
	조사연구 15-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책 분석 사업(VI)	임채윤
	조사연구 15-08	2015년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: ICT 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 15-09	2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 15-10	박사학위과정 재정지원 실태조사: 대학원지원정책의 중장기 효과분석	조기원
	조사연구 15-11	한국기업혁신조사의 동향과 활용	조기원
정책 자료	정책자료 15-01	2015년도 국제기술혁신협력사업	조황희
	정책자료 15-02	농업분야 신재생에너지 정책방향 연구	박동배

I 2016년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 16-01	연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호
	정책연구 16-02	과학기술인력의 연구환경 진단과 대응 - 출연(연) 연구자를 중심으로 -	홍성민
	정책연구 16-03	정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우
	정책연구 16-04	R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원
	정책연구 16-05	지역 기반의 지식 트라이앵글에서 대학의 역할 강화 방안	김형주
	정책연구 16-06	연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대
	정책연구 16-07	공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범
	정책연구 16-08	오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정
	정책연구 16-09	융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호
	정책연구 16-10	농업과학기술 혁신체계의 진화와 선택: 국가간 비교연구	이주량
	정책연구 16-11	혁신제품 확산효과와 예측모형 연구	정기철
	정책연구 16-12	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼
	정책연구 16-13	기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈
	정책연구 16-14	산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략 - 세계 디스플레이 산업구도 분석 -	조용래
	정책연구 16-15	데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영
	정책연구 16-16	포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석
	정책연구 16-17	북한의 과학기술인력 현황분석과 협력 과제	이춘근
	정책연구 16-18	기술혁신의 패러다임 변화에 대응하는 국가과학기술혁신전략 탐색연구	홍사균
	정책연구 16-19	트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원
	정책연구 16-20	차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현
	정책연구 16-21	미래산업·신산업 분야 인재기반 조성을 위한 인적자원 양성 및 취·창업 지원 방안 연구	홍성민
	정책연구 16-22	국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우
	정책연구 16-23	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화
	정책연구 16-24	국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원
	정책연구 16-25	글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 16-01	전환기 과학기술정책 이슈와 대안 탐색	이세준
	조사연구 16-02	디지털 사회혁신의 활성화 전략 연구	김중선
	조사연구 16-03	SDGs에 대응하는 과학기술 외교전략 - 파리협정을 중심으로 -	이우성
	조사연구 16-04	한국 과학기술 50년, 기획조사 연구 - 과학기술 50주년 성과 분석 및 확산에 관한 연구 -	홍성주
	조사연구 16-05	2016 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 16-06	2016년 과학기술인력 통계조사	조가원
	조사연구 16-07	고령친화 R&D 동향분석	서지영
	조사연구 16-08	2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 16-09	과학기술기반 미래연구사업 VIII	박병원
	조사연구 16-10	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석 사업 VII	박찬수
	조사연구 16-11	2016년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업 : 환경기술 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 16-12	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(2차년도) - 농업·농촌 사회·기술시스템 전환 연구 -	송위진
	조사연구 16-13	2016년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 16-14	기술사 수급 안정화를 위한 노동시장 분석	홍성민
	조사연구 16-15	2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원
정책 자료	정책자료 16-01	미래전 대응 국방연구개발시스템 발전방안	하태정
	정책자료 16-02	이공계 박사후과정연구원(포닥)의 경력경로 다변화에 따른 새로운 지원 정책 모색	성경모
	정책자료 16-03	G20 정상회의와 과학기술혁신 아젠다 연구	이우성
	정책자료 16-04	연구개발서비스업 혁신역량 강화방안 기획연구	최병삼
	정책자료 16-05	2016년도 국제기술혁신협력사업	임덕순

I 2017년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 17-01	과학기술 기본계획 성과분석 체계 기반구축	황석원
	정책연구 17-02	한국 기술혁신연구의 현황과 과제	송위진
	정책연구 17-03	혁신 주체별 R&D 지원체계 개선방안	조현대
	정책연구 17-04	R&D 투자영향평가 체계 구축(2차년도)	황석원
	정책연구 17-05	기술혁신에 따른 고용패러다임 변화와 과학기술인력 양성전략	홍성민
	정책연구 17-06	민간 부문 이공계 박사인력의 연구개발활동과 특성	박기범
	정책연구 17-07	혁신정책의 변인(變因) 수용과 과학기술 법제 간 정합성 제고방안	양승우
	정책연구 17-08	오픈사이언스정책의 도입 및 추진 방안	신은정
	정책연구 17-09	국내 리빙랩 현황 분석과 발전 방안 연구	성지은
	정책연구 17-10	창의적 혁신조직의 속성 연구	장필성
	정책연구 17-11	R&D 예산배분시스템 현황 및 문제점 진단	정장훈
	정책연구 17-12	정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안	최종화
	정책연구 17-13	4차 산업혁명의 기술 동인과 산업 파급 전망	김석관
	정책연구 17-14	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(2차년도)	최병삼
	정책연구 17-15	지역혁신 활성화를 위한 도시기반 혁신정책의 전략과 방향 : 도시형 혁신공간과 데이터 기반 도시혁신	김형주, 정미애
	정책연구 17-16	지역 산업기술지형의 변화 양태와 시사점	임영훈
	정책연구 17-17	수요자 중심의 헬스케어 산업 전망과 대응전략	정기철
	정책연구 17-18	온실가스 감축기술의 융합을 통한 산업적 성과 제고방안 - 건물부문의 기술융합 보급 활성화 방안 -	박환일
	정책연구 17-19	기술사업화 성과 제고를 위한 기술인큐베이션 경로 진단 및 효율화 방안	손수정
	정책연구 17-20	공공연구기관 및 중소기업의 해외 기술사업화 활성화 방안 - 기술수출을 중심으로 -	이윤준
	정책연구 17-21	트랜스휴먼 시대에 따른 미래 직업세계 연구	박성원
	정책연구 17-22	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(7차년도) - 농업과학기술이 주도하는 선진통상농업 구현전략 -	이주량
	정책연구 17-23	기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업	이광호
	정책연구 17-24	적정 녹색기후기술에 대한 해외수요 조사 및 국제협력 활성화 방안	장진규
	정책연구 17-25	신정부 과학기술정책 방향 모색	홍성주
	정책연구 17-26	기술혁신과 중소기업 고용에 관한 사례 연구	이윤준
	정책연구 17-27	과학기술 정책평가 모형 탐색	이명화

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 17-01	2017 글로벌혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 17-02	2017년 과학기술인력 통계조사 - 2016 박사인력 활동조사 -	조가원
	조사연구 17-03	2017년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문 - 한국기업혁신조사의 동향과 활용 -	조가원
	조사연구 17-04	2017년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	안두현
	조사연구 17-05	과학기술기반 미래연구사업(IX)	박병원
	조사연구 17-06	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석사업(VIII)	임채윤
	조사연구 17-07	2017년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축 사업: 우주개발 분야를 중심으로	이춘근
	조사연구 17-08	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(3차년도): 시스템 전환과 지속가능한 산업형성	송위진
	조사연구 17-09	2017년 기업가정신 모니터링 사업	김영환
	조사연구 17-10	기초원천연구 성과의 확산경로 조사연구	임채윤
	조사연구 17-11	글로벌 포용적 혁신과 개도국 과학기술혁신 역량	장용석
정책 자료	정책자료 17-01	과학기술정책 핵심의제 발굴 및 대안 모색	이정원
	정책자료 17-02	2017년도 국제기술혁신협력사업	임덕순
	정책자료 17-03	과학기술 정책 역사 콘텐츠 축적 및 활용방안 연구 - '과학기술 50년사' 사업수행 백서 -	홍성주

보고서 판매 안내

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

우리 연구원은 과학기술정책 분야의 연구를 전문적으로 수행하는 정부출연연구기관으로서 과학기술정책 연구 분야에 관심 있는 분들이 연구 성과물을 널리 이용할 수 있도록 아래와 같이 선별 판매를 하고 있습니다.

■ 판매대상자료목록

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• “과학기술과 사회”의 주요 쟁점 분석 요구	송위진	155	6,000
• 주요 사회적 위험에 대한 기술혁신 차원의 대응방안	이공래	291	8,000
• 신기술의 사회윤리적 논쟁에 관한 정책네트워크 분석 : 생명윤리와 인터넷내용규제의 입법과정을 중심으로	송성수	162	6,000
• 미래선도산업의 육성을 위한 중장기 기술혁신전략	이정원	255	8,000
• 과학기술의 질적 제고 및 불균형 완화: 정책과제 및 개선 방안	조현대	212	7,000
• 한국 과학기술자사회의 특성 분석 - 脫추격체제로의 전환을 중심으로 -	송위진	177	6,000
• 중국의 혁신클러스터 특성 및 유형 분석: 한국 사례와의 비교	홍성범	174	6,000
• 신기술 변화에 대응한 산·학·연 연구개발 파트너십의 강화 방안	황용수	176	6,000
• 한국국가혁신체제 발전방안 연구	송위진	206	7,000
• 개방형 지역혁신체제 구축을 위한 공공연구기관 운영전략	이공래	234	7,000
• 세계1위 상품의 한·중·일 경쟁력 비교와 정책시사점	이정원 송중국	122	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략 1: 지역혁신의 공간적 틀	이정협	350	9,000
• 기술혁신과 구조적 실업에 관한 실증연구	하태정	167	4,000
• BRICs 국가들의 부상과 과학기술정책적 대응방안	임덕순 외	447	11,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 혁신주도형 중소기업 육성을 위한 정책방안: 공급가치사슬 관점에서	민철구 외	203	7,000
• 기술혁신과 경제성장: 요소대체율과 기술진보율에 관한 실증적 고찰	신태영	100	4,000
• R&D 글로벌화: 현황과 수준측정을 위한 지표개발	이정원 외	170	5,000
• 정부출연연구기관의 연구과제중심 운영체제(PBS) 개선방안 연구	김계수 외	248	7,000
• 다분야 기술융합의 혁신시스템 특성	이공래	132	5,000
• 제약산업의 혁신체제 개선을 위한 산학연 협력 강화 방안	김석관	250	6,000
• 고급 과학기술인력 양성 관련 정부지원사업의 성과평가방안	박재민 조현대	175	6,000
• BT분야 혁신기반 실태분석 및 선진화 방안	조현대	379	10,000
• 정부출연 연구기관 연구과제중심 운영제도(PBS) 대체모델 적용 연구	김계수	144	5,000
• R&D 프로그램의 유형별 경제성 평가 방법론 구축	황석원	122	5,000
• 선진 혁신클러스터 구축을 위한 가상 클러스터 활용방안 : 지리적 클러스터의 보완적 관점에서	김왕동	185	5,000
• 과학기술인력의 학교에서 직업으로의 이행과정 및 취업구조 분석	박재민	141	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략: 지역혁신의 유형과 발전경로	이정협	326	8,000
• 지속적 경제성장을 위한 최적 R&D 집약도 도출 : 파레토 최적배분을 위한 탐색적 연구	김병우	59	4,000
• R&D 투자 촉진을 위한 재정지원정책의 효과분석	송종국	101	4,000
• 혁신클러스터의 네트워크 평가지표 개발 및 적용 : 대덕 IT 클러스터를 중심으로	김왕동 김기근	148	4,000
• 기술기반 문화콘텐츠 서비스업의 혁신특성과 R&D 전략 : 온라인게임산업을 사례로	최지선 외	522	6,000
• 지역혁신 거버넌스의 진단과 대안 모색 : 대기업 중심 생산집적지의 전환을 중심으로	이정협 외	290	4,000
• 국내외 공공연구시스템의 변천과 우리의 발전과제	조현대 외	440	6,000
• 미래 환경변화에 따른 HRST 정책진단 및 중장기 정책 방향	진미석 외	400	4,000
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제	송위진 외	333	4,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제: Synthesis Report	송위진 외	92	2,000
• 기초기술 연구개발투자의 경제성 분석	황석원 외	283	4,000
• 제조업 성장에 기여하는 R&D서비스업 육성전략	최지선 외	303	6,000
• R&D 서비스기업 사례연구집	최지선 외	178	
• 출연연구기관의 지속가능성 분석 및 제고방안	조현대 외	376	4,000
• 공공연구조직의 창의성 영향요인 및 시사점	김왕동	98	4,000
• 대학 연구기능 활성화를 위한 교육 연구 연계	민철구 외	184	4,000
• 한국선도산업의 혁신경로 창출능력	이공래 외	328	10,000
• 2005년도 한국의 기술혁신조사: 제조업 부문	엄미정 외	608	30,000
• 한국의 혁신수준 분석: EIS를 토대로	엄미정 외	157	5,000
• 2006년도 한국의 기술혁신조사: 서비스부문	엄미정 외	308	14,000
• 2008년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	김현호 외	501	30,000
• 21세기 과학기술정책의 부문별 과제	이연오	342	9,000
• 일본,미국,유럽 연구개발 프론티어-21세기 국가경쟁력 지침	김갑수	762	50,000
• 탈추격형 기술혁신체제의 모색	송위진 외	447	10,000
• 세계적 과학자의 경력과정분석과 시사점	김왕동	240	4,000
• 통합형 혁신정책을 위한 정책조정 방식 설계	성지은	244	4,000
• R&D 환경변화에 대응한 대학내 연구조직 지원정책 개선방안	엄미정	211	4,000
• 저탄소 녹색성장 종합평가자수 개발 - 국가와 지역 적용을 초점으로	유익선	211	4,000
• 저탄소 녹색성장을 위한 과학기술정책과제	장진규 외	262	4,000
• 공공연구의 산업기술혁신파급정도·효과분석 및 정책제언	조현대	218	6,000
• 과학기술 지표 연구: 기업부문 기술혁신의 투입과 성과	김석현	총4권	12,000
• 녹색기술혁신의 특성·역량분석 및 활성화 방안	장진규	323	8,000
• 기술혁신과 일자리 창출 : 고용확대를 위한 기술혁신 지원정책	이공래	220	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 국가 R&D사업 경제적 타당성 평가 방법론 개선방안	황석원	170	6,000
• FTA 환경변화에 따른 기술 무역장벽 대응방안	하태정	182	6,000
• 미래지향형 과학기술 혁신 거버넌스 설계 및 개선방안	성지은	214	7,000
• 기초연구성과 창출 및 확산 촉진을 위한 연구시스템 개선방안	조현대	218	7,000
• 이공계대학의 구조변화 추세분석과 경쟁력 확보방안	민철구	250	7,000
• 북한의 산업기술 발전경로와 남북 산업연계 강화방안	김종선	160	6,000
• 2010년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	하태정	520	12,000
• 2010년도 과학기술인력 통계 조사 분석 : 박사 및 연구인력의 진로와 경력	엄미정	161	6,000
• 2010년도 기업부문 과학기술혁신 지표연구	김석현	총5권	20,000
• 국가 거대과학기술의 뉴 프론티어 창출 전략	조현대	426	12,000
• 연구개발인력 경력개발과 고용촉진 전략 : 박사학위자의 민간부문 진출을 중심으로	엄미정	175	6,000
• 지역혁신을 위한 지역대학의 역할정립과 활성화 방안	민철구	200	7,000
• 전염성 동물질화에 대한 과학기술적 대응방안	서지영	218	7,000
• 남북한 과학기술 혁신체제 연계 방안	김종선	164	6,000
• 다부처 R&D 사업 기획 및 추진 방안	조현대	200	7,000
• 과학기술혁신기반 모바일생태계 발전 전략	황석원	220	7,000
• 지식재산비즈니스 모델 전망과 성장동력화 방안	손수정	255	7,000
• 스마트 전문화의 개념 및 분석틀 정립	이정협	105	6,000
• 2011년도 한국의 기술혁신조사 : 서비스업 부문	하태정	600	13,000
• 2011 과학기술혁신지표연구	김석현	총5권	20,000
• 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우	304	8,000
• 기업이 정신 고치를 통한 기술창업 활성화 방안	이윤준	264	7,000
• 연구소 중심의 대학연구시스템 활성화 방안	민철구	223	7,000
• 소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안 : 연구개발성과의 활용 및 사업화 법제를 중심으로	양승우	261	7,000
• 미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환방향	홍성민	239	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 정부출연 연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선 방안	민철구	142	6,000
• 국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우	413	8,000
• 연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우	232	7,000
• 원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대	186	6,000
• 기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화	172	6,000
• 이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우	236	7,000
• 생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구	112	6,000
• 한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량	149	6,000
• 선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 자원체계 분석 및 개선방안	조현대	156	6,000
• STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협	168	6,000
• 2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현	총6권	20,000
• 인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례분석 및 활성화 방안	최종화	134	6,000
• 국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대	136	6,000
• STI 정책영향평가 탐색연구	황석원	178	6,000
• 과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민	116	6,000
• 2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	10,000
• 2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우	총2권	20,000
• 연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호	328	8,000
• 과학기술인력의 연구환경 진단과 대응	홍성민	216	7,000
• 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우	271	7,000
• R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원	529	10,000
• 연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대	234	7,000
• 공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범	110	6,000
• 오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정	110	6,000
• 융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호	298	7,000
• 혁신제품 확산효과의 예측모형 연구	정기철	91	4,000
• 글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼	130	6,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈	166	6,000
• 산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략	조용래	199	6,000
• 데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영	156	6,000
• 포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석	225	7,000
• 트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원	164	6,000
• 차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현	132	6,000
• 국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우	382	8,000
• 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화	326	8,000
• 국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원	148	8,000
• 글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형	156	6,000
• 2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	12,000
• 2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원	총2권	14,000
• 혁신 주체별 R&D 지원체계 개선방안	조현대	200	6,000
• R&D 투자영향평가 체계 구축(2차년도)	황석원	총2권	10,000
• 기술혁신에 따른 고용패러다임 변화와 과학기술인력 양성전략	홍성민	180	6,000
• 혁신정책의 변인(變因) 수용과 과학기술 법제 간 정합성 제고방안	양승우	284	7,000
• 정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안	최종화	254	7,000
• 2017년 기업가정신 모니터링 사업	김영환	총3권	15,000

STEPI 자료 판매코너

교보문고 정부간행물 코너 ----- (02-397-3628)
영풍문고 정부간행물 코너 ----- (02-399-5632)
북스리브로 정부간행물 코너 ----- (02-757-8991)
정부간행물판매센터 총판 ----- (02-394-0337)